



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

TRABAJO DE FINAL DE GRADO

Grado en Ingeniería Mecánica

**DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN
MONOPLAZA FORMULA STUDENT**



Memoria y Anexos

Autor/a: Toni Arjona Vallverdú
Director/a: Rubén Arroyo González
Convocatoria: 06/2026

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado desarrolla el diseño completo del sistema de dirección de un monoplace Formula Student para el equipo e-Tech Racing de la EEBE-UPC, destinado al vehículo de la temporada 2026-2027. El objetivo principal es definir una solución mecánica viable, segura y compatible con las restricciones normativas, geométricas y económicas del equipo.

El trabajo empieza explicando la normativa de Formula Student, estudiando el estado del arte de los sistemas de dirección y las condiciones de contorno del vehículo, incluyendo suspensión, sistema de frenado, motores, llantas, ergonomía y puntos de anclaje. Posteriormente, se desarrolla la geometría de dirección con un gemelo virtual, considerando parámetros como la condición Ackermann, ángulo de deslizamiento, radio de giro, el descentramiento y el avance de la dirección y el par en el volante. La solución mecánica final se basa en un sistema piñón-cremallera dividido en cuatro subconjuntos principales: dirección superior, columna, mecanismo inferior y bieletas.

Como resultado, se obtiene un sistema con un giro máximo del volante de 145° por lado, un ángulo máximo de la rueda exterior de 32° y un par máximo estimado en el volante de 19,95 Nm con un par estático de 6,70 Nm. El conjunto pesa un total de 2,850 kg y alcanza un factor de seguridad mínimo de 1,19 en los cálculos de vida infinita y 1,3 en los análisis mediante Método de Elementos Finitos. Se concluye que el sistema propuesto cumple con los requisitos funcionales, normativos y de fabricación.

Resum

Aquest Treball de Fi de Grau desenvolupa el disseny complet del sistema de direcció d'un monoplaça Formula Student per a l'equip e-Tech Racing de l'EEBE-UPC, destinat al vehicle de la temporada 2026-2027. L'objectiu principal és definir una solució mecànica viable, segura i compatible amb les restriccions normatives, geomètriques i econòmiques de l'equip.

El treball comença explicant la normativa de Formula Student, estudiant l'estat de l'art dels sistemes de direcció i les condicions de contorn del vehicle, incloent-hi la suspensió, el sistema de frenada, els motors, les llantes, l'ergonomia i els punts d'ancoratge. Posteriorment, es desenvolupa la geometria de direcció amb un bessó virtual, considerant paràmetres com la condició Ackermann, l'angle de lliscament, el radi de gir, el descentrament i l'avançament de la direcció i el parell al volant. La solució mecànica final es basa en un sistema pinyó-cremallera dividit en quatre subconjunts principals: direcció superior, columna, mecanisme inferior i bieles.

Com a resultat, s'obté un sistema amb un gir màxim del volant de 145° per costat, un angle màxim de la roda exterior de 32° i un parell màxim estimat al volant de 19,95 Nm amb un parell estàtic de 6,70 Nm. El conjunt pesa un total de 2,850 kg i aconsegueix un factor de seguretat mínim d'1,19 en els càlculs de vida infinita i d'1,3 en les anàlisis mitjançant el Mètode d'Elements Finites. Es conclou que el sistema proposat compleix els requisits funcionals, normatius i de fabricació.

Abstract

This bachelor's Thesis develops the complete design of the steering system for a Formula Student single-seater for the e-Tech Racing team at EEBE-UPC, intended for the 2026-2027 season vehicle. The main objective is to define a viable, safe mechanical solution that is compatible with the team's regulatory, geometric, and economic constraints.

The work begins with an explanation of the Formula Student regulations, the study of the state of the art in steering systems, and the vehicle's boundary conditions, including suspension, braking system, motors, rims, ergonomics, and mounting points. Subsequently, the steering geometry is developed using a digital twin, considering parameters such as the Ackermann condition, slip angle, turning radius, scrub radius, caster angle, and steering wheel torque. The final mechanical solution is based on a rack-and-pinion system divided into four main sub-assemblies: upper steering, column, lower mechanism, and tie rods.

As a result, a system is obtained with a maximum steering wheel rotation of 145° per side, a maximum outer wheel angle of 32° , and an estimated maximum steering wheel torque of 19.95 Nm with a static torque of 6.70 Nm. The assembly weighs a total of 2.850 kg and achieves a minimum safety factor of 1.19 in infinite life calculations and 1.3 in Finite Element Method analyses. It is concluded that the proposed system meets the functional, regulatory, and manufacturing requirements.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido en el desarrollo de este trabajo, tanto directa como indirectamente.

Primero de todo, quiero agradecer al equipo e-Tech Racing por la colaboración y confianza en mis habilidades como ingeniero. En especial a Rodrigo Poblet y Teresa Martín, que han contribuido de manera significativa en la creación del gemelo virtual. Quiero nombrar también a Sergi Aguilar y Martí Creus, los dos exmiembros del departamento de dirección que me formaron cuando entré en el equipo.

Quiero reconocer la ayuda de Rubén Arroyo como tutor de este trabajo. Su contribución aclarando dudas y orientándome en la estructuración del trabajo ha sido clave para acabar con un trabajo coherente.

Considero también importante reconocer el apoyo y contribución de todos los patrocinadores del equipo, sobre todo los que se han molestado en ayudar a los miembros a mejorar como ingenieros.

También reconocer la contribución indirecta de la familia y amigos que me han apoyado en este trabajo.

Glosario

- FSG:** *Formula Student Germany*. Organización principal en Europa para la Formula Student.
- ISO:** *International Organization for Standardization*. Organización internacional de normalización.
- EN:** *European Norm*. Norma europea para la designación normalizada de materiales.
- DIN:** *Deutsches Institut für Normung*. Instituto alemán de normalización.
- AISI:** *American Iron and Steel Institute*. Sistema americano de designación de aceros.
- FS:** Factor de Seguridad. Relación entre la resistencia admisible y la sollicitación real de un componente.
- CAD:** *Computer Aided Design*. Diseño Asistido por Ordenador.
- MEF:** Método de Elementos Finitos.
- LdM:** Lista de Materiales. Tabla de piezas, materiales, cantidades y pesos de un conjunto.
- CNC:** *Computer Numerical Control*. Sistema de fabricación automatizada controlada por ordenadores.
- FDM:** *Fused Deposition Modeling*. Proceso de fabricación aditiva por deposición de material fundido.
- TIG:** *Tungsten Inert Gas*. Proceso de soldadura con electrodo de tungsteno y gas protector.
- Monocasco:** Estructura principal del vehículo fabricada como una carcasa resistente de un material compuesto.
- Mangueta:** Componente del conjunto de rueda que une la suspensión, dirección y frenos que permite la rotación del buje con la rueda y el giro alrededor del eje de pivote.
- Piñón:** Rueda dentada, engranaje.
- Cremallera:** Elemento dentado lineal.
- Tie-Rod:** Bieleta. Barra articulada que transmite el movimiento de la cremallera a la mangueta.
- Rótula:** Elemento articulado que permite transmitir fuerza admitiendo cierto giro relativo.

Chaveta: Elemento mecánico desmontable que permite transmitir el par entre un eje y un agujero.

Chavetero: Ranura para alojar una chaveta.

Rodamiento: Elemento mecánico que permite el giro relativo entre eje y agujero reduciendo el rozamiento.

Circlip: Anillo elástico de retención. Elemento mecánico usado para limitar el desplazamiento axial de una pieza.

Índice

RESUMEN	I
RESUM	II
ABSTRACT	III
AGRADECIMIENTOS	IV
GLOSARIO	V
1. PREFACIO	1
1.1. Origen del trabajo	1
1.2. Motivación	1
1.3. Requerimientos previos	2
2. INTRODUCCIÓN	3
2.1. Objetivos del trabajo	3
2.2. Alcance del trabajo	3
3. FORMULA STUDENT	4
3.1. Pruebas	4
3.1.1. Pruebas Estáticas	5
3.1.2. Pruebas Dinámicas	5
3.2. Normativa	7
3.2.1. T1.1 Chassis Definitions	7
3.2.2. T2.3 Bodywork	8
3.2.3. T2.6 Wheels	8
3.2.4. T2.8 Steering System	8
3.2.5. T3.2 Minimum Material Requirements	9
3.2.6. T3.12 Front Hoop Bracing	9
3.2.7. T3.15 Bolted Primary Structure Attachments	9
3.2.8. T4.2 Cockpit Internal Cross Section	9
3.2.9. T4.11 Driver Egress	10
3.2.10. T10.1 Critical Fasteners	10
3.2.11. T10.2 Securing Fasteners	10
4. ESTADO DEL ARTE	12
4.1. Sistemas de dirección	12
4.1.1. Sistemas mecánicos	12

4.1.2.	Sistemas asistidos.....	14
4.2.	Sistemas de dirección de un Formula Student.....	15
4.2.1.	Dirección Frontal	15
4.2.2.	Dirección Trasera	15
5.	CONDICIONES DE CONTORNO	16
5.1.	Coordenadas	16
5.2.	Parámetros del Vehículo	17
5.3.	Sistema de suspensión	18
5.3.1.	Definición general	18
5.3.2.	Coordenadas del Sistema de suspensión.....	19
5.4.	Sistema de frenado.....	21
5.4.1.	Definición general	21
5.5.	Motores y llantas.....	22
5.6.	Esfuerzos	23
5.6.1.	Cálculo de fuerzas.....	23
5.6.2.	Casos de carga	24
5.7.	Puntos de anclaje del sistema de dirección	25
5.8.	Restricciones económicas y de materiales	26
5.8.1.	Fabricación por arranque de viruta	27
5.8.2.	Fabricación aditiva.....	28
5.8.3.	Conformado de chapa.....	28
5.8.4.	Unión y ensamblaje.....	29
6.	GEOMETRÍA	30
6.1.	Parametrización del Sistema de Dirección	30
6.1.1.	Ángulos de la mangueta.....	30
6.1.2.	Radio de giro mínimo	34
6.1.3.	Geometría y condición Ackermann	36
6.1.4.	Brazo de palanca	38
6.1.5.	Diámetro del piñón.....	38
6.1.6.	Descentramiento de la dirección (Scrub Radius)	38
6.1.7.	Distancia de autocentrado (Trail Mecánico).....	39
6.2.	Ergonomía	41
6.2.1.	Posición y altura del volante.....	41
6.2.2.	Diámetro del volante.....	41
6.2.3.	Par de giro	42
6.2.4.	Ángulo máximo del volante	42

6.2.5.	Relación de dirección (steering ratio)	43
6.3.	Dinámica vehicular y gemelo virtual.....	43
6.3.1.	Ángulo de deslizamiento.....	43
6.3.2.	Subviraje y sobreviraje	43
6.3.3.	Centro de balanceo	44
6.3.4.	Masa suspendida y masa no suspendida.....	45
6.3.5.	Transferencia de carga lateral y alabeo	46
6.3.6.	Viraje inducido por baches	47
6.3.7.	Gemelo Virtual	48
6.4.	Fuerzas del sistema.....	49
6.4.1.	Modelo del neumático.....	49
6.4.2.	Transmisión de fuerzas de la bieleta a la cremallera.....	50
6.4.3.	FS (Factores de Seguridad)	50
6.5.	Geometría elegida y resultados.....	52
6.5.1.	Coordenadas finales.....	52
6.5.2.	Radio de giro y condición Ackermann.....	52
6.5.3.	Diámetro del piñón y radio de giro	53
6.5.4.	Ángulos de la mangueta	54
6.5.5.	Casos de carga resueltos	58
6.5.6.	Par en el volante.....	60
7.	DISEÑO MECÁNICO	61
7.1.	Dirección superior.....	61
7.1.1.	Eje y desconexión rápida del volante	62
7.1.2.	Alojamiento.....	64
7.1.3.	Rodamientos.....	65
7.1.4.	Elementos de fijación.....	66
7.2.	Columna de dirección.....	67
7.2.1.	Unión de la columna.....	67
7.2.2.	Juntas universales Cardán	67
7.2.3.	Columna.....	70
7.2.4.	Adaptadores de la columna	71
7.3.	Mecanismo de dirección inferior.....	72
7.3.1.	Piñón y eje del piñón.....	73
7.3.2.	Cremallera y eje de la cremallera.....	76
7.3.3.	Alojamiento.....	77
7.3.4.	Horquilla y conos.....	81
7.3.5.	Rodamientos.....	82

7.3.6. Elementos de fijación.....	82
7.4. Bieletas (Tie-Rods)	83
7.4.1. Variabilidad de las bieletas	83
7.4.2. Partes de las bieletas.....	83
7.4.3. Esfuerzos de las bieletas.....	84
7.5. Alternativas de diseño contempladas.....	85
7.5.1. Dirección Superior	85
7.5.2. Columna.....	86
7.5.3. Mecanismo Inferior	88
7.5.4. Bieletas	89
7.6. FS del sistema de dirección	90
7.7. Fijaciones y tolerancias.....	90
7.7.1. Chaveteros.....	90
7.7.2. Rodamientos.....	90
7.7.3. Tolerancias en los planos.....	90
7.8. Diseño completo y LdM.....	91

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO _____ 94

Presupuesto del sistema de dirección	94
Tiempo de Ingeniería	94
Piezas del sistema	96
Software	98
Coste real del sistema de dirección.....	99
Tiempo de Ingeniería	99
Piezas 99	
Software	99

PLIEGO DE CONDICIONES CON LOS PATROCINADORES _____ 100

Contrato.....	100
Obligaciones del Equipo.....	100
Obligaciones de la empresa.....	100
Derechos del Equipo.....	101
Derechos de la empresa	101
Certificado 2.1	101
Certificado 3.1	101

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD E IMPLICACIONES ÉTICAS _____ 102

Matriz de sostenibilidad	102
Punto de vista ambiental	102

Punto de vista económico	102
Punto de vista social	103
Ética de la memoria	103
CONCLUSIONES	104
Recomendaciones.....	105
BIBLIOGRAFÍA	107
ANEXO A	111
A1. Propiedades de los materiales	111
A2. Cálculos de resistencia.....	112
A3. Estudios de resistencia por MEF	115
A4. Factores modificadores de la vida a fatiga	122
A5. Especificaciones técnicas de productos Comerciales.....	124
A6. Presupuesto de piezas	132
A7. Planos de piezas.....	134

Índice de Figuras

Figura 1. Coche Formula Student. (Fuente: Elaboración propia)	4
Figura 2. Pista de Skidpad (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).	6
Figura 3. Envolvente de protección antivuelco según T1.1.16, las líneas gruesas corresponden a los miembros estructurales primarios según T3.2. (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).	7
Figura 4. Requisitos del arco delantero, refuerzo del arco y volante (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).	9
Figura 5. Sección transversal de la cabina (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).	10
Figura 6. Sistema piñón cremallera (Fuente: Blog SEAS [2]).	12
Figura 7. Engranaje helicoidal (Fuente: Reiman [3]).	13
Figura 8. Sistema tornillo sin fin (Fuente: How a car Works [4]).	13
Figura 9. Sistema hidráulico (Fuente: Omar Simón González [5]).	14
Figura 10. Sistema eléctrico (Fuente: AutoAvance [6]).	14
Figura 11. Origen de coordenadas, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	16
Figura 12. Ejes de un vehículo (Fuente: Racing Car Dynamics [7]).	17
Figura 13. Suspensión de doble horquilla (Fuente: Tobias Rosnitschek, ResearchGate [8]).	19
Figura 14. Suspensión y Bieletas de un Formula Student: nombres de coordenadas, azules fijos, verdes móviles (Fuente: Elaboración propia).	20
Figura 15. Sistema de frenado de un Formula Student (Fuente: Departamento de frenos de e-Tech Racing).	21
Figura 16. Diagrama de volumen del motor, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	22
Figura 17. Sándwich de fibra de carbono y panel de aluminio (Fuente: Reverie [9]).	25
Figura 18. Puntos de anclaje (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).	26
Figura 19. Vista frontal y lateral del eje de pivote (Fuente: Elaboración propia).	30
Figura 20. Eje de pivote como cuadrilátero articulado, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	31
Figura 21. Caída del neumático: positiva y negativa, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	31
Figura 22. Avance de la rueda: positivo y negativo, vista lateral del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	32
Figura 23. Ángulo de salida: positivo y negativo, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	33
Figura 24. Convergencia y divergencia de las ruedas, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	33
Figura 25. Radios de giro mínimo, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	34
Figura 26. Medidas para el cálculo de radios de giro, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	35
Figura 27. Sistema de dirección como mecanismo biela-manivela, vista perpendicular al eje de pivote (Fuente: Elaboración propia).	36
Figura 28. Condición Ackermann, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	36

Figura 29. Ackermann positivo: giro a la derecha, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	37
Figura 30. Ackermann negativo: giro a la derecha, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	38
Figura 31. Descentramiento de la dirección, positivo y negativo, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	39
Figura 32. Distancia de autocentrado: positiva y negativa (Fuente: Elaboración propia).	40
Figura 33. Rueda con el eje de rotación libre con distancia de autocentrado positiva (Fuente: Elaboración propia).	40
Figura 34. Ángulo de deslizamiento, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	43
Figura 35. Subviraje (izquierda) y sobreviraje (derecha), vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	44
Figura 36. Centro de balanceo de un eje, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	44
Figura 37. Masa suspendida y no suspendida del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	45
Figura 38. Transferencia de carga lateral con alabeo, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	46
Figura 39. Bieleta dimensionada para minimizar el viraje inducido por baches, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	47
Figura 40. Gemelo virtual del vehículo, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	48
Figura 41. Geometría Ackermann con deslizamiento de los neumáticos, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	48
Figura 42. Ejemplo de gráfica relacionando la fuerza lateral del neumático según el ángulo de deslizamiento (Fuente: Elaboración propia).	49
Figura 43. Fuerzas aplicadas a la bieleta (Fuente: Elaboración propia).	50
Figura 44. Máxima fuerza lateral respecto el ángulo de deslizamiento (Fuente: Elaboración propia).	53
Figura 45. Dirección de las ruedas respecto ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).	54
Figura 46. Divergencia dinámica real por geometría Ackermann respecto el ángulo de la rueda interior (Fuente: Elaboración propia).	54
Figura 47. Relación total de dirección respecto del ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).	55
Figura 48- Ángulo de caída respecto el ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).	55
Figura 49. Avance y ángulo de salida respecto el recorrido de la rueda (Fuente: Elaboración propia).	56
Figura 50. Convergencia inducida respecto el recorrido de la rueda (Fuente: Elaboración propia).	56
Figura 51. Descentramiento delantero respecto el ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).	57
Figura 52. Autocentrado delantero respecto el ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).	57
Figura 53. Relación de movimiento de los amortiguadores y la rueda (Fuente: Elaboración propia).	58
Figura 54. Dirección superior, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).	61
Figura 55. Eje y desconexión rápida del volante, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).	62
Figura 56. Desconexión rápida RTQ3Y (Fuente: RACEPARTS).	64
Figura 57. Alojamiento y soporte superior, vista trimétrica y seccionada (Fuente: Elaboración propia).	64
Figura 58. Tapa de rodamiento, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	66

Figura 59. Columna de dirección con juntas universales Cardán (Fuente: Elaboración propia).	67
Figura 60. Junta universal Cardán (Fuente: PTMotion [18]).	67
Figura 61. Ensamblaje correcto de las juntas universales Cardán (Fuente: Elaboración propia).	69
Figura 62. Ángulos de la columna de dirección, vista lateral del vehículo (Fuente: Elaboración propia).	69
Figura 63. Tubo de la columna de dirección (Fuente: Elaboración propia).	71
Figura 64. Adaptador de la columna (Fuente: Elaboración propia).	71
Figura 65. Mecanismo de dirección inferior, tubo del alojamiento seccionado, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	72
Figura 66. Piñón y su eje, vista isométrica ensamblada y explosionada (Fuente: Elaboración propia).	73
Figura 67. Cremallera y eje de la cremallera, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	76
Figura 68. Cremallera de la dirección, vista seccionada (Fuente: Elaboración propia).	76
Figura 69. Alojamiento de la dirección inferior, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	77
Figura 70. Alojamiento de la cremallera, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	78
Figura 71. Alojamiento del eje inferior, vista isométrica (Fuente: elaboración propia).	79
Figura 72. Casquillo, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	80
Figura 73. Horquilla y conos, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	81
Figura 74. Explosionado de una bieleta (Fuente: Elaboración propia).	83
Figura 75. Dirección superior sin nervio, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).	85
Figura 76. Estudio FEM de la dirección superior sin nervio, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).	86
Figura 77. Doble Cardán (Fuente: PTMotion [18]).	87
Figura 78. Tubo inferior de fibra de carbono, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).	88
Figura 79. Bieleta con el tubo roscado (Fuente: Elaboración propia).	89
Figura 80. Sistema de dirección completo explosionado (Fuente: Elaboración propia).	91
Figura 81. QR para visualización del diseño final (Fuente: Elaboración propia).	91

Índice de Tablas

Tabla 1. Parámetros del vehículo (Fuente: Equipo e-Tech Racing).	18
Tabla 2. Coordenadas del Sistema de suspensión (Fuente: Elaboración propia).	52
Tabla 3. Radios de giro mínimos para cada rueda (Fuente: Elaboración propia).	53
Tabla 4. Fuerzas de cada anclaje de la rueda exterior (Fuente: Elaboración propia).	59
Tabla 5. Fuerzas de cada anclaje de la rueda interior (Fuente: Elaboración propia).	59
Tabla 6. Pares en el volante para cada condición de carga (Fuente: Elaboración propia).	60
Tabla 7. Factor Y (Fuente: Shigley's Mechanical Engineering Design 10th Edition [25]).	74
Tabla 8. Lista de materiales del sistema de dirección (Fuente: Elaboración propia).	93
Tabla 9. Presupuesto del sistema de dirección (Fuente: Elaboración propia).	94
Tabla 10. Presupuesto del tiempo de ingeniería (Fuente: Elaboración propia).	94
Tabla 11. Presupuesto de las piezas del sistema de dirección (Fuente: Varias).	96
Tabla 12. Precios de partes comerciales (Fuente: Varias).	96
Tabla 13. Precios de mecanizados (Fuente: Varias).	97
Tabla 14. Presupuesto para el software de este trabajo (Fuente: Varias).	98
Tabla 15. Coste real del sistema de dirección (Fuente: Varias).	99
Tabla 16. Propiedades de los materiales (Fuente: Varias).	111

1. Prefacio

1.1. Origen del trabajo

El trabajo de diseñar el Sistema de Dirección del Formula Student de la facultad EEBE-UPC era una responsabilidad que a lo largo de más de dos años he ido asumiendo. Teniendo en cuenta que era una obligación a la que ya me había comprometido, pensé que sería interesante formalizarlo todo en el Trabajo de Fin de Grado.

Siendo este sistema un componente crucial para el vehículo, es adecuado hacer un buen trabajo y documentarlo correctamente con la finalidad de que haya una buena transmisión de conocimiento dentro del equipo.

1.2. Motivación

Creo que ser parte de un equipo de Formula Student es una oportunidad a la que todos los estudiantes de ingeniería deberían aspirar. Es imposible sobreestimar el desarrollo personal e ingenieril que se consigue en este ambiente. Es por eso por lo que desde mis primeros días en el equipo tenía claro que quería aprovechar la ocasión y crecer como persona, pero sobre todo como ingeniero.

La premisa es simple, un monoplace eléctrico de competición. La idea es tan interesante que centenares de universidades alrededor del mundo participan en competiciones del estilo. Conseguí entrar en *e-Tech Racing*, el equipo de nuestra facultad, en mi segundo año de grado y desde mi primer día he pertenecido al departamento de Dirección. Al entrar, mis dos compañeros (ambos ya acabando el grado) se estaban yendo. He tenido mucha suerte y siempre he estado rodeado de compañeros muy capaces. Sin embargo, nunca me he sentido cómodo con la idea de dejar el departamento sin dejar una aportación significativa de primera mano.

El Sistema de Dirección es un mecanismo decisivo. A lo largo de los años, el volante se ha convertido en la marca de los coches. Los niños, para simular que van en coche, agarran un volante imaginario. No es sorpresa, pues se trata de la interfaz principal del piloto junto con los pedales.

Además, el Sistema de Dirección es muy completo mecánicamente. Tiene un gran abanico de piezas con diferentes objetivos. Se trata de un sistema crucial para la maniobrabilidad del vehículo, afectando directamente al rendimiento del monoplace en el asfalto. Esto lo convierte en una tarea que requiere un nivel de madurez y competencia ingenieril que personalmente me

apasiona. Diseñar el Sistema de Dirección de un equipo de Formula Student es un reto que me entusiasma.

1.3. Requerimientos previos

Para desarrollar este trabajo de fin de estudios serán necesarios los siguientes conocimientos:

- Conocimientos normativos de Formula Student:
 - Imperativos para asegurarse de que el diseño final puede ser aprobado para entrar en las competiciones entre universidades. También sirven como guía inicial en la seguridad del piloto.
- Conocimientos de Expresión Gráfica:
 - Necesarios para poder diseñar las piezas con un programa CAD. También serán cruciales al dibujar los planos de los componentes.
- Conocimientos de Métodos Numéricos:
 - Críticos para aplicar MEF (método de elementos finitos) en las piezas previamente diseñadas. Servirán para determinar la veracidad de los resultados obtenidos y poder explicar los efectos de estos.
- Conocimientos de programación:
 - Cruciales para poder crear el gemelo virtual del vehículo y poder estudiar la dirección del vehículo en un ambiente digital.
- Conocimientos de Diseño de Máquinas:
 - Serán clave para poder determinar la vida útil del sistema.
- Conocimientos de Fabricación:
 - Es comúnmente subestimada la importancia de que las piezas pasen del plano a la vida real. Tener conocimientos de los sistemas de fabricación es una habilidad de la que muchos diseñadores carecen.

2. Introducción

2.1. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un sistema de dirección para el vehículo de Formula Student de la facultad. La temporada 26-27 el equipo tendrá un concepto de vehículo completamente nuevo, lo que incluye un sistema de dirección.

El diseño es nuevo en su plenitud, por lo que no se planea reutilizar partes antiguas del sistema de temporadas pasadas. Al tratarse de sistemas con la misma funcionalidad y objetivos muy similares, habrá muchos aspectos similares entre la resolución de este sistema y sus predecesores.

2.2. Alcance del trabajo

Este trabajo está enfocado en la totalidad del sistema de dirección. No se pretende mostrar el trabajo iterativo de la geometría o las piezas. Se entiende que cualquier proceso ingenieril serio requiere un proceso de prueba y error o mejora repetida.

Se presentan todos los criterios utilizados para hacer un diseño correcto de la dirección. Esto incluye las restricciones de la competición, prácticas y tendencias comunes en el sector automovilístico, las condiciones de contorno generales y la teoría geométrica necesaria para estudiar la eficiencia de la dirección. No se entra en detalle en la dinámica vehicular y las complicadas relaciones entre parámetros ya que el trabajo se extendería demasiado.

También se muestra una solución mecánica a las restricciones previamente comentadas. Se comenta cada pieza del sistema de dirección que se pretende usar en la temporada 26/27. Se justifican las decisiones de material, geometría y tipos de uniones, pero no se especifica cómo realizarlas. También se comentan otras versiones o alternativas y el motivo de su descarte.

Este trabajo es una memoria del sistema de dirección. Se incluyen los planos, pero no las hojas de ruta para la fabricación de las piezas. Tampoco se incluyen las instrucciones de ensamblaje ni de mantenimiento.

3. Formula Student

La Formula Student es una competición automovilística en la que equipos universitarios diseñan, construyen y pilotan un monoplaza de competición. Es una competición ingenieril, por lo que se evalúan todos los aspectos del equipo. Sirve como un primer paso para muchos futuros ingenieros hacia una empresa.



Figura 1. Coche Formula Student. (Fuente: Elaboración propia)

Cualquier universidad puede tener un equipo y competir en las pruebas que se llevan a cabo en diferentes países en verano. Los vehículos pueden ser de combustión o eléctricos y pueden ser pilotados o autónomos.

3.1. Pruebas

Las pruebas evalúan los integrantes de los equipos en diferentes aspectos. Cada una tiene una puntuación máxima. El sumatorio de todas las pruebas resulta en la puntuación del equipo. Todos los equipos compiten en un set general de pruebas con un total de 1000 puntos disponibles. Los equipos de la categoría *Driverless*, es decir con coches autónomos, tienen acceso a una competición paralela de hasta 600 puntos, creando un límite real de 1600 puntos. Aunque exista la categoría de vehículos autónomos, hay algunos puntos de los primeros 1000 que sólo son accesibles por los *driverless* [1].

3.1.1. Pruebas Estáticas

Las pruebas estáticas consisten genéricamente en evaluar el conocimiento ingenieril del equipo tangencial al coche.

3.1.1.1. Business Plan Presentation

El objetivo del *Business Plan Presentation* es evaluar la capacidad de los estudiantes del equipo en crear exponer y defender un plan empresarial completo delante de un grupo de posibles inversores. Varios jueces evalúan una presentación que debe durar un máximo de 10 minutos con un puntaje máximo de 75 puntos. El rango entre 75 y 71 puntos solo puede ser alcanzado por los finalistas [1].

3.1.1.2. Cost and Manufacturing

El objetivo del *Cost and Manufacturing* es evaluar la comprensión de los estudiantes sobre los procesos productivos, gastos y, recientemente, emisiones de gases de efecto invernadero relacionados a la construcción del monoplace. Se rellena la lista de materiales de todo el coche en una web. En la competición también se hace una presentación sobre un sistema del vehículo anunciado al inicio de temporada. La máxima puntuación son 100 puntos [1].

3.1.1.3. Engineering Design

El *Engineering Design* es una serie de entrevistas que ingenieros asociados hacen a los integrantes del equipo para que expliquen y defiendan las decisiones tomadas en varias categorías. Entre ellas están las categorías *Vehicle Performance*, *Mechanical/Structural* y *Driver Interface*. La puntuación máxima son 150 puntos [1].

3.1.2. Pruebas Dinámicas

Las pruebas dinámicas ponen a prueba las capacidades del vehículo. Al contrario que muchas otras competiciones, los coches no compiten en una carrera per se, si no en varias pruebas individuales que, como en las pruebas estáticas, cada una tiene una puntuación asignada. Las pruebas dinámicas tienen versiones pilotadas y autónomas, cada una con una puntuación diferente. Para tener la puntuación máxima, un equipo debe competir en las autónomas y las pilotadas [1].

3.1.2.1. Skidpad

El *Skidpad* consiste en conseguir el menor tiempo medio posible en un giro hacia la derecha y la izquierda. Se dan dos vueltas en cada lado en el circuito de la figura inferior. La puntuación máxima pilotada es 50 puntos, los autónomos tienen un extra de 75 puntos y en la competición *driverless* se pueden conseguir 75 puntos [1].

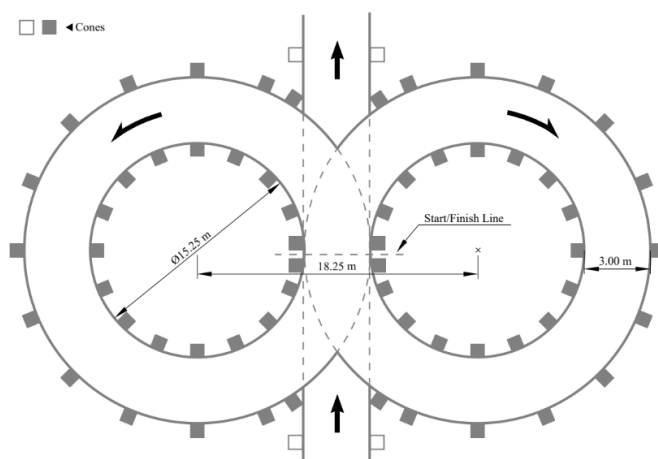


Figura 2. Pista de Skidpad (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).

3.1.2.2. Acceleration

Esta prueba consiste en conseguir el menor tiempo en recorrer 75 metros en línea recta empezando con el vehículo totalmente parado. La puntuación tiene la misma estructura que la del *Skidpad*: 50 puntos estándar, 75 para autónomos con 75 adicionales en la competición exclusiva para vehículos autónomos [1].

3.1.2.3. Autocross

Es una prueba en la que se pretende conseguir el menor tiempo en una vuelta en un circuito. El circuito tiene varias limitaciones, siendo las más importantes que hay rectas de menos de 80 metros, eslálones con una separación mínima de 7.5m, ancho de pista mínimo de 3m y un diámetro de giro mínimo de 9m. El circuito debe tener una longitud no mayor a 1.5km. La puntuación máxima es de 100 puntos para los vehículos pilotados y 100 para la competición de autónomos [1].

3.1.2.4. *Endurance*

La prueba consiste en conseguir el menor tiempo en múltiples vueltas a un circuito con las mismas limitaciones que la prueba *Autocross*. El recorrido total es de 22km. Se puede conseguir un máximo de 250 puntos, únicamente en una prueba pilotada [1].

3.1.2.5. *Efficiency*

No es una prueba como tal, pero con los datos de la *Endurance* se evalúa la eficiencia del coche y se atribuyen hasta 75 puntos [1].

3.1.2.6. *Trackdrive*

El *Trackdrive* es la contraparte autónoma de la *Endurance*. Presenta las mismas restricciones en el circuito exceptuando que una vuelta es entre 200 y 500m y son 10 vueltas. La máxima puntuación son 200 puntos en la competición *driverless* [1].

3.2. Normativa

Para poder participar en las pruebas dinámicas el vehículo debe pasar unas inspecciones mecánicas en las que se revisan varios puntos de la normativa. La normativa está en inglés en su totalidad, pero las normas traducidas y que afectan al sistema de dirección son los siguientes. Se debe tener en cuenta que aquí he escrito un resumen de la norma, para leerla en su totalidad, visitar la web de Formula Student Germany [1].

3.2.1. *T1.1 Chassis Definitions*

T1.1.16 La envolvente de la protección antivuelco consiste en la figura siguiente:

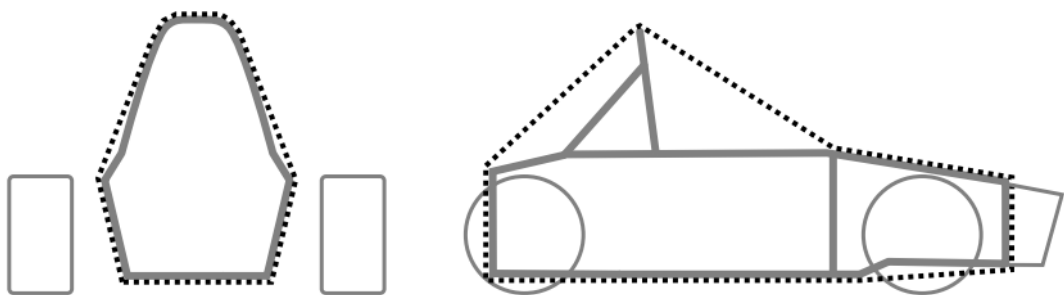


Figura 3. Envolvente de protección antivuelco según T1.1.16, las líneas gruesas corresponden a los miembros estructurales primarios según T3.2. (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).

3.2.2. T2.3 Bodywork

T2.3.1 Minimizar el número de aperturas de la carrocería, sobre todo en la envolvente de protección antivuelco. Se permiten aperturas mínimas para el sistema de dirección.

3.2.3. T2.6 Wheels

T2.6.4 La distancia mínima entre la bieleta y la llanta en cualquier posición posible del vehículo debe ser al menos 5 mm.

3.2.4. T2.8 Steering System

T2.8.1 Se prohíben sistemas de dirección por cable o correa. No aplicable al sistema autónomo.

T2.8.2 El volante debe accionar mecánicamente de forma directa las ruedas delanteras.

T2.8.3 El sistema de dirección debe tener topes de dirección *positivos* que eviten que los enlaces de dirección se bloqueen. Los topes deben colocarse en la cremallera y deben evitar que los neumáticos y las llantas entren en contacto con cualquier otra pieza. Debe ser posible accionar la dirección con el vehículo en reposo.

T2.8.4 El juego permitido del sistema de dirección está limitado a un total de 7 grados medidos en el volante.

T2.8.5 El volante debe estar fijado a la columna con una desconexión rápida. El piloto debe poder operar la desconexión rápida mientras se encuentra en la posición normal de conducción con los guantes puestos.

T2.8.6 El volante no debe estar a más de 250 mm hacia atrás del aro frontal.

T2.8.7 El volante no debe tener esquinas.

T2.8.8 En cualquier posición del volante, las manos del piloto no pueden salir de la protección antivuelco.

T2.8.9 La cremallera de dirección debe estar anclada al monocasco, dentro de la zona protegida antivuelco.

T2.8.10 Las uniones entre todos los componentes que conectan el volante con la cremallera de dirección deben ser mecánicas y visibles en la inspección técnica. Se permiten uniones adhesivas de acuerdo con T3.2.8.

T2.8.11 Se permite la dirección en las ruedas traseras, que puede ser accionada por cable, con un ángulo máximo de 6°.

3.2.5. T3.2 Minimum Material Requirements

T3.2.8 Se debe aplicar una reducción del 50% a todos los valores nominales del adhesivo en uniones adhesivas.

3.2.6. T3.12 Front Hoop Bracing

T3.12.1 y T3.12.2 El arco delantero tiene las siguientes restricciones en el sistema de dirección:

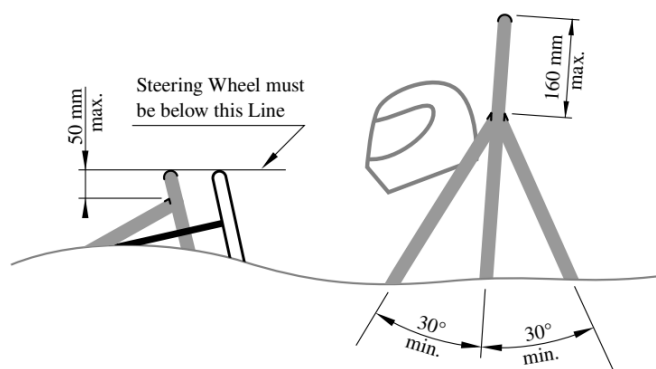


Figura 4. Requisitos del arco delantero, refuerzo del arco y volante (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).

3.2.7. T3.15 Bolted Primary Structure Attachments

T3.15.5 Las uniones atornilladas no deben deformar visiblemente la superficie del monocasco.

3.2.8. T4.2 Cockpit Internal Cross Section

T4.2.1 La cabina debe proporcionar una sección transversal interna mínima como la mostrada en la figura. La plantilla puede moverse hacia arriba y hacia abajo pero no inclinar.

T4.2.2 Se puede retirar material de acolchado para que pase la plantilla mientras no se usen herramientas en el proceso.

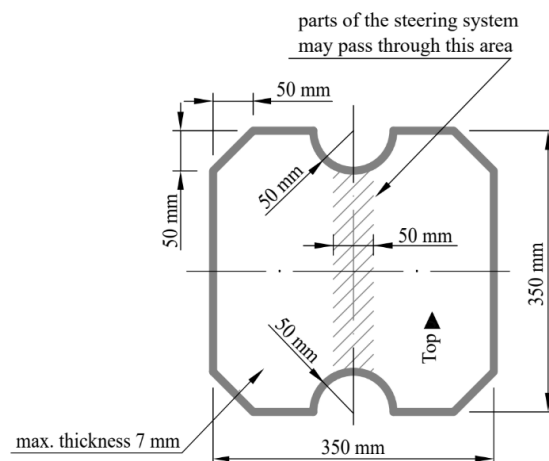


Figura 5. Sección transversal de la cabina (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).

3.2.9. T4.11 Driver Egress

T4.11.1 Todos los conductores deben ser capaces de salir del vehículo en menos de 5 segundos.

3.2.10. T10.1 Critical Fasteners

T10.1.1 Los sujetadores críticos (*critical fasteners*) se definen como pernos tuercas y otros sujetadores usados en la dirección (y otros sistemas).

T10.1.2 Todos los sujetadores críticos roscados deben ser de acero, al menos de métrica 4 mm grado 8.8 (piezas OEM sin modificar de 3 mm métrico grado 8.8).

T10.1.3 Todos los sujetadores críticos roscados deben ser del tipo pernos hexagonales (ISO 4017, ISO 4014 o una norma equivalente) o tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior (ISO 4762, DIN 7984, ISO 7379 o una norma equivalente) incluyendo sus versiones de rosca fina.

T10.1.5 Se permiten sujetadores alternativos en el sistema de dirección si se puede demostrar equivalencia con T10.1.2 y T10.1.3.

3.2.11. T10.2 Securing Fasteners

T10.2.1 Todos los elementos de fijación críticos deben estar asegurados contra el aflojamiento involuntario mediante mecanismos de bloqueo positivo con los siguientes sistemas:

- Alambre de seguridad correctamente instalado.
- Pasadores de chaveta.
- Tuercas autoblocantes de nylon.

- Tuercas autoblocantes de par resistente.
- Placas de bloqueo.
- Arandelas de pestaña.
- Los adhesivos no son un mecanismo de bloqueo.

T10.2.3 Los anillos elásticos de retención según DIN 471 y DIN 472 o norma equivalente están permitidos mientras no soporten cargas.

T10.2.4 Un mínimo de dos roscas completas deben sobresalir de cualquier tuerca de bloqueo.

T10.2.5 Todas las rótulas y cojinetes esféricos del sistema de dirección o suspensión deben estar sujetos.

T10.2.6 Las rótulas ajustables deben usar una contratuerca para evitar el aflojamiento.

4. Estado del Arte

4.1. Sistemas de dirección

El sistema de dirección es el encargado de transmitir la intención de dirección del piloto a las ruedas. Es importante recalcar que se trata de dirección y no posición ni sentido, pues de eso se encargan las ruedas como tales.

Aunque en otros vehículos puede haber otras interfaces, la más común por diferencia en los vehículos de 4 o más ruedas suele ser el volante. Con un movimiento rotacional se decide la dirección del vehículo. Del volante a las ruedas hay varios sistemas que permiten el control de dirección.

4.1.1. Sistemas mecánicos

Los sistemas mecánicos son los más simples, fiables y que requieren menos coste de mantenimiento. No requieren control electrónico y hasta la fecha son los más usados en la industria automotriz.

4.1.1.1. Sistema piñón-cremallera

Es el sistema más simple y en consecuencia el más usado en la industria automotriz. El piñón es una rueda dentada que transmite el giro a una cremallera que se mueve linealmente. Los dientes pueden ser rectos, helicoidales o doblemente helicoidales. Normalmente se usa un eje para transmitir la rotación del volante al piñón.

Los dientes rectos son los más simples y baratos, por lo que suelen ser los más usados. A baja velocidad presentan una eficiencia y longevidad respetables, mientras que altas velocidades pueden ser susceptibles a vibraciones y no ideales.

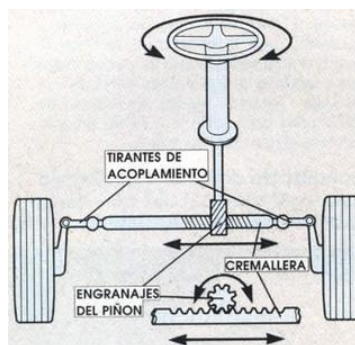


Figura 6. Sistema piñón cremallera (Fuente: Blog SEAS [2]).

Usar dientes helicoidales reduce el ruido a mayores velocidades y aumenta la capacidad de carga, sin embargo, al no tener los dientes perpendiculares a la fuerza transmitida, hay una carga en el eje de rotación del piñón. Esta fuerza se puede contrarrestar colocando otro piñón helicoidal que haga fuerza en el otro sentido o uniendo ambos sentidos en un engranaje doble helicoidal. El inconveniente de este último siendo su alto precio en comparación a los engranajes rectos.



Figura 7. Engranaje helicoidal (Fuente: Reiman [3]).

4.1.1.2. Sistemas alternativos

El sistema de tornillo sin fin es también bastante usado. Tiene bastantes variantes en las que el denominador común es que el movimiento rotacional del volante se transmite por un tornillo sin fin. Debido a las propiedades de este tipo de mecanismo, el tornillo sin fin siempre es el eje conductor, es decir que es en el que se origina el movimiento. En la figura inferior se puede ver como la rotación del volante (fuera de la imagen, arriba a la izquierda) se transmite a un movimiento oscilatorio en el brazo que controla el eje que une ambas ruedas.



Figura 8. Sistema tornillo sin fin (Fuente: How a car Works [4]).

Otros sistemas menos comunes también existen a la vez que variaciones de los previamente mostrados. Todos los sistemas que transmiten la rotación del volante y afectan a la dirección de las ruedas de manera puramente mecánica forman parte de este grupo.

4.1.2. Sistemas asistidos

Los sistemas asistidos son aquellos en los que se reduce la fuerza necesaria para cambiar la dirección de las ruedas.

4.1.2.1. Sistemas hidráulicos

Los sistemas hidráulicos aprovechan la energía hidráulica para ayudar a accionar la dirección. Esta energía se toma prestada del motor del vehículo y se transmite al fluido en una bomba conectada a un depósito. El fluido sale de la bomba a una válvula que distribuye el fluido al lado necesario para reducir la fuerza necesaria por el piloto. Se suele emparejar con un sistema de piñón-cremallera.

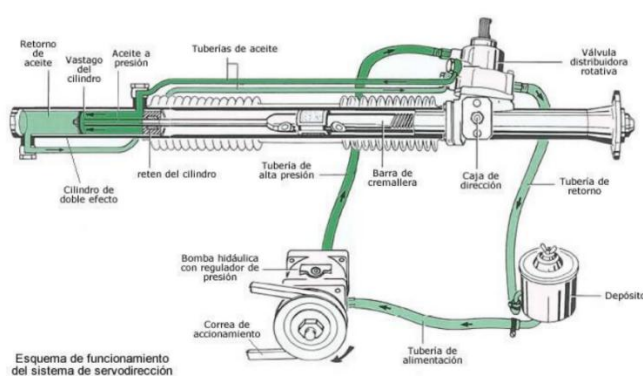


Figura 9. Sistema hidráulico (Fuente: Omar Simón González [5]).

4.1.2.2. Sistemas eléctricos

La dirección eléctrica o electrónica elimina la relación mecánica entre la interfaz del conductor y el resto del sistema de dirección. Se detecta electrónicamente el ángulo del volante y se transmite electrónicamente al actuador que, con diferentes relaciones mecánicas acaba afectando a la dirección del vehículo. El no tener una relación mecánica es ergonómicamente beneficioso pues se puede modificar la ratio de giro entre volante y rueda.



Figura 10. Sistema eléctrico (Fuente: AutoAvance [6]).

4.2. Sistemas de dirección de un Formula Student

4.2.1. Dirección Frontal

Siguiendo las normas impuestas por la propia competición, las opciones se reducen bastante. Las normas estipulan explícitamente que la dirección tiene que ser puramente mecánica. Quedan entonces los sistemas eléctricos e hidráulicos descartados. En la mayoría de equipos se utiliza el sistema de piñón-cremallera. Es tan popular por sus ventajas respecto a sus desventajas.

La mayoría de los equipos trabaja con un presupuesto limitado, por lo que estos equipos siempre tratan de minimizar costes. El sistema con un coste menor para las piezas es el de piñón-cremallera. Ambas partes pueden ser compradas por un precio relativamente bajo en comparación a fabricarlos.

Mientras que el ruido del motor de combustión interna sí que se contempla en las reglas de la competición, el ruido de actuación del sistema de dirección queda exento de esta inspección. Adicionalmente, aunque el coche puede ser rápido y las curvas muy sinuosas, las velocidades del volante y del piñón no son comparables con las velocidades angulares necesarias para que se perciba diferencia entre un piñón estándar y un helicoidal.

El piñón helicoidal, aunque más resistente, genera fuerzas en su eje. Estas fuerzas indeseadas deben ser contrarrestadas. Para ello se requiere de un ensamblaje más complejo que su contraparte. Añadir más piezas puede encarecer el sistema por completo, hecho que ya hemos expuesto que es contraproducente.

Queda entonces el sistema más usado en la competición, la dirección directa por piñón-cremallera.

4.2.2. Dirección Trasera

En el caso de la dirección trasera, a diferencia de la frontal, sí que se permite el uso de actuadores eléctricos. Actualmente muy pocos equipos usan dirección trasera. No es un sistema esencial y los beneficios competitivos son muy reducidos con todos los costes que tienen asociados.

Para justificar un sistema de dirección trasera en esta competición se debe tener un excedente de recursos. Además, es difícil evaluar cuánto afecta esta mejora al rendimiento del coche. Es por eso por lo que primero se debe tener un conocimiento pleno de este.

Nuestro equipo no tiene recursos suficientes para este sistema. A parte, aunque tenemos datos de vehículos de años anteriores y aproximaciones por modelos virtuales, desconocemos el comportamiento del coche que estamos desarrollando.

5. Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno definen el problema y construyen las restricciones impuestas para la resolución de este mismo.

Un coche de Formula Student suele ser un proyecto llevado a cabo por un gran grupo de personas. Diferentes personas se encargan de diferentes partes del vehículo, como pueden ser los diferentes sistemas de suspensión, freno y otros. Aunque, a nivel general, todos los integrantes tengan un objetivo y metodología común, la existencia de diferentes departamentos con distintas responsabilidades asegura una partición de trabajo.

Cada departamento puede encargarse de diferentes partes o sistemas, pues todos tienen varios niveles de complejidad. Tener conocimiento de todo sería ideal, pero muchas veces queda fuera de lo posible. Es por eso por lo que muchas veces se debe confiar en los compañeros en la toma de decisiones críticas de otros departamentos.

Como queda fuera del alcance de este trabajo ponerlos en duda, usaremos los datos que nos dan los compañeros de los departamentos respectivos.

5.1. Coordenadas

El sistema de coordenadas del vehículo que usamos dentro del equipo establece las posiciones de todos los componentes. Internamente usamos un sistema cartesiano con el origen colocado 100 mm por delante del segmento que dibujan los puntos de contacto de las dos ruedas delanteras.

La dirección X se coloca en el eje longitudinal del vehículo, la Y en la lateral hacia la derecha y la Z en la vertical del coche. De este modo, cualquier punto por encima del suelo tiene un valor z positivo, como menor sea su valor x más hacia delante estará y el eje y determinará el lado del vehículo en el que el punto está.

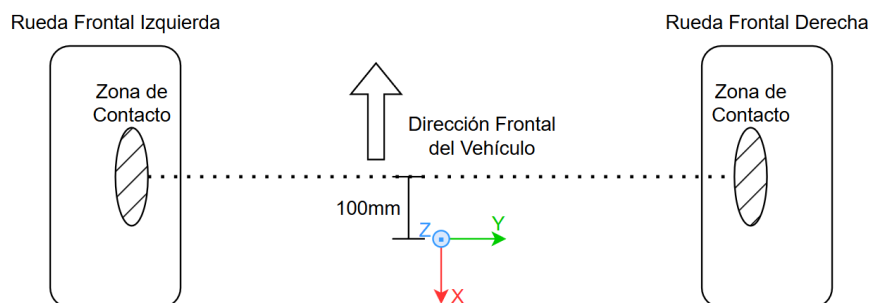


Figura 11. Origen de coordenadas, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Se posiciona el eje X en el eje de alabeo (*roll*), el Y en el cabeceo (*pitch*) y el Z en la guiñada (*yaw*). Estos ejes permiten hablar de la rotación de cualquier vehículo aunque no compartan ejes de coordenadas.

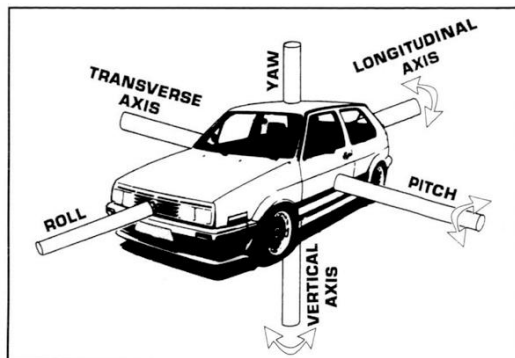


Figura 12. Ejes de un vehículo (Fuente: *Racing Car Dynamics* [7]).

5.2. Parámetros del Vehículo

Un coche tiene ciertas medidas que son de gran relevancia. Estas se deben tener en cuenta en el estudio del comportamiento del vehículo, proceso importante para diseñar una geometría de dirección.

Estos datos se calculan, miden o estiman por otros departamentos. Entender el proceso de la obtención de estos valores queda fuera del alcance de este trabajo. Los parámetros del vehículo son los siguientes:

Parámetro	Abrev.	Valor	Unidad
Radio de la rueda bajo carga	LR	0.203	m
Distancia entre ejes	WB	1535	mm
Ancho de vía frontal	TF	1250	mm
Ancho de vía trasero	TR	1250	mm
Masa total del vehículo	m_{total}	270	kg
Masa suspendida	m_{sprung}	220	kg
Porcentaje de peso en el eje trasero	$CG_{balance}$	55	%
Altura del centro de masa	CG_h	260	mm
Constante del muelle	k_{spring}	35000	N/m
Reparto de frenada, porcentaje frontal	$bbias_F$	70	%
Coeficiente de rozamiento de la rueda	μ_{tire}	1.6	-
Rigidez de balanceo delantera	k_{rollF}	18370	N/m
Rigidez de balanceo trasera	k_{rollR}	18370	N/m

Parámetro	Abrev.	Valor	Unidad
Altura de aplicación de rigidez delantera	h_{RCF}	0.07	m
Altura de aplicación de rigidez trasera	h_{RCR}	0.08	m
Coefficiente de sustentación <i>lift</i>	df_{coeff}	8	-
Coefficiente de resistencia <i>drag</i>	$drag_{coeff}$	1.3	-
Área aerodinámica frontal	$aero_{area}$	0.56	m ²
Distribución de carga aerodinámica frontal	$aero_{balance}$	40	%
Altura de centro de presión del aire	cop_z	600	mm
Gravedad	g	9.81	m/s ²
Densidad del aire	ρ_{air}	1.225	kg/m ³

Tabla 1. Parámetros del vehículo (Fuente: Equipo e-Tech Racing).

5.3. Sistema de suspensión

El sistema de suspensión de un vehículo es aquel conjunto de piezas y sistemas que se encargan de conectar las ruedas con el resto del vehículo permitiendo el movimiento relativo.

Los diferentes tipos de suspensión quedan fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, para diseñar una dirección adecuada es imperativo entender el funcionamiento de la suspensión.

5.3.1. Definición general

El sistema de suspensión de este año del monoplaza es del tipo de doble horquilla (*double wishbone*). Este tipo de suspensión es independiente, por lo que cada conjunto de rueda se puede desplazar verticalmente sin afectar a las demás. Se caracteriza por dos horquillas que sujetan la mangueta y permiten su desplazamiento (mayoritariamente vertical) a la vez que la rotación entre sus puntos de anclaje, ambos fijos en el chasis.

Para que la mangueta no caiga se añade a una de las horquillas un tirador (*pullrod*) o una varilla de empuje (*pushrod*), roja en la Figura 9. La diferenciación es meramente verbal, pues ambas se encargan de lo mismo, solo que trabajan en diferentes estados. Con el coche en el suelo, es decir preparado para el movimiento, el tirador sufre cargas de tracción mientras que la varilla de empuje recibe esfuerzos de compresión.

La diferenciación de tirador o varilla de empuje es indiferente a la horquilla a la que se une. También son indiferentes para la diferenciación las cargas que soporta para mantener la rueda en caso de que el coche esté suspendido.

Unido al tirador o varilla de empuje se encuentra el balancín (*rocker*), verde en la Figura 9. Su función es trasladar el movimiento y el esfuerzo del tirador o la varilla de empuje al muelle y

amortiguador del sistema, gris en la Figura 9. Esto lo hace rotando sobre un eje fijo respecto al chasis y haciendo, como su nombre indica, de balancín.

El muelle y el amortiguador se encargan de absorber irregularidades del terreno y cargas, manteniendo la rueda en el suelo mediante la cadena cinética que lo une a la rueda.

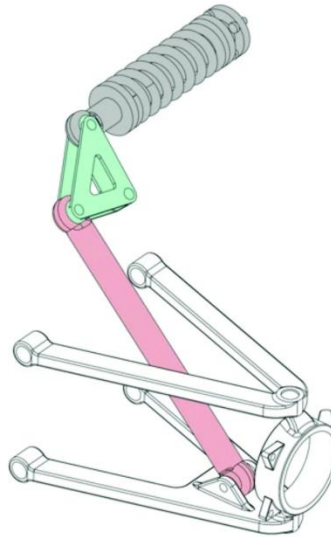


Figura 13. Suspensión de doble horquilla (Fuente: Tobias Rosnitschek, ResearchGate [8]).

El sistema de suspensión se encarga de la posición de la mangueta y en consecuencia de la rueda, pero no controla la dirección. Mediante inspección visual se puede observar que la Figura 9 es una cadena cinética de 2 grados de libertad, 1 si se supone que el muelle y el amortiguador son estáticos.

Queda entonces la rotación de la mangueta como parámetro libre. Es esta rotación la que el sistema de dirección se encargará de controlar.

5.3.2. Coordenadas del Sistema de suspensión

Para poder tener un modelo cinemático de la dirección en el que basar nuestras futuras predicciones y cálculos, necesitamos también el sistema de suspensión. Ambos sistemas van de la mano pues ambas son críticas en el posicionamiento de la rueda y en consecuencia del comportamiento del vehículo.

Las coordenadas de muchos de los puntos de suspensión son dinámicas. En la siguiente imagen se muestran los puntos estáticos en azul y los puntos dinámicos en verde.

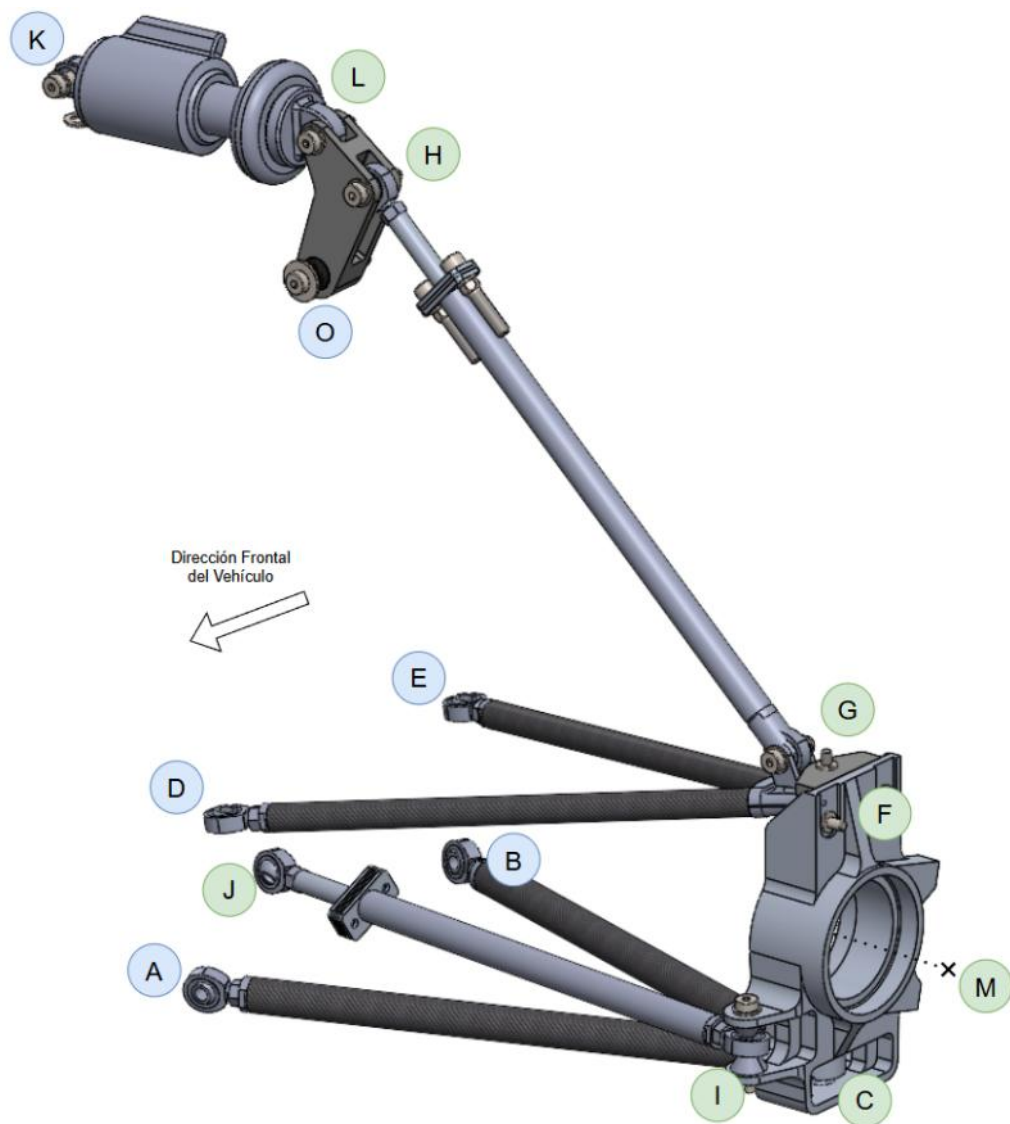


Figura 14. Suspensión y Bieletas de un Formula Student: nombres de coordenadas, azules fijos, verdes móviles (Fuente: Elaboración propia).

5.4. Sistema de frenado

El sistema de frenado se encarga de reducir la velocidad del coche o mantenerla a cero. El reducir la velocidad implica una aceleración en el conjunto del vehículo que, según el Principio Fundamental de Newton, genera una fuerza.

Estos esfuerzos son mayoritariamente absorbidos por la suspensión, pues esa es su función. Sin embargo, todas las fuerzas de la rueda pasan por la mangueta, elemento al que la dirección también está unido.

5.4.1. Definición general

El sistema de frenado de este año está basado en frenos de disco. Es el único sistema actualmente permitido por la competición a la vez que en los coches comerciales.

Este sistema consiste en tener un disco que gira solidariamente a la rueda que mediante un set de pastillas y pistones se puede apretar y reducir la velocidad de la rueda por rozamiento. Los pistones, con pastillas en las puntas, se accionan gracias a un sistema hidráulico de aceite conectado al pedal del freno.

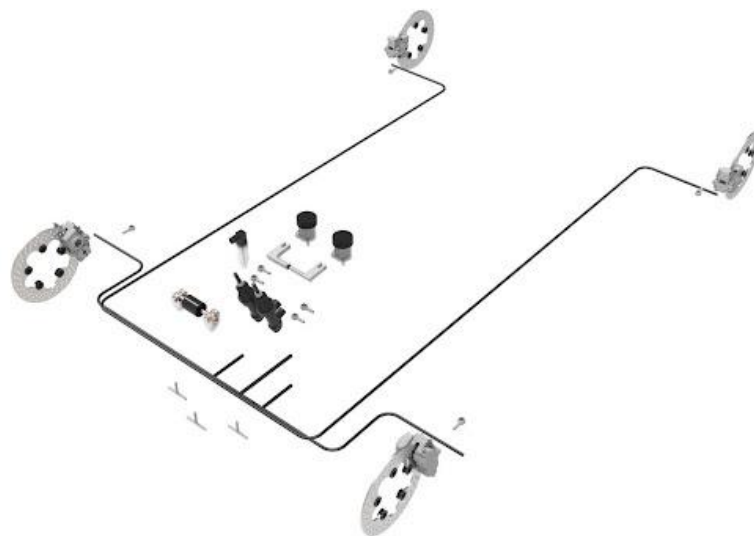


Figura 15. Sistema de frenado de un Formula Student (Fuente: Departamento de frenos de e-Tech Racing).

Muchos coches también usan el freno regenerativo, es decir, aprovechan la inercia del vehículo para utilizar los motores eléctricos en generadores. Las fuerzas provocadas por este método de frenada son despreciables en comparación al sistema hidráulico. Cada rueda tiene un conjunto de freno que genera hasta 430 Nm en los ejes delanteros y 190 Nm en los traseros.

5.5. Motores y llantas

El equipo, como la mayoría de la competición, usa motores eléctricos para mover el vehículo. Estos motores pueden encontrarse en el chasis o en el conjunto de rueda. La competición no impone límites en el número de motores que usa el coche, pero sí impone un máximo de potencia. Es por esto por el que hay equipos con un motor trasero central, con uno en cada rueda trasera o 4 motores totales, uno en cada conjunto de rueda.

En nuestro caso, el objetivo es usar 4 motores. Tener una mayor eficiencia energética a la vez que una tracción superior son puntos a favor muy interesantes para cualquier equipo de la competición. Sin embargo, para el sistema de dirección, tener un motor en cada rueda supone un problema importante.

El motor, que no es pequeño, ocupa una posición importante en el eje de la rueda. Al accionar la dirección, como el motor está anclado al conjunto de la rueda, debe poder rotar solidariamente con la mangueta. El volumen que ocupa es dinámico, es decir que, por cada posición diferente de la dirección, éste ocupará un espacio diferente.

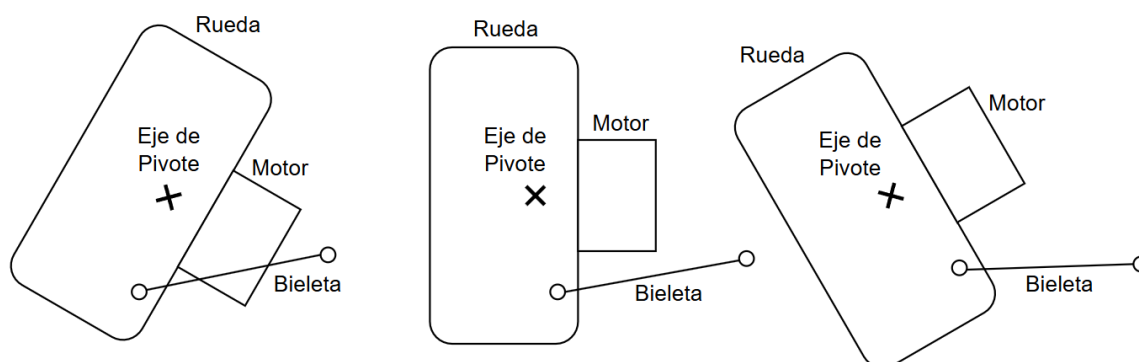


Figura 16. Diagrama de volumen del motor, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

La figura anterior muestra como con el motor en la rueda hay la posibilidad de colisión entre la bieleta y el motor. Para evitarlo se pueden mover ambos puntos de la bieleta, pero el motor es una restricción que se debe tener en cuenta.

También se debe tener en cuenta la norma T.2.6.4, la cual impone que debe haber una distancia mínima de 5 mm entre cualquier parte rotativa de la rueda y otra que no gire. Por donde están los puntos de la bieleta, se debe tener en cuenta también el diámetro interno de la llanta. Dejar una distancia mínima de 5 mm entre ambas partes es crucial no sólo por normativa, sino por seguridad del sistema y del piloto.

5.6. Esfuerzos

5.6.1. Cálculo de fuerzas

Suponiendo que la mangueta se comporta como un sólido rígido, todas las fuerzas a las que está sometida se reparten entre todos sus puntos de apoyo. Se usa la siguiente ecuación para determinar las reacciones en cada uno de estos apoyos:

$$\vec{r} = A^{-1}\vec{b} \quad (Ec. 01)$$

Las reacciones de los puntos de anclaje de la mangueta $\vec{r}$ son las reacciones de cada punto de apoyo en una dirección específica $\hat{u}_i$. Cada una de estas direcciones corresponde con un brazo de la suspensión, el tirador o varilla de empuje y la bieleta de dirección. Es un vector columna de 6 valores, uno por cada dirección. Estos valores son las reacciones que generan cada brazo, por lo que los esfuerzos que reciben los brazos están invertidos. Cada valor es un número escalar, pues la fuerza que transmiten todos los brazos de dirección, la varilla y la bieleta son siempre en la misma dirección que la barra.

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} r_{CA} \\ r_{CB} \\ r_{FD} \\ r_{FE} \\ r_{GH} \\ r_{IJ} \end{bmatrix} \quad (Ec. 02)$$

El vector de esfuerzos $\vec{b}$ corresponde a los esfuerzos generales que recibe la mangueta o el conjunto de rueda. Es también un vector columna de 6 valores. Los tres primeros corresponden a las fuerzas en las direcciones de los ejes de coordenadas previamente definidos, es decir las fuerzas en $X Y Z$ que recibe el conjunto de rueda $\vec{f}$. Los tres últimos son los momentos en estos mismos ejes. Estos momentos son el resultado del producto vectorial de las tres fuerzas anteriores por la posición del punto de aplicación de estas mismas $\vec{n}$, el centro de la zona de contacto de la rueda.

Además, hay momentos que se aplican directamente a la mangueta, como puede ser el generado por el sistema de frenado sobre la rueda o el momento de auto alineamiento del neumático $\vec{t}$.

$$\vec{M} = \vec{n} \times \vec{f} \quad (Ec. 03)$$

$$\vec{m}_i = \sum_{j=1}^3 (\vec{M}_{ij} + \vec{t}_i) \quad (Ec. 04)$$

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} \vec{f} \\ \vec{m} \end{bmatrix} \quad (Ec. 05)$$

Finalmente, A es una matriz cuadrada de 6 valores por lado. En ella se usan los vectores unitarios de las direcciones las barras $\hat{u}_i$ y los momentos que pueden generar estas direcciones $\hat{q}_i$. Estos últimos se calculan como el producto vectorial de la posición donde resulta la reacción $\vec{d}_i$ y la dirección en la que se aplica $\hat{u}_i$.

$$\hat{q}_i = \vec{d}_i \times \hat{u}_i \quad (Ec. 06)$$

$$A = \begin{bmatrix} \hat{u}_i \\ \hat{q}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{u}_{x_i} \\ \hat{u}_{y_i} \\ \hat{u}_{z_i} \\ \hat{q}_{x_i} \\ \hat{q}_{y_i} \\ \hat{q}_{z_i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{x_{CA}} & u_{x_{CB}} & u_{x_{FD}} & u_{x_{FE}} & u_{x_{GH}} & u_{x_{IJ}} \\ u_{y_{CA}} & u_{y_{CB}} & u_{y_{FD}} & u_{y_{FE}} & u_{y_{GH}} & u_{y_{IJ}} \\ u_{z_{CA}} & u_{z_{CB}} & u_{z_{FD}} & u_{z_{FE}} & u_{z_{GH}} & u_{z_{IJ}} \\ q_{x_{CA}} & q_{x_{CB}} & q_{x_{FD}} & q_{x_{FE}} & q_{x_{GH}} & q_{x_{IJ}} \\ q_{y_{CA}} & q_{y_{CB}} & q_{y_{FD}} & q_{y_{FE}} & q_{y_{GH}} & q_{y_{IJ}} \\ q_{z_{CA}} & q_{z_{CB}} & q_{z_{FD}} & q_{z_{FE}} & q_{z_{GH}} & q_{z_{IJ}} \end{bmatrix} \quad (Ec. 07)$$

Aplicando este método para resolver las fuerzas de las reacciones podremos obtener la fuerza en cada anclaje de la mangueta, incluyendo la fuerza que recibe la bieleta.

Es importante destacar que estos cálculos son estáticos, es decir que no tienen en cuenta las fuerzas inerciales de las piezas. Es por esto por lo que los valores obtenidos no son del todo fiables, pues no son fieles a la realidad. Sin embargo, sirven como una aproximación principal que más adelante puede servir aplicando un coeficiente de seguridad adecuado.

5.6.2. Casos de carga

El vehículo debe poder soportar varias situaciones que se pueden llegar a dar en la competición además de mantener su propio peso. Los casos de carga que se contemplan son los siguientes:

1. Vehículo estático
2. Frenada máxima
3. Aceleración máxima
4. Curva
5. Curva con aceleración máxima
6. Curva con frenada máxima
7. Bache de 3.0g con frenada
8. Bache de 3.0g con aceleración
9. Bache de 3.0g con frenada y curva
10. Bache de 3.0g con aceleración y curva

11. Frenada hacia atrás

Se decide usar un bache de hasta 3.0g porque ha sido el valor máximo constante obtenido en telemetría en años anteriores del equipo.

Estas situaciones de carga se usan con los parámetros del vehículo y las coordenadas del sistema de suspensión y dirección para calcular los esfuerzos de cada uno de los brazos que mantiene el conjunto de rueda en su posición.

5.7. Puntos de anclaje del sistema de dirección

El chasis de un Formula Student puede ser de dos tipos, tubular o monocasco. Un chasis tubular es una red de tubos de acero soldados de tal manera que se consiga la forma y seguridad necesaria para el chasis. Un monocasco es una única pieza compuesta por fibra de carbono y algún material entre capas para darle rigidez y volumen. Se suele usar panal de aluminio. En el caso de nuestro equipo, diseñamos y fabricamos un monocasco, por lo que los anclajes se diseñarán con eso en mente.



Figura 17. Sándwich de fibra de carbono y panal de aluminio (Fuente: Reverie [9]).

El sistema de dirección debe ir anclado al resto del vehículo. Para ello se debe usar los pernos permitidos por la competición. Como las normas T10.1.1 y T10.1.2 estipulan, todos los elementos de fijación del sistema de dirección deben usar pernos o tornillos de métrica de 4 mm o superior. Esto incluye los pernos que se usan para anclar el sistema al chasis.

Los agujeros que atraviesan las paredes del monocasco por los que pasan tornillos que deben soportar fuerzas deben ir reforzados. Ante la fuerza de apriete de los tornillos, el núcleo del laminado colapsaría, poniendo en jaque la regla T3.15.5. Estos agujeros se los conoce como puntos de anclaje (*hardpoints*).

Para estar correctamente reforzados, se sustituye el núcleo del laminado en las zonas del agujero con otro material. Esto se hace en un diámetro específico, que en el caso de nuestro monocasco es de 40 mm. Esto significa que no puede haber dos agujeros de anclaje de la dirección a menos de 40 mm entre ellos.

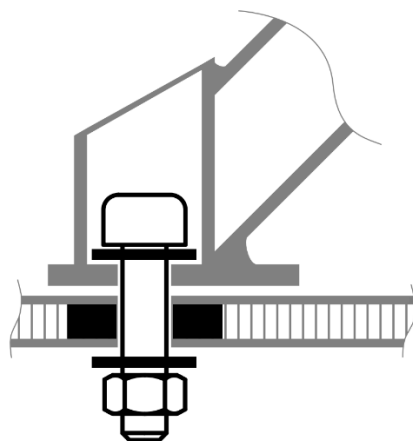


Figura 18. Puntos de anclaje (Fuente: FSG 2026 V1.1 [1]).

5.8. Restricciones económicas y de materiales

Los equipos de la competición suelen depender de financiación de sus universidades, mecenas o empresas contribuyentes para llevar a cabo la tarea de diseñar y fabricar el monoplaza con el que competir. Asegurar que el coste de cada sistema es el menor posible forma parte de la formación de cualquier ingeniero.

Los equipos confían en empresas que, a cambio de publicidad, hacen contribuciones en el desarrollo del equipo. Estas contribuciones suelen ser materiales, es decir que colaboran con piezas. Estas piezas pueden ser estandarizadas o mecanizados de piezas diseñadas por el equipo. La gran mayoría de las piezas del equipo de años anteriores han sido fabricadas de este modo. Sin embargo, hay piezas específicas necesarias que se tienen que comprar.

Diferentes piezas necesitan diferentes tipos de fabricación. Cada método de fabricación tiene ciertos criterios de diseño que facilitan la manufactura de las piezas. Debido a que estas piezas son un 'favor' de varias empresas, el diseño de las piezas debe ser correspondiente con lo que se da a cambio. Tener en cuenta las preferencias individuales de cada fabricante es importante, pero a grandes rasgos hay criterios de diseño que se pueden aplicar para la mayoría de las piezas.

5.8.1. Fabricación por arranque de viruta

Las piezas hechas por fabricación con arranque de viruta son las más comunes en sistemas como el de dirección. Estas piezas son las más fáciles de validar, pues la mayoría de los programas de análisis por MEF (método de elementos finitos) tiene librerías que incluyen los materiales más comunes en este tipo de fabricación.

Muchas de estas piezas se suelen fabricar con fresas o tornos de control numérico, pues son las máquinas que tienen los fabricantes. Tener en cuenta las limitaciones y beneficios de estas máquinas respecto a sus contrapartes manuales es crítico para un buen diseño. Algunos criterios de diseño para estas piezas con sus explicaciones son los siguientes:

- Brutos pequeños:
 - A todas las empresas les sobra material bruto demasiado pequeño para usar en su producción. Aprovechar este material reduce el coste que debe asumir la empresa.
- Materiales baratos y comunes:
 - Usar materiales comunes en varias industrias aseguran que la empresa tenga stock o un contacto para conseguir el material. Los fabricantes suelen tener parámetros de corte optimizados para materiales con los que suelen trabajar.
- Número mínimo de operaciones:
 - Cambiar de herramienta añade tiempo a la fabricación. Asegurar que el fabricante invierte el menor tiempo posible en cada pieza es crucial para mantener costes al mínimo.
- Número mínimo de orientaciones de la pieza:
 - Voltar la pieza aumenta la posibilidad de errores en la fabricación. En caso de que haya un error de fabricación, poco se le puede reclamar al fabricante pues lo hace puramente a cambio de publicidad.
- Número mínimo de ejes necesarios para la fabricación:
 - Las fresas de 3 ejes son más comunes y baratas que las de 4 o 5. Diseñar las piezas con esta limitación en mente amplía las opciones de fabricante.
- Número máximo del mismo tipo de piezas:
 - Ampliar lotes de fabricación reduce el coste unitario, pues requiere menos tiempo de preparación del operario.

5.8.2. Fabricación aditiva

La fabricación aditiva tiene unos usos y beneficios muy interesantes de cara a la fabricación por arranque de viruta. Generalmente permite una geometría más compleja a cambio de piezas menos resistentes o difíciles de comprobar su resistencia y peores tolerancias.

5.8.2.1. Fabricación aditiva de polímeros

Métodos de fabricación como la extrusión de material (FDM/FFF) o la estereolitografía (SLA) permiten fabricar piezas poliméricas. Estas piezas son muy prácticas para útiles de ensamblaje y elementos elásticos. Sin embargo, tienen poca resistencia debido al material por el que están compuestos. El límite elástico es extremadamente bajo y tienen poca resistencia térmica.

5.8.2.2. Fabricación aditiva de metales

Los metales fabricados con métodos aditivos son una solución excelente para piezas que requieran una reducción de peso importante a la vez que se quiere mantener la integridad estructural de la pieza. La capacidad de tener geometrías más complejas permite usar métodos de optimización topológica para reducir el material usado.

Sin embargo, la mayoría de los materiales usados no están estandarizados y suelen ser característicos de cada marca o empresa que los produce. Además, cómo los métodos que actualmente existen implican altas temperaturas, es común que las piezas resultantes sean sujeto de contracción térmica. Esta contracción y la porosidad intrínseca de los métodos más comunes genera piezas con tolerancias pobres.

5.8.3. Conformado de chapa

El conformado o cortado y doblado de chapa es de los métodos de fabricación más comunes en muchas industrias.

El material es barato y estandarizado. Los pliegues permiten conseguir geometrías parcialmente complejas, pero hay ciertas limitaciones en el proceso de plegado que se deben tener cuenta, como el radio interior, el grosor de la chapa o el hacer piezas fabricables. Un punto en contra es que, al tratarse de piezas hechas por placas, siempre son susceptibles al pandeo y flexión.

5.8.4. Unión y ensamblaje

Los métodos de unión permiten combinar múltiples piezas fabricadas por diferentes procesos para crear conjuntos más complejos. El método de unión afecta directamente a la resistencia de unión, dependiendo también de los materiales que se pretenden unir. El coste y mantenimiento del conjunto final también depende del método elegido. Los métodos más comunes de unión son:

- Uniones atornilladas / Pernos:
 - Según la norma T10.1.2 todos los tornillos de la dirección tienen que ser de métrica de 4 mm o superior y del grado de dureza 8.8 o superior. Son desmontables y reutilizables. Aunque poco, añaden peso y necesitan espacio para las herramientas. Los pernos (tornillos pasantes) permiten una mayor precarga a cambio de necesitar acceso a ambos extremos del tornillo.
- Soldadura:
 - Une metales permanentemente. Proporciona alta resistencia, pero puede generar distorsiones térmicas y requiere un buen control de calidad.
- Adhesivos:
 - La norma T3.2.8 especifica que se debe aplicar un FS (factor de seguridad) de 2 en las uniones adhesivas usadas. Une materiales permanentemente, aunque no con la misma resistencia que la soldadura. Requiere preparación y limpieza de las superficies adicionalmente al tiempo de curado.
- Chavetero:
 - Unión desmontable que transmite par entre eje y agujero. Requiere una ranura de buena tolerancia en ambas piezas. Es económico, pero puede generar concentradores de tensiones.
- Estriado:
 - Unión desmontable que también permite el par entre eje y agujero. Consiste en múltiples ranuras intercaladas en ambas piezas. Permite mayor capacidad de carga que el chavetero a cambio de un mayor coste de fabricación.

6. Geometría

Antes de pasar a diseñar las piezas se debe tener decidida la geometría que seguirá la cadena cinética de la dirección. Para ello hay varios aspectos para tener en cuenta, como la ergonomía del piloto o las fuerzas del sistema.

La geometría de dirección define no solo el comportamiento del vehículo sino también la experiencia del conductor y la durabilidad de los componentes. Una geometría adecuada debe equilibrar múltiples objetivos: proporcionar un esfuerzo de giro manejable, garantizar la estabilidad direccional, minimizar el desgaste de las piezas y ofrecer un retorno natural al centro de la dirección tras las maniobras.

Esta sección pretende abordar los parámetros que afectan a la experiencia de la conducción.

6.1. Parametrización del Sistema de Dirección

La parametrización del sistema de dirección consiste en la medición o imposición de características de la geometría del vehículo.

6.1.1. Ángulos de la mangueta

Los ángulos de la mangueta son los ángulos que se miden en la rueda. Cada vista de la rueda tiene un nombre y ciertas propiedades que afectan al vehículo. Estos valores se deciden al diseñar la geometría de la suspensión y dirección.

6.1.1.1. Eje de pivote (Kingpin)

El eje de pivote es el eje sobre el que rota la mangueta para accionar la dirección. Este eje es definido por los puntos de apoyo de la mangueta a los brazos de la suspensión. En la Figura 14. Suspensión y Bieletas de un Formula Student: nombres de coordenadas, azules fijos, verdes móviles (Fuente: Elaboración propia). el eje de pivote es la dirección entre los puntos *C* y *F*.

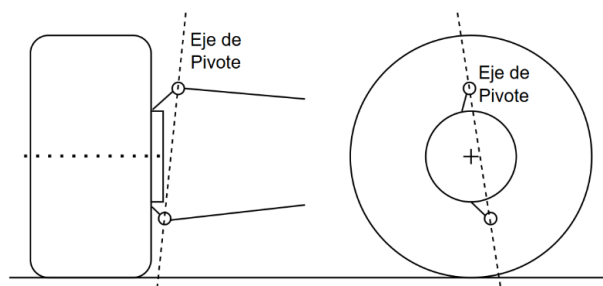


Figura 19. Vista frontal y lateral del eje de pivote (Fuente: Elaboración propia).

El hecho de que los dos puntos por los que debe pasar el eje de pivote sean móviles induce a que el eje también lo sea. En la suspensión de doble horquilla, ambos puntos rotan sobre diferentes centros como un cuadrilátero articulado. Realmente no se trata de un cuadrilátero articulado pues se trata de un mecanismo tridimensional, pero la vista frontal permite ver la similitud.

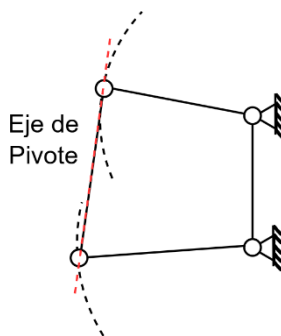


Figura 20. Eje de pivote como cuadrilátero articulado, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.1.1.2. Ángulo de caída (Camber)

El ángulo de caída se mide entre la vertical del neumático y el suelo visto desde el frente de la rueda. Al ser un ángulo, puede ser positivo o negativo. Una caída positiva inclina la parte superior de la rueda hacia fuera, mientras que una caída negativa inclina la rueda hacia dentro del vehículo.

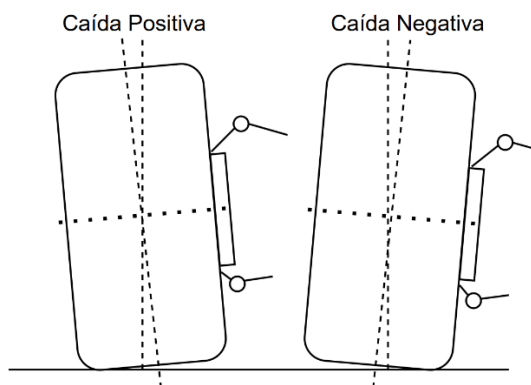


Figura 21. Caída del neumático: positiva y negativa, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Una caída positiva asegura una mayor estabilidad del vehículo en línea recta y una dirección generalmente menos fuerte. Otros comportamientos que induce la caída positiva es un menor agarre en curva y un peor comportamiento dinámico general.

Por el otro lado, una caída negativa provoca un mejor agarre en curva y un mejor rendimiento lateral, pues ayuda a compensar el balanceo del vehículo y mantiene mejor la zona de contacto con el suelo.

Actualmente todos los coches (a excepción de los que compiten en circuitos de tierra) usan una caída negativa. La cuestión está en saber determinar cuánta caída es la justa.

Libros como el *Racecar Vehicle Dynamics*, escrito por William F. Milliken y Douglas L. Milliken recomiendan en vehículos de competición sobre asfalto una caída de la rueda delantera entre -2° y -4° y una caída trasera entre -1° y -3° [10].

6.1.1.3. Ángulo de avance (Caster)

El ángulo de avance mide el ángulo entre la vertical y el eje de pivote desde la vista lateral del vehículo. La vista para medir el avance es siempre en el plano XZ. El ángulo de avance positivo es aquel en el que el punto de anclaje superior del eje de rotación está por detrás del inferior. El negativo es el inverso.

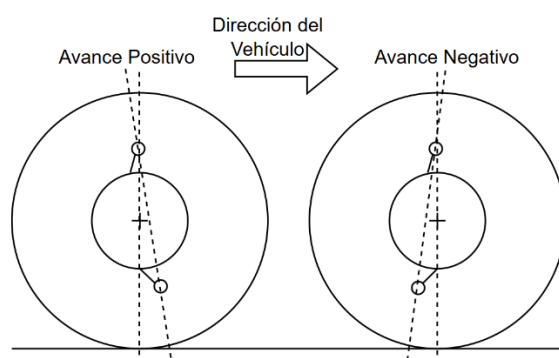


Figura 22. Avance de la rueda: positivo y negativo, vista lateral del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Un avance positivo genera un autocentrado del volante, mayor estabilidad en recta, mayor sensación de control de la dirección. Los aspectos negativos son principalmente que la dirección es más dura, lo cual puede generar fatiga en la conducción.

En cambio, un avance negativo genera una dirección muy ligera a cambio de perder el autocentrado, menor estabilidad en recta, peor control en curva y una sensación general de incomodidad.

La literatura recomienda en vehículos de competición sobre asfalto un avance entre $+2^\circ$ y $+6^\circ$, con casos extremos pudiendo llegarse a recomendar un avance de hasta $+10^\circ$ [10].

6.1.1.4. Ángulo de salida (Kingpin Inclination)

El ángulo de salida mide la distancia angular del eje pivote sobre la vertical medido desde enfrente de la rueda. Un ángulo de salida positivo tiene el punto de anclaje superior de la mangueta más cercano al vehículo que el inferior, mientras que el negativo es a la inversa.

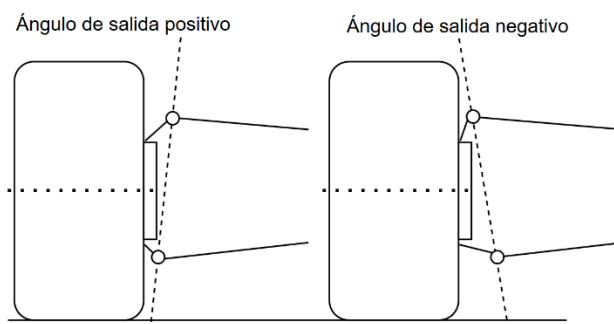


Figura 23. Ángulo de salida: positivo y negativo, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

El ángulo de salida positivo, que es lo común, provoca el autocentrado de la dirección, estabilidad en recta, reduce el descentramiento de la dirección y levanta la rueda al girarla sobre el eje de pivote, lo que ayuda al retorno del volante.

Un ángulo de salida negativo sólo tiene la ventaja de que la dirección es parcialmente más ligera a cambio de no conseguir todo lo anterior.

La literatura recomienda un ángulo de salida positivo entre $+7^\circ$ y $+15^\circ$ en los vehículos de competición sobre asfalto [10].

6.1.1.5. Convergencia/Divergencia (Toe)

La convergencia o divergencia mide la dirección de las ruedas en el estado de reposo de la dirección. La convergencia positiva (*toe-in*) cruza las direcciones de la rueda delante del vehículo, mientras que la divergencia o convergencia negativa (*toe-out*) cruza las direcciones detrás.

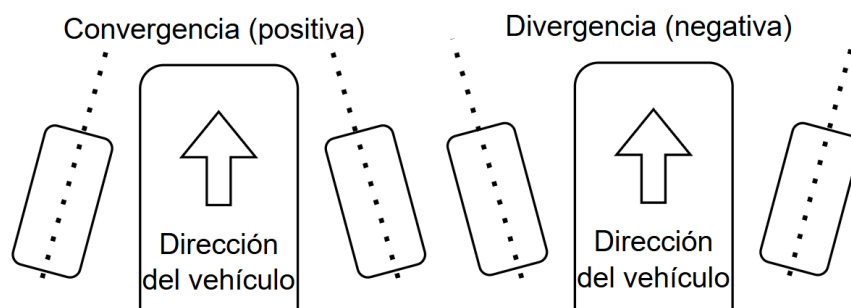


Figura 24. Convergencia y divergencia de las ruedas, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

La convergencia proporciona mayor estabilidad en línea recta y, con convergencia en el eje trasero, se mejora la estabilidad general del coche. Sin embargo, proporciona una peor entrada en curva y genera una dirección menos ágil a la vez que desgasta los neumáticos.

En cambio, la divergencia es mejor entrando en curva, pero es menos estable en línea recta. En entornos de competición es más usada en el eje delantero del vehículo, aunque también desgasta más los neumáticos en comparación con tener las ruedas paralelas.

Los libros de dinámica vehicular recomiendan una divergencia frontal de entre -0.1° y -0.5° y una convergencia trasera dentro del rango de $+0.1^\circ$ y $+0.5^\circ$ [10].

6.1.2. Radio de giro mínimo

El radio de giro mínimo es, como el nombre indica, el radio mínimo que debe poder girar el coche sobre un punto. Se puede medir el radio de la rueda interna trasera y/o el radio de la rueda exterior delantera.

En el caso de no tener sistema de dirección trasera y se pueda omitir el deslizamiento de las ruedas, el diagrama inferior permite distinguir entre ambos radios de giro mínimo.

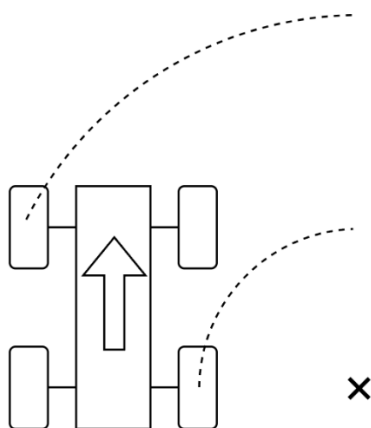


Figura 25. Radios de giro mínimo, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Ambos radios están determinados por la normativa. En las pruebas dinámicas se especifican las condiciones más extremas de las curvas. Según las reglas del *Autocross*, *Endurance* y *Trackdrive*, el circuito tendrá un ancho mínimo de 3m, con la curva más cerrada teniendo un diámetro de giro mínimo de 9m. Por esto el radio de giro mínimo de la rueda interior debe ser igual o inferior a 4.5m, mientras que el de la rueda delantera exterior debe ser mínimamente de 7.5m.

6.1.2.1. Cálculo de radio de giro

Se puede calcular el radio de giro con trigonometría básica y las medidas generales del vehículo. En caso de calcular el radio de giro en caso de que haya deslizamiento, se debe sumar el ángulo de deslizamiento sobre cada ángulo de la rueda. En el caso en el que el vehículo no tiene deslizamiento las fórmulas son las siguientes.

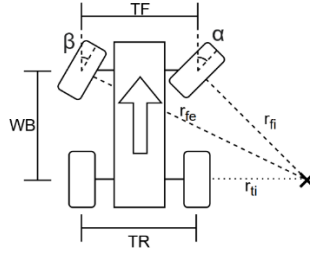


Figura 26. Medidas para el cálculo de radios de giro, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Según la rueda frontal interna, el radio de giro de las ruedas es el siguiente:

$$r_{ti} = \frac{WB}{\tan(\alpha)} + \frac{TF - TR}{2} \quad (Ec. 08)$$

$$r_{fi} = \frac{WB}{\sin(\alpha)} \quad (Ec. 09)$$

$$r_{fe} = \frac{WB}{\sin\left(\operatorname{atan}\left(\frac{WB}{\frac{WB}{\tan(\alpha)} + TF}\right)\right)} \quad (Ec. 10)$$

Mientras que los radios según la rueda exterior, los radios de las ruedas son los siguientes:

$$r_{ti} = \frac{WB}{\tan(\beta)} - \frac{TF + TR}{2} \quad (Ec. 11)$$

$$r_{fi} = \frac{WB}{\sin\left(\operatorname{atan}\left(\frac{WB}{\frac{WB}{\tan(\beta)} - TR}\right)\right)} \quad (Ec. 12)$$

$$r_{fe} = \frac{WB}{\sin(\beta)} \quad (Ec. 13)$$

6.1.3. Geometría y condición Ackermann

Todos los sistemas de dirección de todos los coches tienen un componente de no-linealidad en la ratio de rotación del volante con la rotación de la rueda sobre el eje de pivote. Esto es debido a que el movimiento de la cremallera es lineal mientras que la mangueta rota, por lo que, desde un punto de vista perpendicular al eje de pivote, el sistema se comporta como un mecanismo de biela-manivela.

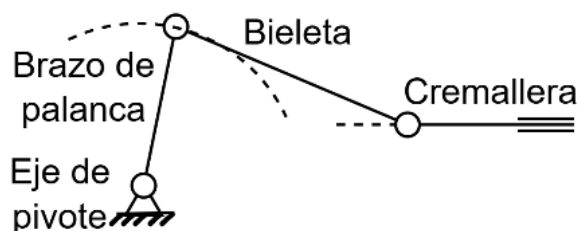


Figura 27. Sistema de dirección como mecanismo biela-manivela, vista perpendicular al eje de pivote (Fuente: Elaboración propia).

A esta no-linealidad intrínseca de la dirección se le da el nombre de geometría de dirección Ackermann, por el nombre del inglés Rudolph Ackermann que patentó la geometría en 1818 para carros tirados a caballos. Se cree que fue Erasmus Darwin quién inventó la geometría en 1758 [11].

El inherente ratio de cambio de dirección de las ruedas hace que, las direcciones perpendiculares a la cara plana de las ruedas no sean paralelas en la mayoría de las configuraciones, por lo que convergen en un punto. En el caso de tener una dirección puramente frontal, se le llama condición Ackermann en la situación en la que, desde una vista superior, se cruzan las dos perpendiculares de las ruedas y el eje trasero del vehículo.

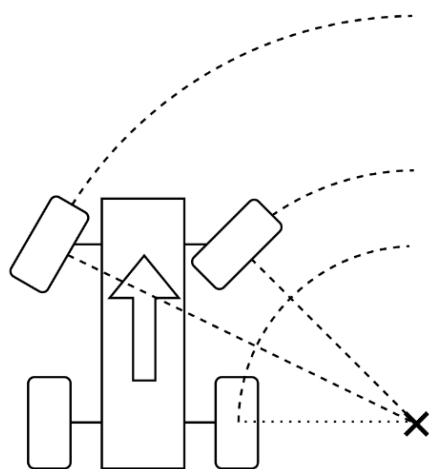


Figura 28. Condición Ackermann, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Eludiendo los ángulos de deslizamiento de todas las ruedas del vehículo, esta situación es la que permite que cada rueda describa su propia trayectoria circular sin arrastrarse lateralmente, ya que todas las ruedas del vehículo comparten el mismo centro instantáneo de rotación. Este comportamiento minimiza el desgaste en los neumáticos y maximiza la eficiencia en los giros.

Sin embargo, en la práctica, la condición Ackermann pura rara vez se cumple debido a varios factores como los ángulos de deslizamiento y la transferencia de carga, lo cual también afecta a los ángulos de deslizamiento.

La geometría Ackermann depende enteramente de todas las variables geométricas de la dirección. Ambos extremos de las bieletas, lo que incluye el brazo de palanca, posición y anchura de la cremallera, y el eje de pivote son los parámetros que influyen la condición Ackermann ideal [10].

6.1.3.1. Ackermann positivo

El sistema de Ackermann positivo se caracteriza por ser el sistema Ackermann convencional y converger la dirección de las ruedas. Es muy útil en casos de baja transferencia de carga lateral, ya que permite que cada rueda gire sobre su eje instantáneo de rotación.

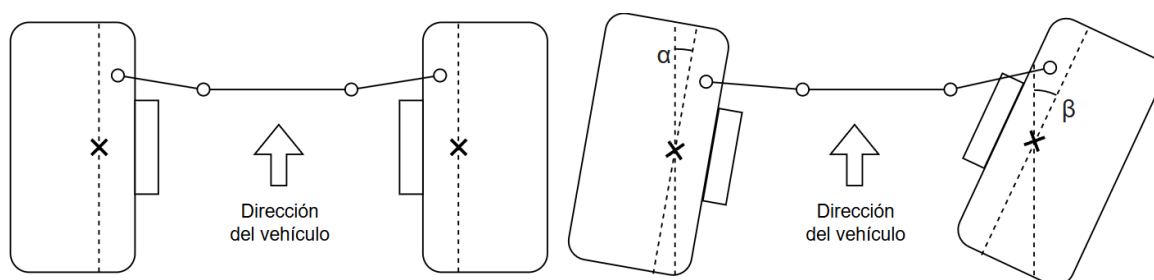


Figura 29. Ackermann positivo: giro a la derecha, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.1.3.2. Anti-Ackermann o Ackermann negativo

El sistema Anti-Ackermann diverge las ruedas como más se giran las ruedas. Es un sistema excelente para casos de extrema transferencia de carga lateral a cambio de un poco más de desgaste en las ruedas.

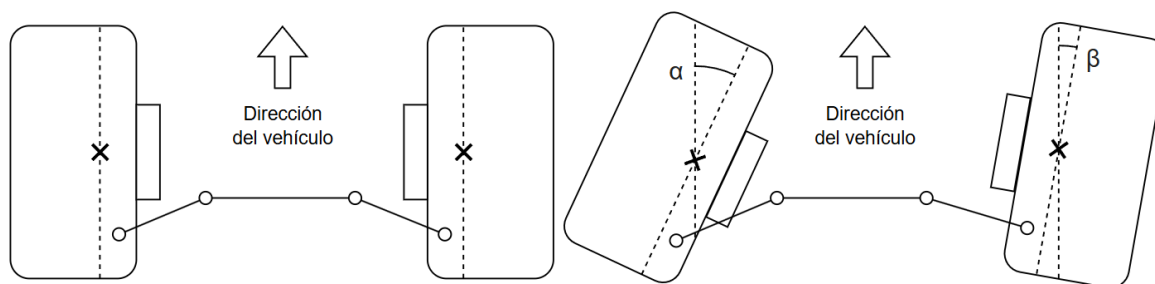


Figura 30. Ackermann negativo: giro a la derecha, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.1.4. Brazo de palanca

El brazo de palanca es la distancia perpendicular entre eje de pivote y el punto de anclaje de la bieleta en la mangueta. Un mayor brazo de palanca implica una menor fuerza para mantener la rueda en la dirección requerida. A cambio, requiere un mayor desplazamiento del punto de la bieleta para cada posición de la rueda.

Se debe modificar teniendo en cuenta el diámetro del piñón, pues a un mayor brazo de palanca habrá mayor desplazamiento de la cremallera. Si no se incrementa también el diámetro del piñón, el volante puede girar más de lo esperado.

6.1.5. Diámetro del piñón

El diámetro o diámetro nominal del piñón influye directamente en el par que se debe hacer el volante a la vez que su rango de movimiento. Un diámetro más grande requiere un par en el volante más pequeño para accionar la cremallera con la misma fuerza. Un diámetro menor aumenta el torque necesario, pero reduce el rango de movimiento.

Como con el brazo de palanca, se debe gestionar el rango de movimiento del volante con el esfuerzo que se requiere para accionar la dirección.

6.1.6. Descentramiento de la dirección (Scrub Radius)

El descentramiento de la dirección es la distancia entre el punto de contacto y el punto en el que el eje de pivote cruza el suelo, visto desde el frontal de la rueda. El descentramiento positivo

implica que el eje de pivote encuentra el suelo en un punto más cercano al resto del vehículo que el centro de la zona de contacto. El descentramiento negativo es la condición inversa.

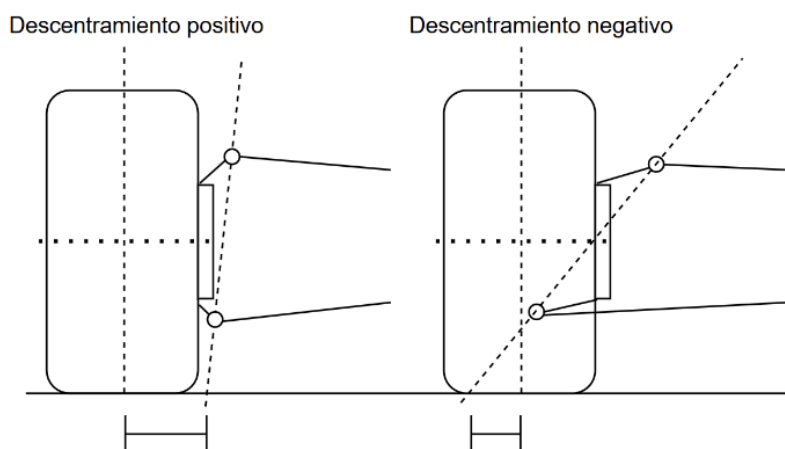


Figura 31. Descentramiento de la dirección, positivo y negativo, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Un descentramiento positivo genera una dirección más pesada y menor estabilidad ante un frenado asimétrico, por lo que el vehículo puede desviarse si un lado del vehículo frena más que el otro. Además, hace que autocentrado sea más débil.

Por otro lado, el descentramiento negativo es más estable en frenada asimétrica y tiene mayor seguridad pasiva. Es el estándar en vehículos modernos.

Sin embargo, se debe regular con cuidado, pues el descentramiento excesivo puede hacer que girar el volante sea más pesado. Al aplicar las fuerzas de rozamiento a una distancia mayor del punto sobre el que rota la rueda, es necesario un mayor par en el eje para accionar la dirección.

No hay valores estándares en mundo automovilístico, depende del modelo de la rueda usada y de la geometría de dirección que se quiera usar.

6.1.7. Distancia de autocentrado (Trail Mecánico)

La distancia de autocentrado es la distancia entre el punto de contacto del neumático con el suelo y el punto en el que el eje de pivote cruza el suelo, ahora visto desde el lateral de la rueda. Una distancia de autocentrado positiva se da en el caso de que el eje de pivote cruce el suelo en un punto más avanzado que el punto de contacto. El caso negativo es el inverso.

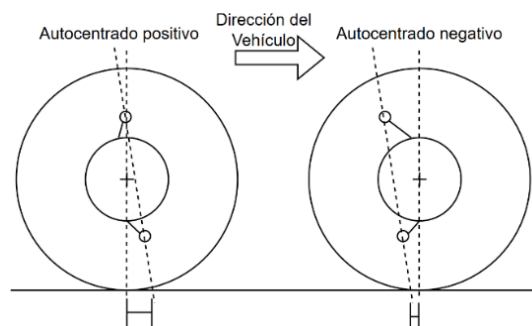


Figura 32. Distancia de autocentrado: positiva y negativa (Fuente: Elaboración propia).

Un autocentrado positivo genera un fuerte efecto de autocentrado en el volante, por lo que hay mayor estabilidad en línea recta y una sensación de dirección más firme y predecible. Esto es debido a que las fuerzas de resistencia al rodamiento y fricción actúan detrás del eje de pivote, creando un momento que tiende a alinear la rueda en la dirección de la marcha.

Por otro lado, una distancia de autocentrado negativa elimina el efecto de autocentrado natural, genera inestabilidad direccional y proporciona una sensación de dirección vaga e imprecisa. Esta configuración no se suele usar. En los vehículos propulsados por fuerzas externas con ruedas de eje de pivote libre, éstas se suelen configurar autónomamente en un estado de autocentrado positivo.

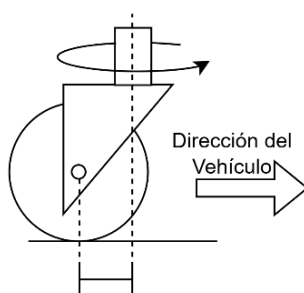


Figura 33. Rueda con el eje de rotación libre con distancia de autocentrado positiva (Fuente: Elaboración propia).

Debe regularse con cuidado, pues una distancia de autocentrado excesiva puede hacer que la dirección sea excesivamente pesada, especialmente a bajas velocidades o con el vehículo parado. Como con el descentramiento de la dirección, a mayor distancia del punto de rotación se apliquen los esfuerzos del neumático, mayor fuerza se requiera para girar la mangueta.

El descentramiento de la dirección y la distancia de autocentrado son perpendiculares. Ambas son proyecciones trigonométricas de una misma medida, la distancia entre el eje de pivote al tocar el suelo y el punto de contacto. Es por esto por lo que ambas tienen forma sinusoidal. Cuando una rueda tiene un máximo en una de estas distancias, la otra debe ser 0 por trigonometría.

6.2. Ergonomía

Una buena ergonomía del sistema de dirección es crucial para garantizar un control efectivo del vehículo, acompañada por una seguridad pasiva especialmente importante, pues la mayoría de los pilotos no son profesionales.

6.2.1. Posición y altura del volante

El departamento de ergonomía del equipo ha determinado la posición y altura del volante. Es tarea del departamento de dirección conseguir llegar a las coordenadas que ellos nos indican con el ángulo correcto.

Años anteriores se ha colocado el volante inclinado a 15° . Tras deliberarlo con los pilotos de otros años y las preferencias de los pilotos de la próxima temporada, se ha decidido que este año el volante se inclinará menos. Se pretende dejar el volante inclinado 2° hacia arriba respecto a la vertical. El motivo de este cambio es orientar la cara perpendicular del volante hacia la cara del piloto.

La altura máxima que puede adquirir el eje del volante está restringida por varias normativas y la visibilidad del piloto. Normas como la T3.12.2 con la figura adjunta limitan la altura en relación al monocasco, por esto se encarga el mismo departamento que diseña el mismo.

Aunque no haya directrices específicas para la altura mínima del volante, es crucial entender que las piernas del piloto deben pasar cómodamente por debajo. Además, por seguridad, el piloto debe poder evacuar el vehículo en menos de 5 segundos de acuerdo a la norma T4.11.1, por lo que no puede estar encajonado en la posición.

6.2.2. Diámetro del volante

El diámetro del volante es también crítico para la ergonomía del piloto. Un mayor diámetro permite introducir un par mayor en el sistema de dirección sin necesitar más fuerza.

El diámetro máximo está restringido también por el piloto. Éste debe pilotar con un arnés que limita el movimiento de las manos para que no salgan accidentalmente del vehículo. Un diámetro demasiado grande haría que el piloto no llegase a los extremos o que tenga un agarre incorrecto, lo cual es contraproducente respecto los beneficios de un diámetro grande.

6.2.3. *Par de giro*

El par de giro del volante o par máximo de giro es el torque necesario en el eje del volante para accionar la dirección hasta la posición que el piloto desee. Depende de las propiedades físicas de las piezas y de la geometría de la dirección, aunque en proporciones diferentes.

Se debe tener en cuenta que la dirección es completamente mecánica, por lo que no hay asistencias a la fuerza que debe hacer el piloto. Es entonces sensato intentar reducir dentro de lo posible el par que tendrá el piloto entre las manos, ya que un torque demasiado alto fatigará al piloto y hará la dirección más pesada e insegura, pues reducirá la capacidad de reacción del piloto.

Como referencia, los vehículos de calle sin dirección asistida tienen un par máximo de hasta 20 Nm, pero también tienen un diámetro de volante mucho mayor al de un Formula Student. Entonces apuntar a un torque estático inferior a 20 Nm es razonable, y más teniendo en cuenta que el diámetro de aplicación es mucho más pequeño y el vehículo debería ser mucho más ágil.

Las fuerzas estáticas que recibe el sistema dependen del neumático, el brazo de palanca el descentramiento de la dirección, la distancia de autocentrado y el diámetro del piñón de dirección.

La geometría afecta directamente a la fuerza necesaria para accionar la dirección. Estáticamente, es el único componente que se puede tener en cuenta, pues no hay fuerzas inerciales en el sistema. Al estudiar la dirección como un sistema dinámico se introduce la resistencia de las piezas a ser movida. Hacer el estudio dinámico sólo es posible con la dirección completamente diseñada en un entorno virtual que simule el comportamiento de la realidad. Como la dirección es un sistema relativamente pequeño, las fuerzas inerciales internas que tendrá también lo serán, sobre todo en relación con los esfuerzos estáticos. Por eso se pueden desestimar para calcular el par de giro.

6.2.4. *Ángulo máximo del volante*

El ángulo máximo del volante mide la rotación en un sentido que puede conseguir el volante. Depende enteramente de la geometría, especialmente el brazo de palanca, y el diámetro del piñón. Presenta unas restricciones similares al diámetro del volante, pues se debe tener en cuenta el alcance del piloto. Años anteriores hemos trabajado con un ángulo máximo de 120° por lado. Este año, después de hablarlo con los pasados y futuros pilotos, creemos que lo podemos aumentar.

El ángulo máximo depende de la geometría y el piñón, pues se debe relacionar el máximo giro de la rueda con la máxima rotación del volante. Como se ha comentado anteriormente, alargar el brazo de palanca aumenta el desplazamiento necesario de la cremallera y viceversa. Algo similar sucede con el diámetro nominal del piñón, pues uno con un diámetro mayor supondrá un mayor desplazamiento para la cremallera dada la misma rotación.

6.2.5. Relación de dirección (*steering ratio*)

La relación de dirección es la relación entre el giro que se produce en el volante y el ángulo de giro de la rueda. Depende del ángulo máximo del volante, el diámetro del piñón de dirección y del brazo de palanca de la mangueta. Es una relación dinámica que, al depender de la geometría, varía con cada configuración.

6.3. Dinámica vehicular y gemelo virtual

La dinámica vehicular estudia el comportamiento del vehículo, en nuestro caso el coche, en estados no estáticos. Hay aspectos que se relacionan directamente a la dirección y es por eso por los que interesa tenerlos en cuenta.

6.3.1. Ángulo de deslizamiento

En la dinámica vehicular, el ángulo de deslizamiento (*slip angle*) es el ángulo entre la dirección a la que apunta la rueda y la dirección en la que realmente se mueve. Es un input para la fórmula que permite calcular la fuerza lateral que puede soportar la rueda. Es un parámetro dinámico y complicado de calcular, pues es el resultado del comportamiento de un sólido blando. Afecta directamente al subviraje y al sobreviraje.

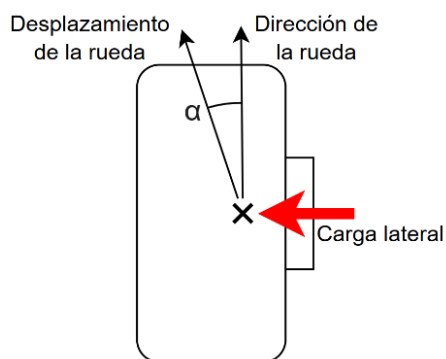


Figura 34. Ángulo de deslizamiento, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.3.2. Subviraje y sobreviraje

El subviraje y sobreviraje describe cómo responde el vehículo en función de la adherencia de sus ejes. El subviraje (*understeer*) sucede cuando el eje delantero pierde adherencia en curva antes que el trasero, lo que se traslada a que el vehículo gira menos de lo que el conductor solicita, por el otro lado, el sobreviraje (*oversteer*) es el caso contrario, las ruedas traseras perdiendo adherencia antes que las delanteras. En el último caso, el vehículo gira más de lo esperado.

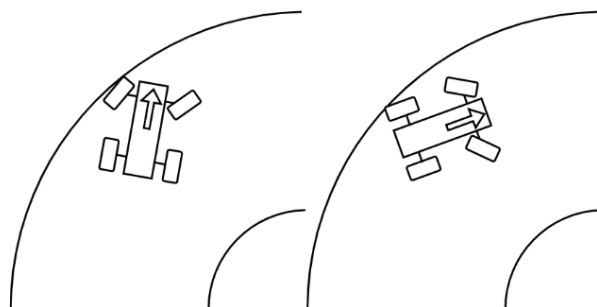


Figura 35. Subviraje (izquierda) y sobreviraje (derecha), vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

Ambos casos extremos son casos del mismo problema, no tener en cuenta el modelo del neumático en el diseño del vehículo. La distribución de cargas, rigidez de la suspensión o el desgaste del neumático en cada respectivo eje puede facilitar la pérdida de tracción.

6.3.3. Centro de balanceo

El centro de balanceo (*roll centre*) es el punto en el que se aplican las fuerzas de la suspensión al resto del vehículo al dar una curva. Existe el centro de balanceo geométrico o estático y el centro de balanceo dinámico. El primero se puede encontrar siguiendo el esquema de la figura inferior. El centro dinámico depende de las fuerzas que aguanta la suspensión, por lo que en un giro el centro cambia. El movimiento rápido e incontrolado del centro de balanceo produce inestabilidad en el coche.

Aunque no dependa de la dirección, es importante entender su implicación en la suspensión del vehículo pues afectará de manera activa en el sistema de dirección.

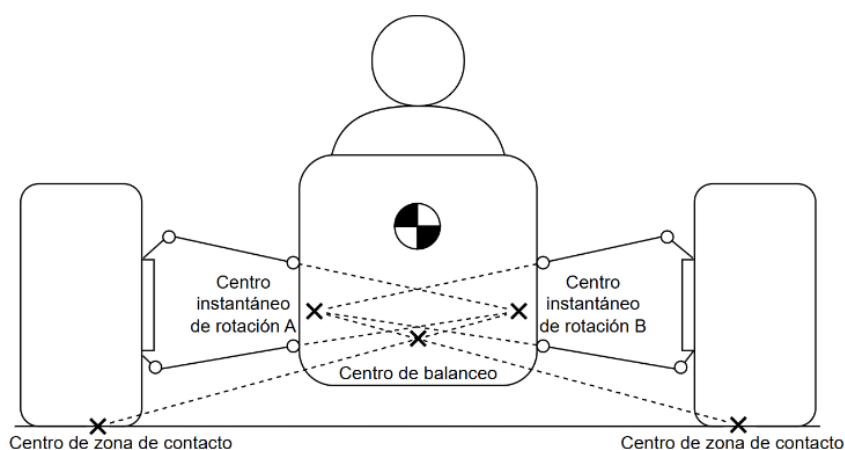


Figura 36. Centro de balanceo de un eje, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.3.3.1. Centro de balanceo instantáneo

El centro de balanceo instantáneo es el punto sobre el que el conjunto de la rueda rota. Este, como se puede ver en la imagen superior, se puede encontrar con el punto de corte de las dos rectas que dibujan las horquillas del cuadrilátero de suspensión. El punto de corte entre las rectas generadas desde el centro instantáneo de rotación con el punto de contacto del neumático es el centro de balanceo.

6.3.4. Masa suspendida y masa no suspendida

La masa no suspendida es la masa del conjunto de la rueda. En ella entran la rueda, el motor y la transmisión (en caso de motor en cada rueda), parte de la suspensión y media bieleta. La masa suspendida es toda la demás.

La masa suspendida tiene un mayor efecto en la estabilidad del vehículo. Las fuerzas generadas por ella suelen ser más grandes. Se puede simplificar el vehículo como un sistema de masas y muelles como la imagen inferior.

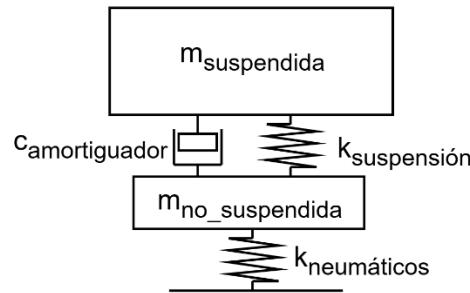


Figura 37. Masa suspendida y no suspendida del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

La elasticidad del neumático trabaja como un primer muelle para la masa del conjunto de rueda, pero la masa no suspendida está afectada por ambos muelles y el amortiguador. El sistema se puede describir matemáticamente de la siguiente manera:

$$\begin{cases} m_s \ddot{x}_s + c_a (\dot{x}_s - \dot{x}_n) + k_s (x_s - x_n) = 0 \\ m_n \ddot{x}_n + c_a (\dot{x}_n - \dot{x}_s) + k_s (x_n - x_s) + k_n (x_n - y) = 0 \end{cases} \quad (Ec. 14)$$

$$\begin{bmatrix} m_s & 0 \\ 0 & m_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_s \\ \ddot{x}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_a & -c_a \\ -c_a & c_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_s \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_s & -k_s \\ -k_s & k_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_s \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \equiv k_n y \end{bmatrix} \quad (Ec. 15)$$

Donde $f(t)$ es la fuerza que soporta una rueda en función del tiempo y x_s y x_n son los desplazamientos verticales que experimentan las masas.

6.3.5. Transferencia de carga lateral y alabeo

Cuando el vehículo toma una curva aparece una aceleración aparente en el centro de balanceo del vehículo como resultado del cambio de dirección. Es lo que comúnmente se refiere como fuerza o aceleración centrífuga sólo que, en vez del centro de masas, se aplica en el centro de balanceo.

El hecho de que esta fuerza lateral exista genera un par en el vehículo que debe ser contrarrestado por las ruedas. La transferencia dependerá de la velocidad y el radio de la curva, como en el cálculo de la aceleración centrípeta necesaria para mantener un objeto rotando sobre un punto.

$$a_{centrípeta} = \frac{v_{tangencial}}{r_{giro}} \quad (Ec. 16)$$

La fuerza no inercial hacia el exterior de la curva se debe contrarrestar por las ruedas de los dos ejes. En una vista frontal del vehículo, el par se resuelve de tal manera que las ruedas interiores de la curva tendrán una carga menor a la estándar mientras que las exteriores tendrán una sobrecarga.

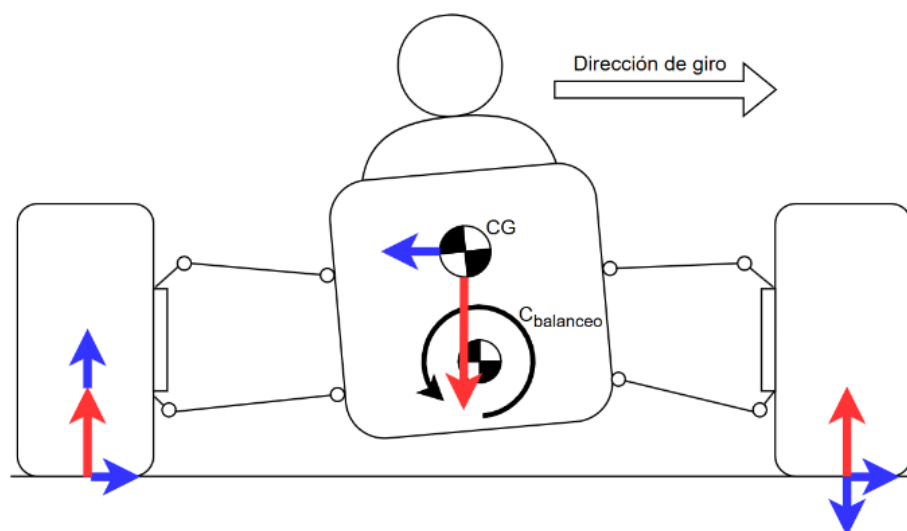


Figura 38. Transferencia de carga lateral con alabeo, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

El alabeo (*roll*) es la manifestación de este sistema de fuerzas asimétrico en el vehículo. Al estar las ruedas exteriores sobrecargadas, los muelles o amortiguadores están más comprimidos y lo contrario sucede en las ruedas internas.

6.3.6. Viraje inducido por baches

El viraje inducido por baches (*bump steering*) es la variación del ángulo de dirección debido a la compresión o extensión de la suspensión. Geométricamente, es un suceso imposible de eliminar, pero sí que se puede minimizar eligiendo la geometría correcta.

También se debe tener en cuenta en curvas, pues la transferencia de carga lateral comprime o tracciona la suspensión, desplazando la mangueta y afectando al sistema de dirección. Para minimizar este efecto, se debe colocar la bieleta en un eje que cruce el centro instantáneo de rotación de la suspensión. De este modo, cuando las horquillas roten sobre este eje, también lo hará la bieleta, manteniéndose en la misma coordenada respecto a la mangueta.

También se debe colocar el extremo de la bieleta en el mismo plano en el que se encuentran los soportes de la horquilla de la suspensión. De lo contrario, la rotación de la bieleta no sería solidaria a la de la suspensión. Esto es debido al previamente comentado centro de rotación instantánea del cuadrilátero de las bieletas.

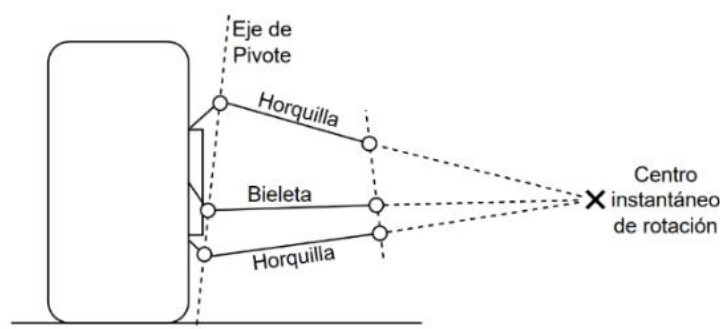


Figura 39. Bieleta dimensionada para minimizar el viraje inducido por baches, vista frontal del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.3.7. Gemelo Virtual

Para poder estudiar las iteraciones de la geometría de dirección es muy importante tener un gemelo virtual del sistema. Con él se pueden simular y medir todas las variables de dinámica vehicular comentadas anteriormente.

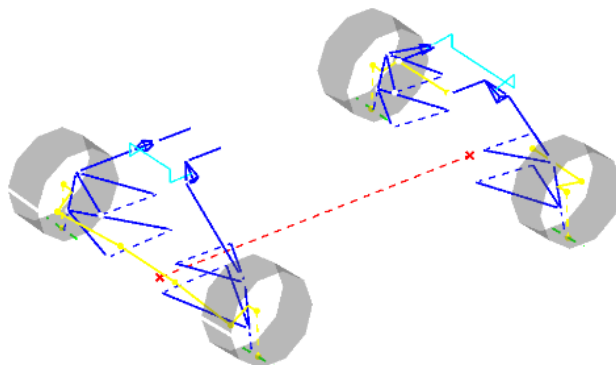


Figura 40. Gemelo virtual del vehículo, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

6.3.7.1. Dinámica de Ackermann

Al introducir las cargas laterales al sistema dinámico, se generan los ángulos de deslizamiento en los neumáticos. Estos afectan directamente al sistema de dirección basado en la geometría Ackermann, pues los ángulos de dirección medidos en las ruedas no son los mismos que los de los ejes sobre los que se mueven.

Al calcular la geometría de Ackermann en cualquier estado dinámico se debe tener en cuenta el ángulo de deslizamiento de las 4 ruedas, pues en un giro todos los neumáticos reciben cargas laterales.

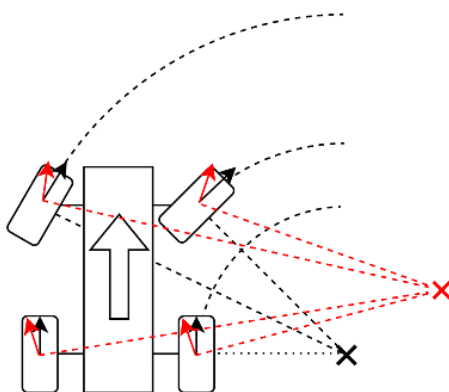


Figura 41. Geometría Ackermann con deslizamiento de los neumáticos, vista superior del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

6.4. Fuerzas del sistema

Las fuerzas determinan la posición y el tamaño de las piezas. Minimizar las fuerzas que debe soportar el sistema es clave para una dirección ligera tanto en sensación de conducción como en masa.

El origen de todas estas fuerzas está en el contacto del neumático con el suelo. Desde ahí se transmiten los esfuerzos a la mangueta, que asimismo los distribuye a las horquillas de suspensión y el sistema de dirección. Entonces, según lo establecido anteriormente, cualquier cambio en la geometría modifica directamente cómo se transmiten estas fuerzas.

6.4.1. Modelo del neumático

Las fuerzas de la dirección se originan en el punto de contacto entre el neumático y el suelo. Para ello usamos la Fórmula Mágica que Hans B. Pacejka derivó empíricamente. Con decenas de coeficientes se puede conseguir la curva de la carga lateral que puede soportar un neumático según el ángulo de deslizamiento. Claramente, uno de los coeficientes de los que depende la gráfica es la fuerza normal del vehículo, pero los demás son datos geométricos, de materiales y constantes propias del neumático.

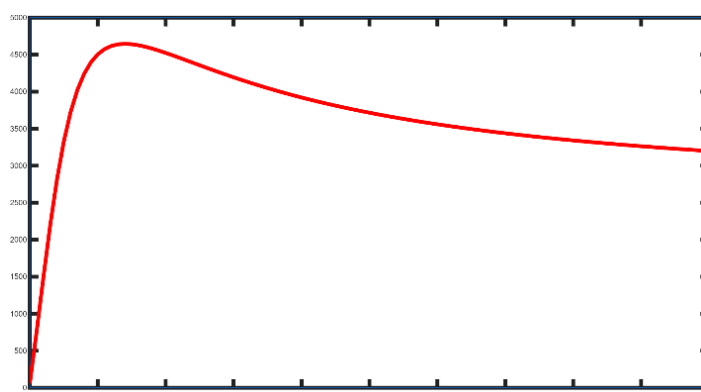


Figura 42. Ejemplo de gráfica relacionando la fuerza lateral del neumático según el ángulo de deslizamiento (Fuente: Elaboración propia).

6.4.1.1. Fuerza de resistencia al giro

La fuerza de resistencia al giro es el torque necesario que se debe hacer en la mangueta sobre el eje de pivote para posicionar la dirección del vehículo. Está principalmente generada por la fuerza lateral que aguanta el neumático y el descentramiento de la dirección (*scrub radius*).

6.4.1.2. Momento autoalineante

El momento autoalineante es el par que induce al neumático de forma natural a volver a la posición recta respecto su dirección tras ser girado. Esto se debe a que la distribución de fuerzas no es simétrica en el caso en el que hay deslizamiento en el neumático. Está afectado directamente por la fuerza lateral que recibe el neumático y la distancia de autocentrado (*trail* mecánico).

6.4.2. Transmisión de fuerzas de la bieleta a la cremallera

Previamente se ha explicado cómo se calculan las fuerzas que reciben los puntos de apoyo de la mangueta y en consecuencia de la rueda. De ese modo conseguimos los esfuerzos que debe soportar la bieleta.

La bieleta, al tratarse de una barra con rótulas en los extremos, sólo transmite fuerzas en su eje de dirección. Por eso empuja en ambos puntos de apoyo en una dirección específica en cada situación que varía con la posición del vehículo.

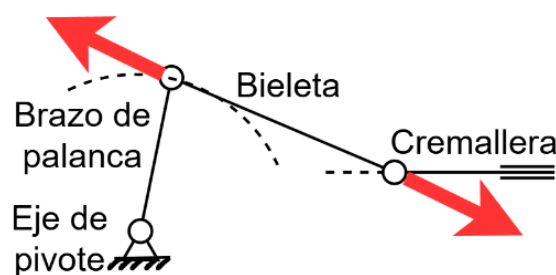


Figura 43. Fuerzas aplicadas a la bieleta (Fuente: Elaboración propia).

Se puede ver entonces en la figura superior como las fuerzas que reciben los extremos de la cremallera tendrán siempre un componente axial y otro perpendicular. El caso extremo para la cremallera es que sea colineal con la bieleta, de ese modo todas las cargas serían axiales.

6.4.3. FS (Factores de Seguridad)

Para poder estimar la resistencia real de las piezas hay dos métodos válidos. El primero es de manera analítica, con ecuaciones que permiten determinar resistencia o vida útil de las piezas. La segunda manera es mediante análisis de métodos finitos sobre las piezas.

Sea con el método que sea, como estándar ingenieril, se utiliza la tensión de von-Mises para determinar la tensión interna multiaxial equivalente en las piezas. Esto significa que cada punto del volumen de la pieza tiene un valor escalar asignado que representa la tensión a la que está sometido. Este conjunto de valores se usa para determinar si (o cuándo) la pieza fallará y donde.

El factor de seguridad es la relación entre la tensión a la que un material falla respecto a la que está sometida. Una pieza con un FS de 2 experimenta la mitad de la tensión necesaria para que se rompa.

El método de cálculo para determinar la vida de las piezas y su FS se detalla en el anexo.

6.4.3.1. MEF (Método de Elementos Finitos)

Para poder hacer un estudio de una pieza mediante MEF es crucial tener la pieza definida, pues el resultado de un sólido no es válido para otro. También se deben tener bien restringidas las condiciones de contorno. Varios programas de ordenador están especializados en aplicar este método. En la mayoría sino todos se puede ver el factor de seguridad, pues se debe asignar un material a la pieza, y el programa usa el límite plástico del material para calcular el FS en cada punto.

Los resultados de los estudios MEF de las piezas están adjuntos en los anexos.

6.5. Geometría elegida y resultados

Con el gemelo virtual se ha podido iterar y retocar varias versiones de la geometría de dirección y suspensión para conseguir unos valores que se consideran óptimos y alcanzables.

6.5.1. Coordenadas finales

Las coordenadas del sistema de dirección y el de suspensión en condiciones estándar (coche en reposo) a las que se han convergido mediante varias iteraciones son las siguientes. Las coordenadas azules son fijas, mientras que las verdes son móviles:

Punto	Nombre del punto	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
A	Soporte Frontal Horquilla Inferior	-224.5	-175	122.5
B	Soporte Trasero Horquilla Inferior	94.5	-175	136
C	Anclaje Horquilla - Mangueta Inferior	-103	-585	106
D	Soporte Frontal Horquilla Superior	-207	-242	279.5
E	Soporte Trasero Horquilla Superior	67	-242	274
F	Anclaje Horquilla - Mangueta Superior	-96	-540	294
G	Anclaje Mangueta - Varilla de Empuje	-96	-516	312
H	Anclaje Varilla de Empuje - Balancín	-96	-185.375	569.25
I	Anclaje Mangueta - Bieleta	-180	-560	137
J	Anclaje Bieleta - Cremallera	-162	-180	151
K	Soporte Amortiguador	153.94	-127.71	617.61
L	Anclaje Balancín - Amortiguador	-26	-123	617.61
M	Centro del neumático	-100	-625	203
O	Soporte del Balancín	-26	-185.375	569.25

Tabla 2. Coordenadas del Sistema de suspensión (Fuente: Elaboración propia).

6.5.2. Radio de giro y condición Ackermann

La geometría Ackermann tiene como objetivo principal asegurar que durante un giro todas las ruedas describan trayectorias circulares sobre un mismo centro de rotación. El centro de rotación varía con el radio del giro, pero también con la velocidad. Esta última es la responsable de la transferencia de la carga lateral en el giro, lo que controla la fuerza perpendicular al suelo que cada rueda debe soportar. La fuerza normal del neumático es un factor que permite determinar la curva del modelo neumático.

Por lo que finalmente, con el radio de giro y la velocidad a la que se pretende tomar, se puede determinar la fuerza normal que aguantará cada neumático y en consecuencia el ángulo de

deslizamiento. Esto afectará directamente al radio de giro real, teniendo que ajustar el radio de giro en estático teniendo en cuenta el dinámico.

Con los datos de circuitos de otras temporadas, se pueden dibujar los circuitos de otros años. Seguidamente se pueden extraer los radios de curva de cada tramo, a partir de estos datos se puede decidir el radio óptimo de giro para el vehículo.

En la temporada de *Formula Student Germany 2025*, en el circuito de la *Endurance* y Autocross, el radio de giro medio fue de 9.25m. Este radio es muy similar al radio del camino central del circuito del *Skidpad*. Con estos datos, se ha decidido optimizar la dirección con el objetivo de que las ruedas se encuentren en el pico de fuerza lateral que pueden soportar respecto el ángulo de deslizamiento en una curva en la que el radio de giro del centro del vehículo es 10 m.

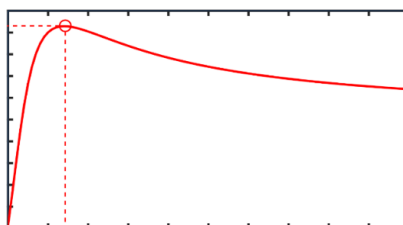


Figura 44. Máxima fuerza lateral respecto el ángulo de deslizamiento (Fuente: Elaboración propia).

Con la máxima fuerza lateral disponible, el vehículo puede alcanzar la máxima velocidad en curva. Para conseguir este máximo, la geometría de dirección del vehículo debe ser Ackermann negativo.

6.5.3. Diámetro del piñón y radio de giro

El diámetro nominal del piñón que se ha establecido es de 31 mm. Este diámetro combinado con la geometría permite girar la rueda externa hasta 32° con un giro del volante de 145° . Los 32° en la rueda externa (con 28° interna) permiten hacer el giro más cerrado que se puede encontrar el vehículo en cualquier competición dinámica. El giro del volante de 145° es el máximo al que pueden llegar los pilotos en el vehículo anterior. En caso de que fuese necesario, se podría cambiar el diámetro del piñón.

Con los datos del vehículo y las fórmulas previas se pueden calcular los radios que describen cada rueda:

Según Frontal Interior	Radio mín. [m]	Según Frontal Exterior	Radio mín. [m]
Rueda Trasera Interior	2,886	Rueda Trasero Interior	1,206
Rueda Frontal Interior	3,269	Rueda Frontal Interior	1,952
Rueda Frontal Exterior	4,412	Rueda Frontal Exterior	2,896

Tabla 3. Radios de giro mínimos para cada rueda (Fuente: Elaboración propia).

Queda demostrado con la tabla superior que, con los ángulos máximos de giro de las ruedas superiores, se puede afrontar la curva más cerrada que un circuito puede tener.

6.5.4. Ángulos de la mangueta

Con el gemelo virtual se puede analizar la variación de los ángulos y medidas de la rueda. Las definiciones y propiedades de estas medidas se han comentado anteriormente.

6.5.4.1. Ángulo de la dirección respecto el ángulo del volante

En la siguiente figura se puede ver el ángulo de la dirección de la rueda respecto el ángulo del volante. Se muestra el ángulo de giro de ambas ruedas, delantera exterior y delantera interior. La divergencia a lo largo del recorrido es debida a la geometría Ackermann negativa, pues la rueda exterior tiene un cambio de dirección más pronunciado que la rueda interior. En la figura se ve la mitad del recorrido del volante, siendo la parte oculta de la rueda exterior igual al negativo de la rueda interior que se ve, y viceversa. En caso de aplicar una divergencia inicial, las líneas se desplazan lateralmente de tal manera que ambas tienen el valor de divergencia (una positiva y otra negativa) cuando el ángulo del volante es 0.

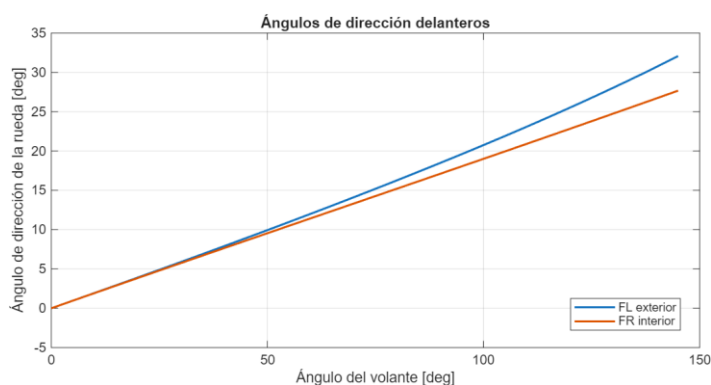


Figura 45. Dirección de las ruedas respecto ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).

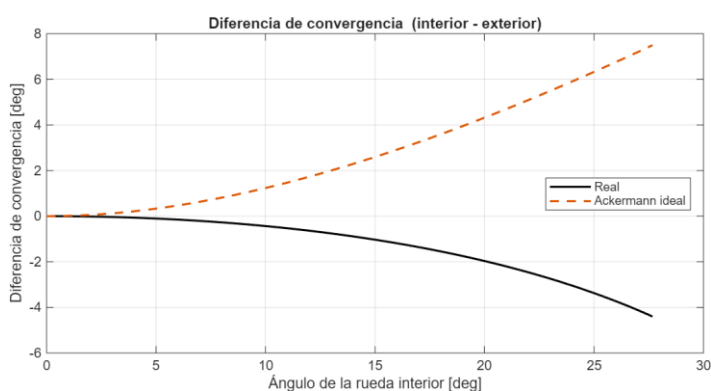


Figura 46. Divergencia dinámica real por geometría Ackermann respecto el ángulo de la rueda interior (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.2. Relación total de dirección

La relación total de dirección tiene en cuenta el diámetro del piñón y toda la geometría de dirección. En la figura inferior, el vehículo está en condiciones estándar. Se puede percibir en la gráfica cómo la relación de la rueda interior es casi lineal, hecho que se respalda con la Figura 45. Que la rueda exterior tenga progresivamente una relación más baja es también un claro signo de la geometría Ackermann negativa.

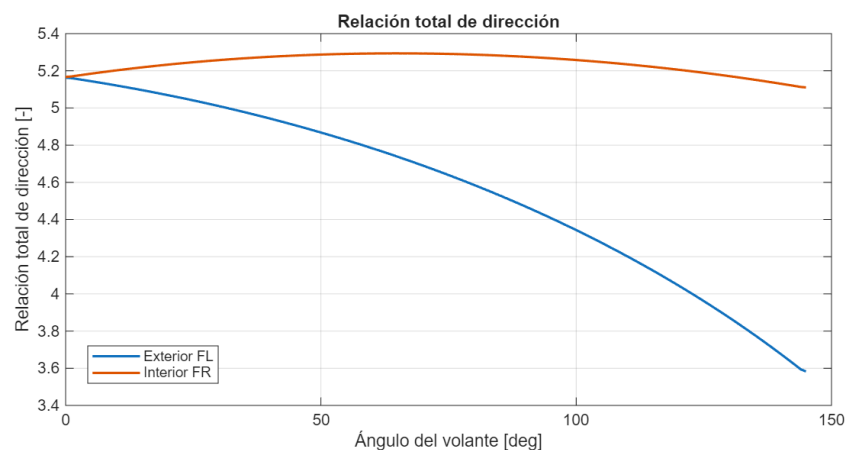


Figura 47. Relación total de dirección respecto del ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.3. Caída (camber) inducida por la dirección

La caída inducida por la dirección sucede porque el eje de pivote no es perpendicular al suelo. Al rotar la mangueta para cambiar la dirección, también cambia el plano desde el que se debe medir la caída. Suponiendo que el vehículo está estático, la caída cambia con el ángulo del volante según la siguiente figura. En ella se puede ver que, con las ruedas rectas la caída en ambas es de 2.5° , dentro del margen recomendado según la literatura.

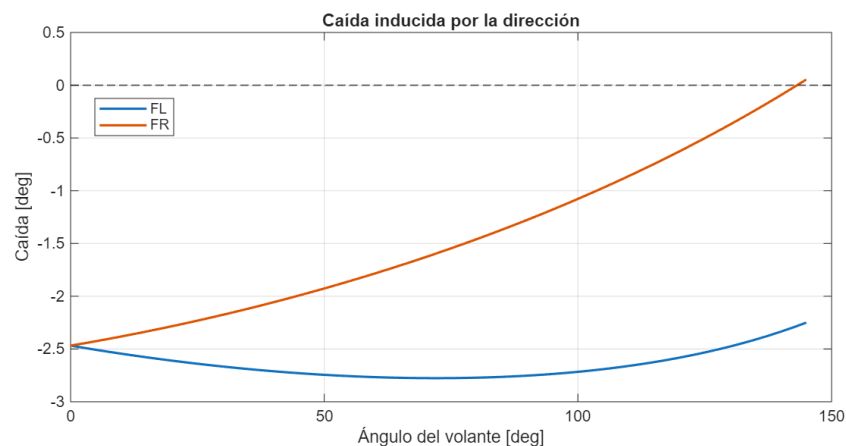


Figura 48. Ángulo de caída respecto el ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.4. Avance (Caster) y Ángulo de salida (KPI)

El avance de las ruedas delanteras con el vehículo en condiciones estándar es de 2.4° . Accionar la dirección no afecta al ángulo de avance porque siempre se mide desde el lateral del vehículo. Al no modificarse el eje de pivote, no cambia el avance. El ángulo de salida en condiciones estándar es de 12° . Ambos están entre los valores recomendados. En la siguiente figura se puede apreciar cómo cambian estos ángulos con el desplazamiento vertical de la rueda. La dirección no afecta, pero la suspensión modifica directamente estos ángulos.

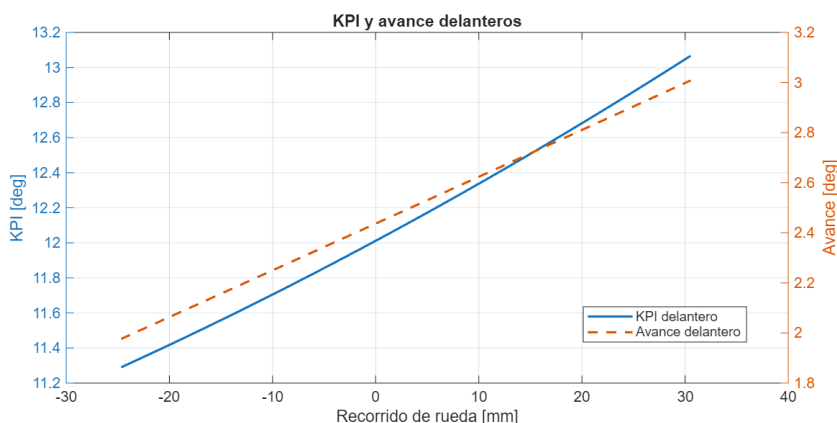


Figura 49. Avance y ángulo de salida respecto el recorrido de la rueda (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.5. Convergencia (toe) inducida por baches

La convergencia inducida por baches es el cambio de dirección de las ruedas al comprimir la dirección. Si se siguen las directrices dejadas en los puntos anteriores, es fácil minimizar esta variación. Por la forma del gráfico se puede identificar rápidamente si la convergencia está minimizada, pues de ser así, debería tener una forma similar a una parábola positiva.

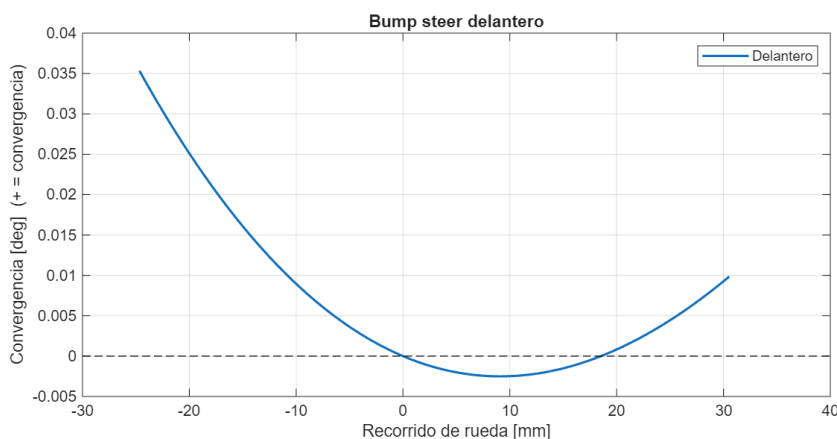


Figura 50. Convergencia inducida respecto el recorrido de la rueda (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.6. Descentramiento (scrub radius) variable

El descentramiento sí que varía con la dirección porque el punto de contacto de la rueda rota alrededor del eje de pivote. Mantener esta distancia lo más constante en el giro es muy importante para la sensación de conducción, ya que es mayoritariamente responsable del par de giro en la mangueta que se debe contrarrestar al girar. Teniendo en cuenta que la rueda que más cargas recibirá en curva es la exterior, es sensato mantener la parte más constante en ese neumático.

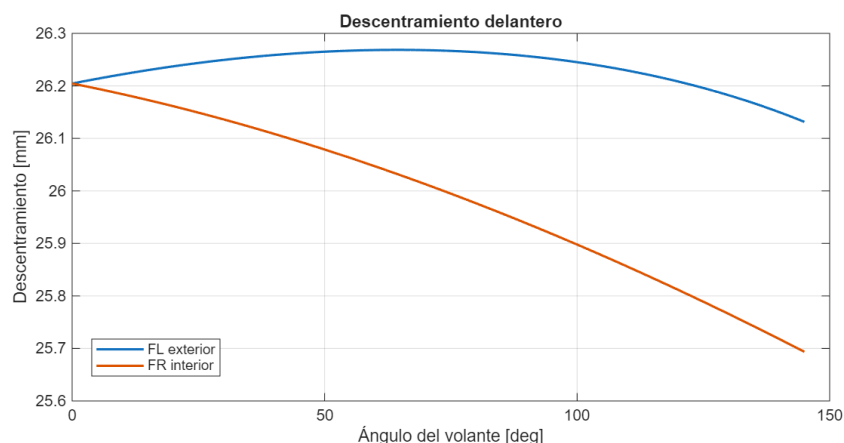


Figura 51. Descentramiento delantero respecto al ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.7. Distancia de autocentrado (trail mecánico) variable

Aunque el avance se mantenga al girar el volante, como el punto de contacto se mueve, la distancia de autocentrado también varía. Al intentar mantener un descentramiento lo más constante posible en la rueda exterior, la distancia de autocentrado se vuelve negativa por la propiedad trigonométrica que las relaciona comentada anteriormente.

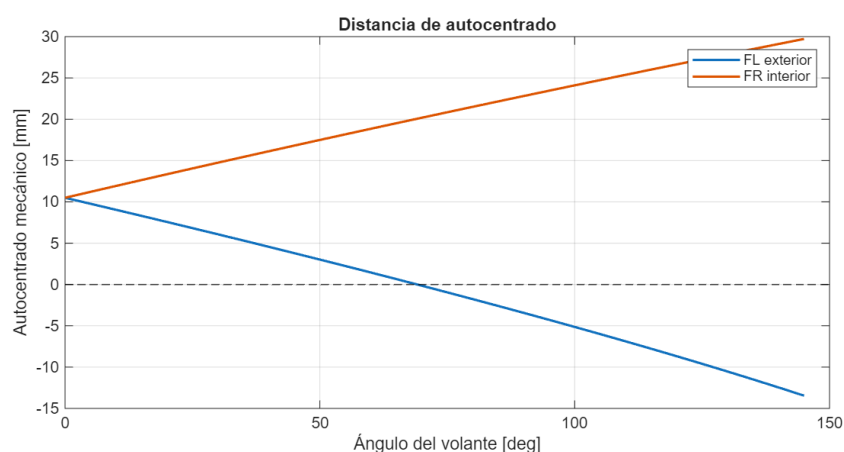


Figura 52. Autocentrado delantero respecto al ángulo del volante (Fuente: Elaboración propia).

6.5.4.8. Relación de movimiento entre la rueda y el amortiguador

Aunque no se trate directamente de la dirección, la relación de movimiento permite trasladar el movimiento vertical de la rueda a la compresión del amortiguador, siendo el último mucho más fácil de medir en la realidad. Esta gráfica sirve para convertir (en caso de que sea necesario) del recorrido de la rueda a la compresión del amortiguador.

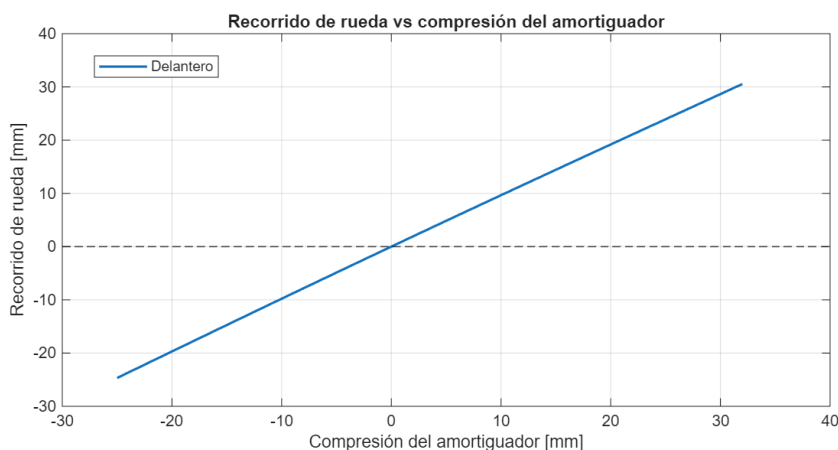


Figura 53. Relación de movimiento de los amortiguadores y la rueda (Fuente: Elaboración propia).

6.5.5. Casos de carga resueltos

Para poder estudiar y asegurar que las piezas diseñadas aguantan, se deben probar los varios casos de carga que puede tener el sistema. Éstos ya se han definido anteriormente, incluso el método para resolverlos. En la siguiente tabla se muestra la fuerza que recibe cada barra a la que está anclada la mangueta en cada caso de carga.

Se debe estudiar para la rueda interior y la rueda exterior en todos los casos y tomar el valor máximo en cada una. Todas las fuerzas están en Newtons.

Para la rueda exterior en la curva:

Caso	Descripción	Frontal Inferior	Trasero Inferior	Frontal Superior	Trasero Superior	V. Empuje	Bieleta
1	Vehículo estático	456	292	-234	-157	-901	404
2	Frenada máxima	2503	-635	-3700	4875	-2829	-342
3	Aceleración máxima	-182	1089	1908	-2629	-1269	760
4	Curva más cerrada	1676	763	-2622	-522	-2068	513
5	Curva con aceleración	-207	2270	2382	-6033	-1897	1304
6	Curva con frenada	3116	-816	-6116	5218	-2347	-347
7	Bache 3g con frenada	3573	77	-3008	5371	-6123	-439
8	Bache 3g con aceleración	134	1300	2112	-2482	-2243	732
9	Bache 3g, frenada, curva	3974	-244	-5561	5617	-4991	-424
10	Bache 3g, acelera., curva	791	2935	3027	-5570	-4967	1213
11	Frenada hacia atrás	637	1005	1121	-1128	-2588	532
-	Compresión Máxima	-207	-816	-6116	-6033	-6123	-439
-	Tracción Máxima	3974	2935	3027	5617	-	1304

Tabla 4. Fuerzas de cada anclaje de la rueda exterior (Fuente: Elaboración propia).

Para la rueda interior:

Caso	Descripción	Frontal Inferior	Trasero Inferior	Frontal Superior	Trasero Superior	V. Empuje	Bieleta
1	Vehículo estático	201	144	310	207	-955	-28
2	Frenada máxima	0	0	0	0	0	0
3	Aceleración máxima	0	0	0	0	0	0
4	Curva más cerrada	183	1287	290	-181	-791	-213
5	Curva con aceleración	1410	-289	-184	253	-736	17
6	Curva con frenada	-1294	3147	935	-642	-1050	-484
7	Bache 3g con frenada	0	0	0	0	0	0
8	Bache 3g con aceleración	0	0	0	0	0	0
9	Bache 3g, frenada, curva	-1366	3096	824	-716	-707	-474
10	Bache 3g, acelera., curva	1285	-378	-378	124	-140	34
11	Frenada hacia atrás	998	-1013	-161	420	-511	143
-	Compresión Máxima	-1366	-1013	-378	-716	-1050	-484
-	Tracción Máxima	1410	3147	935	420	-	143

Tabla 5. Fuerzas de cada anclaje de la rueda interior (Fuente: Elaboración propia).

6.5.6. Par en el volante

Con las cargas máximas en los extremos del eje de la cremallera se puede calcular la fuerza a la que está sometida.

Para encontrar el peor caso de todas las condiciones de carga se deben calcular las diferencias entre los valores de las fuerzas en cada caso. Se consigue la fuerza siguiente en la situación de curva con aceleración.

$$F_{tot} = \max(F_{tot_n}) = F_{tot_s} = 1287N \quad (Ec. 17)$$

De este modo calculamos que la fuerza máxima que realmente puede llegar a aguantar el eje de la cremallera con la geometría elegida es de 1287 N.

Con un diámetro nominal en el eje del piñón de 31 mm, el par máximo que recibirá el volante justo antes de que el vehículo deslice será de 19,95 Nm, por debajo de los 20 Nm previamente comentados.

$$M_{volante} = F_{cremallera} \frac{D_n}{2} = 19,95 Nm \quad (Ec. 18)$$

Es importante tener en cuenta para los cálculos de vida de las piezas que esta carga será pulsante y alternante. Llegar a 19,95 Nm en el sistema será una situación extrema que se dará pocas veces. Para calcular este par, se está usando el límite del neumático, en el ángulo óptimo, con la mayor aceleración posible y distribución de cargas laterales máximas.

A continuación, se muestra una tabla con el par del volante necesario para cada condición de carga:

Caso	Descripción	Par [Nm]
1	Vehículo estático	6,70
2	Frenada máxima	5,30
3	Aceleración máxima	11,78
4	Curva más cerrada	11,25
5	Curva con aceleración	19,95
6	Curva con frenada	2,12
7	Bache 3g con frenada	6,80
8	Bache 3g con aceleración	11,35
9	Bache 3g, frenada, curva	0,78
10	Bache 3g, acelera., curva	18,27
11	Frenada hacia atrás	6,03

Tabla 6. Pares en el volante para cada condición de carga (Fuente: Elaboración propia).

7. Diseño mecánico

El sistema de dirección diseñado se puede partir en 4 ensamblajes más pequeños para facilitar el montaje y comprensión de los mecanismos. Los 4 ensamblajes por orden de la cadena cinética son los siguientes:

- Dirección superior
- Columna de dirección
- Mecanismo de dirección inferior
- Bieletas (*Tie-Rods*)

7.1. Dirección superior

La dirección superior es la interfaz que tiene el piloto con el vehículo. La posición y ángulo del volante ya han estado especificados anteriormente en el trabajo.

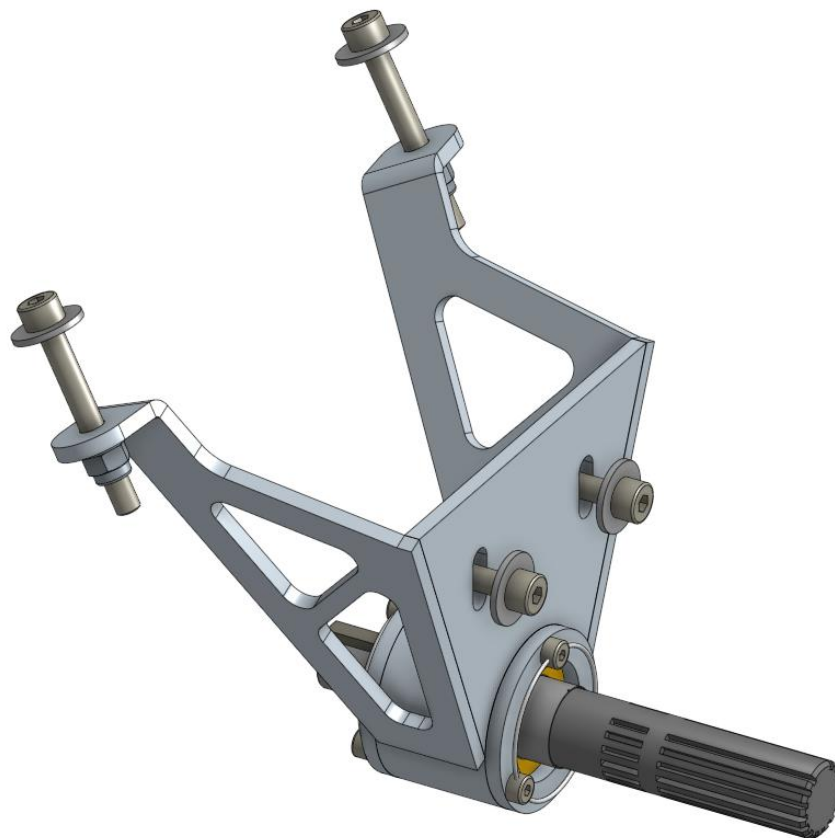


Figura 54. Dirección superior, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).

El diseño del volante se ha acordado internamente en el equipo que es responsabilidad del departamento de chasis y ergonomía, por lo que no forma parte de la dirección superior.

La dirección superior transmite la rotación del volante hasta la columna, a un ángulo de 2° sobre la horizontal del vehículo.

7.1.1. Eje y desconexión rápida del volante

El eje se encuentra sujetado axialmente por los dos rodamientos que le permiten la rotación. Es la pieza encargada de transmitir el par del volante a la columna.



Figura 55. Eje y desconexión rápida del volante, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).

El eje está fabricado de acero AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4) [12], un acero con alta soldabilidad y buena resistencia a la vez que es relativamente fácil de mecanizar. Es muy común en los sectores automotrices en ejes. La pieza del eje estará soldada al eje de desconexión rápida, posicionando la muesca en la parte superior del eje. La soldadura se hará por el método TIG. El proceso de soldadura no se especifica en este trabajo pues queda fuera del alcance.

Para unir la dirección superior con la columna se ha optado por la unión de transmisión de par del tipo chaveta-chavetero. Este tipo de unión será el que se usará en todo el sistema de dirección pues es muy económico, direccional y desmontable. Anteriormente en este trabajo se detallan otros tipos de uniones que permiten la transmisión torque entre ejes.

Este y los demás chaveteros de la columna son de la clase DIN 6885 AB (ISO 773-C) para que estén estandarizados y sean fabricables. Es mucho más fácil y barato conseguir chavetas que cumplan con la norma DIN que no otras con dimensiones y tolerancias customizadas. La norma determina las tolerancias, y el material suele ser AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C) [13], que al estar trefilado en frío mantiene mejor las tolerancias. Los extremos que quedan en el eje son redondos para que la fresadora pueda hacer la pieza.

Los fabricantes recomiendan las chavetas de 5 mm de ancho y alto para ejes de 12 a 17 mm, mientras que las de 6 mm en ambas dimensiones son aptas para ejes de 17 a 22 mm de diámetro.

Sin embargo, si podemos calcular y demostrar que la resistencia de la pieza es suficiente, no debería ser necesario hacer el cambio y diferenciar las chavetas según el diámetro.

El volante, además de las fuerzas que permiten el giro, es susceptible a fuerzas en el mismo eje. Esto se debe tener en cuenta en el cálculo de vida a fatiga estimada del eje a la vez que la resistencia del alojamiento. El eje tiene una vida infinita con un FS de 1,19.

La chaveta resiste el esfuerzo de cortante con un FS superior a 3, mientras que el chavetero del eje tiene un FS superior a 4. Se puede asegurar entonces que el eje superior está bien dimensionado.

El ensayo MEF da un FS mínimo en el chavetero de 1,7 que corresponde a una tensión de von-Mises máxima de 250,7 MPa.

7.1.1.1. Eje de desconexión rápida

Hay dos tipos principales de desconexión rápida. El más barato funciona con bolas que caen en su sitio, mientras que el más caro usa un eje estriado (*splines*).

El barato se puede colocar en el eje de cualquier manera y girar hasta que encaje en la posición correcta. Aunque más cómodo, esto reduce intensamente la vida útil de esta pieza. Las bolas suelen ser de un material más duro que el eje, por lo que poco a poco van dañando el material. Esto es un problema porque a medida que avanza la temporada se aumenta el juego que hay en el volante, que según la norma T2.8.4 no puede superar los 7 grados [1]. Históricamente, este es el tipo que el equipo ha usado, pero no es el más común en la competición.

Las desconexiones rápidas de ejes estriados (*splines*) son el estándar en la mayoría de las aplicaciones en las competiciones automotrices. Son más duraderas y el sistema es más seguro. Son un poco más caras, pero compensan su coste con su resiliencia.

Algunas competiciones restringen el color de la pieza de la desconexión rápida del volante. Se suelen usar colores llamativos como amarillo u oro. En la competición Formula Student esta restricción no existe y en consecuencia es común ver equipos con la desconexión rápida de color negro. Considero que, al tratarse de un sistema de seguridad, la desconexión rápida tiene que ser rápidamente localizable. Es por eso por lo que se ha elegido una desconexión rápida dorada.

Todas las empresas fabricantes y distribuidoras de los ejes de desconexión rápida se niegan a patrocinar a equipos de Formula Student. Por eso la desconexión rápida es una pieza que el equipo debe comprar.

La empresa británica RACEPARTS tiene la desconexión rápida RTQ3Y que se la vende al equipo por 158,68€ incluyendo envío [14]. Es el mejor presupuesto que hemos conseguido para una desconexión de eje estriado. El presupuesto está adjunto en el anexo.



Figura 56. Desconexión rápida RTQ3Y (Fuente: RACEPARTS).

El diámetro del eje es de 3/4 de pulgada (19,05 mm) y los agujeros de los pernos para el volante son de 1/4 de pulgada (6,35 mm), perfectos para pernos, arandelas y tuercas del métrico M6. Se une al volante mediante 3 de estos pernos posicionados en un círculo de 52 mm de diámetro. El material del eje es EN3B (AISI 1020, EN 1.1151 CK20) [15].

7.1.2. Alojamiento

El alojamiento superior mantiene el eje del volante en su posición a la vez que aguanta todas las fuerzas que se generan en la interfaz del piloto. Está fabricado con mecanizados por arranque de viruta corte de chapa por láser y soldadura. La soldadura es mediante el proceso TIG, pues los materiales a unir son aleaciones de aluminio. El material de aportación y varilla quedan fuera del alcance del trabajo.

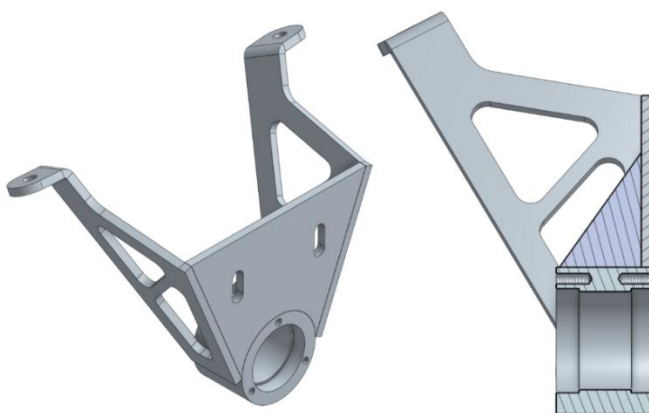


Figura 57. Alojamiento y soporte superior, vista trimétrica y seccionada (Fuente: Elaboración propia).

7.1.2.1. Alojamiento del eje

El alojamiento del eje se la pieza que mantiene los rodamientos en posición y a su vez el eje del volante. Es una pieza que está hecha de aluminio 6061 (EN AW-6061 AlMg1SiCu). Este aluminio es de los aluminios más comunes y usados en los talleres de mecanizados. Usar aluminio y no acero en los alojamientos y soportes es una cuestión de peso, pues el acero casi triplica la densidad del aluminio. El 6061 (EN AW-6061 AlMg1SiCu) [16] es menos resistentes que otras aleaciones como puede ser el 7075 (EN AW-7075 AlZn5,5MgCu), pero significativamente más común y barato.

En ambos extremos tiene 3 agujeros con rosca para tornillos M4 que se usarán para anclar las chapas de los rodamientos. Los tres tornillos de cada lado deben estar unidos entre ellos con alambre de seguridad para mantenerse dentro de la norma T10.2.1.

7.1.2.2. Soportes del alojamiento

Los soportes del alojamiento son 4 chapas cortadas y dobladas de aluminio. Todas las chapas tienen un espesor de 4 mm para que se puedan fabricar de la misma lámina. El material de las chapas es la aleación de aluminio 5052 (EN AW-5052 Al-Mg2.5) [17]. La chapa de aluminio 5052 es muy común en los talleres de chapa doblada y cortada por su excelente balanceo entre resistencia a la corrosión, tenacidad y soldabilidad. Todas las piezas de láminas de aluminio del resto de dirección son del mismo material por las mismas condiciones.

La chapa frontal permite centrar el eje del volante con el eje central del vehículo. Las chapas laterales son simétricas y se encargan de estabilizar el eje además de centrarlo. Detrás de la chapa frontal se une el nervio al alojamiento para añadir rigidez al conjunto.

Las ranuras en vez de agujeros son para asegurar que el ensamblaje se puede montar en el vehículo. Esto es así por las malas tolerancias que se consiguen en el interior del monocasco.

El conjunto estudiado mediante MEF consigue un FS mínimo de 1,4.

7.1.3. Rodamientos

Los rodamientos de bolas mantienen en posición el eje del volante mientras permiten su rotación axial. Se elijen rodamientos de bolas porque tienen un perfil bajo y son baratos. Además, el volante tendrá una velocidad angular extremadamente pequeña en comparación a las velocidades angulares para los que están preparados. Los engranajes cónicos son demasiado voluminosos y los de agujas son desproporcionados por la velocidad angular del eje.

7.1.3.1. Tapas de los rodamientos

El conjunto de los rodamientos atrapa el eje en el centro. Para evitar que los rodamientos salgan de su lugar, son necesarias una tapa en cada extremo. En la zona no se pueden usar anillos elásticos de retención (*circlips*) porque entrarían en conflicto con la norma T10.2.3. En las condiciones normales de conducción el piloto puede tirar o apoyarse en el volante de forma voluntaria, aplicando una carga en los anillos elásticos.

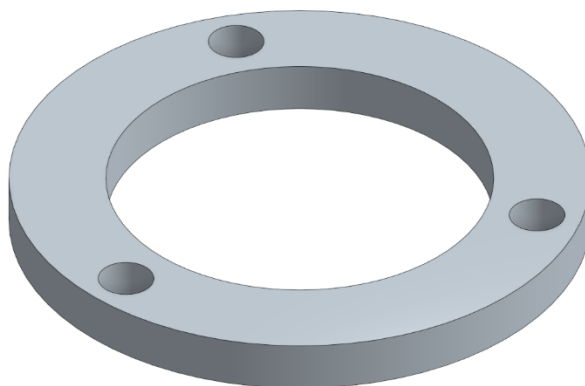


Figura 58. Tapa de rodamiento, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

7.1.3.2. Rodamientos de la dirección superior

Los dos rodamientos del conjunto de dirección superior son del tipo ISO 15 61804-2RS. El sufijo “2RS” es porque los rodamientos tienen sellos de goma. Estos protegen al rodamiento de suciedad y partículas a la vez que lo mantienen lubricado. Los sufijos “2Z” usan tapas metálicas que pueden ser permanentemente deformadas, lo que afectaría al funcionamiento del rodamiento. Como el vehículo no tendrá temperaturas demasiado altas no es necesario usar las tapas metálicas. La ficha técnica de los rodamientos está en el anexo.

7.1.4. Elementos de fijación

La dirección superior se une al monocasco con 2 pernos ISO 4762 M6x30 y 2 pernos ISO 4762 M6x50. Se usan también 4 arandelas grandes DIN 9021 M6, 4 pequeñas DIN 125A M6 y 4 tuercas autoblocantes de nylon ISO 7040 M6.

Las arandelas grandes son necesarias para distribuir bien la carga de apriete en la fibra de carbono del monocasco sin romperla. En las piezas de aluminio sí que se usan las arandelas más pequeñas. Esto es acorde a la norma T3.15.5.

7.2. Columna de dirección

La columna de dirección une la dirección superior con la inferior. En el caso de este sistema de dirección, une dos juntas universales cardan en cada uno de sus extremos. Debido a que se requiere el eje del volante a 2° de inclinación respecto la horizontal y las coordenadas a las que se quiere poner el eje de la cremallera de dirección, no se puede unir el mecanismo superior con el inferior con una columna totalmente recta, por eso se usan dos juntas universales cardan.

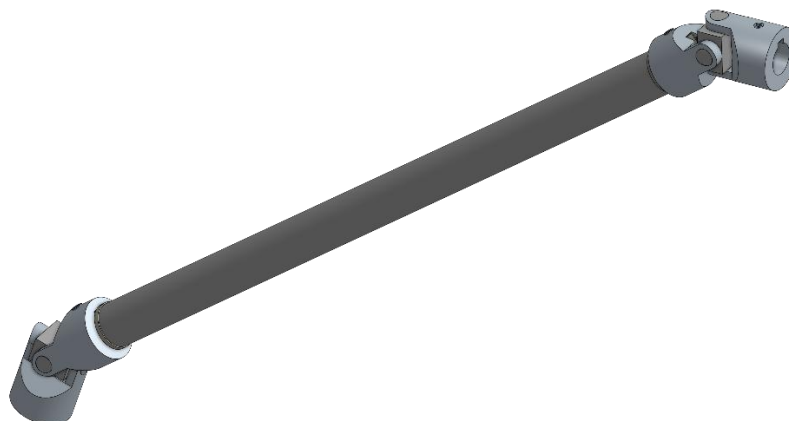


Figura 59. Columna de dirección con juntas universales Cardán (Fuente: Elaboración propia).

7.2.1. Unión de la columna

Para unir el conjunto superior y el inferior se debe poder transmitir el par desde el volante hasta el piñón. Como se ha comentado anteriormente, la unión será por chaveta-chavetero. En el caso de las juntas universales Cardán, encima de la chaveta tienen un tornillo prisionero para asegurar una unión fuerte.

7.2.2. Juntas universales Cardán

Una junta universal Cardán sirve para transmitir el par de un eje a otro eje que cruza el primero pero no es concéntrico.



Figura 60. Junta universal Cardán (Fuente: PTMotion [18]).

7.2.2.1. Geometría de las juntas universales Cardán

Las juntas cardan tienen dos limitaciones muy importantes. La primera es que debido a la geometría que permite la transmisión de par en otro eje, el ángulo máximo entre direcciones antes de que se bloquee es de 45° . La segunda limitación, relacionada con la primera, es que la relación de velocidades y posiciones entre los ejes de la junta no es lineal. Debido a que la proyección de un círculo sobre otro plano es una elipse, las ecuaciones de posición entre un eje motriz γ_1 y un eje muerto γ_2 con un ángulo entre ejes θ son las siguientes:

$$\gamma_2 = \arctan(\tan(\gamma_1) \sec(\theta)) \quad (\text{Ec. 19})$$

$$\dot{\gamma}_2 = \dot{\gamma}_1 \left(\frac{\cos \theta}{1 - \sin^2(\theta) \cos^2(\gamma_1)} \right) \quad (\text{Ec. 20})$$

$$\ddot{\gamma}_2 = \frac{\ddot{\gamma}_1 \cos \theta}{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \gamma_1} - \frac{\dot{\gamma}_1^2 \cos \theta \sin^2 \theta \sin(2\gamma_1)}{2(1 - \sin^2 \theta \cos^2 \gamma_1)^2} \quad (\text{Ec. 21})$$

Este problema geométrico de las Cardán se soluciona añadiendo otra junta universal con el mismo ángulo entre ejes, pero desfasada 45° para que se mantenga la linealidad entre ejes extremos.

$$\gamma'_2 = \gamma_2 + \frac{\pi}{2} \quad (\text{Ec. 22})$$

$$\tan(\gamma_3) = \tan(\gamma'_2) \sec(\theta) = \tan\left(\gamma_2 + \frac{\pi}{2}\right) \sec(\theta) \quad (\text{Ec. 23})$$

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cot(x) = -\frac{1}{\tan(x)} \therefore \tan(\gamma_3) = -\frac{1}{\tan(\gamma_2)} \sec(\theta) \quad (\text{Ec. 24})$$

$$\tan(\gamma_3) = -\frac{1}{\tan(\gamma_1) \sec(\theta)} \sec(\theta) \quad (\text{Ec. 25})$$

$$\gamma_3 = \gamma_1 + \frac{\pi}{2} \quad (\text{Ec. 26})$$

Entonces, si se quiere mantener la linealidad entre el eje del volante y el eje del piñón, se deben usar dos juntas Cardán ambas con el mismo ángulo entre direcciones [19].

Existen juntas universales Cardán dobles, que unen dos juntas seguidas en una única pieza. Es una opción si se pueden sujetar ambos extremos de la doble Cardán. En el caso del diseño en que hemos decidido, el soporte superior, queremos que sea lo más pequeño posible, por lo que no se puede tener una junta doble cardan en el conjunto de dirección superior. Tampoco se puede tener en el conjunto inferior por el mismo motivo.

Debido a estas restricciones de la doble Cardán y los beneficios que comporta tener dos juntas universales consecutivas, se ha decidido usar dos juntas universales, una en cada extremo de la columna, haciendo de esta manera que la dirección sea lineal entre el volante y el piñón sin sacrificar el dimensionamiento excesivo de ninguno de los dos soportes.

El ensamblaje debe hacerse con cuidado, pues si una Cardán se colocase a la inversa, se duplicaría la no-linealidad generada por el cambio de dirección. Se debe montar como una doble Cardán de fábrica.

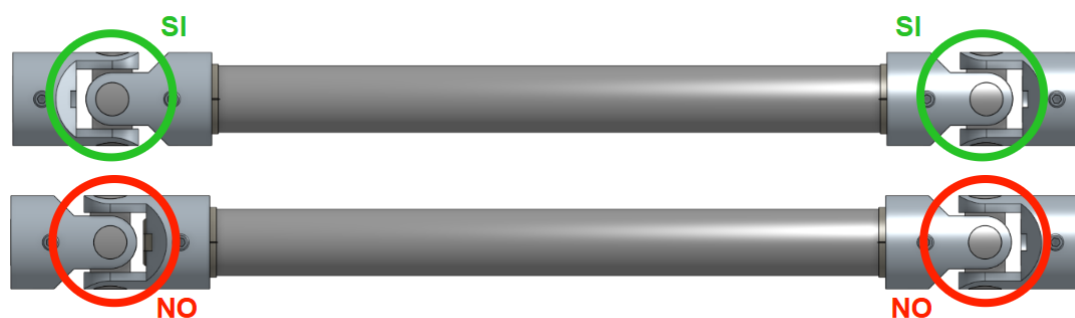


Figura 61. Ensamblaje correcto de las juntas universales Cardán (Fuente: Elaboración propia).

7.2.2.2. Posiciones y ángulos de las juntas universales Cardán

Para poder asegurar una correcta unión entre el conjunto superior y el inferior se deben unir las cadenas con la columna al mismo ángulo entre las dos y no se deben superar los 45° . En nuestro caso, hemos decidido que ambos ángulos sean de 35° . Consideramos que de esta manera tenemos cierta distancia de seguridad hasta los 45° en caso de que haya problemas con la fabricación. También hacemos que el eje del piñón no sea totalmente vertical. No es un problema como tal, pero se debe tener en cuenta.

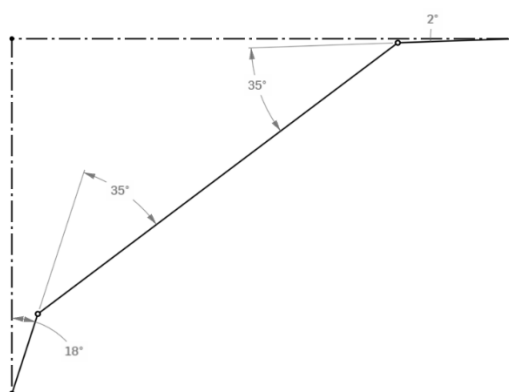


Figura 62. Ángulos de la columna de dirección, vista lateral del vehículo (Fuente: Elaboración propia).

7.2.2.3. Selección de la junta universal Cardán

Para reducir posibles errores de ensamblaje y simplificar el sistema, es ideal elegir la misma Cardán para ambos extremos. También es buena práctica usar piezas estandarizadas, pues en caso de que se rompan, requiere menos tiempo comprar nuevas que no mandar a fabricarlas desde 0. El estándar DIN-808 proporciona unas medidas que la mayoría de los fabricantes siguen. Además, existe la opción de usar chavetero.

El par máximo de trabajo de la junta se debe tener en cuenta. Los fabricantes suelen dar el torque máximo que aguanta, que es con los extremos concéntricos. Se debe aplicar un factor corrector dependiendo del ángulo al que estén las juntas. En nuestro caso con 35° [20]:

$$M_{real} = \frac{M_{fabricante}}{k_{35^\circ}} = \frac{M_{fabricante}}{2,63} \approx 0,38M_{fabricante} \quad (Ec. 27)$$

Nosotros hemos conseguido un par de juntas universales Cardán de la empresa PTMotion con un par máximo anunciado de 68 Nm [18]. Aplicando la fórmula, sabemos que a 35° tendrán un torque máximo admisible de 25,86 Nm, un valor por encima de los 19,95 Nm necesarios.

El material de las horquillas de la Cardán es, según la hoja de datos, acero 36SMnPb14 (EN 1.0765 F-113Pb) [21], por lo que el alojamiento de la chaveta con 19,95 Nm tiene un FS de 2,73 según los cálculos del anexo.

7.2.3. Columna

La columna es uno de los elementos más voluminosos de los sistemas de dirección y en consecuencia suele ser de los más pesados. En años anteriores se había diseñado de fibra de carbono. Aunque es uno de los mejores materiales en relación peso y resistencia, debe ser anclada a piezas de otros materiales en los extremos. Estos encolados pueden dar problemas aún y siguiendo la instrucción de la normativa de aplicar un factor reductor a la resistencia esperada según el fabricante.

Se trata de un elemento crucial para todo el sistema, pero es importante tener en mente que su función es limitada. Intentar reducir el peso de la propia columna es un despropósito si después se tiene que aumentar el peso de los adaptadores en los extremos.

Un tubo de acero hace perfectamente la función de unir los dos puntos. Se usará soldadura TIG (más lenta pero más resistente y precisa) para unir los extremos de la columna a los adaptadores. Las muescas en los extremos están para alinear la columna con los adaptadores.

Trabajar con acero permite la opción de conseguir vida infinita en la pieza. El material elegido es el acero estructural S355JR (EN 1.0045) [22], pues es un estándar del que es fácil conseguir tubos. Con un diámetro interior de 16 mm y un exterior de 20 mm se consigue vida infinita con un FS superior a 5.



Figura 63. Tubo de la columna de dirección (Fuente: Elaboración propia).

7.2.4. Adaptadores de la columna

Para unir la columna a las juntas universales es necesario que el extremo del tubo se pueda unir con chavetero. Los adaptadores en los extremos de la columna aseguran una buena unión con las Cardán.

Se fabricará de acero AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4) [12], un acero de alta tenacidad, resistencia y soldable. Los adaptadores estarán soldados a la columna con el método TIG. Para asegurar una soldadura correcta, se colocará una muesca en el tubo y el adaptador. Es el mismo acero que el eje del volante.

Hacer que los dos extremos usen la misma pieza reduce costes de fabricación y elimina la posibilidad de un ensamblaje incorrecto.

La sección crítica de los adaptadores de la columna es la zona del chavetero, donde se consigue vida infinita con un FS superior a 6.

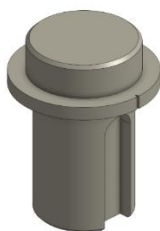


Figura 64. Adaptador de la columna (Fuente: Elaboración propia).

Los chaveteros son los mismos que el que tiene el eje del volante. Se usa una chaveta de 5 mm de ancho y de alto porque el diámetro en la zona es de 14 mm. El chavetero tiene un FS superior a 4 y la chaveta tiene el mismo que la del eje del volante.

7.3. Mecanismo de dirección inferior

El mecanismo de dirección inferior es el más complejo porque es el encargado de convertir la rotación de la columna en movimiento rectilíneo en la cremallera.

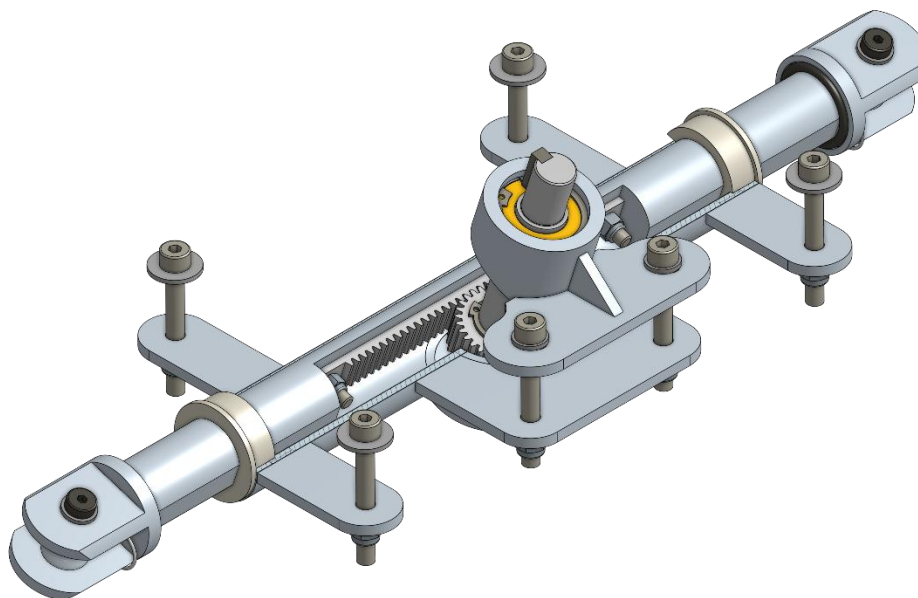


Figura 65. Mecanismo de dirección inferior, tubo del alojamiento seccionado, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

Por el contrario que años anteriores, se ha desplazado la dirección inferior a fuera del monocasco. Esto no entra en conflicto con la norma T1.1.16 por la forma que tendrá el monocasco.

Tener el sistema de dirección dentro del habitáculo supone un problema por la manera en la que se fabrica el monocasco. Al usar moldes exteriores, el exterior queda liso, pero el interior está lleno de costuras. Las protuberancias pueden modificar bastante las medidas esperadas y años anteriores se han tenido problemas para encajar las piezas del sistema de dirección.

Sin embargo, tener el corazón del sistema de dirección tan expuesto puede ser peligroso en caso de un fallo de la suspensión. Además, es más complicado de trabajar en la dirección con el vehículo en el suelo, pues el inferior del monocasco suele estar a baja altura. Estos problemas no existen con la dirección dentro del vehículo.

Por el otro lado, la dirección por dentro puede dar problemas con el perfil de sección del habitáculo en la norma T4.2.2. Temporadas pasadas hemos tenido problemas justo con esta norma, pues la cremallera estaba demasiado alta, o no se esperaba que el monocasco fuese tan grueso. Además, al estar en el habitáculo, el conjunto queda expuesto a golpes y patadas en la

entrada y salida de los pilotos. Estos pueden tener cuidado hasta cierto punto, pues la norma T4.11.1 estipula que los pilotos deben poder salir del vehículo en menos de 5 segundos [1].

En la competición no hay una preferencia general para la posición de la dirección inferior. Ambas tienen puntos a favor y en contra. Nosotros hemos elegido ponerla fuera.

Los sistemas de dirección, según la regla T2.8.3, deben tener bloqueos de dirección positivos en la cremallera. Es bastante común en los equipos que el método de bloqueo suceda con un cambio de diámetro del eje de la cremallera. El sistema diseñado cumple con la norma y sigue la tendencia de la competición utilizando la colisión de las horquillas con el alojamiento como bloqueo positivo.

7.3.1. Piñón y eje del piñón

El eje del piñón recibe la rotación de la Cardán inferior. Éste se encarga de mantener el piñón alineado y en la altura correcta para un buen accionamiento con la cremallera.

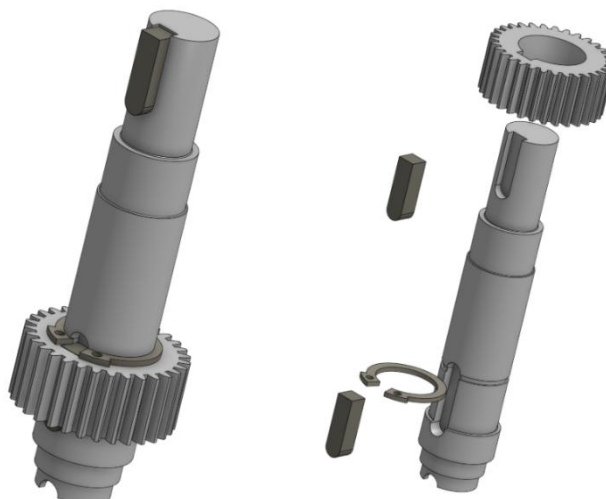


Figura 66. Piñón y su eje, vista isométrica ensamblada y explosionada (Fuente: Elaboración propia).

El piñón está hecho de acero AISI 1045 (EN 1.1191 C45E) [23]. La selección de este acero es debida a que es el material en el que se vende el piñón. Para reducir costes de fabricación, se comprará un piñón de módulo 1 y 31 mm de diámetro y seguidamente se modificará para que encaje en la dirección. Otros diámetros tienen un mayor rango de selección de materiales, pero piñones de 31 dientes sólo se fabrican en C45E. El modelo PM26031 de la marca eslovena TULI tiene el grosor necesario para ser modificado. Solo es necesario agrandar el agujero del eje, reducir el grosor del piñón y añadir el chavetero [24].

En parte, la elección del módulo 1 es porque es el más común en piezas comerciales, pero también se debe tener en cuenta el juego con la cremallera y la resistencia del piñón. Un módulo mayor proporcionaría una mayor resistencia a los dientes a cambio de un mayor juego.

El par máximo que puede aguantar el piñón se puede calcular mediante la fórmula de Lewis para comprobar la resistencia a flexión del diente de un piñón. Siendo b el ancho del piñón, m el módulo, Y el factor de forma de Lewis, d_p el diámetro primitivo del piñón y z el número de dientes:

$$\sigma_F = \frac{2 \cdot M_t}{d_p \cdot b \cdot m \cdot Y} = \frac{2 \cdot M_t}{z \cdot b \cdot m^2 \cdot Y} \quad (\text{Ec. 28})$$

Con la siguiente tabla de *Shigley's Mechanical Engineering Design 10th Edition* para el factor Y :

730 | Mechanical Engineering Design

Table 14-2		Number of Teeth		Number of Teeth	
Values of the Lewis Form Factor Y (These Values Are for a Normal Pressure Angle of 20° , Full-Depth Teeth, and a Diametral Pitch of Unity in the Plane of Rotation)			Y		Y
		12	0.245	28	0.353
		13	0.261	30	0.359
		14	0.277	34	0.371
		15	0.290	38	0.384
		16	0.296	43	0.397
		17	0.303	50	0.409
		18	0.309	60	0.422
		19	0.314	75	0.435
		20	0.322	100	0.447
		21	0.328	150	0.460
		22	0.331	300	0.472
		24	0.337	400	0.480
		26	0.346	Rack	0.485

Tabla 7. Factor Y (Fuente: *Shigley's Mechanical Engineering Design 10th Edition* [25]).

$$\sigma_F = \frac{2 \cdot 19,95 \cdot 10^3}{31 \cdot 13 \cdot 1^2 \cdot 0,362} = 271,2 \text{ MPa} \quad (\text{Ec. 29})$$

Este resultado la máxima tensión que experimenta un diente es aceptable para el acero C45E porque queda muy por debajo de los límites de deformación plástica más conservadores para este material, que según la tabla de valores en el anexo es de 530 MPa. En este caso se consigue una vida infinita con un FS superior a 1,9.

Además, la fórmula de Lewis supone la peor condición en la que se puede encontrar el diente de un piñón, es decir, aguantar por si solo toda la fuerza de la cremallera. En la realidad un diente nunca aguantará la totalidad y la carga estará repartida entre varios dientes [25].

Si hubiese problemas con la resistencia del piñón, el material del que está hecho permite varios tratamientos térmicos y químicos superficiales para aumentar la resistencia de este. Un templado y revenido de la pieza aumentaría la dureza. También está la posibilidad de someter la superficie de los dientes a un temple superficial por inducción. Un proceso de nitrurado también sería válido,

pero no uno de cementación. Aunque el último se use comúnmente en engranajes, el 0,45% de carbono que tiene el C45E es demasiado para este proceso, pudiendo desarrollar una superficie frágil por exceso de carbono [23].

Por otro lado, el eje estará fabricado a partir de acero AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4). La selección de este acero es por lo previamente comentado, un acero resistente y disponible en los talleres de mecanizados [12]. La corrosión de este componente no debe preocupar, pues es una pieza que en su mayoría estará protegida de las adversidades por el alojamiento. No se contemplan aceros inoxidable como el AISI 303 (EN 1.4305 X8CrNiS18-9) [26] o el AISI 304 (EN 1.4301 X5CrNi18-10) [27] porque son menos resistentes, aunque inoxidables.

No se fabrican las dos piezas como una sola debido al alto coste que supone una pieza dentada. Para evitar la fabricación del piñón, se pretende comprar un engranaje comercial de 31 dientes y módulo 1 con chavetero.

El anillo de retención elástico es correcto según la norma T10.2.3 pues su función es puramente posicional. El chavetero del eje para el piñón es en forma de ranura para que sea mecanizable. No hay problema en que cruce el rebaje para el anillo de retención porque la chaveta queda justamente debajo. La chaveta y el chavetero son de 5 mm, aunque el diámetro sea de 18 mm y se consigue un FS en el chavetero del eje de 3,74, en el del piñón de 4,77 y en la chaveta de 7,75.

La ranura inferior es para que se pueda montar el sensor de dirección en el alojamiento y pueda medir el giro del piñón. Por cómo está configurada la columna, la rotación del piñón es la misma que la del volante. Las múltiples variaciones de diámetro que tiene el eje son para acomodar los rodamientos de bolas.

En su sección crítica, el eje del piñón tiene una vida infinita con un FS de 1,62. Es diferente al del adaptador de la columna porque la sección crítica y las condiciones de contorno en las que se encuentra son diferentes. La sección crítica para esta pieza está en el rebaje para el anillo de retención elástico y debe soportar la flexión por la fuerza en el piñón a la vez que la torsión. El análisis MEF teniendo en cuenta que la fuerza de la cremallera se aplica en 3 dientes da un FS de 1,5 con una tensión máxima de 432,9 MPa.

7.3.1.1. Grasa del piñón

Para asegurar la longevidad del piñón y protegerlo se debe aplicar grasa en los dientes. La grasa basada en molibdeno de CEYS es un producto ideal para esta aplicación. Se trata de un producto que años anteriores ya hemos usado. Es un lubricante universal que reduce la fricción y el desgaste entre piezas a la vez que protege de la corrosión posible del piñón. Es de fácil aplicación y limpieza rápida, perfecto para inspecciones de las piezas tras usarse.

7.3.2. Cremallera y eje de la cremallera

La cremallera recibe la rotación del piñón y la convierte en movimiento rectilíneo. El eje de la cremallera está para poder colocar la cremallera en el alojamiento.



Figura 67. Cremallera y eje de la cremallera, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

En el ensamblaje, el plano nominal de la cremallera está alineado con el plano central del eje. De este modo se reducen los momentos flectores generados por la fuerza del piñón. Años anteriores no se tenía en cuenta esta optimización de la reducción de las fuerzas en la cremallera. Se consideraban negligibles a la vez que se permitía ajustar el plano de la cremallera con el pretexto de poder cambiar la relación de dirección sin modificar la geometría. A la práctica, no se modificó nunca.

Las caras paralelas del eje al plano de la cremallera están para mantener el eje con la rotación correcta. Las caras planas permiten a los casquillos en los que se aloja, determinar la orientación y evitar la rotación sobre el eje de desplazamiento. En los extremos, el eje de la cremallera está equipada con roscas a las que anclar las horquillas.

La cremallera tiene 36 dientes de módulo 1, con un valle en el centro para que encaje con el pico central del piñón en la posición neutra de la dirección. La separación entre los tornillos y su longitud es crucial para evitar que éstos colisionen con el piñón.



Figura 68. Cremallera de la dirección, vista seccionada (Fuente: Elaboración propia).

La cremallera se ancla al eje con un perno de cabeza rebajada DIN 6912 M5x16 y una tuerca autoblocante de nylon ISO 7040 M5 en cada extremo. Ambos elementos, por la norma T10.1.2 son del grado 8.8. Se usan pernos de cabeza rebajada para que no colisionen con los casquillos de los adaptadores. Están escariados en el eje de la cremallera para evitar que sobresalgan.

El material de la cremallera es AISI 1045 (EN 1.0503 C45) [28], un acero muy similar al del piñón. No es exactamente el mismo que el del piñón pues no hay fabricantes de cremalleras comerciales que puedan garantizar los controles de azufre y fósforo, aunque se pueden hacer los mismos tratados que el C45E. La cremallera también será un producto comercial modificado. La similitud de materiales garantiza la resistencia de los dientes de ambas piezas. En el caso de tener una pieza con mayor dureza que la otra, la fricción constante acabaría deteriorando rápidamente la pieza menos resistente [29].

Por otro lado, el eje de la cremallera es de aluminio 6061 (EN AW-6061 AlMg1SiCu) [16]. Los motivos de la elección de este material por encima de los otros son los mismos ya discutidos.

En el análisis MEF el conjunto de la cremallera y su eje consigue un FS de 2,5.

7.3.3. Alojamiento

El alojamiento de la dirección se encarga de las restricciones de movimiento que son impuestas sobre las partes móviles. Es la parte de la dirección inferior que está fijada al monocasco.

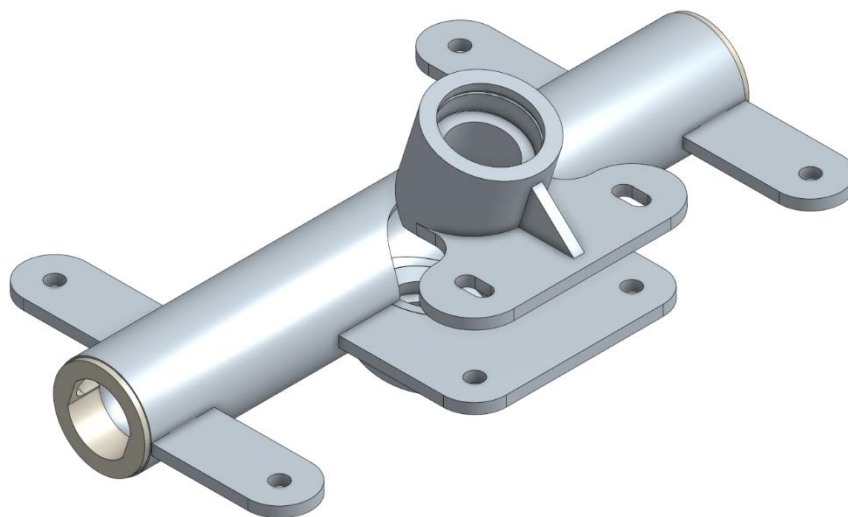


Figura 69. Alojamiento de la dirección inferior, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

El alojamiento está compuesto por el alojamiento de la cremallera, el alojamiento del eje inferior y los casquillos.

7.3.3.1. Alojamiento de la cremallera

El alojamiento de la cremallera es la pieza más grande. Está fabricado mediante procesos de mecanizado por arranque de viruta, corte laser sobre chapa, corte laser tubular y soldadura. La soldadura es mediante el proceso TIG, pues los materiales a unir son aleaciones de aluminio. El material de aportación y varilla quedan fuera del alcance del trabajo.

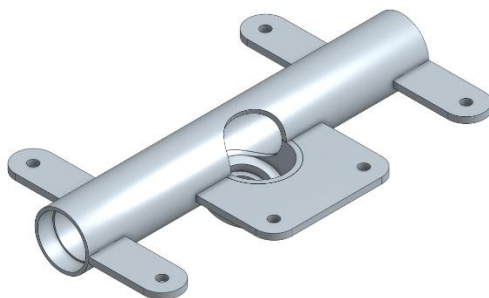


Figura 70. Alojamiento de la cremallera, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

Las orejas en los extremos están para evitar desviaciones en el tubo de la cremallera. Están soldadas y encajadas en ranuras en el tubo para facilitar el ensamblaje y reducir la posibilidad de error en ello. Son coplanares con la chapa central que también soporta el alojamiento. Las frontales están menos separadas que las traseras para que haya suficiente separación con los puntos de anclaje de la suspensión.

En el alojamiento central se coloca un rodamiento de bolas para el eje del piñón. Adicionalmente, en la cara inferior hay dos roscas M5 para el sensor de la dirección.

El tubo tiene un mecanizado para un aumento de diámetro interno en la punta para que el casquillo entre correctamente a presión con el encolado.

Todas las chapas son de aluminio 5052 (EN AW-5052 Al-Mg2.5) [17], son de un grosor de 4 mm y están cortadas por láser. La elección del material es porque ya se usa en otras partes del sistema de dirección y ya se ha comentado los motivos de la elección de este material.

El tubo y el alojamiento son de acero 6061 (EN AW-6061 AlMg1SiCu) [16] por lo ya discutido anteriormente. Aunque menos soldable que el 5052, es más resistente. Además, el cordón que une las dos piezas de 6061 es el punto con menos esfuerzos de la pieza.

Con la máxima fuerza que debe aguantar la cremallera en un extremo y todos los anclajes fijos, el alojamiento de la cremallera consigue un FS de 1,5 según análisis MEF.

7.3.3.2. Alojamiento del eje inferior

El alojamiento del eje inferior se encarga de alinear el eje del piñón con la Cardán del final de la columna.



Figura 71. Alojamiento del eje inferior, vista isométrica (Fuente: elaboración propia).

Está formado por dos piezas, el alojamiento y la chapa de aluminio. Igual que el alojamiento inferior, ambas piezas están soldadas con el método TIG. Los materiales usados son los mismos, usándose el 6061 (EN AW-6061 AlMg1SiCu) para la pieza mecanizada central y el 5052 (EN AW-5052 Al-Mg2.5) para la chapa de 4 mm de espesor cortada a láser.

La chapa tiene ranuras en vez de agujeros para tener en cuenta el posible desplazamiento vertical de la pieza debido a variaciones en el grosor del monocasco. Al estar el eje del piñón a 18° respecto a la vertical, el alojamiento se desplaza 0,32 mm por cada milímetro adicional de espesor. Las ranuras están alineadas con los agujeros centrales del alojamiento de la cremallera.

La pieza mecanizada tiene una muesca para encajar con el monocasco. Se ha conseguido la geometría de la dirección colocando el eje de la cremallera donde debería haber una cara plana. Entonces el monocasco tendrá una hendidura desde el exterior, pero una protuberancia en el interior. La muesca encaja esta protuberancia.

Similar al alojamiento inferior, se coloca un rodamiento para el eje del piñón. Para evitar que se salga de su sitio, se coloca un anillo elástico de fijación para agujeros (DIN 472) de diámetro 30 mm. No hay problema con este *circlip* pues se ampara bajo la norma T10.2.3.

Aplicándole las cargas, un análisis MEF consigue un FS de 2,5 con una tensión de von-Mises máxima de 35,45 MPa.

7.3.3.3. Casquillos

Los casquillos sirven para guiar el eje de la cremallera, mantenerla centrada dentro del tubo, en la rotación correcta y amortiguar los golpes de las horquillas en el bloqueo positivo de la dirección.

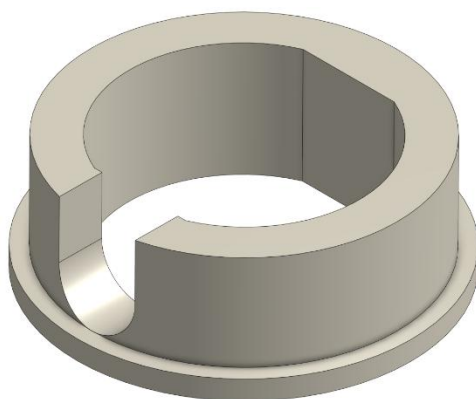


Figura 72. Casquillo, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

Se encaja el casquillo en el espacio de la cremallera y se adhiere con el adhesivo TECNOBOND® 5090 de la marca CEYS. Es un adhesivo bicomponente extremadamente rápido y aguanta la fuerza de rozamiento de la cremallera en la dirección para desmontarlo. En el anexo se demuestra como este adhesivo aguanta las cargas a las que debe estar sometido.

La muesca asimétrica del casquillo es para asegurar que no hay colisión entre los tornillos que unen la cremallera con su eje.

Estará fabricado por impresión 3D FDM de un material de bajo rozamiento y alta resistencia. El material es Iglidur® i190, de la marca IGUS. Lo hemos elegido pues según su ficha técnica, es 50 veces más resistente que el ABS y tiene un coeficiente de rozamiento con el acero mecanizado inferior a 0,25, pudiendo bajar hasta 0,16 con acero AISI 304 (EN 1.4301 X5CrNi18-10). Además, no necesita lubricación porque es un polímero auto lubricado.

Debido a las tolerancias pobres la impresión 3D, seguramente durante el ensamblaje se tendrá que limar el interior del casquillo para que el eje de la cremallera pueda atravesarlo correctamente. No supone un problema por la baja abrasión del material. De haber usado un material reforzado por fibra de carbono (suelen ser más resistentes) este paso sería más complicado.

7.3.4. Horquilla y conos

Las horquillas unen las bieletas al eje de la cremallera. También son usadas como bloqueo positivo en los casos de máxima rotación del volante. Los conos son los espaciadores entre la horquilla y la rótula de la bieleta que permite un mayor rango de movimiento de la última.

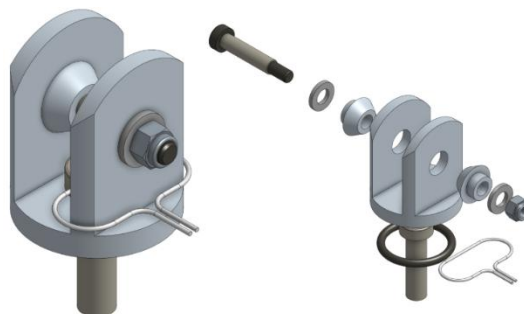


Figura 73. Horquilla y conos, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

7.3.4.1. Horquilla

Aunque existan horquillas comerciales, ninguna cumple con los requisitos dimensionales que tenemos para esta pieza. Todas son más largas de lo que necesitamos, por lo que no queda otra que diseñar y fabricar una propia.

La horquilla está fabricada mediante arranque de viruta de la misma aleación de aluminio que el eje de la cremallera, el 6061 (EN AW-6061 AlMg1SiCu) [16], por los mismos motivos.

En la cara más cercana al eje de la cremallera hay dos salientes en el material que aseguran que la orientación de las horquillas son siempre las mismas en cada ensamblaje. Se unen al eje con tornillos de cabeza baja M8, pero sin ser roscados directamente en la pieza. Se usan de cabeza plana para que no colisionen con el exterior de la rótula de la bieleta. Para que se cumpla la norma T10.2.1, en cada tornillo es preciso aplicar correctamente un alambre de seguridad que atraviese el cabezal del tornillo.

En la misma cara, está unida una tórica con el TECNOBOND® 5090 sobrante de los casquillos. Esta unión es puramente posicional, y trabaja a compresión, por lo que no es necesario ningún cálculo de resistencia para la unión adhesiva. La función de la tórica es amortiguar el choque entre el casquillo y la horquilla. El material es EPDM porque la tórica estará expuesta al exterior. Este material garantiza que habrá una degradación mínima por los rayos UV y varios líquidos que puede haber en el circuito.

Los análisis MEF muestran que la horquilla tiene un FS de 1,3 con una tensión máxima de 57,48 MPa.

7.3.4.2. Conos y caña calibrada

Los conos sirven para centrar la rótula en la horquilla. Para que se puedan montar, la altura total de uno debe ser menor que el espacio que deja uno montado con la cara opuesta de la horquilla. El diámetro exterior de la cara en contacto con la rótula es dado por la ficha técnica de la rótula.

La caña calibrada se usa por la cara plana que tiene. A diferencia de otros pernos, los ISO 7379 aseguran tolerancias muy precisas, perfectas para evitar juegos en la unión de la horquilla a la bieleta. La caña calibrada M5 ofrece un diámetro de fijación de 6 mm con una tolerancia f9.

7.3.5. Rodamientos

En el alojamiento de la cremallera se coloca un rodamiento conforme la ISO 15 61803-2RS. En el alojamiento del eje inferior se usa un rodamiento ISO 15 61903-2RS. Los sellos de goma se han justificado anteriormente. La ficha técnica de ambos rodamientos está en el anexo.

Las fuerzas laterales que reciben por la cremallera engranando con el piñón son diferentes en los dos rodamientos. Tomando el centro de la cara lateral de cada rodamiento, el rodamiento del alojamiento de la cremallera soporta 4 veces más fuerza que el del eje. El primero debe soportar 698N, mientras que el superior solo 122N.

7.3.6. Elementos de fijación

La dirección inferior se une al monocasco con un total de 6 pernos ISO 4762 M6x50, 8 arandelas pequeñas DIN 125A M6, 4 arandelas grandes DIN 9021 M6 y 6 tuercas autoblocantes de nylon ISO 7040 M6.

Las arandelas grandes son necesarias para distribuir bien la carga de apriete en la fibra de carbono del monocasco sin romperla. En las piezas de aluminio sí que se usan las arandelas más pequeñas. Esto es acorde a la norma T3.15.5.

7.4. Bieletas (Tie-Rods)

Las bieletas son los elementos más simples de todas las piezas de dirección. Tienen una única función, siendo esta transmitir el movimiento lineal de la cremallera hasta la rotación de la mangueta sobre el eje de pivote. Con los cálculos de esfuerzos que se han hecho anteriormente, se sabe que la máxima fuerza a compresión que reciben las bieletas es de 484N. También con la geometría, se sabe que la longitud entre extremos de la bielea para tener convergencia 0 es de 390,68 mm.

7.4.1. Variabilidad de las bieletas

Para poder tener diferentes configuraciones del vehículo (ya sea para cambiar la convergencia) es preferible que se pueda modificar la longitud de las bieletas.

En años anteriores, se controlaba la longitud de las bieletas con chapas. Un par de adaptadores cerca de uno de los extremos de la barra permitía añadir longitud a cada bielea añadiendo chapas de varios grosores entre los adaptadores. Es una solución válida, pero no muy usada en el mundo automovilístico. Lo más común es controlar la longitud con roscas en los extremos. Este tipo de control de longitud de la bielea es por el que nos hemos decantado.

La norma ya contempla este sistema de ajustabilidad, pues se asegura con T10.2.6 que todas las rótulas ajustables (como las de la bielea) usan una contratuerca como medida contra el aflojamiento involuntario.

7.4.2. Partes de las bieletas

La bielea solo necesita dos rótulas M6, dos tuercas para cada rótula y una barra que une ambas rótulas.



Figura 74. Explosionado de una bielea (Fuente: Elaboración propia).

Se ha decidido usar acero estructural S355JR (EN 1.0045) [22] por el mismo motivo que la columna, es resistente y fácil de conseguir. Es tubo y no barra porque con un diámetro exterior de 10 mm y espesor de 1 mm, se reduce el peso total en un 50% (respecto la alternativa de una barra maciza) sin tener que mecanizar ninguna pieza a cambio de soldar tuercas en los extremos. Se consigue de esta manera una bielea de 150 g sin mecanizado, barata y fácil de reemplazar.

7.4.3. Esfuerzos de las bieletas

Para poder asegurar que las bieletas aguantan los esfuerzos se debe poder asegurar que el conjunto aguanta a pandeo y que todos los componentes aguantan las fuerzas máximas que reciben.

7.4.3.1. Pandeo de las bieletas

Calcular la fuerza crítica de pandeo de una barra es relativamente sencillo. Sólo es necesario aplicar la fórmula de Euler, donde α es el factor corrector debido a los tipos de unión en los extremos. En el caso de las bieletas, este factor es 1 porque ambos extremos son articulados, el módulo de Young del acero S355JR (EN 1.0045) es 210GPa [22] y $I_{\min}$ es la inercia mínima del tubo.

$$F_{crit} = \pi^2 \frac{EI_{\min}}{(\alpha L)^2} = \pi^2 \frac{210000MPa \cdot 289,812mm^4}{(391mm)^2} = 3929,00N \quad (Ec. 30)$$

Este cálculo puede ser tachado de simplista pues solo se usa la inercia del tubo y no de toda la bielea. Para hacer un cálculo más acertado, se deben calcular las inercias por tramos, asignarles una fracción de la longitud, y hacer el cálculo con esa inercia.

$$\begin{cases} I_{tubo} = 289,812mm^4 \text{ (90\%)} \\ I_{tuerca} = 490,874mm^4 \text{ (5\%)} \rightarrow I_{\min} = 288,555mm^4 \therefore F_{crit} = 3911,96N \\ I_{rótula} = 63,617mm^4 \text{ (5\%)} \end{cases} \quad (Ec. 31)$$

Se demuestra de esta manera que la bielea no sufre pandeo en condiciones normales de trabajo, ya que la compresión máxima que experimenta es de 484N, lo que supone un FS por encima de 8. Aún y usando la fuerza total máxima que experimenta una bielea (que es a tracción y en consecuencia elimina la posibilidad de pandeo), se consigue un FS por encima de 3.

Sometiendo el conjunto de las bieletas a un análisis MEF da un resultado de un FS mínimo de 4,9 bajo una tensión de 124,4MPa.

7.4.3.2. Fuerzas máximas de las rótulas

Para asegurar que las rótulas aguantan los esfuerzos se deben mirar las hojas de datos de los proveedores. Virtualmente casi todas las rótulas M6 que se fabrican aguantan radialmente fuerzas por encima de 1304N. En el anexo está la ficha técnica del modelo de rótula elegida como prueba de que la carga máxima del producto supera con creces la carga de la pieza.

7.5. Alternativas de diseño contempladas

A continuación, se presentan algunas alternativas de diseño prometedoras y la justificación de por qué no han acabado en el diseño final.

7.5.1. Dirección Superior

7.5.1.1. Circlips y tapas de rodamientos

Años anteriores, no se ha usado tapas para los rodamientos superiores, poniendo en su lugar anillos elásticos de retención (circlips). Esto es un error de diseño pues la norma T10.2.3 especifica claramente que estos elementos sólo se pueden usar en situaciones que no haya carga axial.

Si se estudia correctamente la ergonomía del sistema, se comprende que el eje del piñón tendrá cargas axiales en la conducción normal, por lo que se deberían descartar.

7.5.1.2. Soporte sin nervio

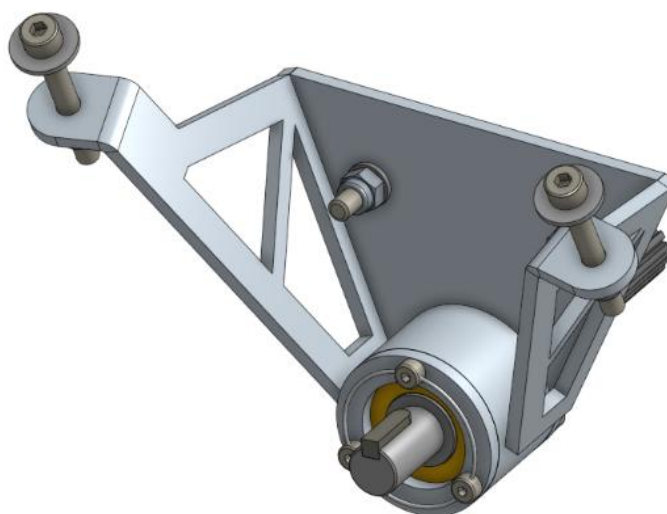


Figura 75. Dirección superior sin nervio, vista isométrica (Fuente: Elaboración propia).

La dirección superior sin nervio fue el diseño original de la dirección hasta los análisis FEM. Al someter el eje de este ensamblaje a la fuerza axial, había una deformación y tensión excesiva en la chapa frontal y las laterales, consiguiendo un factor de seguridad de 1,1. El nervio redistribuye mejor la carga y proporciona un mayor factor de seguridad de 1,4 a cambio de 5g.

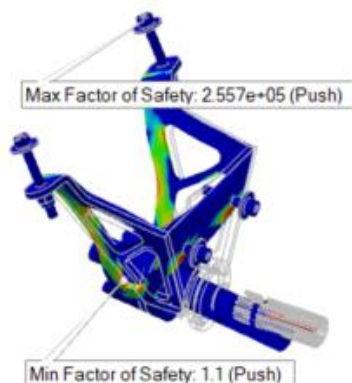


Figura 76. Estudio FEM de la dirección superior sin nervio, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).

7.5.1.3. Soporte por optimización topológica

Diseñar el soporte mediante la optimización topológica y manufacturarlo con fabricación aditiva de aluminio o titanio es un proceso que otros equipos de Formula Student ya han asumido.

En el diseño de este sistema de dirección no se ha diseñado el soporte mediante optimización topológica pues considero que el proceso podría ser un Trabajo de Fin de Grado por si mismo.

Además, al ser una geometría de monocasco nueva, con geometría dinámica nueva y un diseño de dirección también nuevo, sería complicar innecesariamente el sistema y el diseño a cambio de un par de centenares de gramo en el sistema completo.

Esto no quiere decir que se descarte un futuro soporte superior diseñado con optimización topológica.

7.5.2. Columna

7.5.2.1. Columna de fibra de carbono

La columna de fibra de carbono no se ha llevado a cabo en el diseño final pues el equipo aún no ha hecho ensayos de fibra de carbono a torsión. Se han hecho ensayos de cómo trabaja la fibra de carbono adherida a aluminio a tracción y compresión, pero no a torsión.

Además, trabajar con acero permite que el conjunto y el sistema consiga vida infinita. Con otros materiales, especialmente anisotrópicos, esta propiedad no se puede asegurar.

En futuras iteraciones para otras temporadas se puede implementar la columna de fibra con ensayos a torsión para demostrar la torsión máxima que la unión adhesiva puede soportar y un ensayo de vida a fatiga.

7.5.2.2. Cardán única

Usar una única junta universal Cardán es inviable por la geometría elegida. El desvío máximo entre ejes de 45° supone dos posibles situaciones:

La primera es poner la Cardan única en el eje del piñón, por lo que éste debería ser excesivamente largo y la columna sería colineal con el eje superior. En este caso la columna se vería sustituida por unos ejes superior y del piñón mayores.

La otra alternativa sería poner la junta en la unión superior. De este modo la columna sería colineal con el eje del piñón. Al hacer este cambio, el eje del piñón atravesaría el monocasco a un ángulo demasiado poco pronunciado, por lo que el agujero se debería agrandar significativamente, lo que reduciría la rigidez general del vehículo.

7.5.2.3. Doble Cardán unida

Temporadas anteriores se ha usado una doble Cardán entre la dirección superior y el resto de la columna.

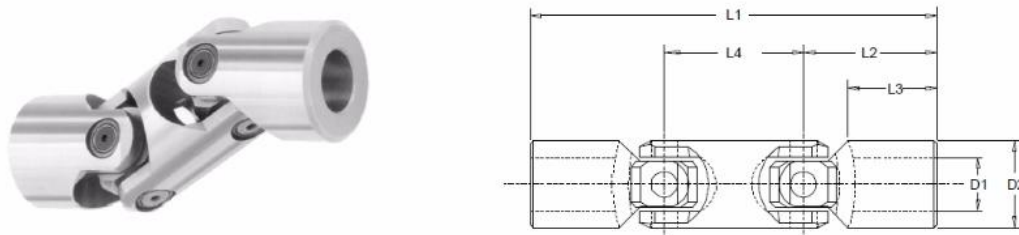


Figura 77. Doble Cardán (Fuente: PTMotion [18]).

Este año, con la geometría del monocasco y de la dirección complican mucho el uso de una doble Cardán. Ambos extremos de la junta deberían estar sujetos, por lo que agrandaría significativamente el soporte (ya sea superior o inferior), se requeriría otro rodamiento y un anillo elástico de retención más; aumentando el peso del sistema.

7.5.3. Mecanismo Inferior

7.5.3.1. Horquillas comerciales

Usar horquillas comerciales era un objetivo que ha sido imposible por la relación de dirección elegida.

Las horquillas comerciales son demasiado largas para la geometría elegida. La cara de contacto de la horquilla está demasiado alejada del agujero para la rótula de la bieleta. En consecuencia, en la situación de bloqueo positivo en giro máximo del volante, la cremallera saldría del tubo de aluminio que la protege.

7.5.3.2. Tubo de fibra de carbono

Este diseño se ha desestimado por complicaciones en temporadas pasadas. El problema que sucedía es que el tubo era fraccionalmente demasiado corto, por lo que no había una correcta transmisión de esfuerzos con los soportes laterales.

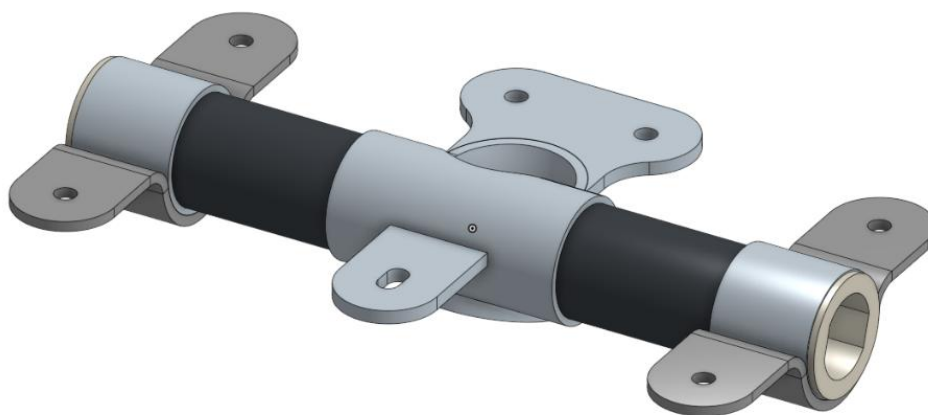


Figura 78. Tubo inferior de fibra de carbono, vista trimétrica (Fuente: Elaboración propia).

En este diseño en específico también se cancelaron las orejas de los soportes laterales en forma de abrazadera porque suponían un aumento de peso innecesario en comparación a las piezas soldadas lateralmente. También podría haber problemas con el encaje del doblado de la chapa con la pieza cilíndrica.

7.5.4. Bieletas

7.5.4.1. Bieletas roscadas

Las bieletas roscadas usarían un tubo con el interior roscado en vez de una tuerca soldada en el extremo.



Figura 79. Bieleta con el tubo roscado (Fuente: Elaboración propia).

Se intercambia el proceso de soldar la tuerca por el de roscar los extremos del tubo. A cambio, se eliminan 4 tuercas, pero se acaba aumentando el peso de las bieletas por necesitar usar un tubo con un diámetro interior menor.

7.5.4.2. Bieletas de fibra de carbono

Las bieletas de fibra de carbono se han usado en otras temporadas con resultados varios. Ha habido temporadas sin problemas y otras en las que se han desenganchado la mayoría de las uniones adhesivas.

Para poder asegurar que el sistema es fiable, se ha preferido usar bieletas de acero. Usar fibra de carbono en las bieletas reduce el peso en el orden de las decenas de gramos, pero lo hace en masa no suspendida, reduciendo su importancia.

Se ha priorizado la seguridad del piloto y la longevidad del sistema a cambio de un poco de masa no suspendida.

7.6. FS del sistema de dirección

El sistema de dirección es una cadena cinética que permite el giro de un vehículo muy complejo con un movimiento muy simple. Como toda cadena, esta es tan resistente como su enlace más débil. Teniendo en cuenta todos los factores de seguridad conseguidos de todas las piezas, el FS del conjunto de dirección es de 1,19 según los cálculos de vida infinita, mientras que es de 1,3 según los análisis MEF.

7.7. Fijaciones y tolerancias

Todo el sistema de dirección se ancla al resto del vehículo con 10 pernos M6 del tipo ISO 4762, muy similar a los pernos DIN 912. Cada uno usa una tuerca autoblocante con nylon del tipo ISO 7040 con equivalencia a las DIN 982. En las caras que hay contacto con la fibra de carbono del vehículo se usan arandelas anchas para distribuir mejor las fuerzas de precarga, mientras que en los soportes de aluminio se pueden usar arandelas normales.

7.7.1. Chaveteros

Las chavetas y los chaveteros tienen tolerancias JS9/js9 $\pm 0,015$ mm. Se ha usado esta tolerancia pues es la que proporcionan los fabricantes de las chavetas. Al tratarse de una tolerancia por interferencia se puede usar contracción térmica para montar las chavetas. Un congelador comercial típicamente consigue bajar hasta los -20°C . Temporadas pasadas se ha usado este método y se ha conseguido un ajuste satisfactorio.

7.7.2. Rodamientos

Por indicación de los fabricantes, las esquinas de los rodamientos tienen un radio máximo de 0,2 mm. Es crucial tener esta medida en cuenta en las piezas que están en contacto con los rodamientos, tanto los ejes como agujeros.

Además, los rodamientos requieren tolerancias H7 en los agujeros y h8 en los ejes. Esto es así por indicación de los fabricantes, pues se requiere holgura para poder desmontar los rodamientos en caso de que sea necesario.

7.7.3. Tolerancias en los planos

En el anexo se encuentran los planos. En el apartado de observaciones del cajetín se encuentran todas las tolerancias críticas de la pieza.

7.8. Diseño completo y LdM

A continuación, se muestra el diseño final completo del sistema de dirección propuesto:



Figura 80. Sistema de dirección completo explosionado (Fuente: Elaboración propia).

Se puede visualizar el sistema por completo a través del siguiente enlace o escaneando el QR:



Figura 81. QR para visualización del diseño final (Fuente: Elaboración propia).

<https://cad.onshape.com/documents/fe1dda27fc1d2f0503271845/w/595156736edfa8ad17427e8b/e/ce0583a65258a7cbd8a598f6>

Finalmente, la lista de materiales de todas las piezas del sistema de dirección es la siguiente:

Pieza	Nombre	Material	Cantidad	Peso (kg)
220041	Eje Volante	EN 1.7224	1	0,134
220042	Alojamiento Cilíndrico Superior	EN 3.3211	1	0,067
220044	Chapa Frontal	EN 3.3523	1	0,052
220R46	Chapa Lateral Derecha	EN 3.3523	1	0,036
220L46	Chapa Lateral Izquierda	EN 3.3523	1	0,036
220047	Chapa Nervio Superior	EN 3.3523	1	0,005
220043	Tapa Rodamiento	EN 3.3523	2	0,009
220031	Adaptador Columna	EN 1.7224	2	0,036
220032	Tubo Columna	EN 1.0045	1	0,302
220002	Tubo Alojamiento Cremallera	EN 3.3211	1	0,168
220003	Alojamiento Cremallera	EN 3.3211	1	0,032
220004	Chapa Trasera Alojamiento Cremallera	EN 3.3523	1	0,038
2200B4	Oreja Alojamiento Cremallera	EN 3.3523	4	0,012
220005	Alojamiento Eje Inferior	EN 3.3211	1	0,043
220006	Chapa Alojamiento Eje Inferior	EN 3.3523	1	0,026
220061	Nervio Alojamiento Eje Inferior	EN 3.3523	1	0,002
220011	Casquillo	Iglidur i190	2	0,006
220007	Piñón	EN 1.1191	1	0,049
220010	Eje Piñón	EN 1.7224	1	0,186
220008	Cremallera	EN 1.0503	1	0,045
220009	Eje Cremallera	EN 3.3211	1	0,252
220012	Horquilla	EN 3.3211	2	0,030
220013	Cono	EN 3.3211	4	0,002
220020	Barra	EN 1.0045	2	0,073
2100A1	Cardán	-	2	0,191
2100A2	Eje Desconexión Rápida	EN 1.1151	1	0,139
220101	Rodamiento ISO 15 61803-2RS	EN 1.3505	1	0,012
220102	Rodamiento ISO 15 61804-2RS	EN 1.3505	2	0,027
220104	Rodamiento ISO 15 61903-2RS	EN 1.3505	1	0,026
220021	Rotula M6 GAR6-UK ISO 12240-4	-	4	0,018
190516	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x16	EN 1.0503	1	0,003
190517	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x17	EN 1.0503	3	0,003
190518	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x18	EN 1.0503	1	0,003
167118	Circlip DIN 471 18	EN 1.8159	1	0,001
167230	Circlip DIN 472 30	EN 1.8159	1	0,002
182403	Tórica ISO 3601 24x3	EPDM	2	0,001
220050	Alambre de seguridad	EN 1.4301	1	0,001
11M830	Perno DIN 6192 M8x30	Acero Grado 8.8	2	0,016

12M650	Perno ISO 4762 M6x50	Acero Grado 8.8	8	0,014
12M630	Perno ISO 4762 M6x30	Acero Grado 8.8	2	0,010
13M525	Perno ISO 7379 M5x25	Acero Grado 8.8	2	0,009
11M516	Perno DIN 6192 M5x16	Acero Grado 8.8	2	0,004
12M412	Perno ISO 4762 M4x12	Acero Grado 8.8	6	0,002
1425M6	Arandela DIN 125A M6	EN 1.0330	16	0,001
1421M6	Arandela DIN 9021 M6	EN 1.0330	8	0,003
1532M6	Tuerca ISO 4032 M6	Acero Grado 8.8	8	0,002
1540M6	Tuerca ISO 7040 M6	Acero Grado 8.8	10	0,003
1540M5	Tuerca ISO 7040 M5	Acero Grado 8.8	4	0,001
Peso total:				2,850

Tabla 8. Lista de materiales del sistema de dirección (Fuente: Elaboración propia).

En la lista de materiales se pueden diferenciar tres tipos de componentes. En azul están las piezas que se deben fabricar. Las piezas de amarillo son las que se deben comprar con la posibilidad de modificarlas posteriormente. Los elementos normalizados están en verde.

Presupuesto y Análisis Económico

En esta parte se desarrolla el presupuesto estimado para diseñar, fabricar y mantener el sistema de dirección para una temporada.

Presupuesto del sistema de dirección

Trabajo	Presupuesto [€]
Tiempo de Ingeniería	11.414,04
Piezas	2.090,92
Software	3.091,40
Total [€]:	16.596,36

Tabla 9. Presupuesto del sistema de dirección (Fuente: Elaboración propia).

El presupuesto de la ingeniería, diseño y piezas se encuentra en los 15.329,96€. Este es el coste que se debería tener en cuenta en caso de que se quisiera comercializar el sistema de dirección.

Tiempo de Ingeniería

Esta parte del presupuesto atribuye un coste al tiempo de los ingenieros y operarios que han estado desarrollando este sistema. En esta sección no se tiene en cuenta el tiempo de fabricación de las piezas, pues ya se tienen en cuenta en la parte de los costes por pieza.

Trabajo	Horas [h]	Tasación [€/h]	Total [€]
Desarrollo de este trabajo/memoria	600	0,7384	443,04
Ensamblaje del sistema en el vehículo	6	8,75	51,00
Mantenimiento del sistema	1248	8,75	10.920,00
Total [€]:			11.414,04

Tabla 10. Presupuesto del tiempo de ingeniería (Fuente: Elaboración propia).

Justificación de las horas

Las horas para el desarrollo de este trabajo se han obtenido de los 24 créditos ECTS que equivale este proyecto. Teniendo en cuenta que cada crédito equivale entre 25 y 30 horas de trabajo, se estima un total de 600 con el mínimo de valor temporal por crédito.

El tiempo de ensamblaje es una estimación hecha a partir de mi experiencia propia en montar sistemas de otros años. En esta parte no se tiene en cuenta el tiempo de soldadura. Sólo se tiene en cuenta el tiempo en realizar todas las uniones reversibles, como pueden ser pernos o chavetas. El tiempo ciertas piezas necesitan estar en un congelador sí que se cuenta.

El mantenimiento del sistema son todas las horas en la temporada de competiciones que varios integrantes del departamento hacen revisiones constantes de las piezas, ponen el sistema a prueba, desmontan el conjunto del vehículo por varios motivos, realizan las inspecciones técnicas y varias otras actividades que se esperan de un miembro de un equipo de Formula Student. La universidad reconoce todas estas actividades por un total de 3 créditos ECTS por temporada en el equipo.

En mi experiencia puedo asegurar que los miembros del equipo le dedican más de 75/90 horas por año. Una competición por sí sola, requiere disponibilidad durante 16 horas toda una semana. Esto por sí solo son 112 horas, por encima de la estimación de la universidad.

Es mejor entender un equipo de Formula Student como un trabajo a tiempo parcial. Cada sábado los miembros del equipo invierten una jornada de 8 horas en el desarrollo del equipo. Añadiendo reuniones y el trabajo realizado entre semana, se pueden sumar 8 horas semanales más. Un año tiene 52 semanas, a 16 horas la semana, 832 horas en una temporada. Además, cada departamento suele tener más de un miembro para tener una buena transmisión de conocimientos. Suponiendo que el segundo miembro del departamento entra a media temporada, se multiplican las 832 horas por 1,5, obteniendo un total de 1248 horas de mantenimiento del sistema de dirección en una temporada.

Justificación de los precios

La tasación de los créditos es directamente el precio por hora para un residente de la Unión Europea según la UPC [30].

Los otros dos precios horarios se toman del valor horario del convenio de prácticas académicas vinculadas la UPC-EEBE. Con los precios tabulados, el más cercano son 15h/semanales – 525€ mensuales brutos. Con 4 semanas en un mes, esto equivale a 8,75 €/h, un poco por debajo del mínimo de las prácticas no realizadas en la UPC [31].

Piezas del sistema

Esta parte del presupuesto evalúa el coste de los materiales físicos necesarios para desarrollar el sistema de dirección propuesto. Incluye los tiempos de los operarios de fabricación, pero no los costes de ensamblaje pues ya se han considerado en el apartado anterior.

Tipo de coste	Total [€]
Piezas comerciales	418,49
Piezas soldadas	65,91
Mecanizados	1.606,52
Total [€]:	2.090,92

Tabla 11. Presupuesto de las piezas del sistema de dirección (Fuente: Varias).

El presupuesto en piezas queda en un total de 2.215,75€.

Piezas comerciales

Las piezas comerciales incluyen el piñón, la cremallera, cardán, el sistema de desconexión rápida y todos los elementos normalizados.

Pieza	Ud.	Unitario [€/u]	Total [€]	Pieza	Ud.	Unitario [€/u]	Total [€]
220007	1	5,14	5,14	2100A1	1	112,07	112,07
220008	1	22,61	22,61	2100A2	2	42,92	85,84
220101	1	2,18	2,18	11M830	2	0,81	1,62
220102	2	2,60	5,20	12M650	8	0,30	2,40
220104	1	2,92	2,92	12M630	2	0,20	0,40
220021	4	35,42	141,68	13M525	2	1,21	2,42
190516	1	0,96	0,96	11M516	2	0,46	0,92
190517	3	0,96	2,88	12M412	6	0,20	1,20
190518	1	0,96	0,96	1425M6	16	0,13	2,08
167118	1	0,35	0,35	1421M6	8	0,38	3,04
167230	1	0,49	0,49	1532M6	8	0,14	1,12
182403	2	1,08	2,16	1540M6	10	0,22	2,20
220050	4	8,95 [€/bobina]	8,95	1540M5	4	0,15	0,60
Lubricante	1	6,10	6,10	Total [€]:			418,49

Tabla 12. Precios de partes comerciales (Fuente: Varias).

Los costes unitarios están obtenidos de la web de Norelem España [32]. En caso de comercializar el sistema de dirección se necesitarían más elementos normalizados. Los costes unitarios de estos elementos se verían reducidos al comprar a gran escala.

Piezas soldadas

El salario medio mínimo bruto de un soldador es de 1.450€/mes [33]. Trabajando 22 días por mes, con 8 horas de jornada laboral, sale un precio horario mínimo de ~8,24 €/h. Para soldar todas las piezas necesarias se estima un día entero, por lo que se calcula un total de 65,91€.

Mecanizados

Pieza	Ud.	Unitario [€/u]	Total [€]	Pieza	Ud.	Unitario [€/u]	Total [€]
220041	1	74,00	74,00	220004	1	40,23	40,23
220042	1	71,94	71,94	2200B4	4	12,44	49,76
220044	1	48,89	48,89	220005	1	73,51	73,51
220R46	1	56,75	56,75	220006	1	42,05	42,05
220L46	1	56,75	56,75	220061	1	43,36	43,36
220047	1	41,77	41,77	220011	2	99,97 [€/kg]	1,99
220043	2	25,46	50,92	220010	1	87,21	87,21
220031	2	61,13	122,26	220009	1	93,17	93,17
220032	1	90,94	90,94	220012	2	46,03	92,06
220002	1	104,70	104,70	220013	4	16,68	66,72
220003	1	92,71	92,71	220020	1	67,33	67,33
220007	1	66,33	66,33	220008	1	71,17	71,17
Total [€]:							1606,52

Tabla 13. Precios de mecanizados (Fuente: Varias).

Las piezas coloreadas de azul son las mecanizadas mediante el arranque de virutas. Las naranjas son las fabricadas por corte de chapa. Los tubos cortados a la longitud necesaria (y cortados por láser) están codificados en verde. Los casquillos, fabricados mediante FEM, están en la tabla de color amarillo.

Para los casquillos, sólo se ha contabilizado el precio del filamento y la masa de cada casquillo.

Los valores de las piezas se han presupuestado en una empresa que puede que no acabe fabricando las piezas. Es por eso por lo que se debe tener en cuenta que estos valores son orientativos. Sin embargo, el coste real se mantiene, pues se prevé encontrar patrocinadores dispuestos a fabricar todas las piezas o, al menos, proporcionarnos el material para que los miembros del equipo las puedan fabricar. Es importante considerar que el presupuesto que se tiene de estas piezas es para una dirección. En caso de comercializarse, se pediría presupuesto para un mayor número de conjuntos, lo que reduciría los costes de las piezas dramáticamente.

El presupuesto proporcionado para las piezas está adjunto en el anexo.

Software

Programa	Total [€]
Office 365 Suite (1 año)	62,40
Matlab (1 año)	964,00
Onshape CAD (1 año)	1.410,00
Altair Inspire (1 año)	655,00
Draw.io	0,00
Total [€]:	3.091,40

Tabla 14. Presupuesto para el software de este trabajo (Fuente: Varias).

El coste de la *suite* de Microsoft Office es para un plan empresarial básico único. Este conjunto de programas se ha usado para desarrollar esta memoria.

El programa Matlab se ha usado para crear y simular el gemelo virtual del vehículo. Para el coste estimado se ha tomado el valor del plan estándar que ofrece la empresa Mathworks, pues es el que permite comercializar los resultados.

Onshape CAD es un programa CAD en la nube que ha permitido el diseño de todo el sistema. He optado por usar este programa y no SolidWorks (el que se enseña en la universidad) con la finalidad de aprender un nuevo programa. Si se tratase de comercializar el sistema de dirección, se debería optar por el plan Estándar que ofrece Onshape, pues es el más barato que permite la privacidad total del sistema.

Altair Inspire es el programa usado para los análisis FEM. El coste usado es para el plan personal que permite comercializar los resultados. De manera similar al programa CAD, he usado este programa (en vez de ANSYS que se enseña en la universidad) para desarrollar mis habilidades como ingeniero. Además, al contrario que la versión gratuita de ANSYS, Altair Inspire no tiene límite de elementos de malla, por lo que los resultados pueden ser más precisos.

Draw.io es un programa gratuito en la nube que ha facilitado el desarrollo de varias figuras y diagramas en este trabajo.

Coste real del sistema de dirección

El coste real del sistema de dirección es muy inferior al coste presupuestado. Gracias a los patrocinadores, el equipo de e-Tech Racing no debe asumir un coste tan elevado.

Trabajo	Coste [€]
Tiempo de Ingeniería	0,00
Piezas	212,00
Software	0,00
Total [€]:	212,00

Tabla 15. Coste real del sistema de dirección (Fuente: Varias).

El coste total real que deberá asumir el equipo será de 212,00€. Esto es un 1,28% del presupuesto, consiguiendo un descuento de 98,72% sobre los 16.596,36€ que cuesta la unidad del sistema.

Tiempo de Ingeniería

El coste del Tiempo de Ingeniería es 0€ pues los equipos de Formula Student son puramente vocacionales. Se puede argumentar que los integrantes son recompensados con experiencia.

Piezas

El coste de las piezas es tan bajo porque la gran mayoría de ellas se consigue a través de los patrocinadores.

Las piezas comerciales son las únicas que suponen un coste real. El piñón, las Cardán y el eje de desconexión rápida son elementos críticos para los que no se tiene patrocinador que pueda conseguir las piezas. Para los elementos normalizados, filamento y lubricante el equipo tiene patrocinadores que los proporcionan.

Las piezas mecanizadas se prevé que se consigan a través de patrocinadores o fabricadas por integrantes del equipo con material descartado de patrocinadores.

Las soldaduras que requiere el sistema de dirección las hará un miembro del equipo, por lo que el coste real será nulo.

Software

El coste real del Software es 0€ pues todos los programas usados tienen planes para estudiantes. Microsoft y Mathworks tienen un convenio con la universidad. Onshape PTC y Altair ofrecen los planes para estudiantes ya comentados.

Pliego de condiciones con los patrocinadores

En este capítulo se detallan las condiciones que se proponen para trabajar con los patrocinadores del equipo. Se pretenden indicar las obligaciones y derechos de ambos bandos.

Aunque el equipo ya tenga una política al respeto, considero interesante dejar claro lo que se espera de los patrocinadores del equipo.

Contrato

Obligaciones del Equipo

De parte del equipo, éste se debe comprometer a principalmente conseguir un prototipo funcional y competitivo a final de la temporada 26/27.

Tener un vehículo es una parte del trato. Como equipo estudiantil que compite por Europa, lo poco que se puede ofrecer es extender la imagen de la empresa con la que se trabaja. La imagen del equipo debe corresponder con lo valorado por la empresa, pues el equipo trabaja como influyente.

Los detalles de las obligaciones dependen en gran medida de la empresa con la que se trabaja. Algunas quieren espacio en la superficie del coche mientras que otras prefieren márketing en las redes sociales, aunque las empresas suelen preferir ambas.

Obligaciones de la empresa

Las obligaciones de la empresa son simples: abastecer lo necesario y previamente acordado.

Los patrocinadores de piezas deben fabricar las piezas en el tiempo acordado. Los patrocinadores de *software* deben mantener las licencias hasta el final de la temporada. Las empresas que patrocinan el equipo con dinero deben llegar a la cuenta del equipo.

Aunque no sea una obligación, se suele acordar con las empresas que ellos cubran los gastos de envío. El equipo puede aprovecharse de la falacia del costo irrecuperable para pedir este favor. Una empresa que se gasta centenares o miles de euros en una pieza es menos reticente a pagar 30 euros por un envío.

Derechos del Equipo

Recomiendo que, en el contrato, el equipo se reserve el derecho a la libertad de diseño. Las empresas pueden ayudar a diseñar piezas según sus capacidades productivas, pero no deberían tener la última palabra en el diseño.

También en el caso de que haya colaboración entre la empresa y el equipo; considero importante dejar claro en el contrato que la propiedad intelectual de cualquier diseño colaborativo debe pertenecer al equipo o al miembro del equipo. Se debe hacer así pues el vehículo es un producto como tal. En caso de que la empresa tuviese la propiedad intelectual, podría demandar el equipo arruinándolo financieramente hasta disolverlo.

En el contrato sería sabio añadir la necesidad de los certificados 2.1 y 3.1. Éstos se detallan más adelante, pero de manera breve son certificados que demuestran que el material acordado se ha entregado correctamente y siguiendo las directrices pactadas.

Derechos de la empresa

Los derechos de la empresa son acordes con las responsabilidades y obligaciones de parte del equipo. La empresa tiene el derecho a reclamar pruebas que demuestren que los términos del contrato se han cumplido.

Certificado 2.1

El certificado 2.1, según la norma EN 10204 es un documento que emite el fabricante declarando que los materiales y productos suministrados cumplen las especificaciones del pedido. El certificado 2.1 más básico es un albarán del material que se proporciona. Esto debería ser suficiente para el uso que se le va a dar en el equipo a las piezas. Considero que es crucial solicitar este certificado a los patrocinadores y proveedores de piezas para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad del sistema de dirección. Tanto de las piezas y productos comerciales como las fabricadas.

Certificado 3.1

Similar al 2.1, el certificado 3.1 también de la norma EN 10204 es el documento de inspección del fabricante que garantiza que los materiales cumplen con los requisitos. Creo que este certificado es de menor importancia, pues la inspección de las piezas la puede realizar un miembro del equipo. No se requiere trazabilidad porque la gran mayoría de las piezas del vehículo son únicas.

Análisis de sostenibilidad e implicaciones éticas

El objetivo de esta parte de la memoria es valorar el sistema de dirección ideado desde un punto de vista sostenible. A la vez, se pretende entender las implicaciones éticas y morales que pueden desarrollarse al llevar a cabo este prototipo.

Matriz de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto de desarrollo y diseño a la vez que el sistema como tal se evaluará mediante la matriz de la sostenibilidad:

Punto de vista ambiental

A lo largo del desarrollo del diseño se ha tenido en mente el impacto ambiental que supone fabricar las piezas. Ciertamente, en la competición se evalúa el impacto medioambiental de los sistemas del vehículo, por lo que existe un incentivo real a reducir las emisiones de carbono.

Además, por el tipo de contratos que se suelen hacer con los patrocinadores, muchas piezas se hacen con material que no tiene ningún otro posible. Como ya se ha comentado anteriormente, la mayoría de los fabricantes hacen las piezas con tramos de brutos demasiado pequeñas para su producción.

Punto de vista económico

La rama económica del proyecto ya se ha evaluado en un apartado anterior. La gran mayoría de los equipos de Formula Student trabajan con un presupuesto muy reducido y el equipo de la EEBE-UPC no es la excepción.

Mantener los costes de fabricación bajos es uno de los objetivos principales de este proyecto. Esto se hace gracias a los patrocinadores y universidad que invierten en los ingenieros del futuro. El presupuesto calculado no es el final, pues el diseño está abierto a que los miembros de las temporadas futuras lo modifiquen.

Adicionalmente, se ha supuesto que se conseguirán empresas de mecanizados que se comprometan a fabricar las piezas. Como ya se ha comentado previamente, el equipo ha conseguido fabricar todas las piezas del vehículo en todas las temporadas pasadas, por lo que no es un aspecto preocupante.

Punto de vista social

Desde la perspectiva social, este proyecto es un impulso a la competitividad del equipo en las futuras temporadas. Se espera que se use este trabajo para la transmisión de conocimientos en el futuro del equipo. Esta memoria reduce la carga de trabajo de las futuras generaciones de miembros del departamento de dirección del equipo de Formula Student e-Tech Racing.

Como norma general, la competición Formula Student no provoca problemas sociales ni éticos, y este trabajo no es la excepción. El objetivo de las asociaciones es aprender en un ambiente semiprofesional donde se incentiva la investigación y el desarrollo.

Ética de la memoria

Este trabajo se enmarca en los objetivos técnicos del equipo e-Tech Racing, por lo que la organización es la principal beneficiada. Contiene información y directrices técnicas útiles para el desarrollo, mejora y validación de futuras versiones del sistema a la vez que fortalece la transferencia de conocimiento entre los integrantes presentes y futuros. Al tratarse en un estudio centrado en el sistema de dirección, no se identifican perjudicados ni daños directos a ningún colectivo.

No obstante, diseñar el sistema de dirección tiene implicaciones éticas claras en forma de la responsabilidad ingenieril de la seguridad del piloto. El sistema de dirección es un elemento de seguridad activa y pasiva clave del vehículo; un descuido de diseño o cálculo puede ser fatal para el miembro del equipo que lo pilote. Es por esto por lo que es imperativo respetar las normas de la competición, realizar las verificaciones mecánicas necesarias y garantizar una buena y profunda inspección antes de cualquier prueba dinámica. Además, los procesos de fabricación de los componentes del sistema de dirección pueden generar riesgos laborales y medioambientales si no se aplican las medidas de prevención requeridas.

Finalmente, este trabajo respeta el Código ético de la UPC y sus principios académicos relacionados con la autoría, integridad y el uso responsable de la información. Las consideraciones éticas más relevantes, especialmente las vinculadas a la seguridad del piloto, han sido analizadas a lo largo del proyecto.

Conclusiones

El desarrollo de este trabajo ha permitido definir una propuesta completa para el sistema de dirección de un monoplaza Formula Student a partir de todas las restricciones del vehículo. El resultado final es un sistema nuevo para la temporada 26-27.

A partir de lo presentado, se concluye que la solución de dirección mediante piñón-cremallera es el único mecanismo viable. Esta configuración cumple con las restricciones de las competiciones pues mantiene una transmisión directa y mecánica entre el volante y las ruedas. Además, se considera el sistema óptimo pues permite obtener un sistema relativamente simple, fabricable y coherente con los recursos del equipo.

El análisis geométrico ha permitido establecer una configuración capaz de cumplir con las necesidades de maniobrabilidad del vehículo. La geometría elegida permite afrontar los radios de giro exigidos en la competición y se ha orientado el diseño en una buena maniobrabilidad en curva. Se ha considerado la influencia de la condición Ackermann, el ángulo de deslizamiento de los neumáticos y las restricciones de integración como la suspensión, sistema de frenado y los motores entre otros.

También se concluye que el sistema de dirección diseñado ofrece una ergonomía adecuada para el piloto. El recorrido máximo del volante es el acordado con los pilotos. Además, la relación de dirección y el par máximo estimado del volante se mantienen dentro de los valores asumibles para una dirección no asistida. Concretamente, el torque máximo del volante es de 19,95 Nm.

Desde el punto de vista mecánico, se ha dividido el sistema en 4 subconjuntos principales. La división facilita la comprensión del sistema, montaje, mantenimiento y posibles sustituciones de piezas. Se ha optado por usar al máximo elementos normalizados, materiales comunes y procesos de fabricación accesibles. Se ha detallado cada decisión del diseño mecánico para facilitar la comprensión y los posibles futuros cambios.

Los cálculos analíticos y estudios mediante MEF permiten considerar que los componentes están correctamente dimensionados para las condiciones de carga contempladas. El sistema obtiene un factor de seguridad de 1,19 en los cálculos de vida infinita y de 1,3 en los análisis MEF. Se debe tener en cuenta que estos factores de seguridad son en las peores condiciones en las que se puede encontrar el sistema, que son extremadamente difíciles de replicar en la realidad.

El presupuesto confirma que el diseño es viable con las restricciones económicas del equipo de Formula Student e-Tech Racing. Aunque el valor estimado del conjunto ascienda a 14.044,79 €, el coste real que deberá asumir el equipo es de únicamente 212,00 €, un 1,5% del valor real. Esto es gracias a los recursos que proporciona la universidad, los patrocinadores y el trabajo no remunerado de los miembros del equipo. La diferencia de precios demuestra la importancia de adaptar el diseño a las condiciones reales de fabricación.

Finalmente, el trabajo no solo aporta una solución técnica concreta, sino también una base documentada para futuras generaciones del departamento de dirección. La memoria recoge criterios de diseño, decisiones geométricas, comprobaciones mecánicas y consideraciones de montaje que pueden servir como punto de partida para mejorar futuras versiones del sistema.

Recomendaciones

Como recomendación principal, en el caso que se aplique el diseño presentado, se debería revisar que la normativa del año aplicable no se haya actualizado de manera significativa y no entra en conflicto con lo expuesto.

También se recomienda hacer una validación experimental del sistema de dirección, es decir hacer *testing* del vehículo y su comportamiento dinámico. Esta memoria es extremadamente teórica en este sentido. Validar el sistema en condiciones controladas es esencial para contrastar los resultados calculados con el comportamiento real.

Por último, sería conveniente tener un plan de inspección periódica durante la temporada, especialmente en uniones críticas y elementos sometidos a fatiga, pues el sistema de dirección es un elemento esencial para la seguridad del piloto.

Bibliografía

- [1] «Formula Student Rules 2026 v1.1,» FSG, [En línea]. Available: https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/all/2026/rules/FS-Rules_2026_v1.1.pdf. [Último acceso: 21 05 2026].
- [2] «El Sistema Piñón-Cremallera,» Blog SEAS, 06 08 2019. [En línea]. Available: https://www.seas.es/blog/disenio-mecanico/el-sistema-pinon-cremallera/?gad_source=1&gad_campaignid=19728433342&gbraid=0AAAAAD-v6lhlEu9x1GwDaZMNuQy_hf-X2&gclid=CjwKCAjw-dfOBhAjEiwAq0RwI5fzQGKHSKB4eLtWbpzOkhhCcO9pILhgontF9jgBb9138-TjMNADdxoC8hIQAvD_BwE. [Último acceso: 21 05 2026].
- [3] «¿Dientes rectos o helicoidales?,» Reiman, [En línea]. Available: <https://reiman.pt/es/blog/articulos-tecnicos/conjunto-pinon-cremallera-de-dientes-rectos-o-helicoidales>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [4] «Illustration #121,» How a Car Works, [En línea]. Available: <https://www.howacarworks.com/illustrations/the-steering-box-system--3>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [5] O. S. González, «REPARACIÓN AL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y DE LOS COMPONENTES DE,» [En línea]. Available: <https://automotrizzsimon.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/suspension-y-direccion.pdf>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [6] «Sistema Steer-by-Wire SbW o Dirección por Cable,» AutoAvance, [En línea]. Available: <https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/steer-by-wire/>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [7] «UNDERSTEER AND OVERSTEER BALANCE,» Racing Car Dynamics, [En línea]. Available: <https://racingcardynamics.com/understeer-and-oversteer/>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [8] T. Rosnitschek, «Figure 8,» ResearchGate, 01 2021. [En línea]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Double-wishbone-suspension-with-pushrod-red-rocker-green-and-spring-damper-unit_fig4_361951243. [Último acceso: 21 05 2026].

- [9] «Carbon Fibre Aluminium Honeycomb Sheet,» Reverie, [En línea]. Available: <https://www.reverie.ltd.uk/carbon-fibre-aluminium-honeycomb-sheetpanel-10mm-500mm-x-500mm-double-sided-gloss/R01SU0284>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [10] W. F. Milliken y D. L. Milliken, Race Car Vehicle Dynamics Book and Problems, Answers and Experiments Set, SAE International, 1997.
- [11] D. King-Hele, «Erasmus Darwin's improved design for steering carriages and cars,» 01 2002. [En línea]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11949679/>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [12] «AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=7b75475aa1bc41618788f63c6500d36b&ckck=1>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [13] «AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbe4fd0a73cf4690853935f52d910784>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [14] «Racetech Steering Quick Release Couplings (Formula Student),» RACEPARTS, [En línea]. Available: <https://race.parts/Catalogue/Formula-Student/Formula-StudentSAE/Formula-Student-Suggested-Products/Steering-Suspension/Racetech-Steering-Quick-Release-Couplings>. [Último acceso: 05 24 2026].
- [15] «EN3B (AISI 1020, EN 1.1151 CK20),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=2740581369f3421dac0d8c91294b5935>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [16] «AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=626ec8cdca604f1994be4fc2bc6f7f63>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [17] «AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=b3430ccca1334449b0d59cde9f977b57>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [18] «Juntas métricas Estándar,» PTMotion, [En línea]. Available: <https://www.ptmotion.de/espa%C3%B1ol/juntas-universales-ejes-de->

- transmisi%C3%B3n/juntas-m%C3%A9tricas-est%C3%A1ndar/. [Último acceso: 21 05 2026].
- [19] «CARDAN MOTION IN ELLIPTIC GEOMETRY,» 01 11 1975. [En línea]. Available: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0DD92ACB7AF7C7F82C2C685908B5B385/S0008414X0001230Xa.pdf/cardan_motion_in_elliptic_geometry.pdf. [Último acceso: 21 05 2026].
- [20] «FOLLGRAL,» [En línea]. Available: <https://www.mecapedia.uji.es/catalogos/acoplamiento/tecnopower.1.pdf>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [21] «Altair Simcenter Material Data Center,» Altair. [En línea]. [Último acceso: 21 05 2026].
- [22] «S355JR (EN 1.0045),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=bd7868b223ea46ceaac1bd993c978ea2>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [23] «AISI 1045 (EN 1.1191 C45E),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbe4fd0a73cf4690853935f52d910784>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [24] «TULI,» [En línea]. Available: <https://www.tuli-shop.com/es/buje-lateral-engranajes-rectos-mod1-z31>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [25] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition, McGraw-Hill Education, 2014.
- [26] «AISI 303 (EN 1.4305 X8CrNiS18-9),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=61bd8c4763af44ab82793f78c89c9c77>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [27] «AISI 304 (EN 1.4301 X5CrNi18-10),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=fd16d11a61f8402c86ea74d2252c1385>. [Último acceso: 24 05 2026].
- [28] «AISI 1045 (EN 1.0503 C45),» MatWeb, [En línea]. Available: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbe4fd0a73cf4690853935f52d910784>. [Último acceso: 21 05 2026].

- [29] «Cremalleras de acero Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°,» NORELEM, [En línea]. Available: <https://www.norelem.es/es/Vista-general-de-productos/Sistemas-y-componentes-para-la-construcci%C3%B3n-de-plantas-y-m%C3%A1quinas/22000/Ruedas-dentadas-cil%C3%ADndricas-cremalleras/Cremalleras-de-acero-Dentado-fresado-dentado-recto-%C3%A1ngulo-de-presi%C3%93n>. [Último acceso: 05 21 2026].
- [30] «Servei de Gestió Acadèmica UPC,» 2025. [En línea]. Available: <https://www.upc.edu/sga/es/matricula-e/precios/PreciosGrado>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [31] «Modalitat de Pràctiques, Pràctiques Acadèmiques Externes,» [En línea]. Available: https://eebe.upc.edu/ca/estudis/practiques-academiques-externes/modalitat_de_practiques. [Último acceso: 21 05 2026].
- [32] «Norelem,» Norelem España, [En línea]. Available: <https://www.norelem.es/es/>. [Último acceso: 30 05 2026].
- [33] Insertia, «Cuánto gana un soldador en España: sueldo por hora, mes y especialidad según convenio,» 04 2026. [En línea]. Available: <https://www.insertia.net/blog/cuanto-gana-un-soldador-en-espana-sueldo-por-hora-mes-y-especialidad-segun-convenio>. [Último acceso: 21 05 2026].
- [34] *ISO 898-1*, 2013.

Anexo A

A1. Propiedades de los materiales

A continuación, se presenta la tabla con los materiales del ensamblaje y sus propiedades usadas para los cálculos.

Material	ρ [kg/m ³]	ν	E [GPa]	R _{p0,2} [MPa]	R _m [MPa]
Acero Grado 8.8 [34]	7850	0,300	210,0	640.0	800,0
AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5) [17]	2680	0.330	70.0	89.6	193,0
AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu) [16]	2720	0,350	68,9	55.2	124,0
EN3B (AISI 1020, EN 1.1151 CK20) [15]	7870	0,290	205,0	345.0	440,0
AISI 1045 (EN 1.0503 C45) [28]	7850	0,290	206,0	310.0	565,0
AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C) [13]	7850	0,290	206,0	530.0	625,0
AISI 1045 (EN 1.1191 C45E) [23]	7850	0,290	206,0	530.0	625,0
AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4) [12]	7850	0,290	205,0	415.0	655,0
AISI 303 (EN 1.4305 X8CrNiS18-9) [26]	8000	0,250	193,0	240.0	620,0
AISI 304 (EN 1.4301 X5CrNi18-10) [27]	8030	0,290	193,0	410.0	669,0
S355JR (EN 1.0045) [22]	7850	0,300	210,0	205.0	380,0
36SMnPb14 (EN 1.0765 F-113Pb) [21]	7850	0,300	210,0	390.0	600,0
51CrV4 (EN 1.8159) [21]	7850	0,290	206,0	415.0	670,0

Tabla 16. Propiedades de los materiales (Fuente: Varias).

Los datos de los materiales se han conseguido de una reputada web con propiedades de materiales estandarizados y comerciales. A falta de información en la web, se ha consultado la lista de materiales de Altair. El caso del acero de grado 8.8 es especial porque el propio nombre indica las propiedades del material.

A2. Cálculos de resistencia

Vida a fatiga

En este anexo se detalla el método que se ha usado para determinar el FS sobre la vida infinita de las piezas de dirección. Los elementos de la dirección se pueden estudiar a torsión pura oscilante o flexión y torsión oscilantes. Se deben conocer el límite elástico σ_F y el de ruptura σ_R de los materiales de las piezas además de la geometría de estas.

En el caso de la flexión con torsión (por ejemplo, el eje del piñón), en primer lugar, se deben conocer las fuerzas en todos los puntos de aplicación y sus reacciones. Esto se consigue igualando el sumatorio de momentos generados por todas las fuerzas a 0. Posteriormente se puede conseguir el momento flector en cada punto. Con la inercia mínima del perfil (perfil circular) se puede calcular el esfuerzo flector pico. Al ser oscilante, el esfuerzo flector medio es 0.

$$\sigma_a = \frac{M_f \cdot y_{max}}{I_{min}} = \frac{32 \cdot M_f \cdot D_e}{\pi \cdot (D_e^4 - d_i^4)} \quad (Ec. 32)$$

$$\sigma_m = 0 \quad (Ec. 33)$$

La tensión de torsión, presente en todos los casos, se calcula de la siguiente manera con la inercia polar de la sección:

$$\tau_a = \frac{M_t \cdot y_{max}}{I_0} = \frac{16 \cdot M_t \cdot D_e}{\pi \cdot (D_e^4 - d_i^4)} \quad (Ec. 34)$$

$$\tau_m = 0 \quad (Ec. 35)$$

Seguidamente, se deben calcular las tensiones principales de von-Mises:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad (Ec. 36)$$

Que en el caso de que no haya compresión en el eje (todos) se puede simplificar de tal modo que:

$$\sigma_{eq} = \tau_a \sqrt{3} \quad (Ec. 37)$$

Para calcular el número de ciclos según la recta de Wöhler son necesarias las tensiones para 1000 ciclos σ_{10^3} y para un millón σ_f (vida infinita). Ambos se calculan con la fórmula siguiente:

$$\sigma_f = k_a k_b k_c k_d k_e \frac{1}{k_f} \sigma' = k_a k_b k_c k_d k_e \frac{1}{k_f} 0,5 \sigma_R \quad (\text{Ec. 38})$$

Para todos los cálculos se usa un factor K_c de tipo de esfuerzo de 0,577, propio de torsión y cortante; un factor K_d de temperatura de 1 pues el sistema nunca llegará a 300°C; y un factor de confiabilidad K_e de 0,814 para una confiabilidad de 99%.

Se calcula entonces la tensión media de Soderberg de tal modo que:

$$\sigma_m^s = \frac{\sigma_f}{\frac{\sigma_a}{\sigma_{eq}} + \frac{\sigma_f}{\sigma_F}} \quad (\text{Ec. 39})$$

Finalmente, el FS es el resultado de la siguiente fracción. Si el valor queda por encima de 1, se puede garantizar la vida infinita.

$$FS = \frac{\sigma_m^s}{\sigma_{eq}} \quad (\text{Ec. 40})$$

Resistencia de una chaveta

La resistencia de una chaveta se mide por la fuerza cortante y la fuerza de aplastamiento que recibe. La primera comprueba que la chaveta no experimenta esfuerzos cortantes por encima de lo que soporta el material. Se calcula con el par M_t , diámetro del eje d , ancho de la chaveta b y longitud útil de la chaveta L :

$$\tau = \frac{2 \cdot M_t}{d \cdot b \cdot L} \quad (\text{Ec. 41})$$

Por otro lado, el aplastamiento de la chaveta mide que el material no sufra deformación a compresión por presión en el contacto. Se usan las mismas variables y h como la altura de la chaveta:

$$\sigma_p = \frac{4 \cdot M_t}{d \cdot h \cdot L} \quad (\text{Ec. 42})$$

Ambos valores deben estar por debajo de cortante y compresiones admisibles por el material. Por el cálculo de las tensiones de von-Mises, la cortante admisible será menor que la compresión admisible:

$$\tau_{adm} = \frac{\sigma_{adm}}{\sqrt{3}}; \sigma_{adm} = R_{p0,2} \quad (\text{Ec. 43})$$

Todas las chavetas usadas DIN 6885 AB (ISO 773-C) son del material AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C) con un límite elástico conservador de 275MPa.

El FS es el mínimo entre los dos siguientes. Éstos determinan cuántas veces el valor máximo del material queda por encima de lo que puede conseguir la chaveta o el chavetero. En caso de quedar por debajo de 1, la unión no es segura.

$$FS = \min\left(\frac{\tau_{adm}}{\tau}, \frac{\sigma_{adm}}{\sigma_p}\right) \quad (Ec. 44)$$

Resistencia del chavetero

Las fórmulas y metodología para el chavetero son prácticamente idénticas a la chaveta. La diferencia es que solo se comprueba el aplastamiento del chavetero. Si el chavetero es en el agujero, se usa t_1 , mientras que para el eje se usa t_2 . También es importante destacar que respecto la otra fórmula se sustituye el factor de 4 por 2 pues no se usa la altura:

$$\sigma_p = \frac{2 \cdot M_t}{d \cdot t_{1,2} \cdot L} \quad (Ec. 45)$$

$$FS = \frac{\sigma_{adm}}{\sigma_p} \quad (Ec. 46)$$

Cizalla con adhesivo

Para calcular la fuerza máxima a cizalla del adhesivo TECHNOBOND® 5090 es necesario tener su hoja de datos. Se puede encontrar en el apartado A.4 del anexo.

Usando presión de cizalla mínima para el fallo del sustrato en la unión del casquillo con el tubo del alojamiento inferior, se toma el valor para el fallo del sustrato de aluminio: 5,2 N/mm². Según la norma T3.2.8 este valor debe ser reducido a la mitad antes de los cálculos, por lo que usamos 2,6 N/mm².

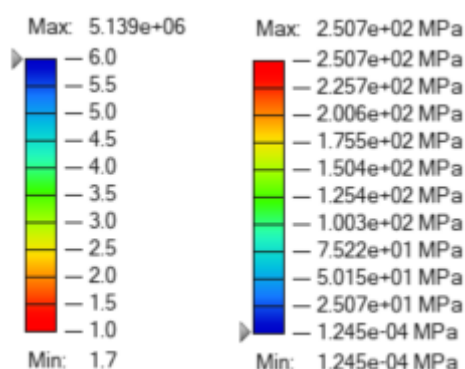
Según el documento CAD, la superficie del casquillo en la que está el adhesivo tiene una superficie de 931 mm². Cada unión adhesiva de cada casquillo puede aguantar un total de 2420 N, 3 veces más de la fuerza que puede llegar a experimentar el eje de la cremallera. El casquillo en ningún caso debe aguantar toda la fuerza de la cremallera, pues el casquillo experimentará esta fuerza a compresión contra el tubo del alojamiento inferior.

Podemos concluir entonces que el adhesivo TECHNOBOND® 5090 supera con creces los requisitos necesarios para ser usado en el ensamblaje de la dirección.

A3. Estudios de resistencia por MEF

A continuación, se muestran los resultados de los análisis por el método de elementos finitos de cada conjunto del sistema de dirección. Si no se especifica en el apartado, la malla por defecto es de 1 mm.

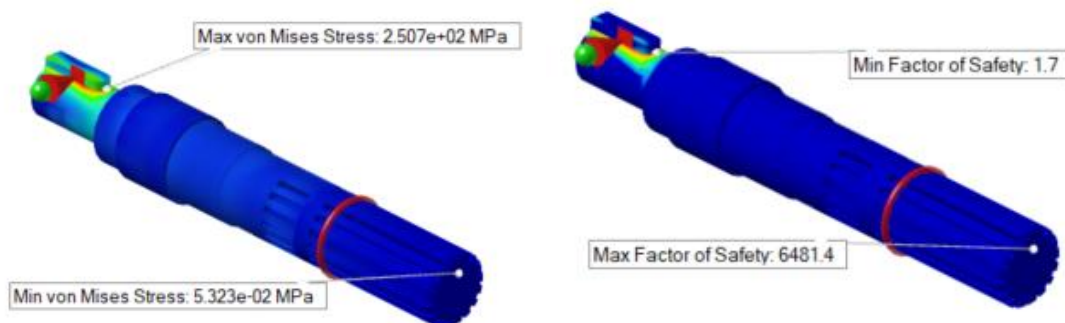
Todos los resultados se muestran en una escala de color en la que el rojo es el valor crítico de la pieza (ya sea máximo o mínimo) y lo demás se muestra según las dos leyendas siguientes. La escala se ajusta automáticamente para cada conjunto teniendo en cuenta los extremos de cada caso de carga.



Para cada conjunto se indican el valor máximo de la tensión equivalente de von-Mises y el FS mínimo.

Dirección Superior

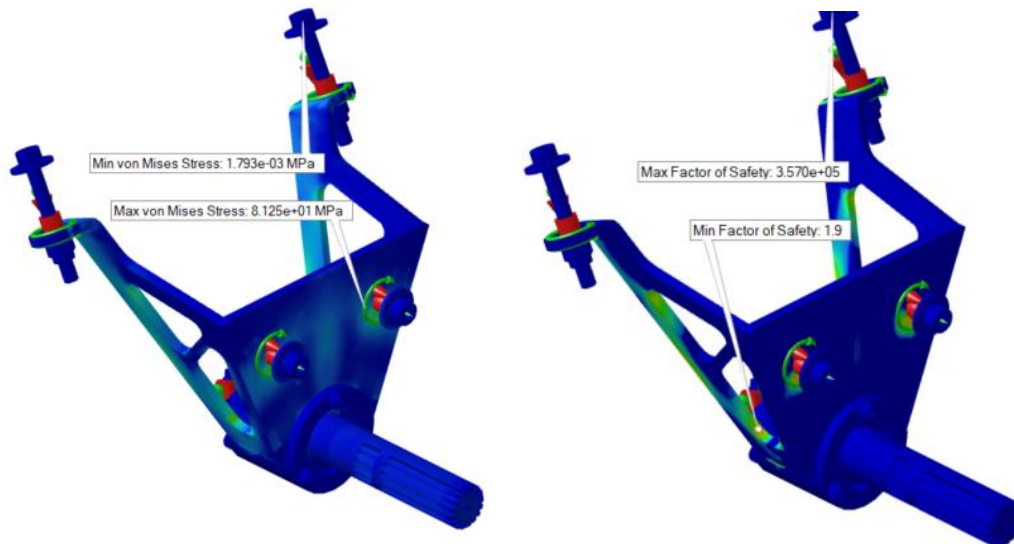
Se ha evaluado el efecto de la torsión del eje a los previamente calculados 19,95 Nm. Los resultados en forma de tensiones de von-Mises y factor de seguridad son los siguientes:



La tensión máxima está en el chavetero con un valor de 250,7 MPa, lo que supone un FS de 1,7.

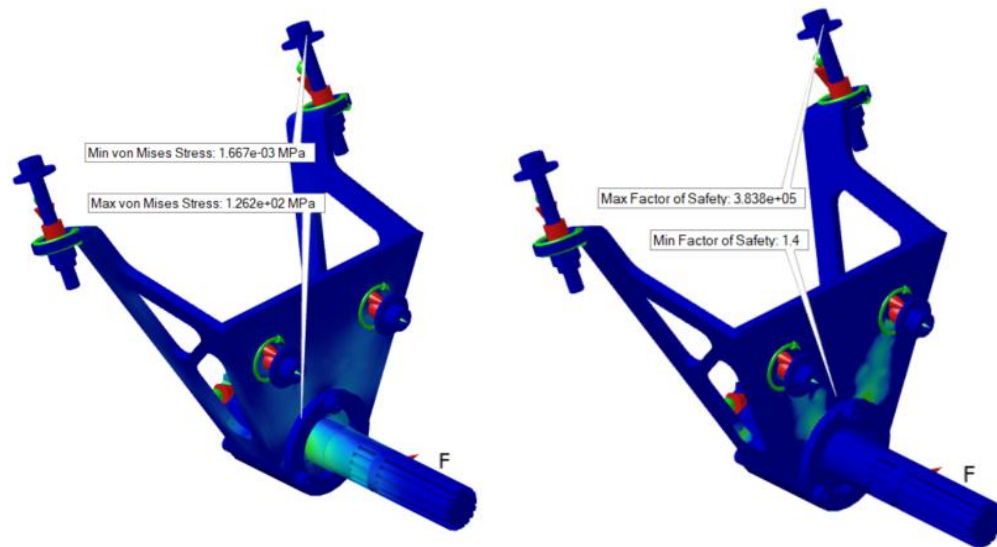
Por otro lado, se ha estudiado el ensamblaje completo aplicando una carga frontal en el eje del volante solidaria con el eje. La magnitud de esta carga es 1400N. Este valor se consigue pues hasta la fecha, todos los pilotos del equipo han pesado menos de 70 kg. Se aplica un factor multiplicador de 2 por el caso extremos de conseguir una frenada máxima de 2 g. Este valor está sobredimensionado para asegurar que la dirección superior soporta cualquier esfuerzo.

Quedan entonces las siguientes tensiones de von-Mises y factores de seguridad en el ensamblaje:



Se puede ver entonces que el FS más pequeño en el ensamblaje de la dirección en esta condición de carga es de 1,9. Por otro lado, el esfuerzo equivalente de von-Mises máximo es de 81,25 MPa. El factor de seguridad mínimo se encuentra en un redondeo de un soporte lateral, mientras que la tensión máxima la recibe una arandela del soporte frontal.

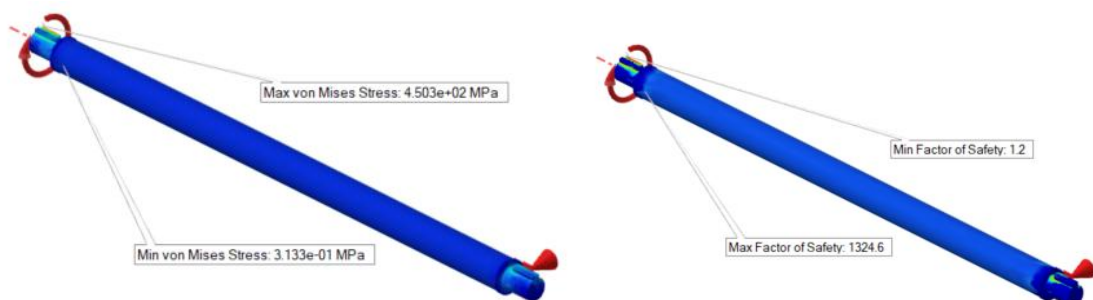
La misma carga se aplica lateralmente en el mismo punto. Esto se hace con el fin de validar la estabilidad del ensamblaje. Además, en condiciones extremas del vehículo, se podría llegar a conseguir este esfuerzo. Para curarse en salud, se valida que el conjunto y se comprueba que resiste.



Con este estudio se consigue un FS mínimo de 1,4 en el rodamiento y una tensión máxima de 126,62 MPa también en el rodamiento. Es importante destacar que en el caso de que se aplicasen 1400 N laterales al volante, sería necesario cambiar los rodamientos, pero no el resto de las piezas.

Columna

La columna únicamente se somete a una carga de par entre los extremos. Se le aplican 12,71 Nm en una cara de la chaveta y se sujeta el ensamblaje por el otro extremo de la chaveta. Los resultados son los siguientes:

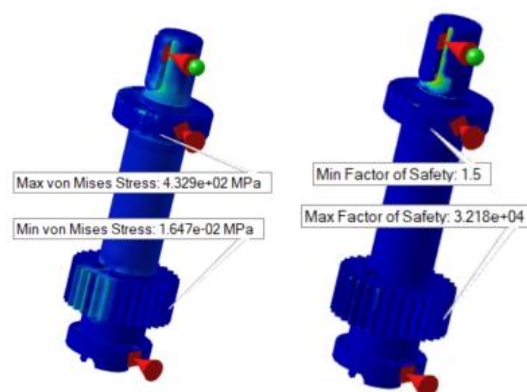


Tanto la tensión máxima de 450,3 MPa como el FS mínimo de 1,2 se han dado en el extremo de la chaveta accionada. El punto máximo de tensión del tubo es de 49,44 MPa, en el punto de la soldadura con un FS de 4,1.

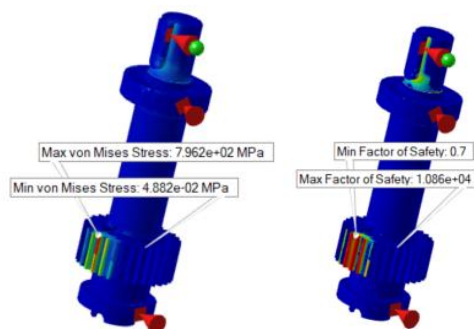
Dirección Inferior

De la dirección inferior se deben simular 5 conjuntos: el piñón y su eje, la cremallera y su eje, el alojamiento superior por las cargas residuales del eje, el alojamiento inferior por las cargas del eje y las colisiones con la horquilla y la propia horquilla.

Empezando por el piñón, se usa el par de 19,95 Nm y se aplica en tres dientes consecutivos, los que están alineados con el chavetero. Se usan los rodamientos como soportes. Los resultados son los siguientes:

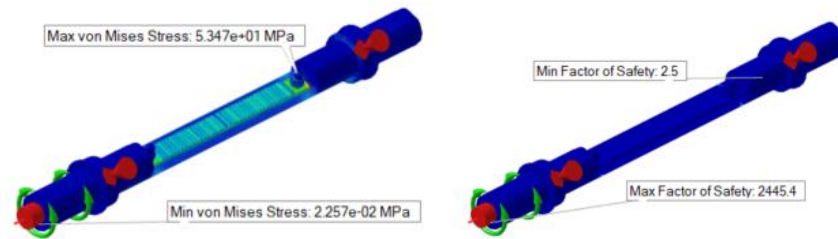


El resultado sorprende porque la tensión máxima del conjunto (432,9 MPa) está en la parte del eje que se aguenta con un rodamiento en vez de los dientes. El FS mínimo de 1,5 se encuentra en el mismo punto. A continuación, se muestran los resultados si sólo se aplicase el par en un diente:

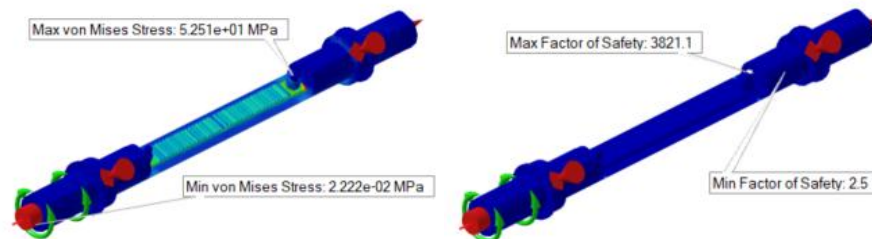


Aunque inválidos (se comentan los motivos en 7.3.1) es interesante saber que con un solo diente a 796,2 MPa el piñón falla pues consigue un FS de 0,7.

La cremallera y su eje se estudian a tracción y compresión con los 1287 N calculados anteriormente. Como las fuerzas se transmiten de la horquilla hasta el eje por la rosca, se coloca la fuerza y el soporte en las roscas. El resultado de la cremallera a compresión es el siguiente:

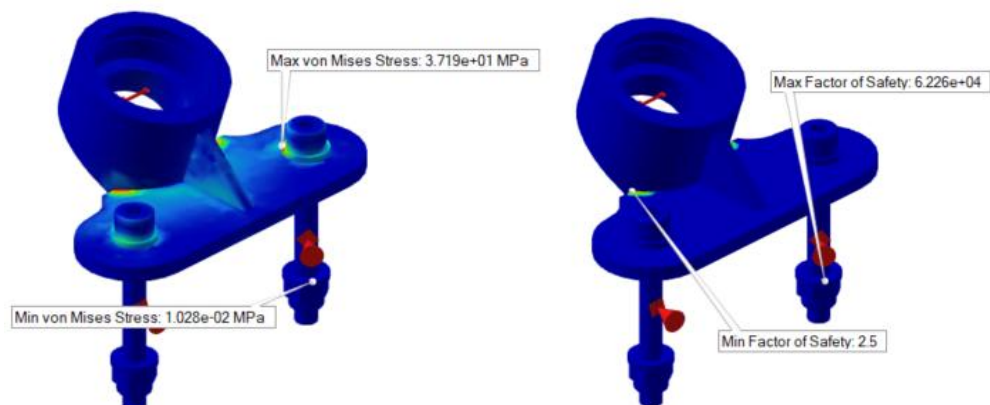


Se puede ver como el conjunto tiene un esfuerzo de von-Mises máximo de 53,47 MPa y un FS mínimo de 2,5. Trabajando la cremallera a tracción los resultados son similares:



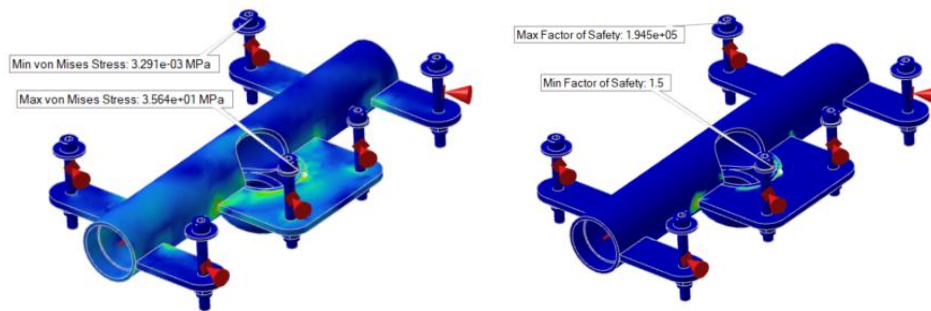
En estos estudios se han usado los casquillos como guías para la cremallera, pues es como trabajará el eje en la realidad. De haber omitido los casquillos, el eje quedaría más expuesto al pandeo.

El alojamiento del eje inferior sometido a una carga radial de 122 N obtiene los siguientes resultados:



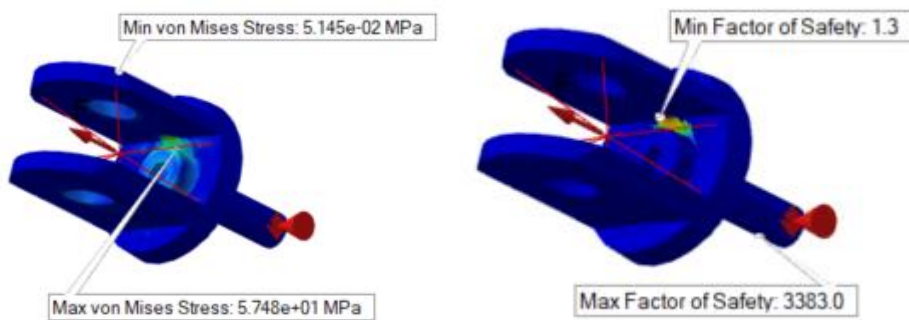
El FS de la pieza es de 2,5 en el punto crítico de la soldadura con 35,45 MPa.

El alojamiento del eje de la cremallera, sometido a la carga lateral equivalente que debería soportar en la condición extrema (1287 N) obtiene los siguientes resultados:

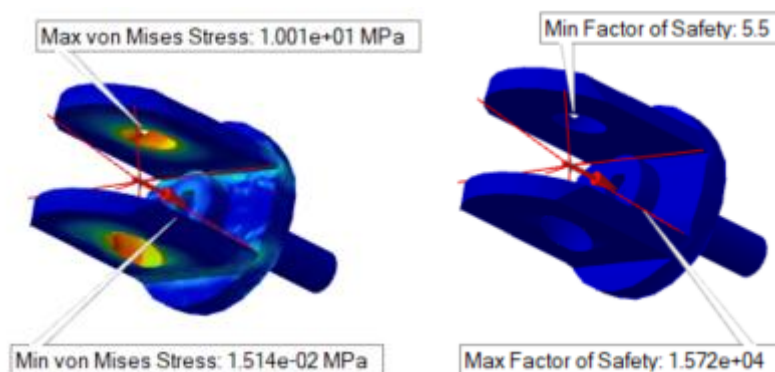


La tensión de von-Mises máxima es de 35,64 MPa en la soldadura del alojamiento con la chapa central, el mismo sitio donde el FS es de 1,5. Los resultados son simétricos: aplicar la fuerza desde el otro extremo da los mismos valores. Esta pieza nunca trabaja a tracción.

Se someten también los ensamblajes de las horquillas a la tracción y compresión máxima que experimentarán. La compresión transmite la fuerza al eje de la cremallera, mientras que la tracción estará soportada por el tornillo.



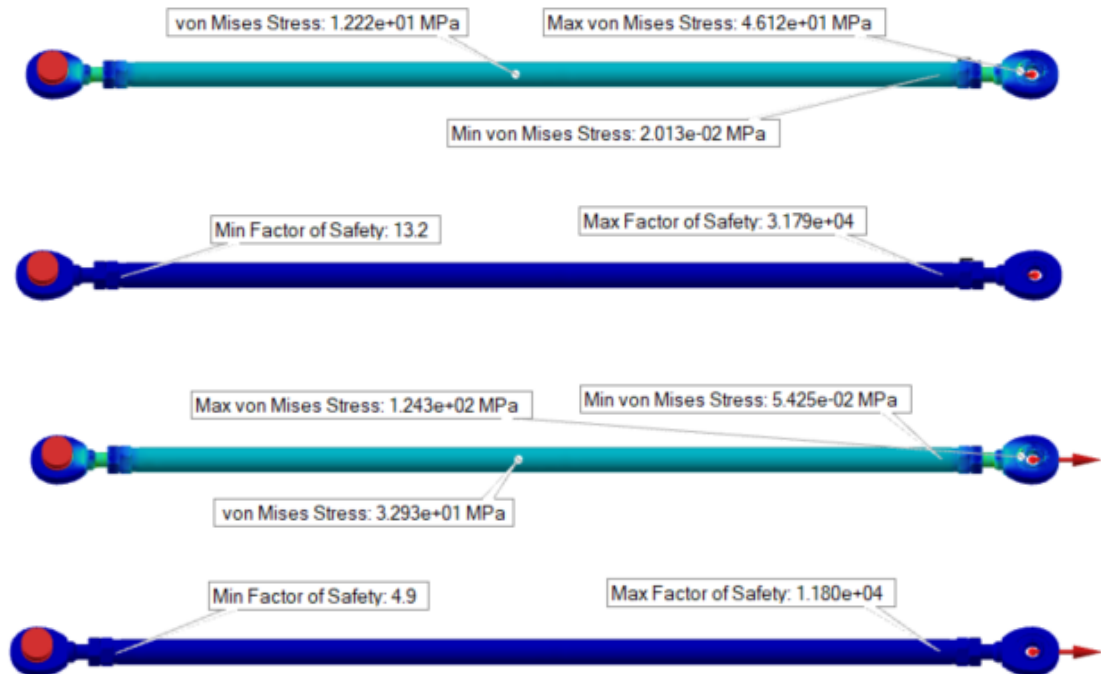
La tensión máxima al someter la horquilla a tracción es de 57,48 MPa, con un FS de 1,3.



La tensión máxima por someterla a compresión siendo sujeta por el bloqueo positivo mecánico es de 10,01 MPa con un FS de 5,5.

Bieletas (Tie-Rods)

Se muestran los resultados MEF para las bieletas. Se han estudiado a compresión de 484 N y tracción de 1304 N, los dos valores máximos a los que cualquier bieleta está sometida:



Se puede ver que el FS que experimenta la bieleta es de 4,9 con una tensión máxima de von-Mises de 124,4 MPa. Es importante destacar que el tubo tiene una compresión media de 12,22 MPa y una tracción media de 32,93 MPa.

A4. Factores modificadores de la vida a fatiga

Disseny de Màquines

Factores de concentración de tensiones / Factores modificadores de la vida a fatiga

FACTORES MODIFICADORES DE LA VIDA A FATIGA

La expresión que permite determinar la tensión límite para pieza real asociada a una vida de N ciclos es:

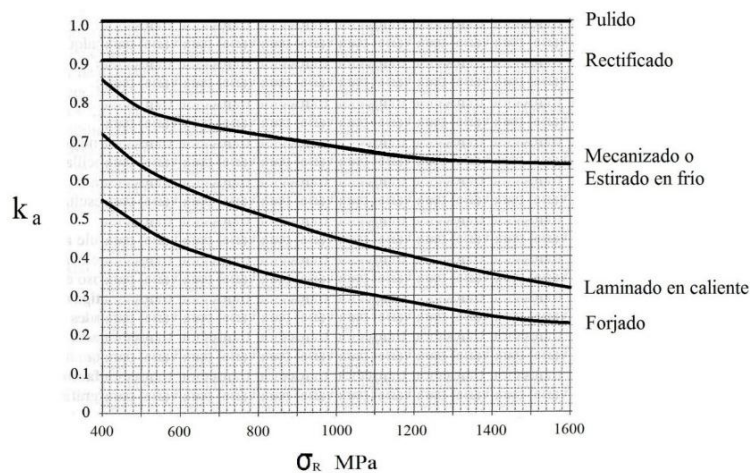
$$\sigma_N = \left[k_a * k_b * k_c * k_d * k_e * \frac{1}{K_f} \right]_N * \sigma'_N$$

donde:

k_a	factor de acabado superficial
k_b	factor de tamaño
k_c	factor de tipo de esfuerzo
k_d	factor de temperatura
k_e	factor de confiabilidad
K_f	factor de entalla

Dicha expresión sólo se evalúa para los casos $N=10^3$ y $N=10^6$

Factor de acabado superficial - k_a



Factor de acabado superficial para acero

Diseño de ingeniería mecánica 4ªEd. Joseph E. Shigley. Ed McGraw-Hill

Excepciones:

- Para $N = 10^3$ ciclos, $k_a = 1$

Factor de tamaño – k_s

Para piezas de sección circular a flexión y/o torsión:

ϕ (mm)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
k_s	1	0,93	0,90	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82	0,80

Si $\phi > 50$ mm entonces $k_s = 0,75$

Para piezas de sección circular a tracción/compresión:

Si $\phi < 50$ mm entonces $k_s = 1$

Si $\phi > 50$ mm entonces $k_s = 0,75$

En ambos casos, cuando no se trate de una sección circular $\rightarrow$ sección equivalente.

Excepciones:

- Para $N = 10^7$ ciclos, $k_s = 1$

Factor de tipo de esfuerzo – k_e

k_e	0,923	Carga axial, $\sigma_e \leq 1520$ MPa
	1	Carga axial, $\sigma_e > 1520$ MPa
	1	Flexión
	0,577	Torsión y cortante

En cada caso concreto se determinará cuál es el esfuerzo preponderante, teniendo en cuenta:

- Sólo deben compararse las componentes variables de los esfuerzos.
- La resistencia del acero a las tensiones tangenciales es aproximadamente la mitad que a las tensiones normales.

FACTORES DE CONCENTRACIÓN DE TENSIONES

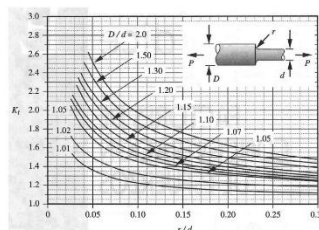


Figura E1. Factor de concentración de tensiones K_t para árbol escalonado sometido a esfuerzo axial
Diseño de máquinas. Robert L. Norton. Ed Pearson-Prentice Hall

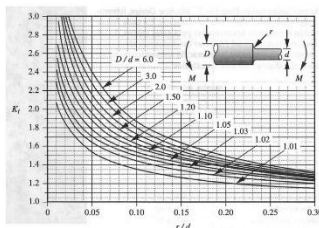


Figura E2. Factor de concentración de tensiones K_t para árbol escalonado sometido a flexión
Diseño de máquinas. Robert L. Norton. Ed Pearson-Prentice Hall

Factor de temperatura – k_d

T (°C)	k_d
300	0,975
350	0,927
400	0,922
450	0,840
500	0,766
550	0,670
600	0,546

Factor de confiabilidad estadística – k_e

Confiabilidad (%)	k_e
50	1,000
90	0,897
95	0,868
99	0,814
99,9	0,753
99,99	0,702
99,999	0,659

Factor de entalla – K_f

$$K_f = 1 + q \cdot (k_t - 1)$$

Donde: k_t es el factor de concentración de tensiones teórico y q es el factor de sensibilidad a la entalla

Excepciones:

- Para $N = 10^7$ ciclos y material dúctil, $K_f = 1$

FACTOR DE SENSIBILIDAD A LA ENTALLA (q)

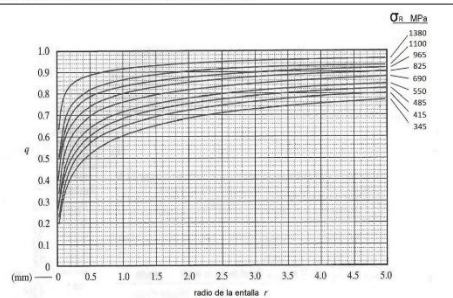


Figura F01. Factor de sensibilidad a la entalla para aceros
Diseño de elementos de máquinas. Robert L. Mott. Ed Pearson-Prentice Hall

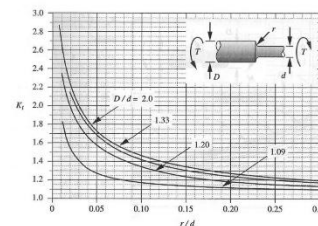


Figura E3. Factor de concentración de tensiones K_t para árbol escalonado sometido a torsión
Diseño de máquinas. Robert L. Norton. Ed Pearson-Prentice Hall

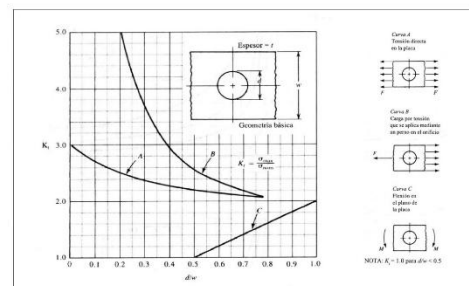


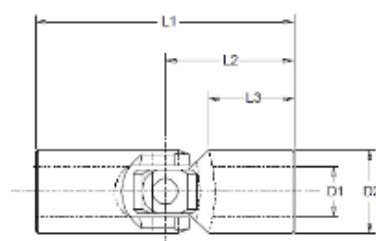
Figura E13. Factor de concentración de tensiones K_t para barra plana con taladro transversal sometida a (1) tracción directa, (2) tracción en pasador, (3) flexión paralela al eje del taladro
Diseño de elementos de máquinas. Robert L. Mott. Ed Pearson-Prentice Hall

A5. Especificaciones técnicas de productos Comerciales

Junta Universal Simple

Las juntas de alta resistencia son del estilo cruceta de cubo y pasadores y están equipadas con bujes endurecidos para una mayor resistencia y un rendimiento fiable.

- Medidas métricas bajo la norma DIN 808
- Ángulo de trabajo de las juntas simples hasta 45°
- Varias formas de agujeros disponibles, así como terminaciones de conexión rápida
- Gama amplia de acabados disponible
- Materiales del producto:
 - Horquillas: Acero 1.0765
 - Bujes y pasadores: Acero 1.6569 (endurecido)
 - Cubo de la cruceta: Acero 1.7225



haga clic en la foto para ampliar

Precision Single Universal Joints									
Part No.	ø D2 [mm]	ø D1 H7 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	S H8 [mm]	SW H8 [mm]	K x T [mm]	Max. Op. Torque lbf-in [Nm]
UJ-HS16	16	8	40	20	11	-	-	2 x 9	115 [13]
UJ-HS20	20	10	45	22.5	10	10	10	3 x 11.4	221 [25]
UJ-HS22	22	10	45	22.5	10	10	10	3 x 11.4	221 [25]
UJ-HS25	25	12	50	25	11	12	12	4 x 13.8	380 [43]
UJ-HS29	29	14	56	28	13	14	14	5 x 16.3	601 [68]
UJ-HS32	32	16	65	32.5	15	16	16	5 x 18.3	761 [86]
UJ-HS37	37	18	72	36	17	18	18	6 x 20.8	1380 [156]
UJ-HS40	40	20	82	41	19	20	20	6 x 22.8	2124 [240]
UJ-HS47	47	22	95	47.5	22	22	22	6 x 24.8	2655 [300]
UJ-HS50	50	25	108	54	26	25	25	8 x 28.3	3398 [384]
UJ-HS58	58	30	122	61	30	30	30	8 x 33.3	3823 [432]
UJ-HS63	63	32	130	65	30	30	35	10 x 35.3	3823 [432]
UJ-HS70	70	35	140	70	35	-	35	10 x 38.3	4035 [456]
UJ-HS80	80	40	160	80	42	-	35	12 x 43.3	4460 [504]
UJ-HS95	93	50	190	85	54	-	35	14 x 53.8	6372 [720]



Ref.: 504907

FICHA TÉCNICA

Ceys Lubricante Grasa de Molibdeno

Descripción del producto

Ceys Lubricante Grasa de Molibdeno es un lubricante universal especialmente indicado para todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas, fricción y cargas elevadas, proporcionando un engrase de larga duración y efectividad.

Ceys Lubricante Grasa de Molibdeno reduce la fricción y el desgaste y ofrece una excelente protección contra la corrosión.

Características técnicas

Aspecto	Grasa lubricante de color negro
Consistencia	Grado 2
Punto de gota (ASTM D-566)	Mín. 180 °C
Ensayo corrosión ENCOR (DIN 51802)	1 máx.
Aparato 4 bolas (IP-239)	300 kg. min
- Carga de soldadura	
Temperatura de trabajo	-20 a +140 °C
Alta resistencia a la humedad. Interior – exterior	

Propiedades

- Amplio margen de temperaturas de trabajo
- Alta resistencia a la humedad
- Resistente al agua
- Repele el polvo
- Dieléctrico
- Larga duración y efectividad

El producto puede afectar algunas pinturas, esmaltes o barnices sintéticos, siendo recomendable prueba previa en una zona poco visible.

Aplicaciones

- Motores de juguete
- Taladros
- Coches
- Aspiradoras con filtro de agua
- Máquinas eléctricas
- Licuadoras
- Batidoras
- Puertas automáticas

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a lubricar deben encontrarse limpias y secas en la totalidad de lo posible.

Aplicación:

Desenroscar el tapón y perforar con él la boca del tubo.

Enroscar la cánula en el tubo y cortarla al diámetro deseado (en diagonal) para obtener una salida de grasa uniforme y poder aplicarla con precisión.

Aplicar Ceys Grasa de Molibdeno colocando la punta de la cánula en el lugar preciso y presionando el tubo.

Cerrar el tubo con el tapón y guardar en un lugar fresco y seco.

Disolución y limpieza

El producto puede retirarse mediante papel absorbente. En el caso de existir grasa persistente pueden utilizarse productos de limpieza elimina grasas como Paso Elimina Grasa.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Ficha Técnica Ceys Lubricante Grasa de Molibdeno

Versión: 2.0

Fecha última revisión: 04/09/2019

Página 1 de 1



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est



Hoja de Datos Técnicos

TECHNOBOND® 5090

Ref.: 550230

Descripción del producto

Tecnología	Cianoacrilato
Tipo de química	Cianoacrilato de etilo
Aspecto (sin curar)	Gel blanquinoso
Componentes	Bicomponente (requiere mezcla)
Viscosidad	Gel tixotrópico
Curado	Tras la mezcla, a temperatura ambiente

TECHNOBOND® 5090 es un adhesivo bicomponente multiusos de curado rápido con excelentes propiedades adhesivas. Fija, rellena y repara, en pocos segundos, una amplia gama de materiales y superficies, incluyendo plásticos, gomas y metales. Combina la resistencia y el relleno de un adhesivo epoxi con la velocidad de curado de un adhesivo instantáneo.

TECHNOBOND® 5090 es un adhesivo lijable, mecanizable y pintable después del curado y está especialmente formulado para aplicaciones que precisan rellenar grandes holguras, curando el exceso del adhesivo por completo, aportando una solución de reparación para muchas aplicaciones de bricolaje y/o industriales. TECHNOBOND® 5090 ofrece una pequeña merma y su consistencia gel permite aplicaciones verticales. La aplicación con cánula mezcladora asegura una mezcla uniforme para aportar en la unión las máximas prestaciones.

Propiedades típicas del material sin curar

Peso específico de la mezcla, 25 °C, g/cm³ 1.09 – 1.17
Viscosidad, Brookfield, 25 °C, mPa·s (cP)

Parte A	
1.5 rpm	(Rango) 100,000 – 195,000 (Típico) 147,500
10 rpm	(Rango) 20,000 – 25,000 (Típico) 22,500
Parte B	
1.5 rpm	(Rango) 80,000 – 110,000 (Típico) 95,000
10 rpm	(Rango) 15,000 – 25,000 (Típico) 20,000
Tiempo abierto	(min) 4 – 8
Tiempo de manipulación	(min) 5 – 10
Temperatura de transición vítrea (T _g)	(°C) 87.2
Dureza Shore	D 56

Características típicas de curado

En condiciones normales, la humedad atmosférica inicia el proceso de curado. Aunque la resistencia funcional completa se desarrolla en relativamente poco tiempo, el curado continúa durante, al menos, 24 horas antes de alcanzar su máxima resistencia.

Velocidad de curado según el sustrato

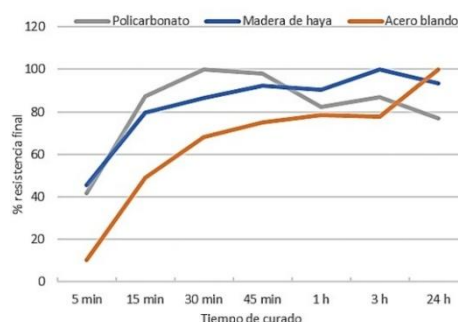
Se define el tiempo de fijación como el tiempo al cual una unión adhesiva de 250 mm² es capaz de soportar una carga de 3 kg (0.12 N/mm²) durante 10 segundos. La velocidad de curado depende del sustrato. La siguiente tabla muestra el tiempo de fijación en diferentes materiales, a 22 °C y 50 % de humedad relativa.

Tiempo de fijación, s

Madera de haya	30
Madera de pino	60
Aluminio A5754	15
Acero dulce	10
ABS	45
Polycarbonato	30

El producto no es adecuado para la unión de poliolefinas o PTFE sin una imprimación, como TECHNOBOND® PRIMER.

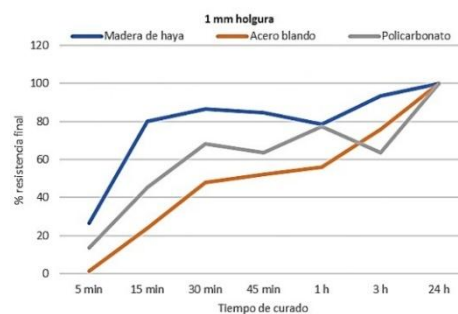
La siguiente figura muestra la resistencia a la cizalla a diferentes tiempos como seguimiento del curado en distintos materiales según la norma ISO 4587.



Velocidad de curado según la holgura

La velocidad de curado depende de la holgura. Las líneas de unión delgadas producen velocidades de curado altas. Cuanto mayor sea la holgura entre las piezas unidas, menor será la velocidad de curado.

La siguiente figura muestra la comparativa del curado con diferente holgura para diferentes materiales con un ensayo de resistencia a la cizalla según la norma ISO 4587.

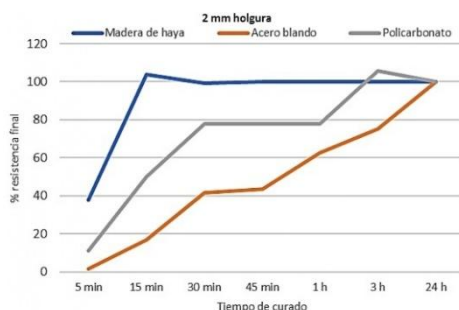




Hoja de Datos Técnicos

Ref.: 550230

TECHNOBOND® 5090



Comportamiento del material curado

Resistencia a la cizalla

La resistencia a la tracción a cizalla depende de los sustratos. La siguiente tabla muestra la resistencia a la cizalla para distintos materiales según la norma ISO 4587. Curado durante 24 h a 22 °C.

Resistencia a la cizalla, ISO 4587

Madera de haya	N/mm ²	14.4
Madera de pino	N/mm ²	12.2
Acero dulce	N/mm ²	18.5
Aluminio A5754	N/mm ²	5.2
ABS	N/mm ²	10.8 *
Policarbonato	N/mm ²	10.8 *

* fallo del sustrato

Modo de empleo

1. Antes de aplicar el adhesivo, asegurar que las zonas a unir estén limpias, secas y libres de todo material suelto, polvo, suciedad, óxido, aceite, grasa u otros contaminantes.
2. El producto utilizado para la limpieza de las superficies dependerá de la naturaleza de las mismas. En algunos casos puede usarse un trapo de algodón, limpio y libre de pelusa, humedecido en disolvente. Seque inmediatamente con otro paño antes de que el disolvente se evapore de la superficie. En otros casos consultar el método de limpieza con el fabricante de los materiales de soporte. Contacte a su representante TECHNOBOND® para obtener más consejos sobre las soluciones de aplicación.
3. El producto se puede aplicar directamente desde la jeringa doble con la cánula mezcladora y empleando el embolo. Se requiere desechar los primeros 3 cm de cordón dosificado, aproximadamente.

Los datos indicados en esta Hoja de Datos Técnicos no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

4. Aplicar el adhesivo lo más rápidamente posible después de mezclarlo a una de las superficies a adherir o a ambas superficies de la unión si se precisa mayor resistencia, y ensamblar sin demora para conseguir que la unión adquiera la resistencia deseada.
5. No mover las piezas ensambladas durante el curado del adhesivo y mantener la unión fija o sujeta hasta que el adhesivo haya curado. Permitir que la unión desarrolle la resistencia total antes de ser sometida a cargas y/o esfuerzos mecánicos.
6. En el caso de materiales plásticos de difícil unión se puede aplicar una imprimación como TECHNOBOND® PRIMER. Evitar los excesos de imprimación y dejar secar por completo.
7. En caso necesario se puede emplear el activador TECHNOBOND® 113. Se trata de un activador no tóxico en spray. El activador se debe aplicar en una de las superficies a unir y se deja secar unos segundos. Posteriormente, se aplica directamente el adhesivo sobre la zona activada. Si se está utilizando una imprimación como TECHNOBOND® PRIMER, no aplicar el activador sobre la misma superficie.

Limitaciones

TECHNOBOND® 5090 no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes. Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).

Se recomienda realizar ensayos para comprobar si es necesaria una limpieza de las piezas.

Formato

TECHNOBOND® 5090 se suministra en jeringas de 10 g con émbolo y 3 cánulas.

Almacenaje

Almacenar en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado y protegido de la luz directa del sol. Almacenar entre 2 °C y 22 °C. En su envase original la vida del producto es de 12 meses. El almacenamiento fuera de este rango de temperatura puede afectar negativamente las propiedades del producto y puede afectar la vida útil del producto.

Recomendaciones de seguridad

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

Manténgase el producto alejado de los niños.

3D printing materials » Filament



iglidur® i190, filament for 3D printing I190-PF-0175-0750



iglidur® i190, filament for 3D printing

- Flexural strength up to 80 MPa, best iglidur filament
- Excellent service life - 50 times higher abrasion resistance than ABS
- Can be processed easily on commercially available 3D printers

Product description

Introducing the iglidur i190 filament for 3D printing, a standout choice from the igus family. This flexible and wear-resistant material boasts exceptional strength and durability, making it perfect for applications requiring low friction and high wear resistance. With a flexural strength of up to 80 MPa, it outperforms standard filaments, offering 50 times higher abrasion resistance than ABS. Compatible with various 3D printers, iglidur i190 is the ideal solution for your toughest printing needs.

Thermal properties

Max. long-term application temperature	90 °C
Max. short-term application temperature	120 °C
Lower application temperature	-40 °C

General properties

Colour	beige
Density	1.37 g/cm ³
Max. moisture absorption	1.4 Wt.-%
Max. total moisture absorption	6 Wt.-%

Dynamic properties

Coefficient of sliding friction, dynamic, against Cf53 steel	0.2500
Coefficient of friction, dynamic, against 304 stainless steel	0.1600



Reduce costs and improve technology with motion plastics®

3D printing - 04.11.2025, 14:21

3D printing materials > Filament



Dimensions

Net weight	750 g
Outer diameter spool	200 mm
Inner diameter spool	52 mm
Spool width	55 mm

Processing instructions

Bed temperature (min.)	70 °C
Bed temperature (max.)	90 °C
Construction space	No closed installation space necessary
Nozzle temperature (min.)	270 °C
Nozzle temperature (max.)	280 °C
Suitable for glue stick	Yes

Properties and approvals

Food industry	No
PFAS-tested	No
Flame-retardant	No
Mould-resistant according to DIN EN ISO 846 Procedure A	No

Mechanical properties

Flexural strength printed flat	75 MPa
Modulus of elasticity printed flat	2400 MPa
Shore D hardness	71.0000



Ver detalles del producto en Medias

13.05.2026, 22:56:30 CEST

SCHAEFFLER

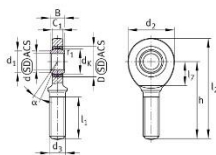


GAR6-UK

Cabeza de rótula

Extremo de vástago con rosca externa, rosca a derechas, sin mantenimiento, capa deslizante: Compuesto de PTFE, DIN ISO 12240-4, cota serie E, tipo M, superficie curva de anillo interior con revestimiento de cromo duro, diseño abierto

Información técnica



Variante de su producto actual

Clampable	Not clampable
Mounting	External thread
Engrasadores	Cannot be relubricated
Roscado – pasador roscado	No
Thread Pitch	Right-hand thread
Maintenance	Maintenance free
Obturaciones	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d 2	21 mm	Diámetro exterior del ojo
C r	3.600 N	Capacidad de carga dinámica básica
C 0r	6.930 N	Capacidad de carga estática básica
d	6 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	14 mm	Diámetro exterior del rodamiento
l 2	46,5 mm	Longitud total
B	6 mm	Anchura del anillo interior
m	17,685 g	Peso

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto



Ver detalles del producto en Medias

13.05.2026, 22:56:30 CEST

SCHAEFFLER

Medidas

d_k	10 mm	Diámetro de bola
d_1	8 mm	Diámetro de la brida exterior del anillo interior
d_3	M6	Tamaño de rosca
h	36 mm	Longitud de la rosca
C_1	4,4 mm	Anchura de la cabeza de rótula
α	13 °	Ángulo de inclinación
l_1	18 mm	Longitud de rosca
l_7	12 mm	Longitud de la superficie plana desde el centro del orificio de soporte hasta el eje
B_{UT}	-0,12 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
B_{OT}	0 mm	Anchura del anillo interior; tolerancia superior
d_{UT}	-0,008 mm	Diámetro interior, tolerancia inferior
d_{OT}	0 mm	Tolerancia superior del diámetro interior del rodamiento
G_f	0 - 0,032	Holgura radial
G_{max}	0,032 mm	Holgura radial máxima
G_{min}	0 mm	Holgura radial mínima

Rango de temperatura

T_{min}	-50 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Medidas de montaje

r_{1s}	0,3 mm	Cota de chafán sencillo más pequeño, anillo interior
----------	--------	--

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: [Formulario de contacto](#)



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

A6. Presupuesto de piezas



FACTUREE - El Fabricante Online
C/ de la Gran Vía, 11 - 28013 Madrid

Señor Ioni Arjona
Usp.
Carrer de Colom, 11
08222 Torrelles
ES - España



Nº Proyecto: 60101905KAUP
Nº Factura: AGD102501535_A_LUPCA
Código de cliente: LUPCA
Encargado: Karin Quin
Teléfono: +34 91 521 9239-27
E-mail: karin.quin@facturee.de
Fecha: 23.05.2026

OFERTA

Estimado Sr. Arjona,

Muchas gracias por su solicitud realizada el 19.05.2026. Nos complace poder hacerle una oferta para la fabricación de los siguientes artículos individuales:

Pos.	Detalle	Material/Proceso de fabricación	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Plano Dirección (4): 10	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	1	41,77 €	41,77 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
2	Plano Dirección (4): 11	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	2	25,46 €	50,92 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
3	Plano Dirección (4): 13	1.0045 - S355JR - Fe 510 B Mecanizado CNC	1	90,94 €	90,94 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
4	Plano Dirección (4): 14	1.7215 - 42CRMo4 - AISI 4140 Mecanizado CNC	1	68,13 €	68,13 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
Subtotal					251,76 €

FACTUREE - El Fabricante Online | Tribunal de registro
cve/EI-0104 | Calle de la Gran Vía, 11 | 28013 Madrid | Alemania
Nº de IVA: DE 312528926

Direcciones Generales:
Christoph Meyer AG
Möhrle König

Cuenta bancaria:
Commerzbank
IBAN: 43 2512 0330 0017 4034 21
SWIFT: COM1333

Contacto:
Tel: +49 30 429 39533-0
Fax: +49 30 429 39533-10
E-mail: info@facturee.de

1 5



FACTUREE - El Fabricante Online
C/ de la Gran Vía, 11 - 28013 Madrid

Señor Ioni Arjona
Usp.
Carrer de Colom, 11
08222 Torrelles
ES - España

Pos.	Detalle	Material/Proceso de fabricación	Cantidad	Precio unitario	Total
5	Plano Dirección (4): 15	1.7215 - 42CRMo4 - AISI 4140 Mecanizado CNC	1	87,21 €	87,21 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
6	Plano Dirección (4): 17	1.1191 - C45E - A51 1045 Mecanizado CNC	1	66,33 €	66,33 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
7	Plano Dirección (4): 18	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	1	93,17 €	93,17 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
8	Plano Dirección (4): 19	1.0503 - C45 - AISI 1045 Mecanizado CNC	1	71,17 €	71,17 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
9	Plano Dirección (4): 21	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	1	104,70 €	104,70 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
10	Plano Dirección (4): 22	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	1	92,71 €	92,71 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
11	Plano Dirección (4): 23	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	1	40,23 €	40,23 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
Subtotal					807,28 €

FACTUREE - El Fabricante Online | Tribunal de registro
cve/EI-0104 | Calle de la Gran Vía, 11 | 28013 Madrid | Alemania
Nº de IVA: DE 312528926

Direcciones Generales:
Christoph Meyer AG
Möhrle König

Cuenta bancaria:
Commerzbank
IBAN: 43 2512 0330 0017 4034 21
SWIFT: COM1333

Contacto:
Tel: +49 30 429 39533-0
Fax: +49 30 429 39533-10
E-mail: info@facturee.de

2 5



Pos.	Detalle	Material/Proceso de fabricación	Cantidad	Precio unitario	Total
Arrastre					807,28 €
12	Plano Dirección (4): 24	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	4	12,44 €	49,76 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
13	Plano Dirección (4): 25	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	1	73,51 €	73,51 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
14	Plano Dirección (4): 27	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	1	42,05 €	42,05 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
15	Plano Dirección (4): 28	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	1	43,36 €	43,36 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
16	Plano Dirección (4): 30	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	2	46,03 €	92,06 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
17	Plano Dirección (4): 31	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	4	16,68 €	66,72 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
18	Plano Dirección (4): 33	1.0045 - S355JR - Fe 510 B Mecanizado CNC	1	67,33 €	67,33 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
Subtotal					1.242,07 €

FACTUREE - El Fabricante Online | Tribunal de registro
cve/EI-0104 | Calle de la Gran Vía, 11 | 28013 Madrid | Alemania
Nº de IVA: DE 312528926

Direcciones Generales:
Christoph Meyer AG
Möhrle König

Cuenta bancaria:
Commerzbank
IBAN: 43 2512 0330 0017 4034 21
SWIFT: COM1333

Contacto:
Tel: +49 30 429 39533-0
Fax: +49 30 429 39533-10
E-mail: info@facturee.de

3 5



Pos.	Detalle	Material/Proceso de fabricación	Cantidad	Precio unitario	Total
Arrastre					1.242,07 €
19	Plano Dirección (4): 4	1.7215 - 42CRMo4 - AISI 4140 Mecanizado CNC	1	74,00 €	74,00 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
20	Plano Dirección (4): 6	Aluminio EN AW 6061 - 3.3211 - AlMg1SiCu Mecanizado CNC	1	71,94 €	71,94 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 2768-mK • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
21	Plano Dirección (4): 7	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Corte	1	48,89 €	48,89 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
22	Plano Dirección (4): 8	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Doblado	1	56,75 €	56,75 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
23	Plano Dirección (4): 9	EN AW 5052 - 3.3523 - AlMg2,5 Procesamiento de chapas / Doblado	1	56,75 €	56,75 €
	Dimensiones no toleradas según DIN ISO 9013-1 • Sin tratamiento superficial • Sin certificados / documentación				
A.J. Costes de envío					23,08 €
				Valor Neto	1.574,26 €
				Impuesto 0%	0,00 €
				Valor Total *	1.574,26 €

Sus condiciones

- ✓ Tiempo de entrega: 17 días laborales
- ✓ Plazo de entrega: C/P
- ✓ Términos de pago: 14 días neto
- ✓ Validez: 14 días

* Precio válido sólo si se realiza el pedido completo.

FACTUREE - El Fabricante Online | Tribunal de registro
cve/EI-0104 | Calle de la Gran Vía, 11 | 28013 Madrid | Alemania
Nº de IVA: DE 312528926

Direcciones Generales:
Christoph Meyer AG
Möhrle König

Cuenta bancaria:
Commerzbank
IBAN: 43 2512 0330 0017 4034 21
SWIFT: COM1333

Contacto:
Tel: +49 30 429 39533-0
Fax: +49 30 429 39533-10
E-mail: info@facturee.de

4 5



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est



Quotation

Quotation No: 0000045190
 Date: 11/05/2026
 Account Ref: EUE01
 Your Ref:
 Terms: 0 Days

Invoice To:
 ASSOCIACIO EUTIB E-TECH RACING
 EDUARD MARISTANY
 NUM 10-14 CAMPUS DIAGONAL
 BESOS EDIFICI
 BARCELONA
 08019
 Spain
 ES 66274077

Deliver To
 TONI ARJONA VALLVERDU
 AV EDUARD MARISTANY 10-14
 BARCELONA
 08019
 SPAIN

Stock Code	Description	QTY	Unit	Price	Total
RTQ3Y	FIA RACETECH Q/R 3/4 SLUG 1/4 HO	1.00	Each	112.07	112.07
UPSSTANDARD	UPS STANDARD FREIGHT SERVICE	1.00	Each	25.50	25.50

Currency: Pound Sterling

Email:

Phone:

Banking Details: Lloyds TSB plc Bank, 45 High Street, Maidenhead, SL6 1JS, UK

Sort Code: 30-95-36 Account No: 01665306 BIC No. LOYDGB21030 IBAN No. GB65LOYD30953601665306

TOTAL NET £ 137.57

TOTAL VAT £ 27.51

TOTAL GROSS £ 165.08

VAT No. GB 292 6900 37

E. & O.E.

Where the customer is registered for VAT in another EC Member state the above is subject to Acquisition Tax in that Customers Member State.
 Our standard terms and conditions apply available on request. Such terms being conclusive and include a retention of title clause.
 Registered office as above. Registered in England and Wales No. 1302884

RACING PARTS ARE SHORT-LIVED HIGH PERFORMANCE PRODUCTS. NO WARRANTY. NOT FOR ROAD



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
 BARCELONATECH
 Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

A7. Planos de piezas

En las siguientes páginas se adjuntan los planos de las piezas del sistema de dirección.

El tamaño y contenido del cajetín es el indicado por las Normas sobre los planos del TFG. Las medidas de la hoja son DIN A4 como también indican las Normas. Los márgenes son también los especificados por las instrucciones.

Respecto al contenido de los planos, en ellos se detallan todas las piezas críticas del sistema de dirección. Entre ellas están las piezas fabricables, las comerciales modificadas y las medidas generales de las juntas Cardán.

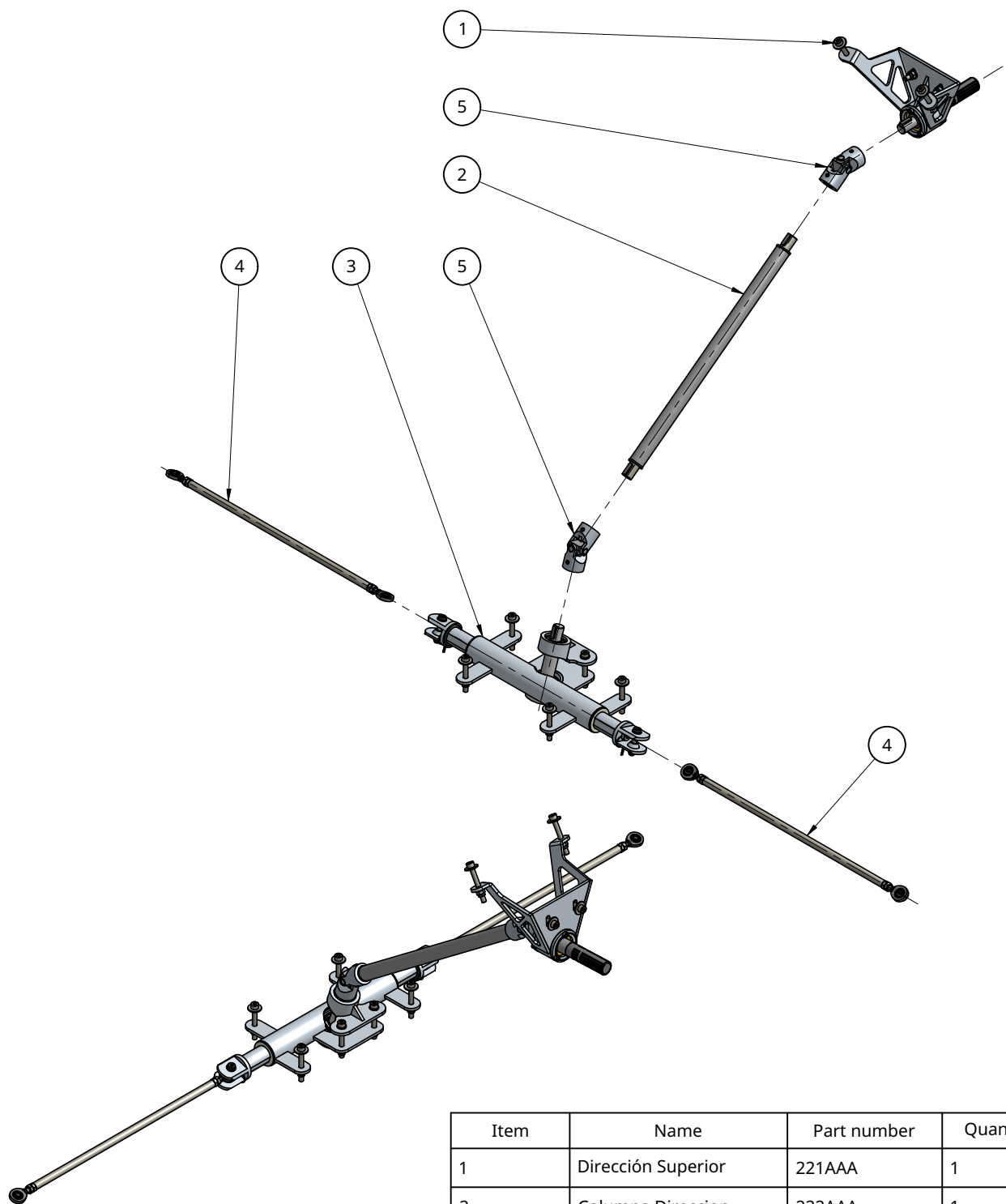
De las piezas cortadas por láser de chapa, los planos son insuficientes para la fabricación. Es por eso por lo que los planos pueden parecer incompletos. Para la fabricación se puede mandar el archivo CAD o, en su defecto, la plantilla .DXF de la superficie a cortar y doblar.

Los planos siguen varias normas y criterios:

- ISO 128 para los principios generales de representación.
- ISO 129 para las acotaciones
- ISO 286 para las tolerancias para ajustes especiales
- ISO 2768 para las tolerancias generales
- ISO 1101 para las tolerancias geométricas
- ISO 1302 para las rugosidades
- ISO 2663 para las soldaduras

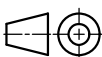
No se han usado las normas ISO 5457 ni ISO 7200 para seguir las indicaciones de las Normas sobre los planos del TFG.

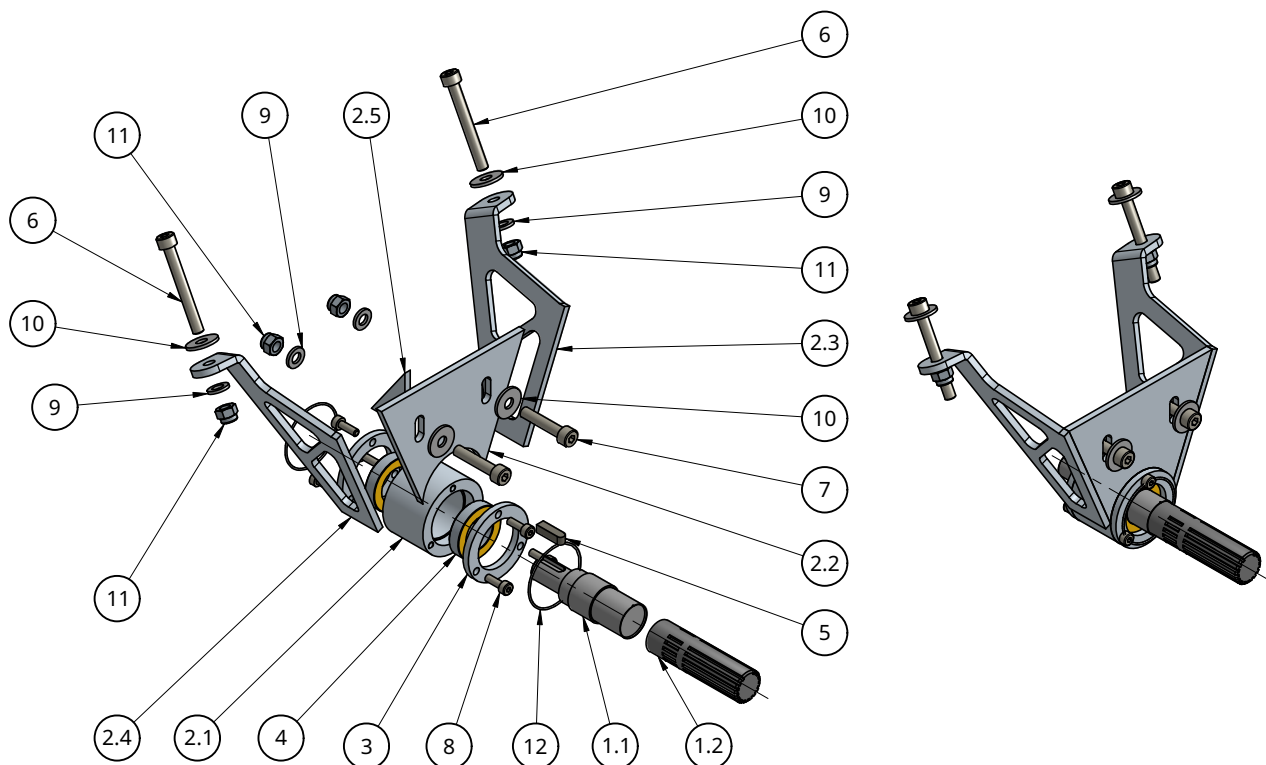
Cualquier contradicción de los planos con las normas está justificada con el pretexto de que se pretende hacer planos simples y rápidos de entender para facilitar el trabajo a los patrocinadores. Dibujar unos planos que sigan exactamente la norma puede llenar demasiado la hoja y ser contraproducente. Para dibujar los planos se ha pedido recomendación y apoyo de patrocinadores de otros años.



Item	Name	Part number	Quantity
1	Dirección Superior	221AAA	1
2	Columna Direccion	222AAA	1
3	Dirección Inferior	223AAA	1
4	Bieleta	224AAA	2
5	Cardan DIN 808	2100A1	2

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

22AAAA		Dirección					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones:			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	2.85 KG		
				Página	1 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:8	Versión:	1.1



Item	Name	Part number	Material	Quantity
1	Eje Soldado	2200A6	N/A	1
1.1	Eje Volante	220041	AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4)	1
1.2	Eje Desconexión Rápida	2100A2	EN3B (AISI 1020, EN 1.1151 CK20)	1
2	Alojamiento Superior	2200A5	N/A	1
2.1	Alojamiento Cilíndrico Superior	220042	AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu)	1
2.2	Chapa Frontal	220044	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
2.3	Chapa Lateral Derecha	220R46	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
2.4	Chapa Lateral Izquierda	220L46	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
2.5	Chapa Nervio Superior	220047	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
3	Tapa Rodamiento	220043	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	2
4	Rodamiento ISO 15 61804-2RS	220102	AISI 52100 (EN 1.3505 100Cr6)	2
5	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x18	190518	AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C)	1
6	Perno ISO 4762 M6x50	12M650	Steel Class 8.8	2
7	Perno ISO 4762 M6x30	12M630	Steel Class 8.8	2
8	Perno ISO 4762 M4x12	12M412	Steel Class 8.8	6
9	Arandela DIN 125A M6	1425M6	DC01 (EN 1.0330)	4
10	Arandela DIN 9021 M6	1421M6	DC01 (EN 1.0330)	4
11	Tuerca ISO 7040 M6	1540M6	Steel Class 8.8	4
12	Alambre de seguridad	220050	AISI 304 (EN 1.4301 X5CrNi18-10)	2

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

221AAA

Dirección Superior

Dimensiones en mm.

Nombre

Fecha

Observaciones:

Tolerancias acorde ISO-286

Dibujado

Toni Arjona Vallverdú

01/06/2026

Revisado

Ruben Arroyo Gonzalez

01/06/2026

Material

N/A

Peso

0.641 KG



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est



Página

2 de 34

Tamaño

A4

Cantidad:

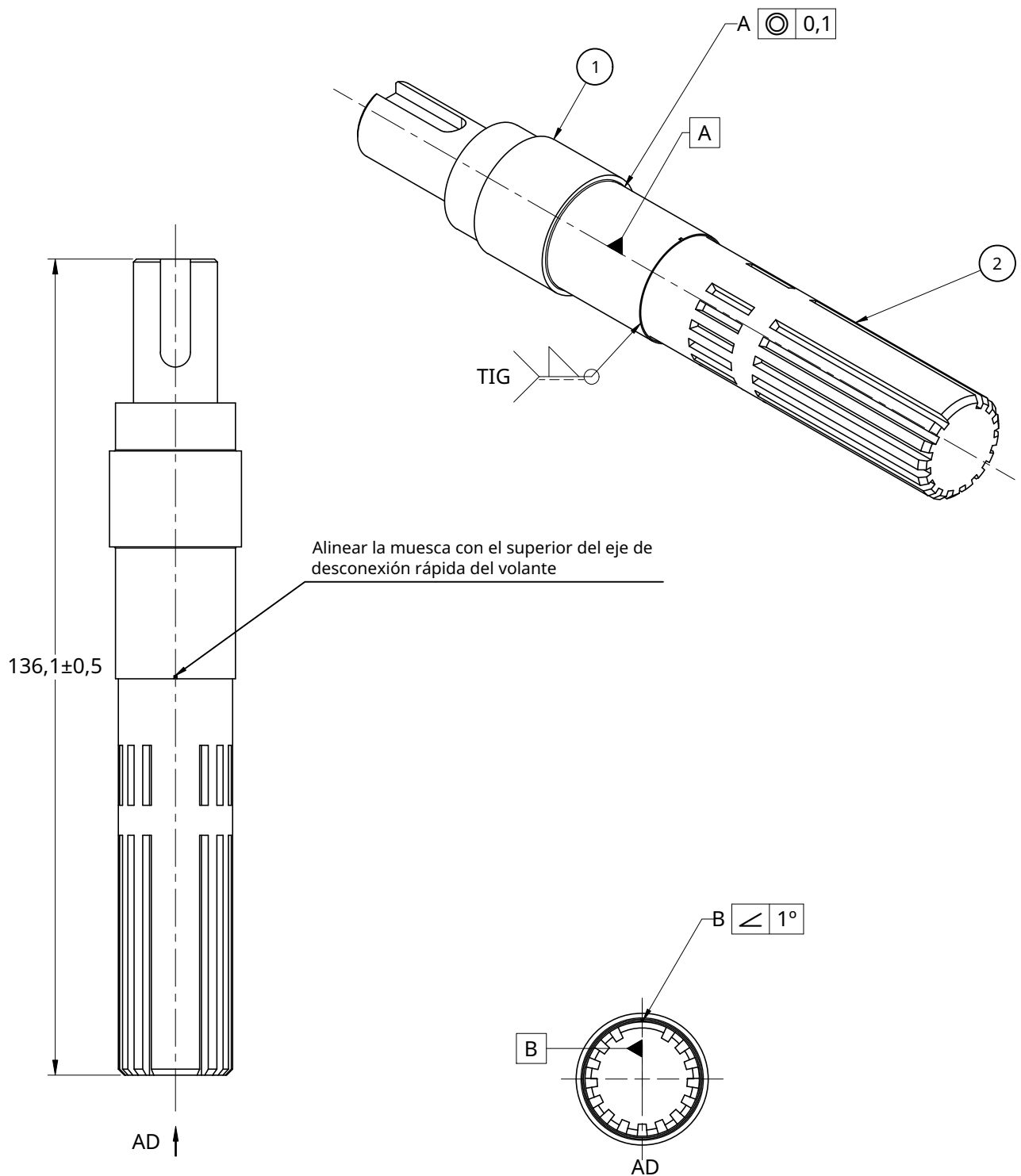
1

Escala

1:4

Versión:

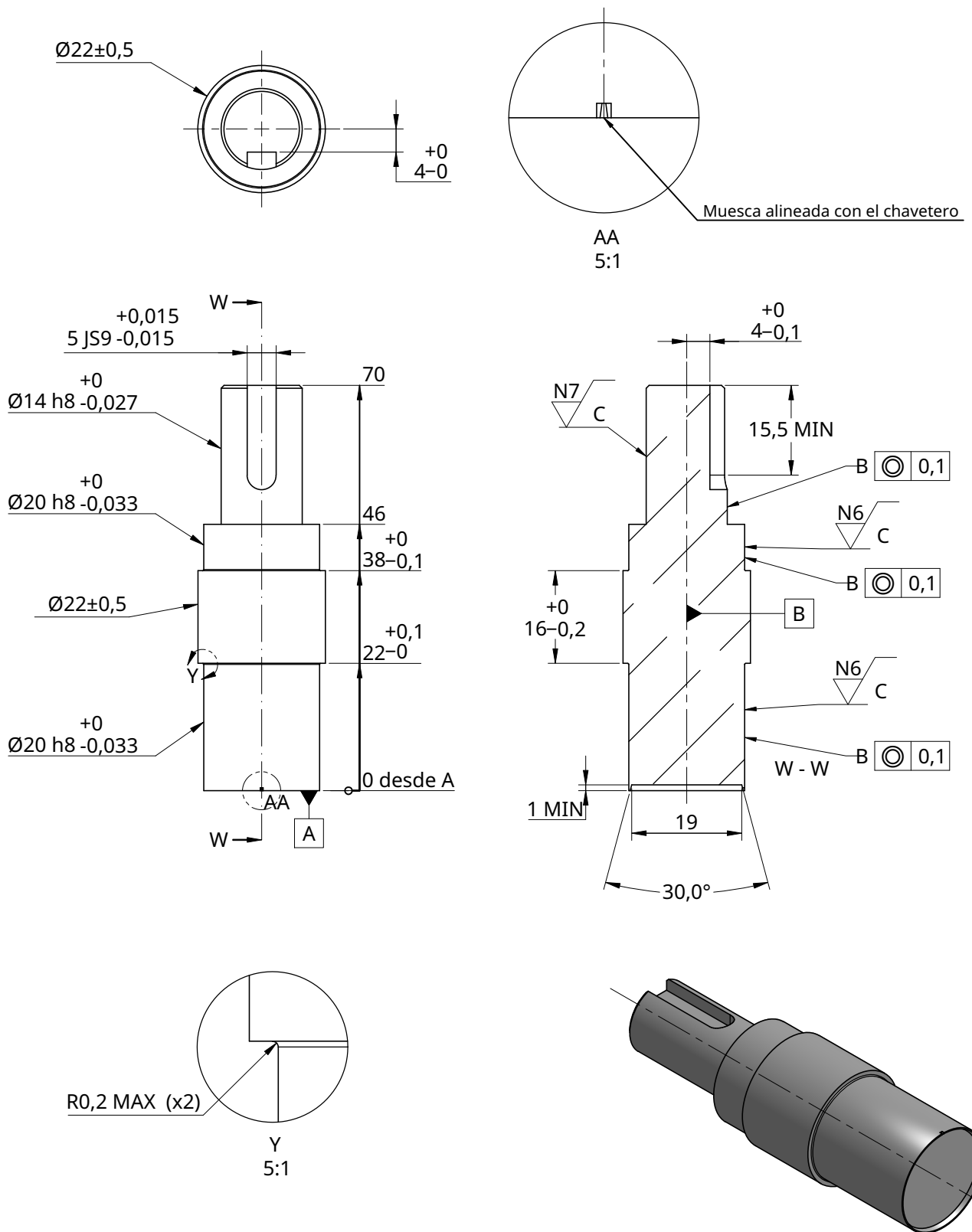
1.1



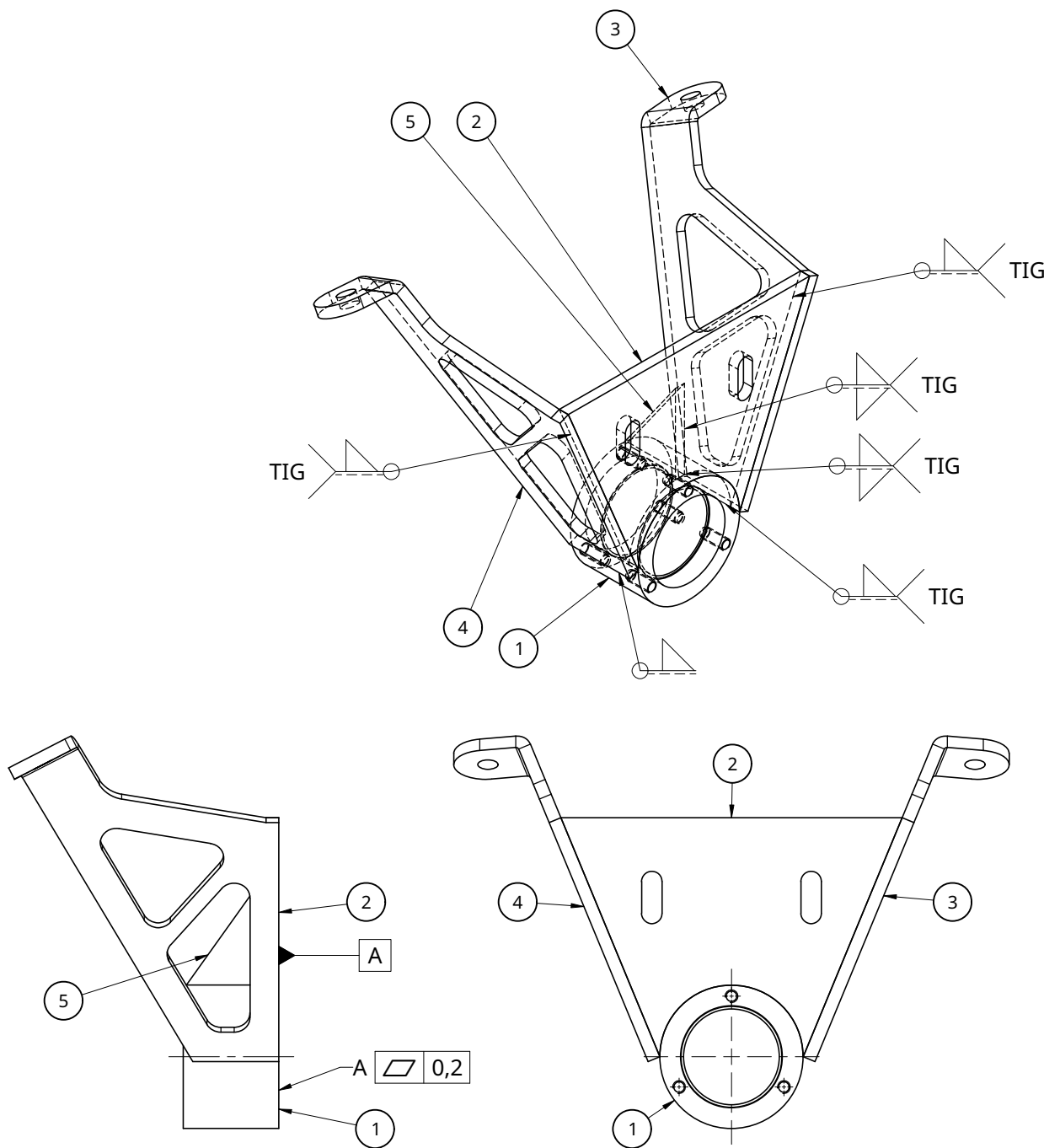
Item	Name	Part number	Material	Quantity
1	Eje Volante	220041	AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4)	1
2	Eje Desconexión Rápida	2100A2	EN3B (AISI 1020, EN 1.1151 CK20)	1

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

2200A6		Eje Soldado					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Concentricidad de 0,1mm. Desviación angular máxima de 1°.			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.279 KG		
				Página	3 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:1	Versión:	1.1

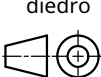


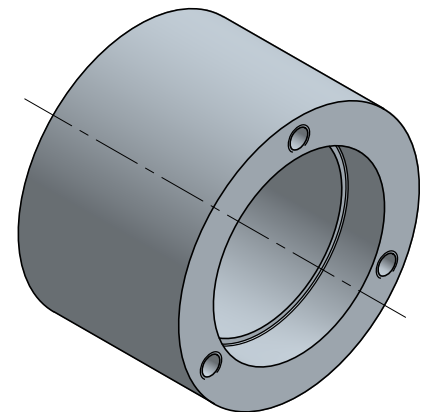
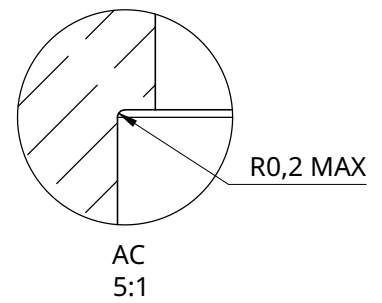
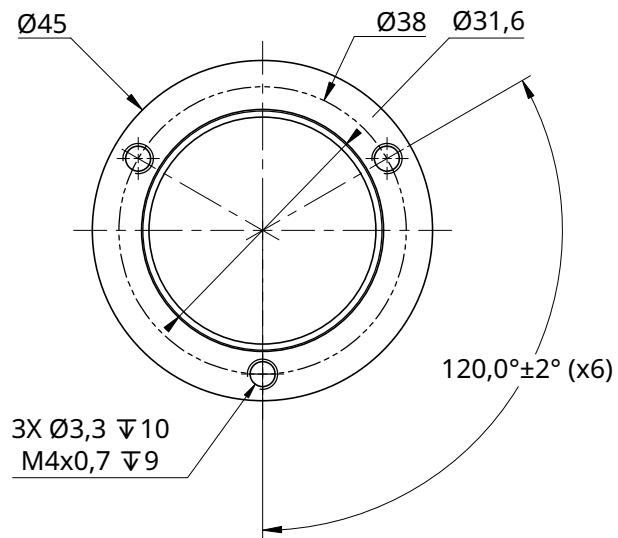
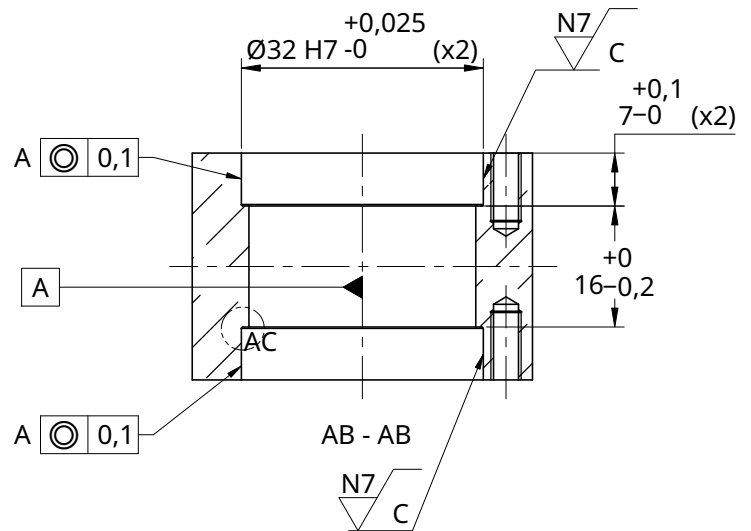
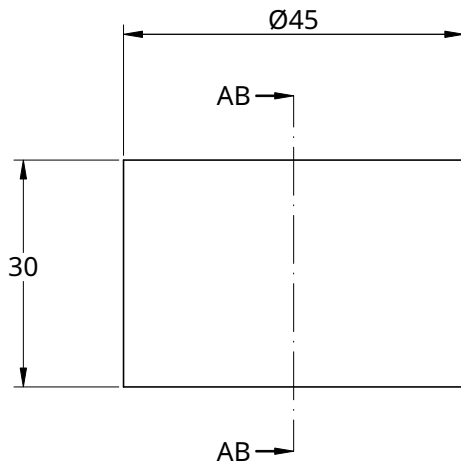
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220041		Eje Volante			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: h8, R0,2mm, concentricidad de 0,1mm	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026	Material	AISI 4140 (EN 1.7225 42CRMO4)
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Peso	0.146 KG
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Página	4 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:1
				Versión:	1.1



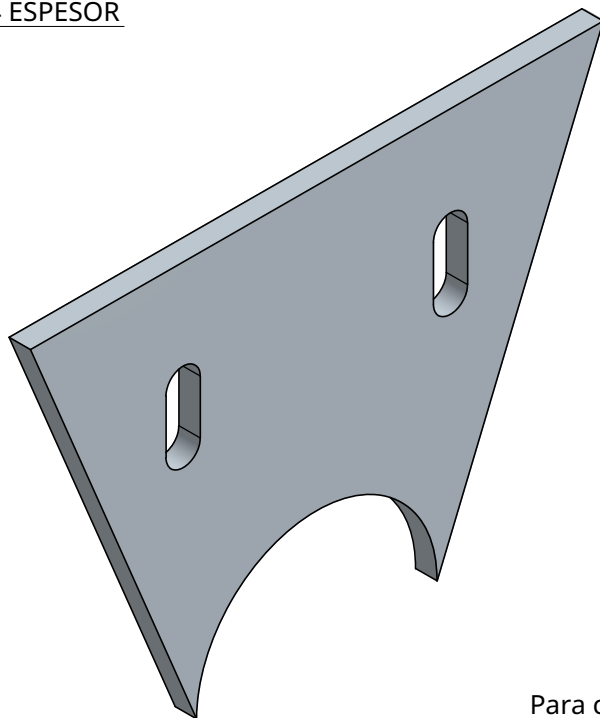
Item	Name	Part number	Material	Quantity
1	Alojamiento Cilíndrico Superior	220042	AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu)	1
2	Chapa Frontal	220044	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
3	Chapa Lateral Derecha	220R46	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
4	Chapa Lateral Izquierda	220L46	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1
5	Chapa Nervio Superior	220047	AW-5052(EN 3.3523 Al-Mg2.5)	1

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

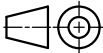
2200A5		Alojamiento Superior					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: co-planidad de 0,2mm			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.195 KG		
				Página	5 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:2	Versión:	1.1

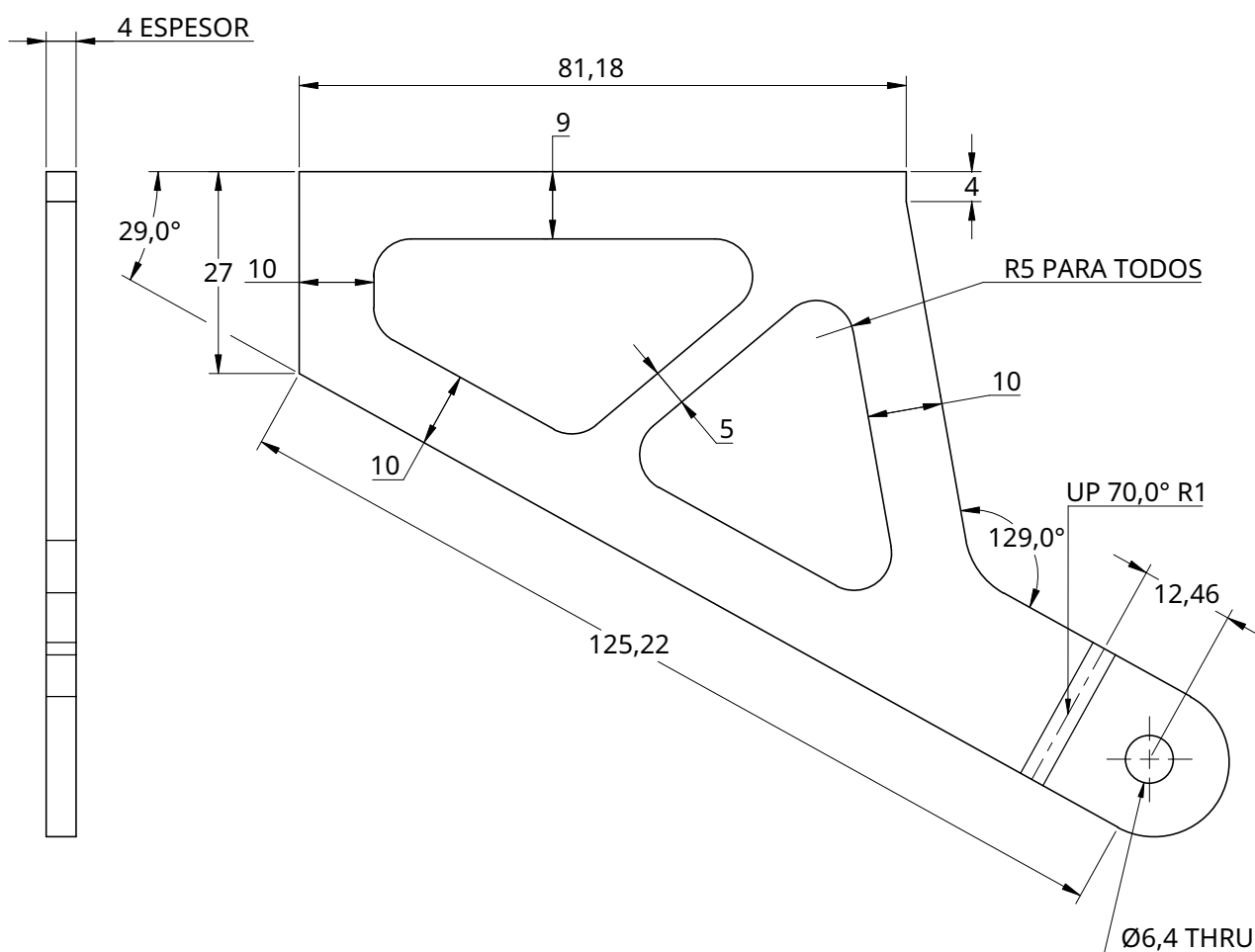
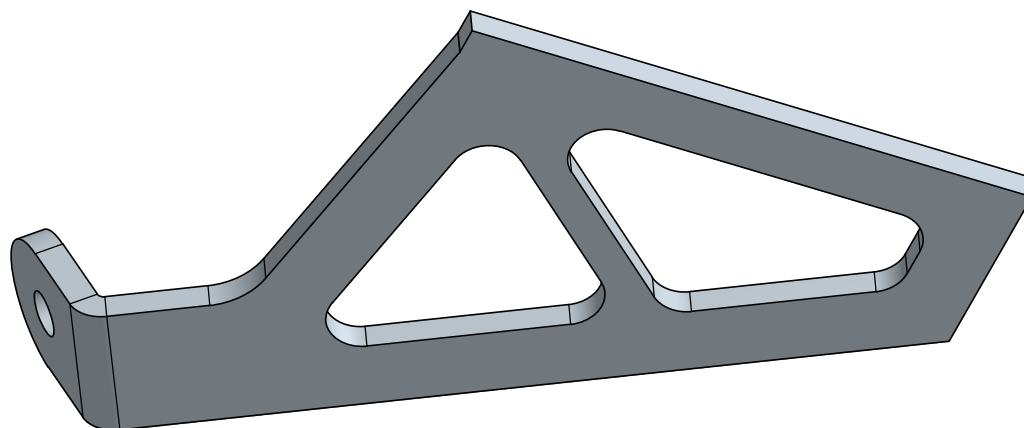


DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220042		Alojamiento Cilíndrico Superior			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H7, R0,2mm, concentricidad de 0,1mm entre rodamientos	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Peso	0.067 KG
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Página	6 de 34
		Tamaño	A4	Cantidad:	1
		Escala	1:1	Versión:	1.1

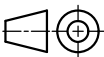
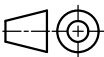


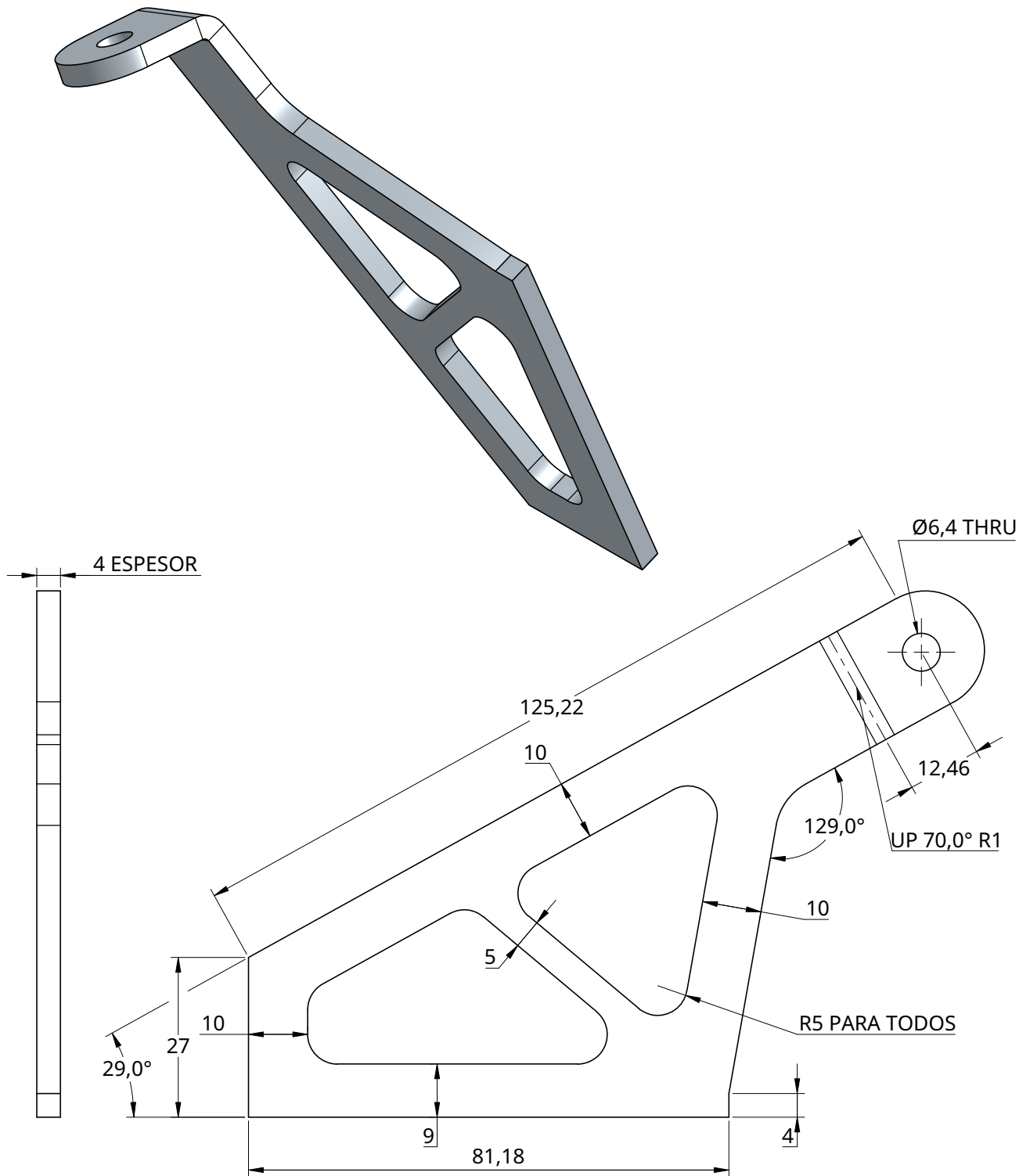
Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT						
220044		Chapa Frontal				
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias ±0,2mm para corte láser		
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026			
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)	
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH  Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.051 KG	
				Página	7 de 34	
				Tamaño	A4	Cantidad:
	Escala	1:1	Versión:	1.1		

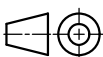


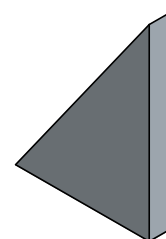
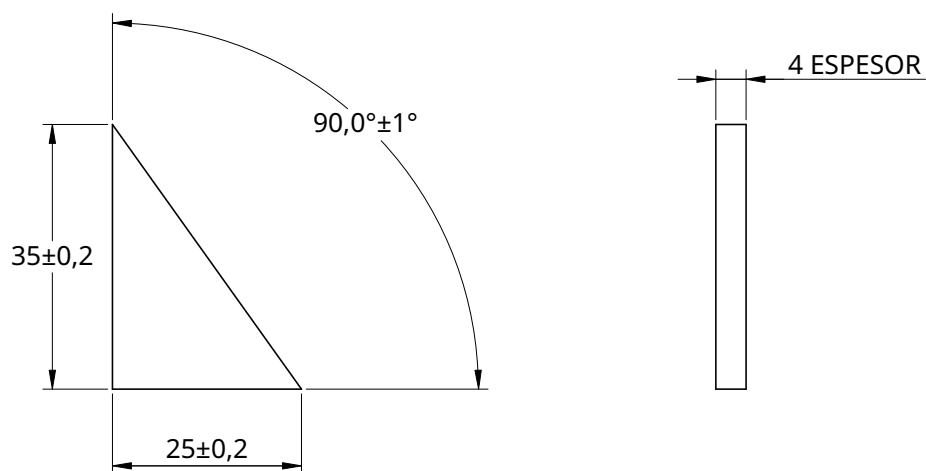
Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220R46		Chapa Lateral Derecha			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias $\pm 0,2$ mm para corte láser	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.036 KG
				Página	8 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:1
				Versión:	1.1

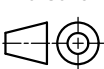
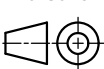


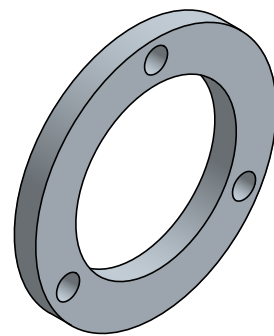
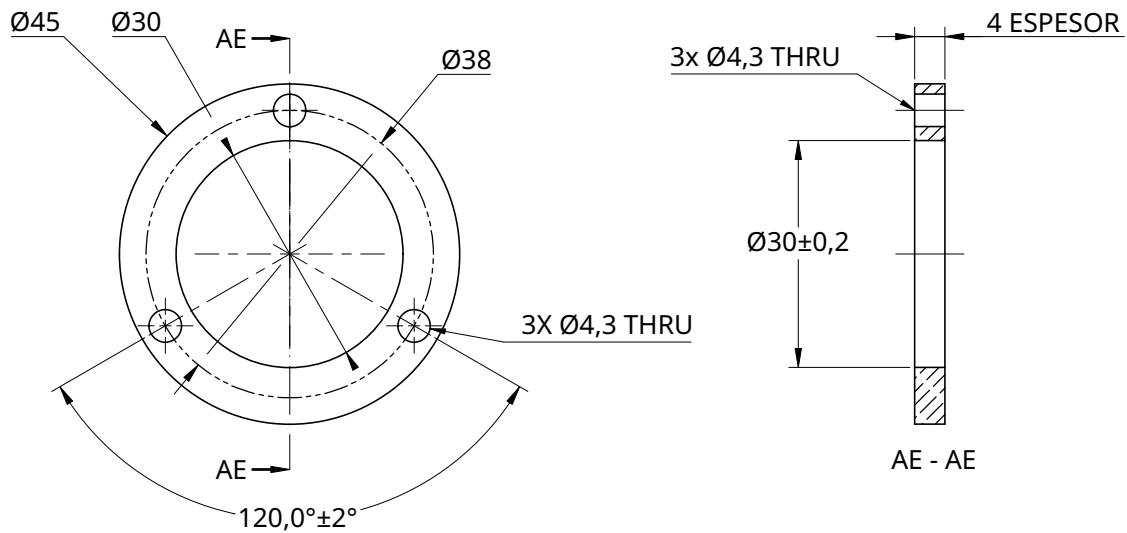
Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
220L46		Chapa Lateral Izquierda					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias ±0,2mm para corte láser			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.036 KG		
				Página	9 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:1	Versión:	1.1



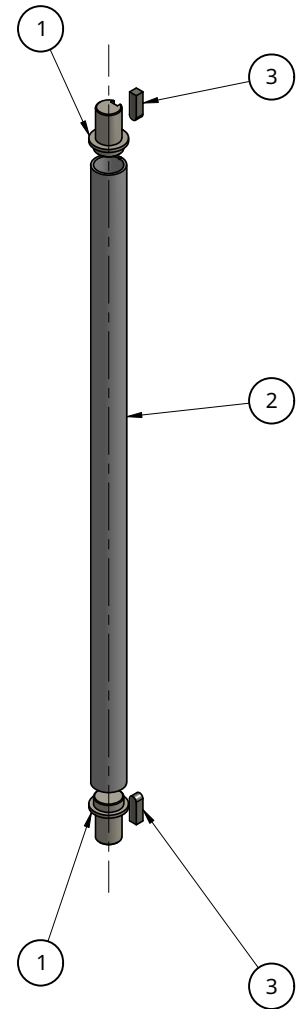
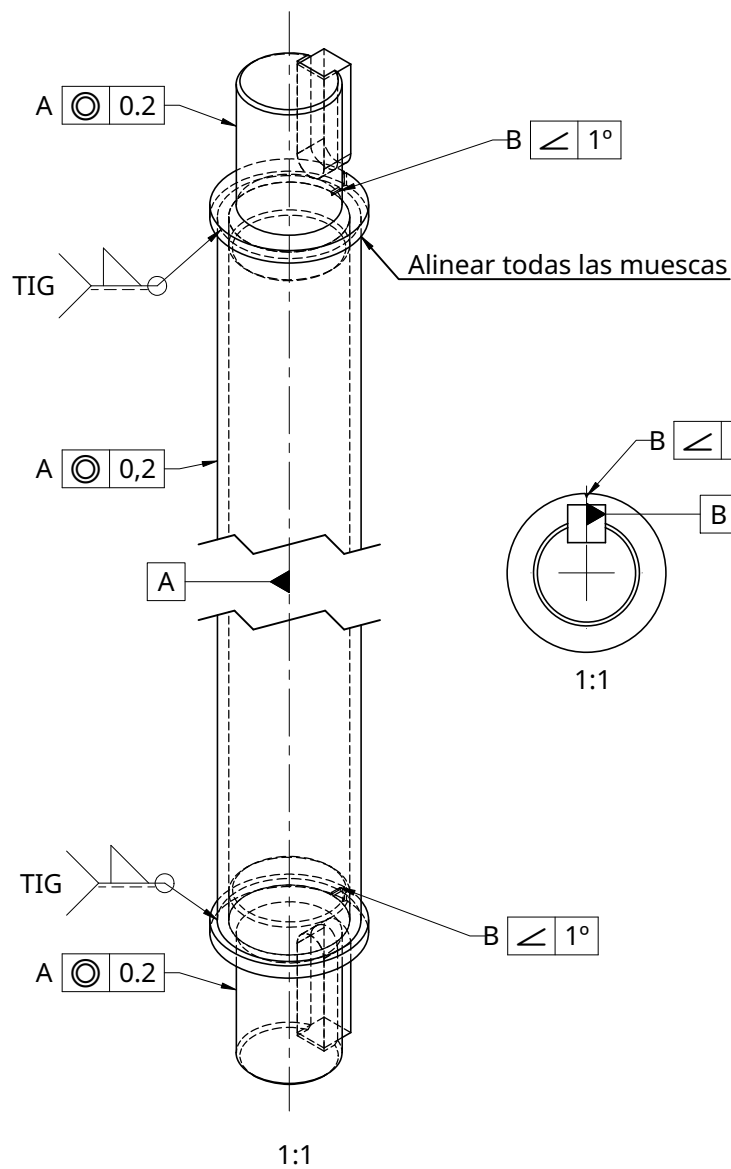
Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220047		Chapa Nervio Superior			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias $\pm 0,2$ mm para corte láser	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.005 KG
				Página	10 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:1
				Versión:	1.1



Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220043		Tapa Rodamiento			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias ± 0.2 mm para corte láser	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.009 KG
				Página	11 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		2	
		Versión:		1.1	
		Escala		1:1	



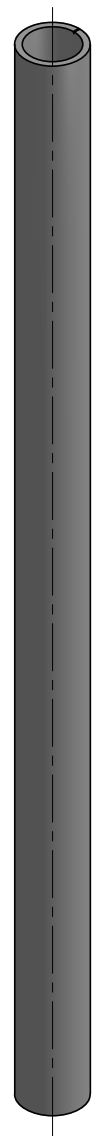
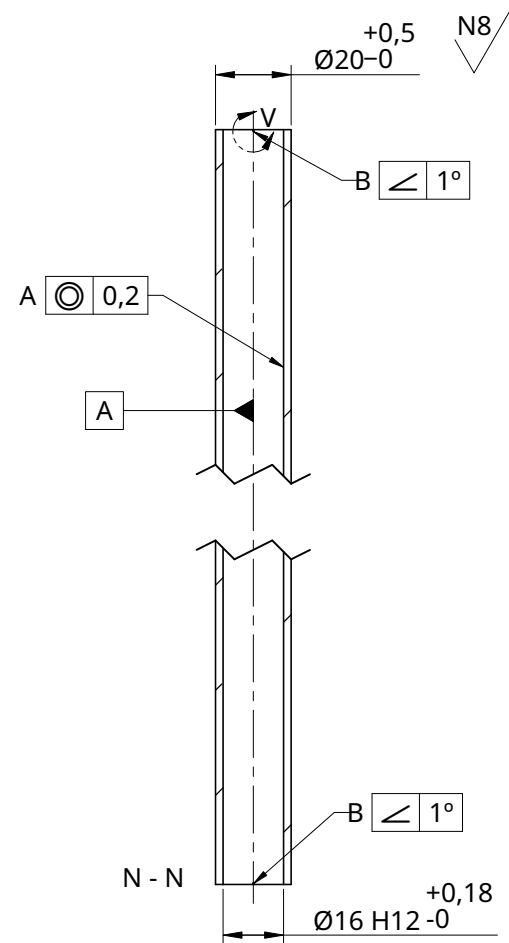
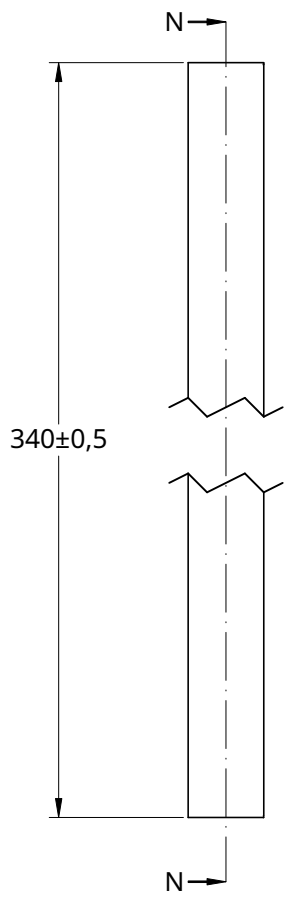
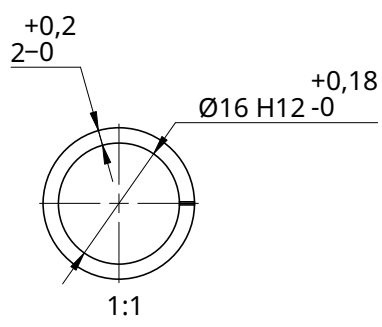
Item	Name	Part number	Material	Quantity
1	Adaptador Columna	220031	AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4)	2
2	Tubo Columna	220032	S355JR (EN 1.0045)	1
3	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x17	190517	AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C)	2

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

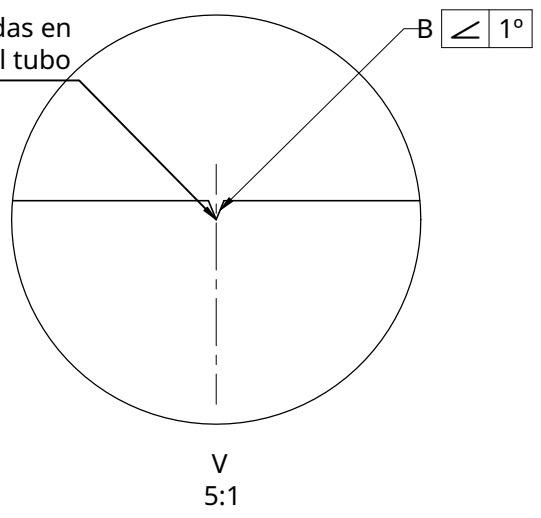
222AAA

Columna Direccion

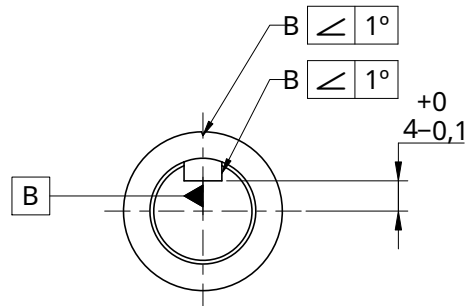
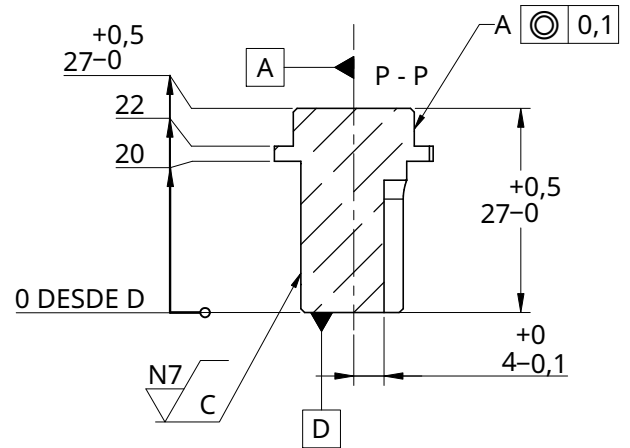
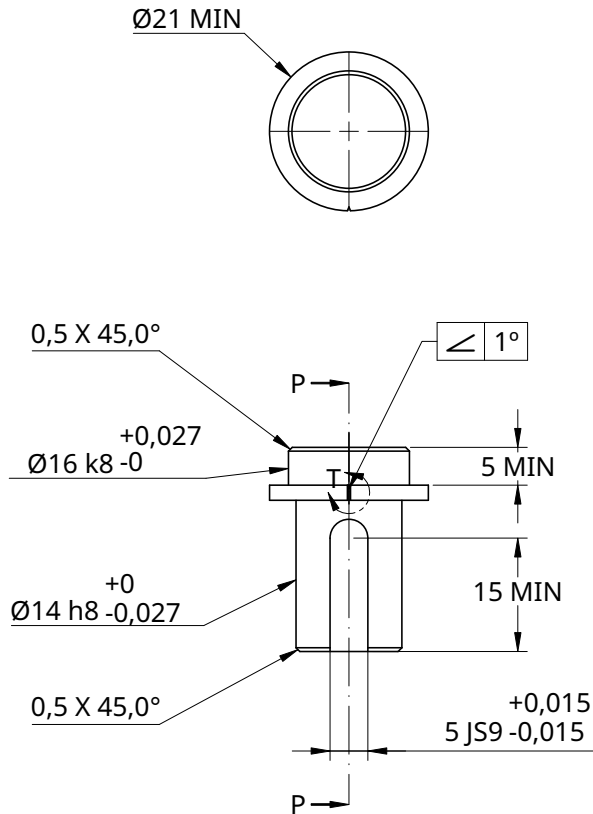
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Desviación angular de 1° para las soldaduras. Concentricidad de 0,2mm			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026	Material	N/A		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Peso	0.336 KG		
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Página	12 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:4	Versión:	1.1



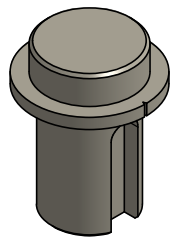
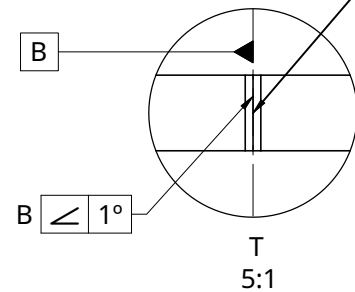
Muecas alienadas en
lados opuestos del tubo



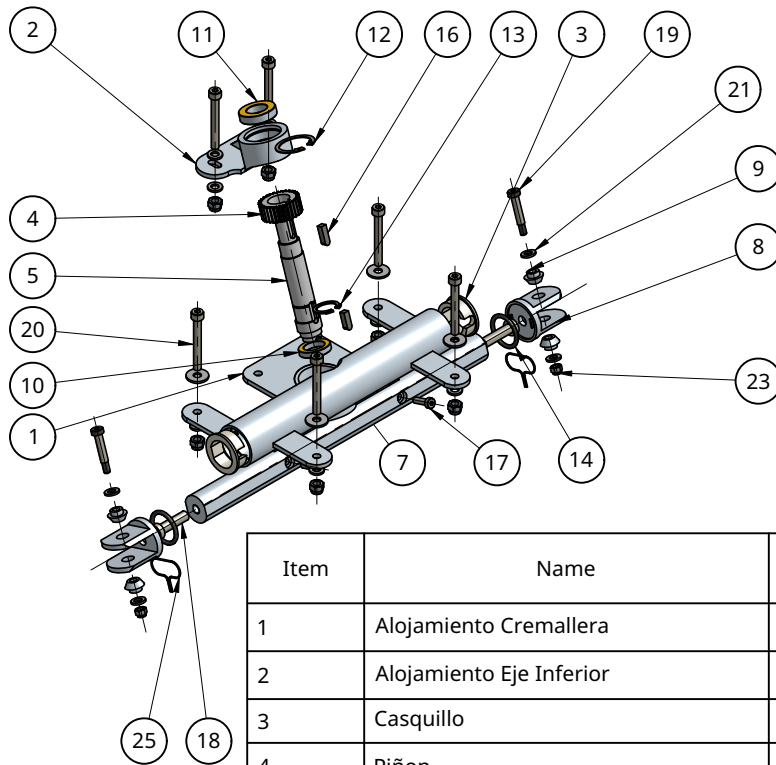
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220032		Tubo Columna			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H12 en tubo, desviación angular de 1° entre muescas	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	S355JR (EN 1.0045)
Primer diedro 	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.302 KG
				Página	13 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		1	
		Versión:		1.1	
		Escala	1:2		



Muesca alineada con el chavetero



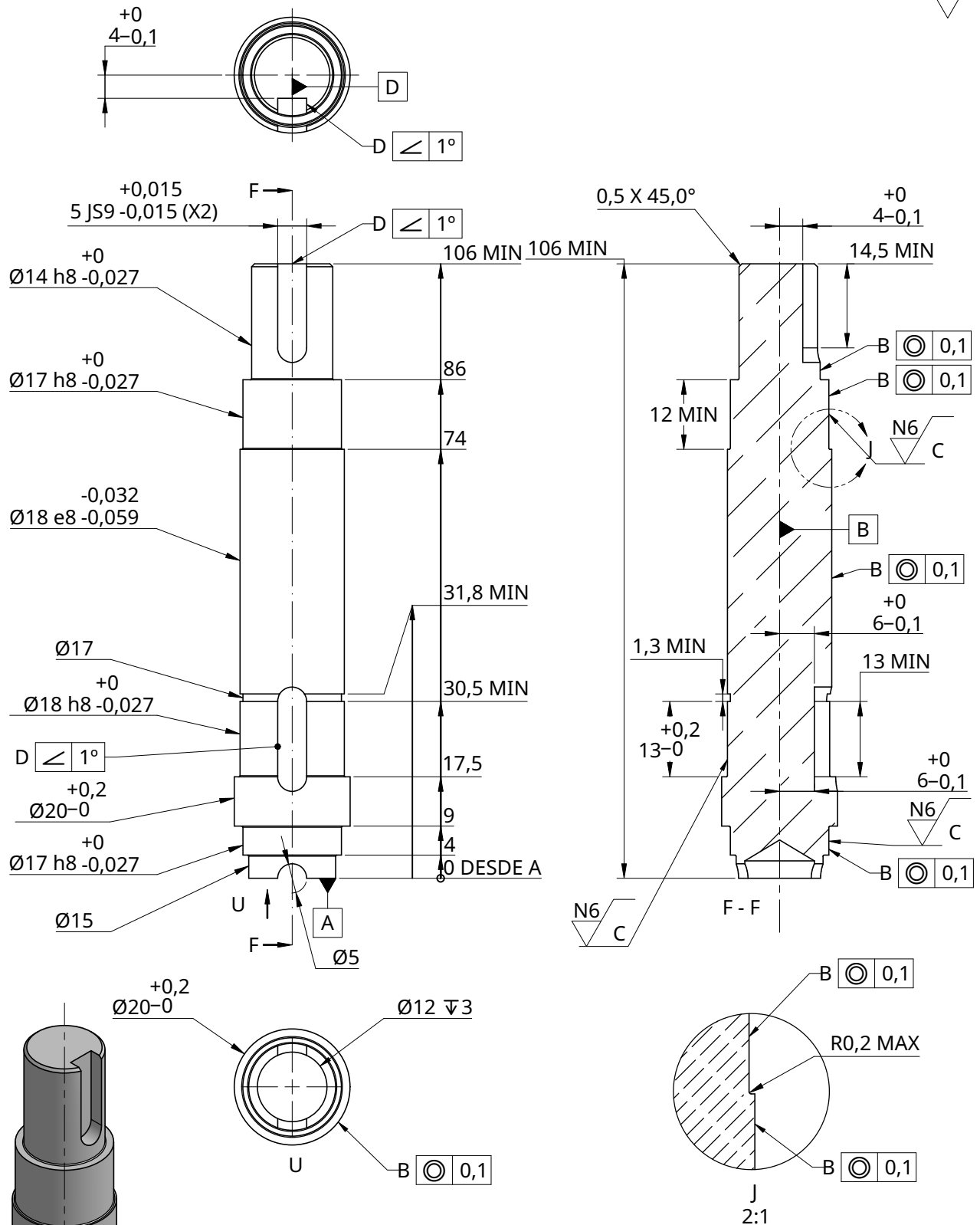
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220031		Adaptador Columna			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: k8, h8, muesca a 1°	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AISI 4140 (EN 1.7225 42CRMO4)
Primer diedro				Peso	0.036 KG
				Página	14 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	2
				Escala	1:1
				Versión:	1.1



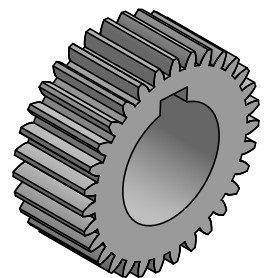
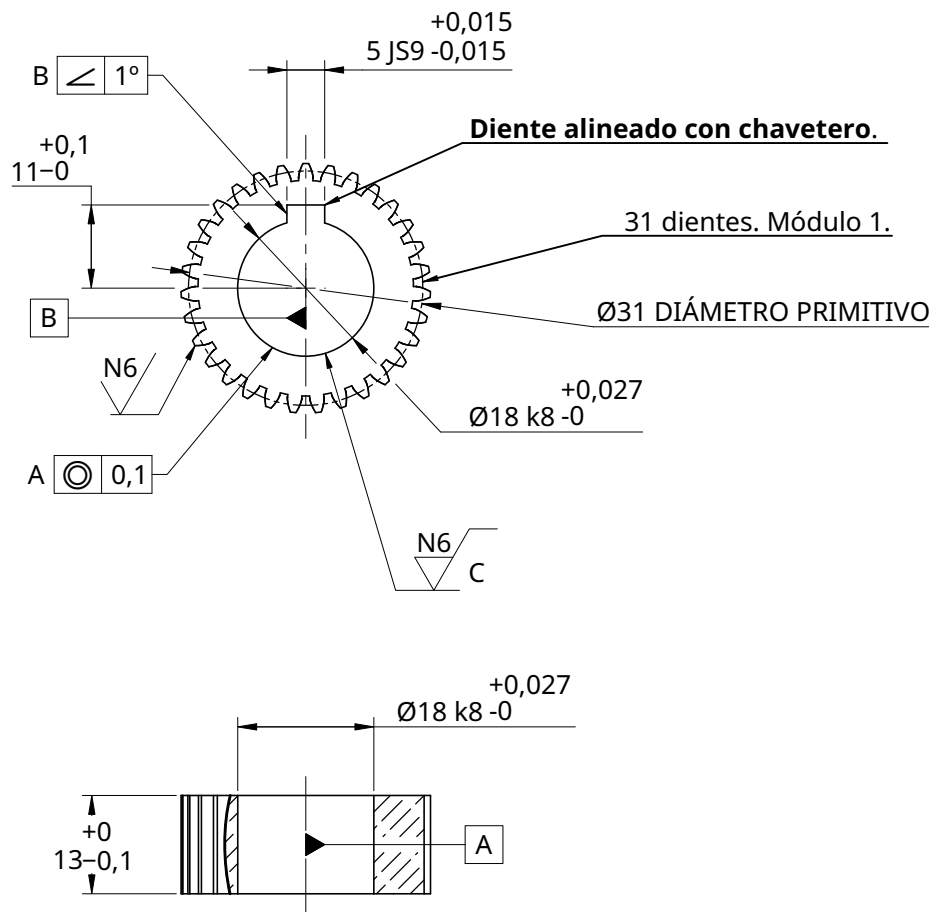
Item	Name	Part number	Material	Quantity
1	Alojamiento Cremallera	2200A1	N/A	1
2	Alojamiento Eje Inferior	2200A2	N/A	1
3	Casquillo	220011	IGUS Iglidur i190	2
4	Piñon	220007	AISI 1045 (EN 1.1191 C45E)	1
5	Eje Piñon	220010	AISI 4140 (EN 1.7225 42CrMo4)	1
6	Cremallera	220008	AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C)	1
7	Eje Cremallera	220009	AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu)	1
8	Horquilla	220012	AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu)	2
9	Cono	220013	AW-6061 (EN 3.3211 AlMg1SiCu)	4
10	Rodamiento ISO 15 61803-2RS	220101	AISI 52100 (EN 1.3505 100Cr6)	1
11	Rodamiento ISO 15 61903-2RS	220104	AISI 52100 (EN 1.3505 100Cr6)	1
12	Circlip DIN 472 30	167230	51CrV4 (EN 1.8159)	1
13	Circlip DIN 471 18	167118	51CrV4 (EN 1.8159)	1
14	Torica ISO 3601 24x3	182403	EPDM	2
15	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x16	190516	AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C)	1
16	Chaveta DIN 6885 AB (ISO 773-C) 5x17	190517	AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C)	1
17	Perno DIN 6912 M5x16	11M516	Steel Class 8.8	2
18	Perno DIN 6912 M8x30	11M830	Steel Class 8.8	2
19	Perno ISO 7379 M5x25	13M525	Steel Class 8.8	2
20	Perno ISO 4762 M6x50	12M650	Steel Class 8.8	6
21	Arandela DIN 125A M6	1425M6	DC01 (EN 1.0330)	12
22	Arandela DIN 9021 M6	1421M6	DC01 (EN 1.0330)	4
23	Tuerca ISO 7040 M5	1540M5	Steel Class 8.8	4
24	Tuerca ISO 7040 M6	1540M6	Steel Class 8.8	6
25	Alambre de seguridad	220050	AISI 304 (EN 1.4301 X5CrNi18-10)	2

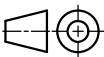
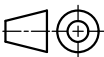
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

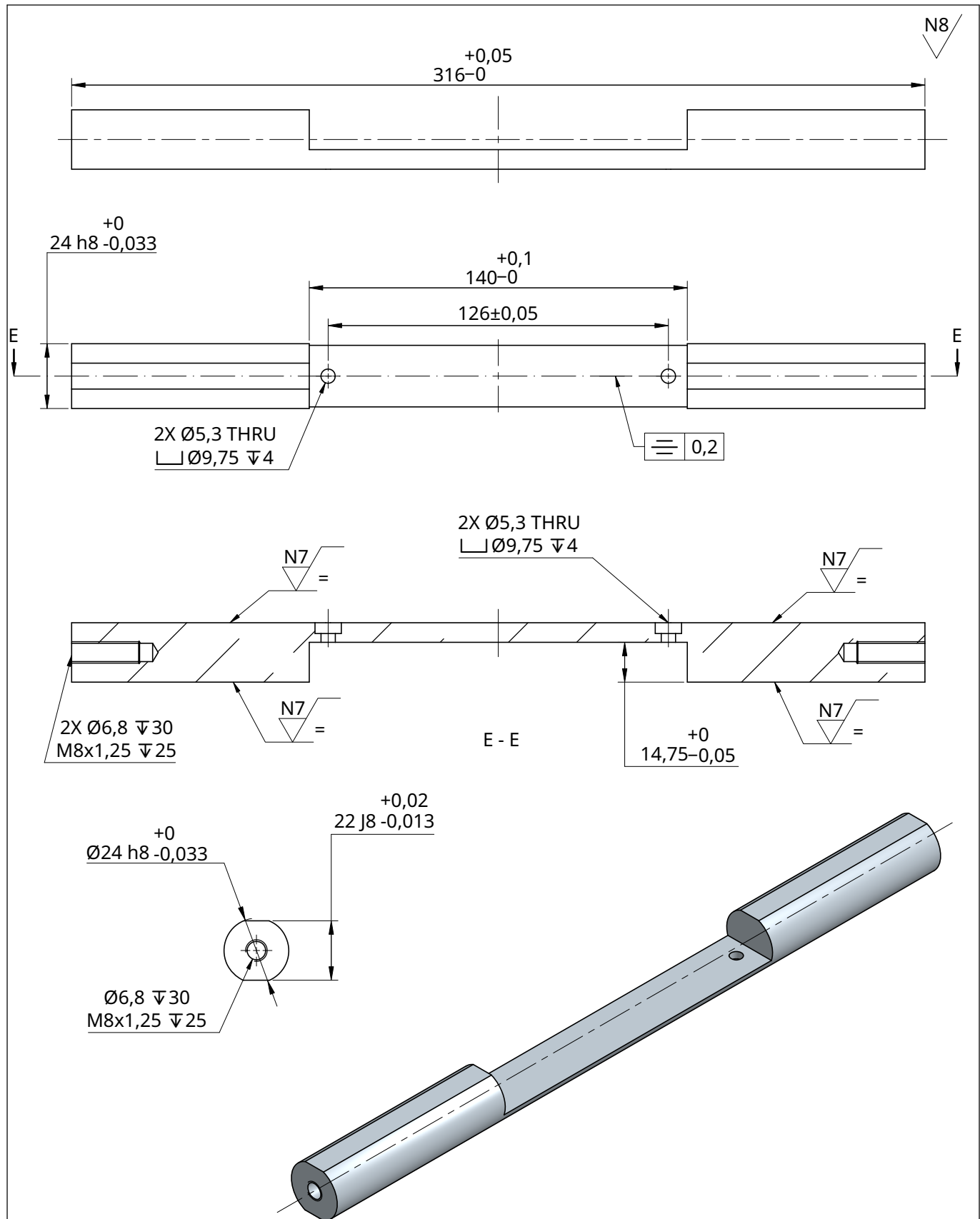
223AAA		Dirección Inferior			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones:	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	1.21 KG
				Página	15 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		1	
		Escala		1:6	Versión: 1.1



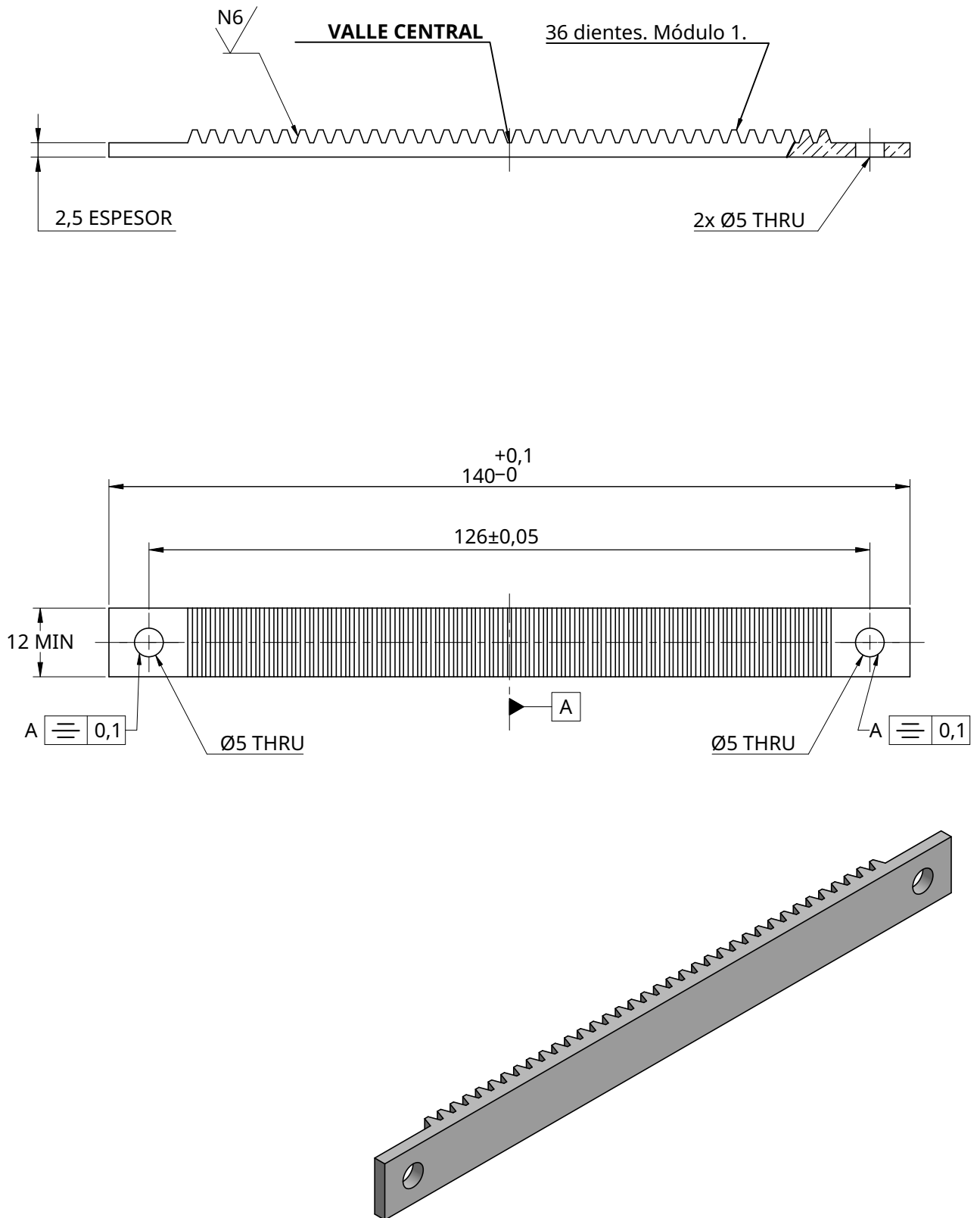
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT				
220010		Eje Piñon		
Dimensiones en mm.	Nombre	Fecha	Observaciones: h8, e8, JS9, concentricidad de 0,1mm, R0,2mm, alineación de chaveteros de 1°	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026	
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material: AISI 4140 (EN 1.7225 42CRMO4)
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Peso	0.186 KG
			Página	16 de 34
			Tamaño	A4
			Cantidad:	1
			Escala	1:1
			Versión:	1.1

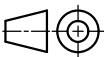


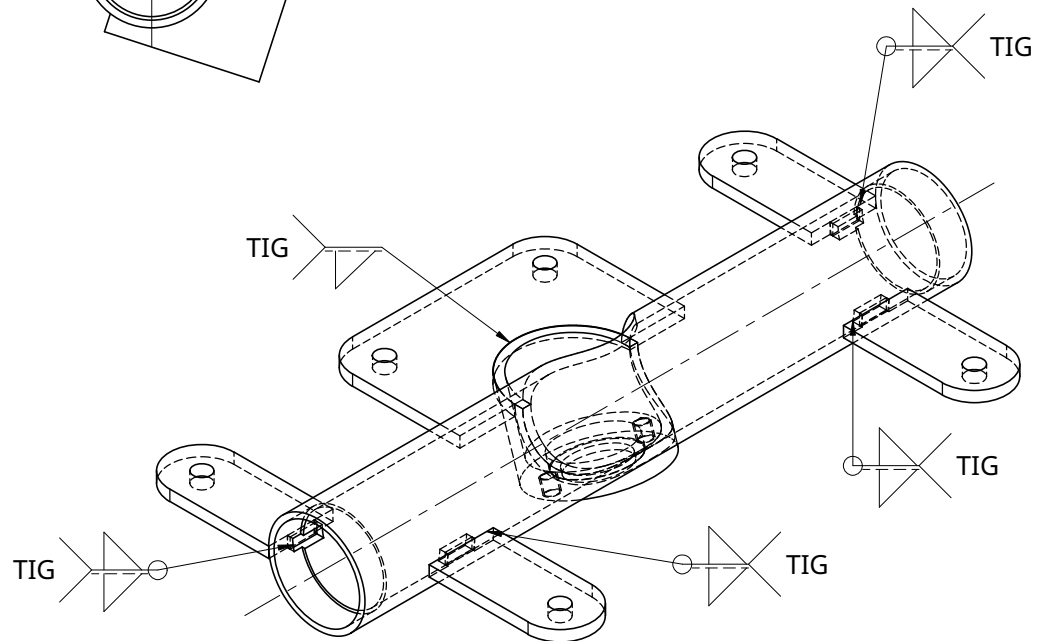
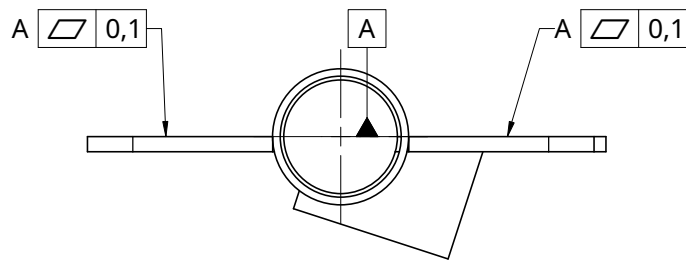
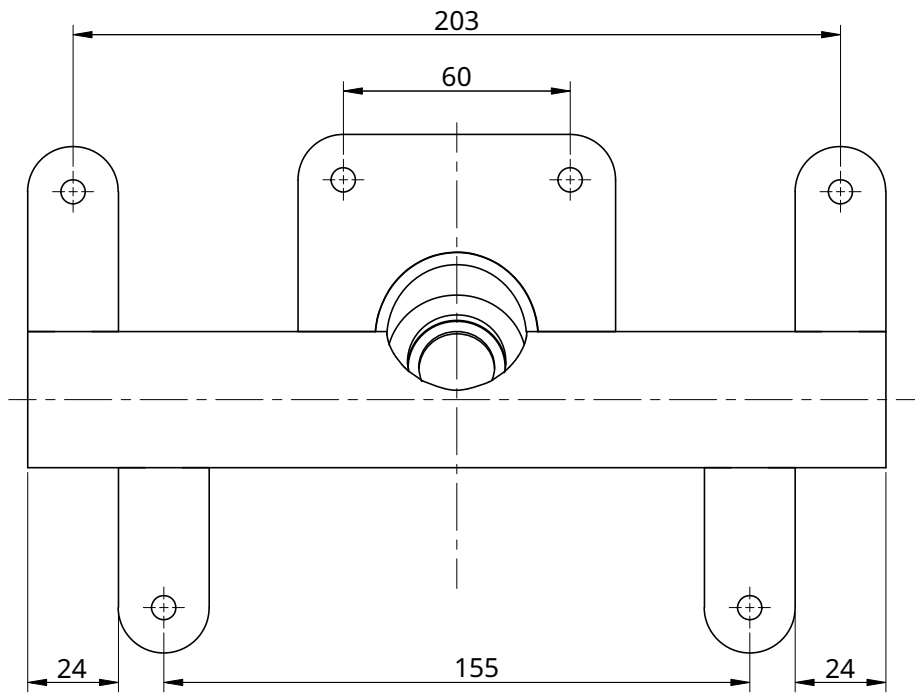
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220007		Piñon			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: k8, JS9, concentricidad de 0,1mm, chavetero coincidente con diente con 1°.	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AISI 1045 (EN 1.1191 C45E)
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.049 KG
				Página	17 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:1
				Versión:	1.1

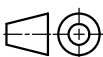


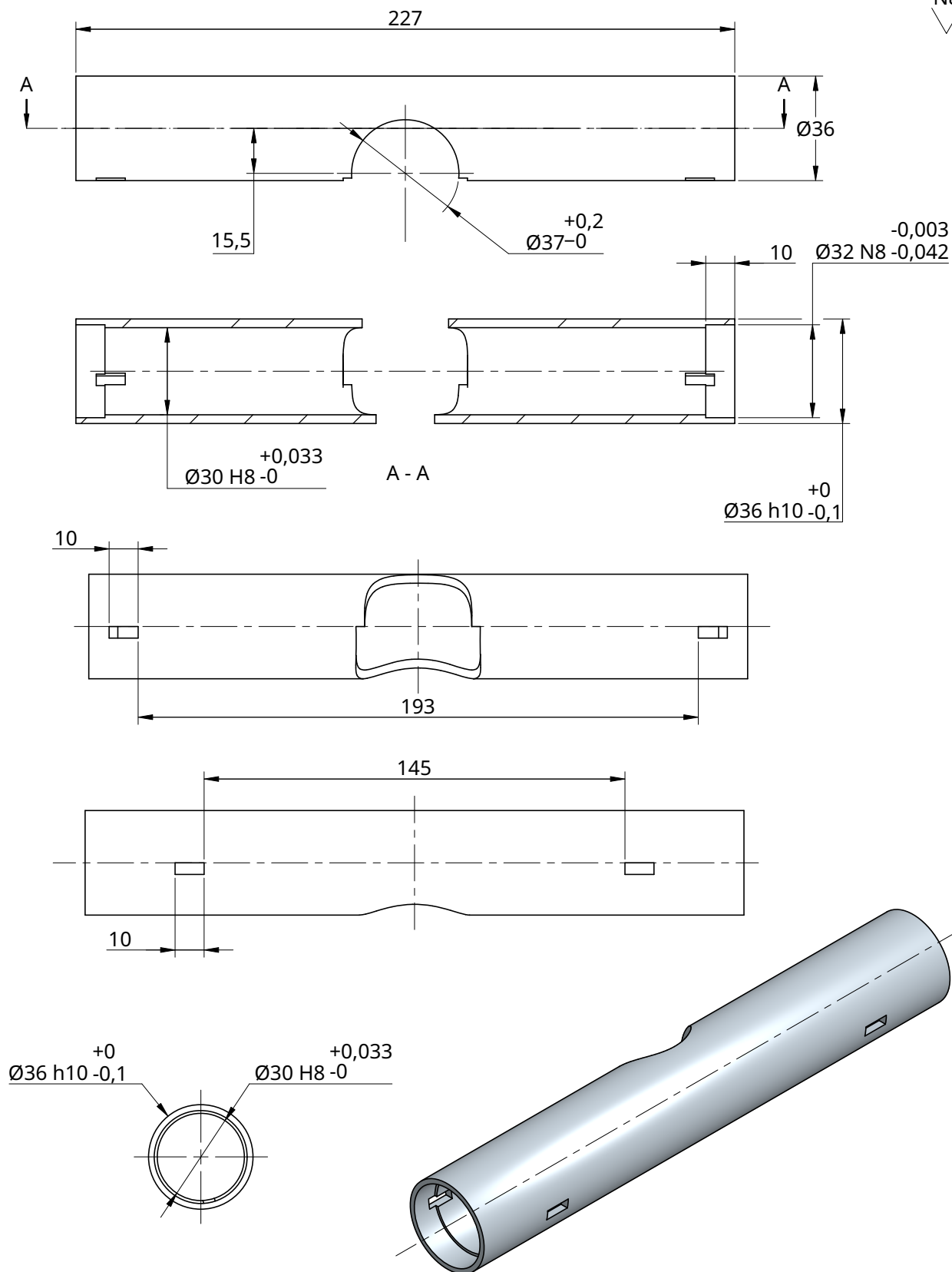
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220009		Eje Cremallera			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: h8, J8, simetría de 0,2mm	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)
Primer diedro				Peso	0.252 KG
				Página	18 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:2
				Versión:	1.1

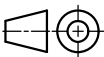


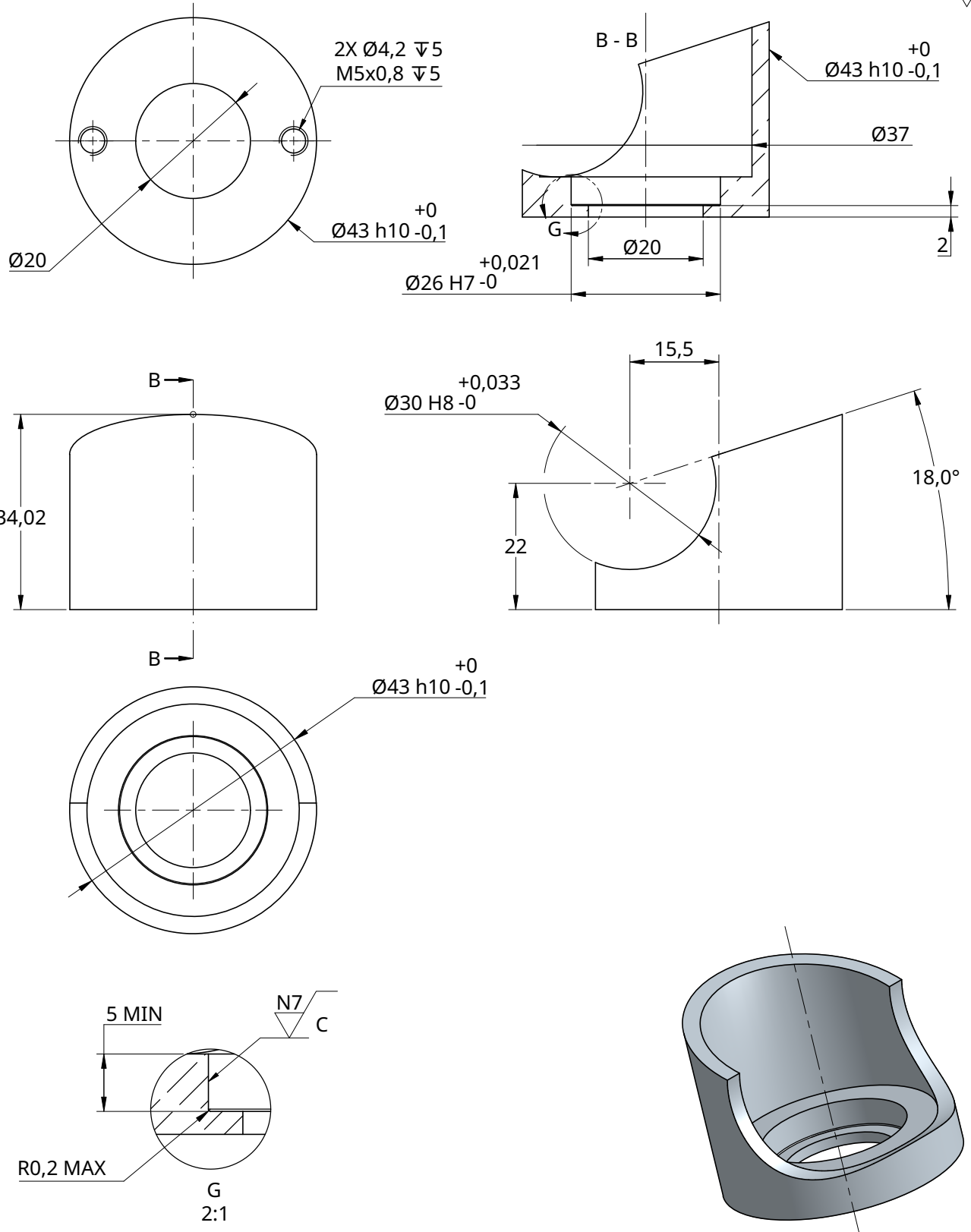
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220008		Cremallera			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: simetría de 0,1mm, valle central.	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026	Material	AISI 1045 (EN 1.0503 F-114 C45+C)
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Peso	0.045 KG
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Página	19 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
		Escala		Versión:	1.1



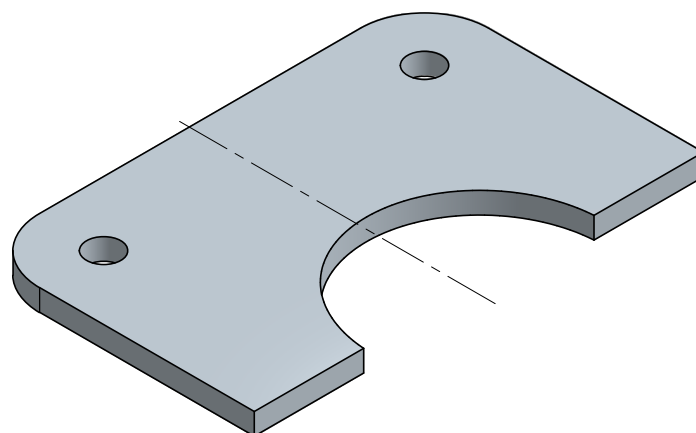
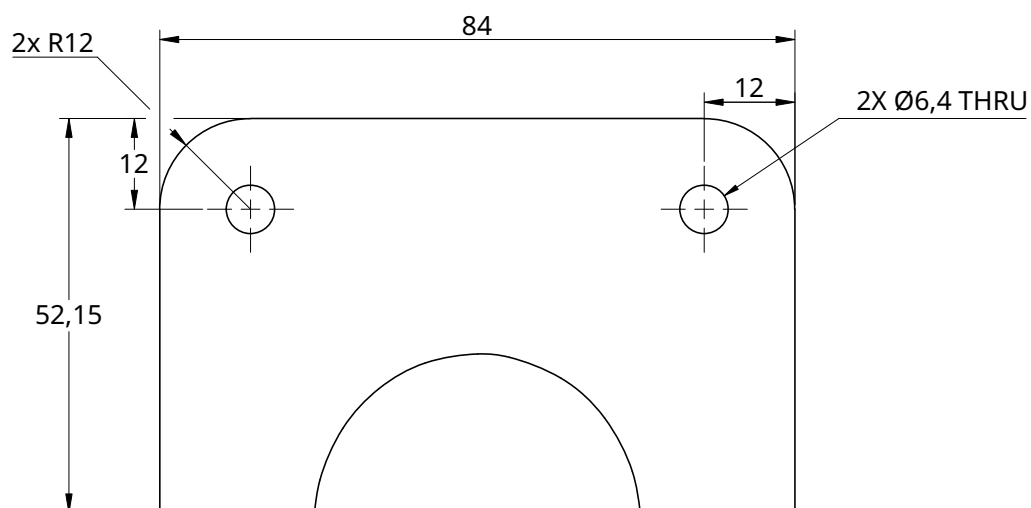
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
2200A1		Alojamiento Cremallera					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones:			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.285 KG		
				Página	20 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:2	Versión:	1.1



DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220002		Tubo Alojamiento Cremallera			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H8, N8, h10	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.168 KG
				Página	21 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		1	
		Versión:		1.1	
		Escala		1:2	

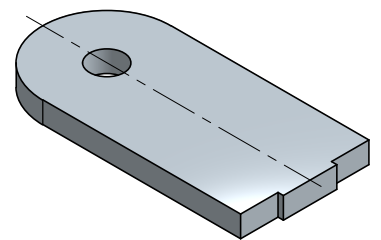
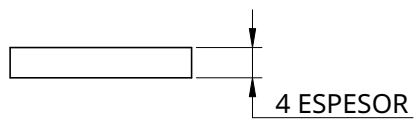
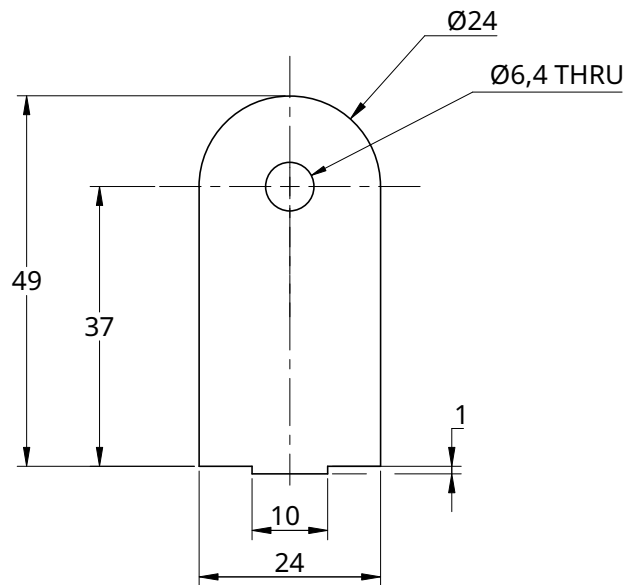


DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220003		Alojamiento Cremallera			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H7, H8, h10, R0,2	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)
Primer diedro				Peso	0.032 KG
				Página	22 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:1
				Versión:	1.1

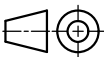


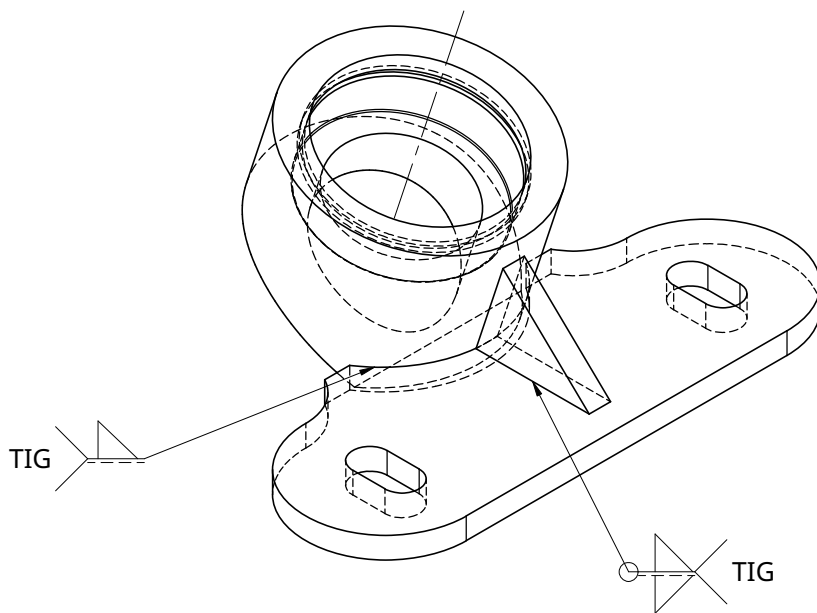
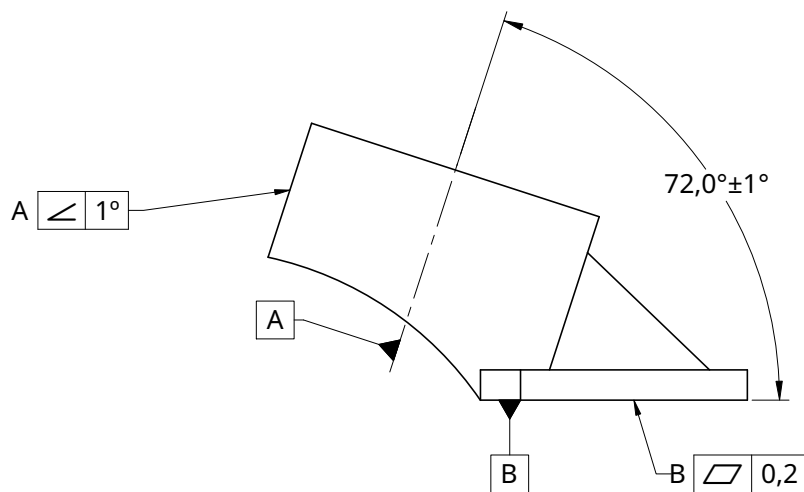
Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
220004		Chapa Trasera Alojamiento Cremallera					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias ±0,2mm para corte láser			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.038 KG		
				Página	23 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:1	Versión:	1.1

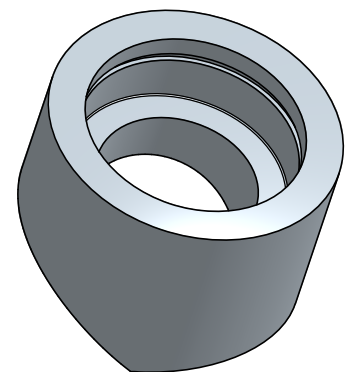
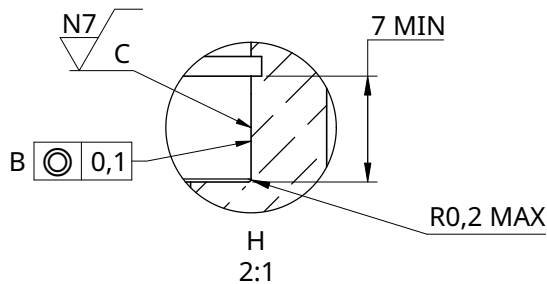
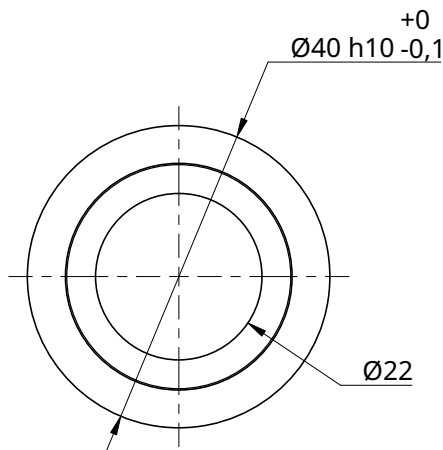
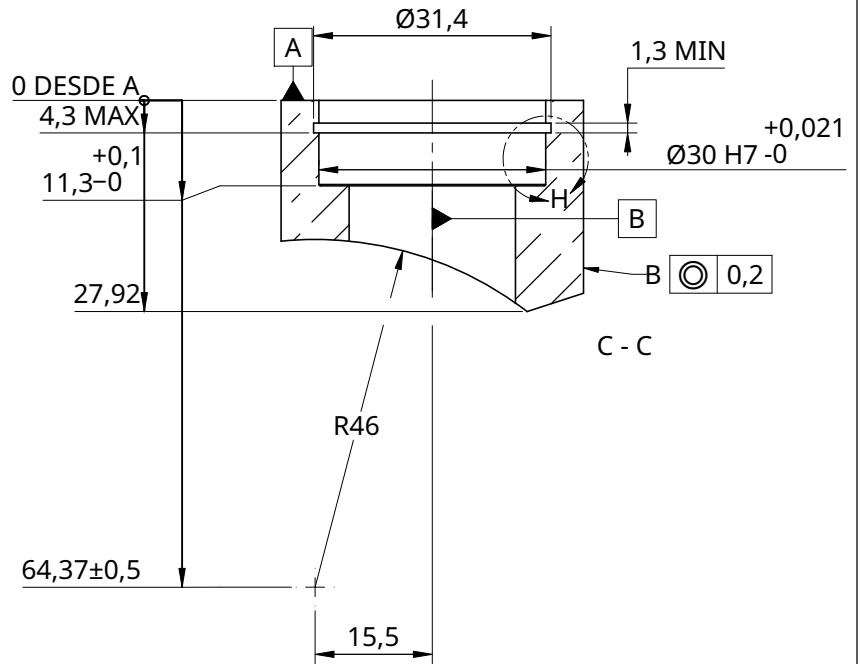
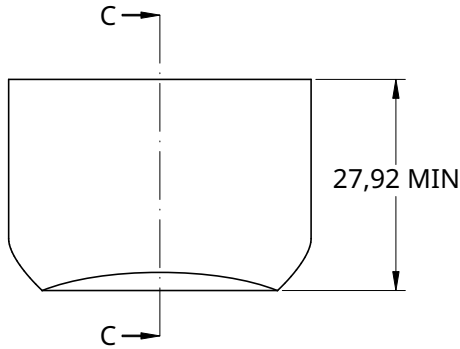
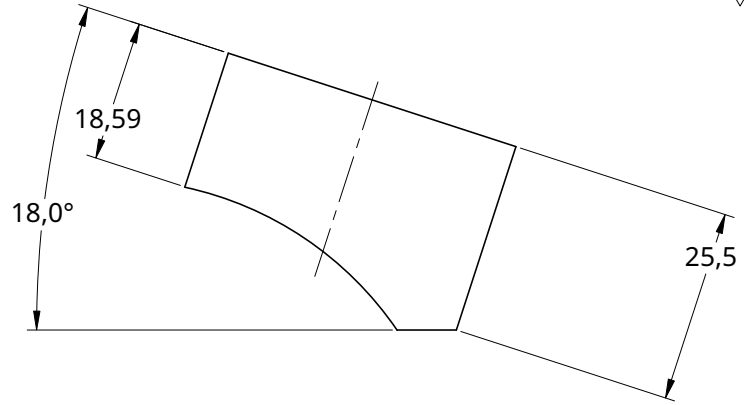
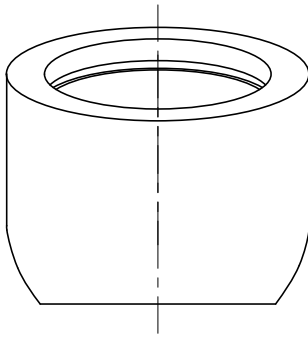


Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

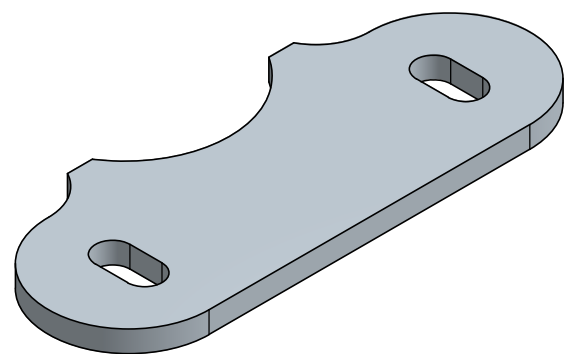
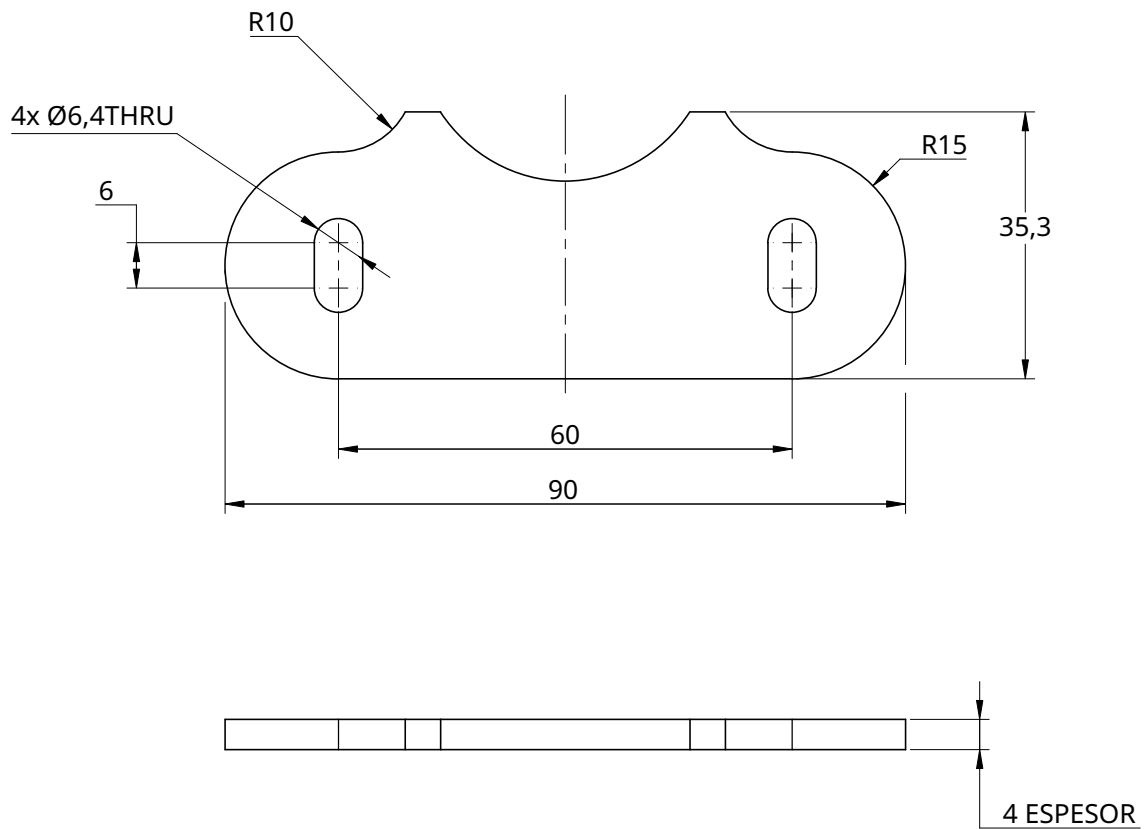
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
2200B4		Oreja Alojamiento Cremallera			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias $\pm 0,2\text{mm}$ para corte láser	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Peso	0.012 KG
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Página	24 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	4
		Escala		Versión:	1.1



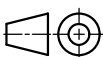
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
2200A2		Alojamiento Eje Inferior			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancia angular de 1°	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A
Primer diedro 	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.07 KG
				Página	25 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		1	
		Versión:		1.1	
		Escala		1:1	

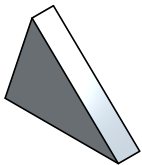
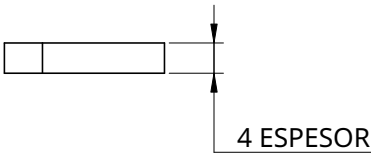
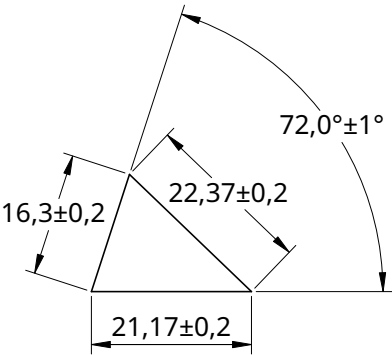


DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220005		Alojamiento Eje Inferior			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H7, h10, R0,2	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)
Primer diedro				Peso	0.043 KG
				Página	26 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	1
				Escala	1:1
				Versión:	1.1



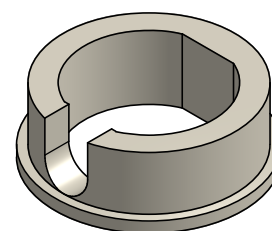
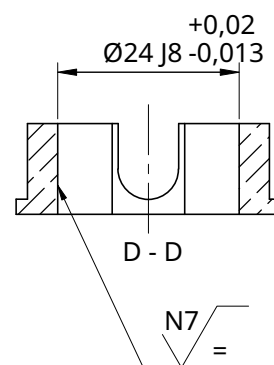
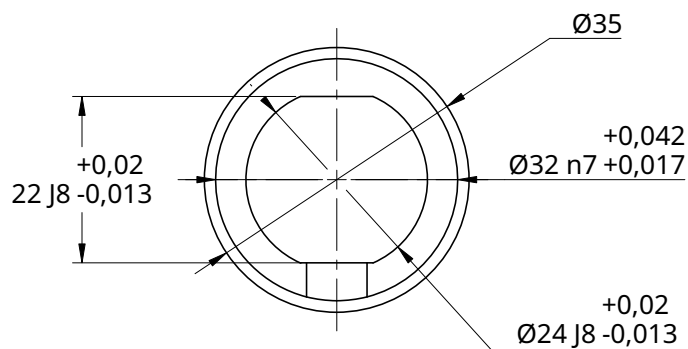
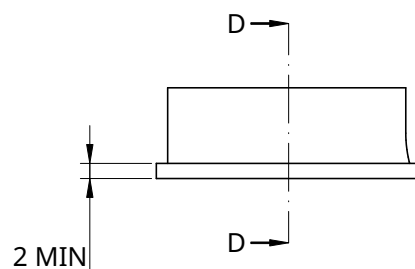
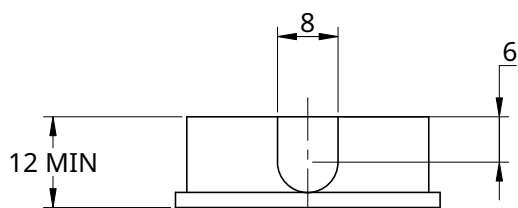
Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

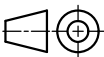
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
220006		Chapa Alojamiento Eje Inferior					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias ±0,2mm para corte láser			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.026 KG		
				Página	27 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	1
				Escala	1:1	Versión:	1.1

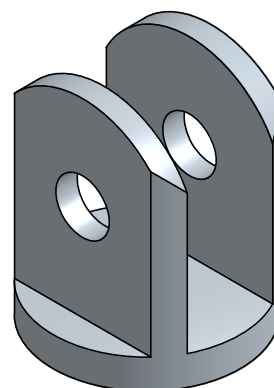
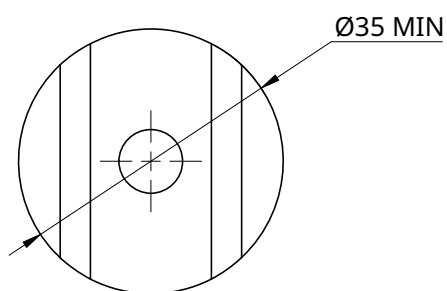
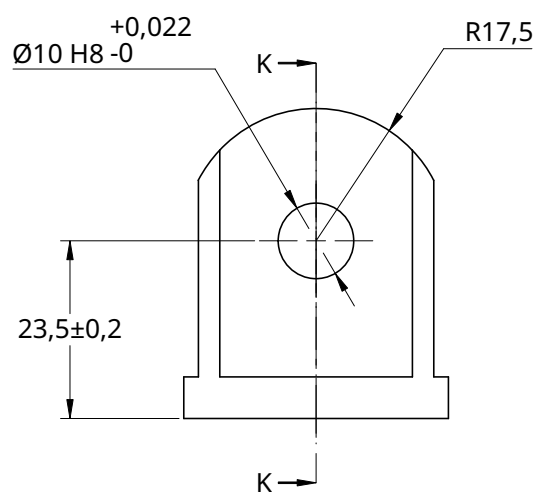
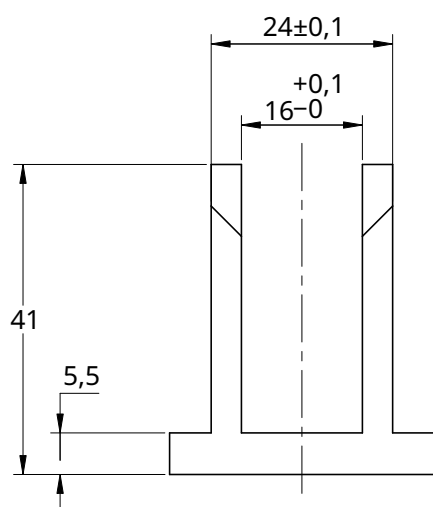
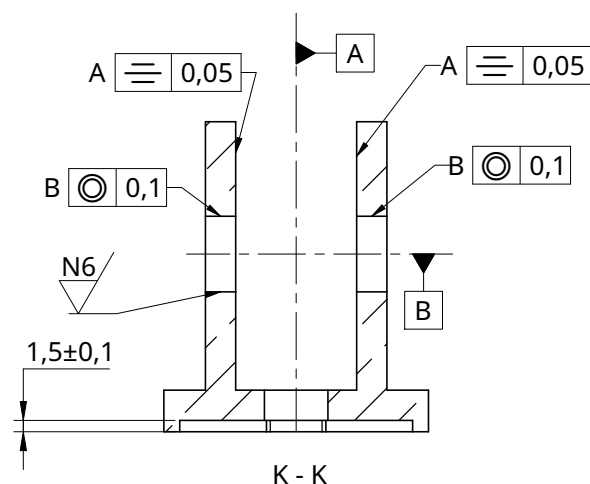
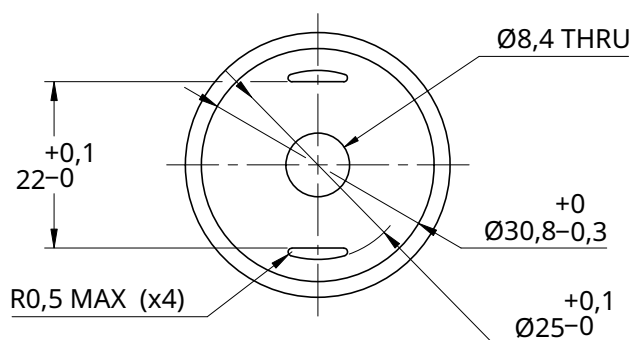


Para cortar el perfil se necesita el archivo .dxf de la chapa.

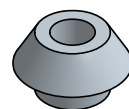
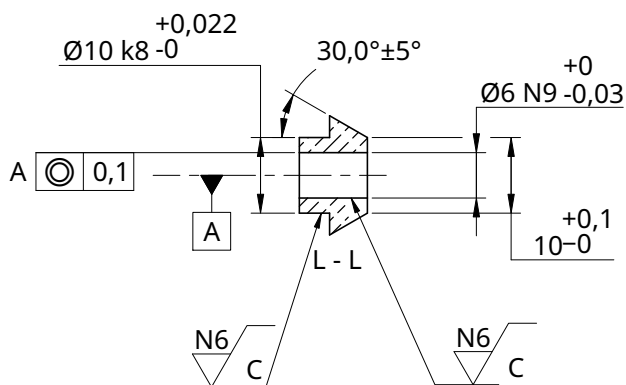
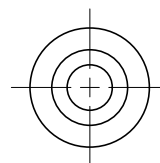
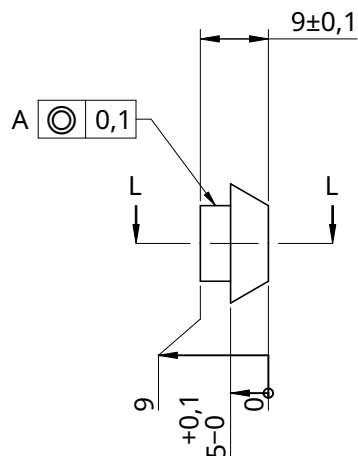
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220061		Nervio Alojamiento Eje Inferior			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: Tolerancias ±0,2mm para corte láser	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-5052(EN 3.3523 AL-MG2.5)
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.002 KG
				Página	28 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		1	
		Versión:		1.1	
		Escala		1:1	

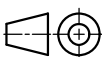


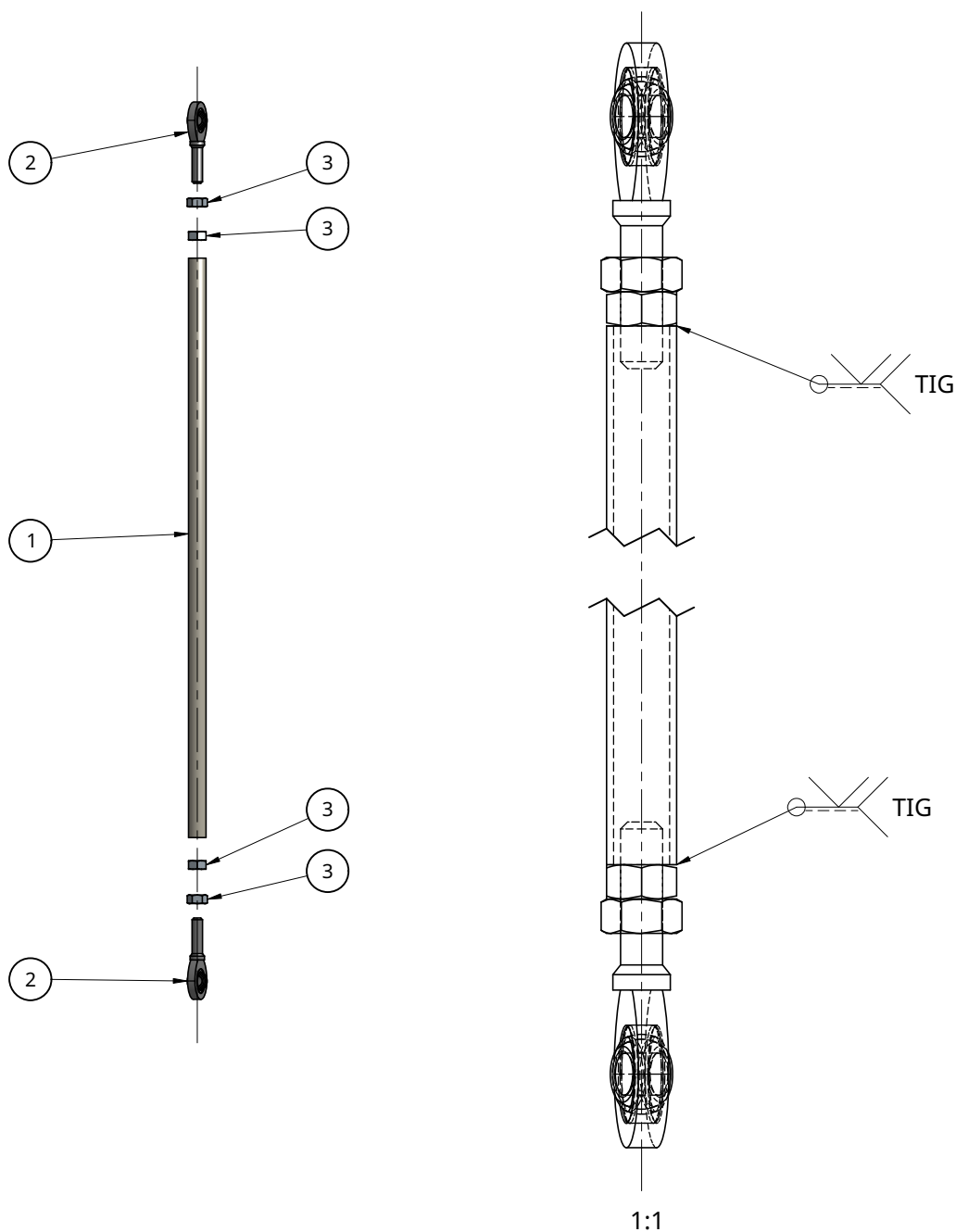
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220011		Casquillo			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: J8, n8	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	IGUS IGLIDUR I190
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.006 KG
				Página	29 de 34
				Tamaño	A4
		Cantidad:		2	
		Versión:		1.1	
		Escala		1:1	



DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
220012		Horquilla					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H8, concentricidad de 0,1mm, paralelismo de 0,05mm			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.03 KG		
				Página	30 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	2
				Escala	1:1	Versión:	1.1



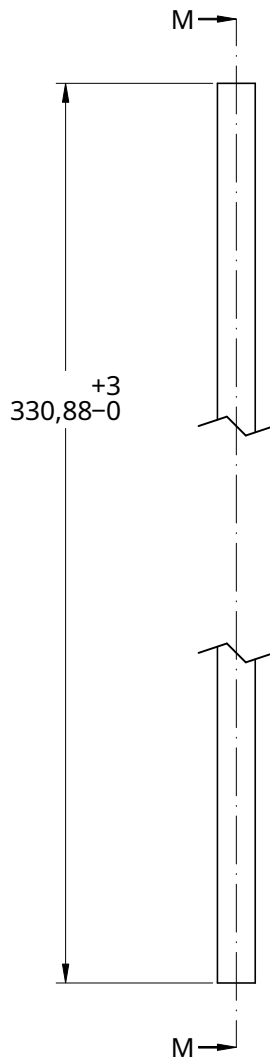
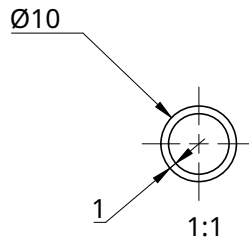
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
220013		Cono					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: k8, N9, concentricidad de 0,1mm			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	AW-6061 (EN 3.3211 ALMG1SICU)		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.002 KG		
				Página	31 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	4
				Escala	1:1	Versión:	1.1



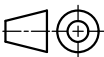
Item	Name	Part number	Material	Quantity
1	Barra	220020	S355JR (EN 1.0045)	1
2	Rotula M6 GAR6-UK ISO 12240-4	220021	N/A	2
3	Tuerca ISO 4032 M6	1532M6	Steel Class 8.8	4

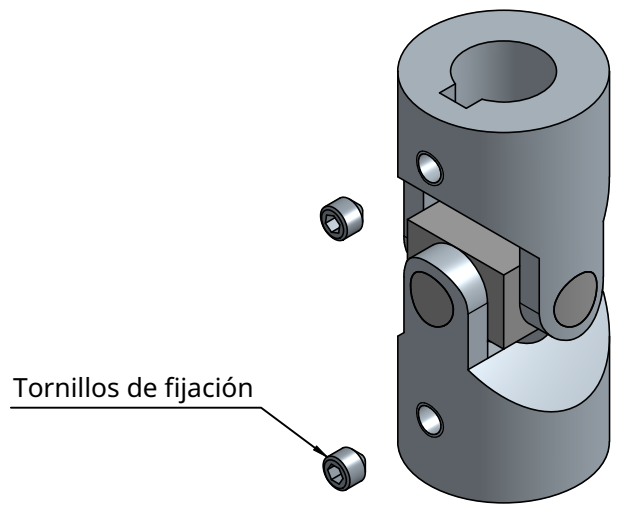
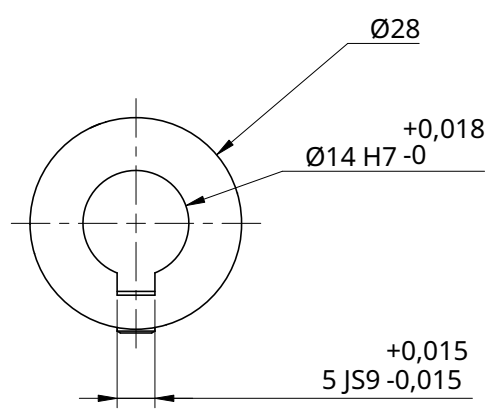
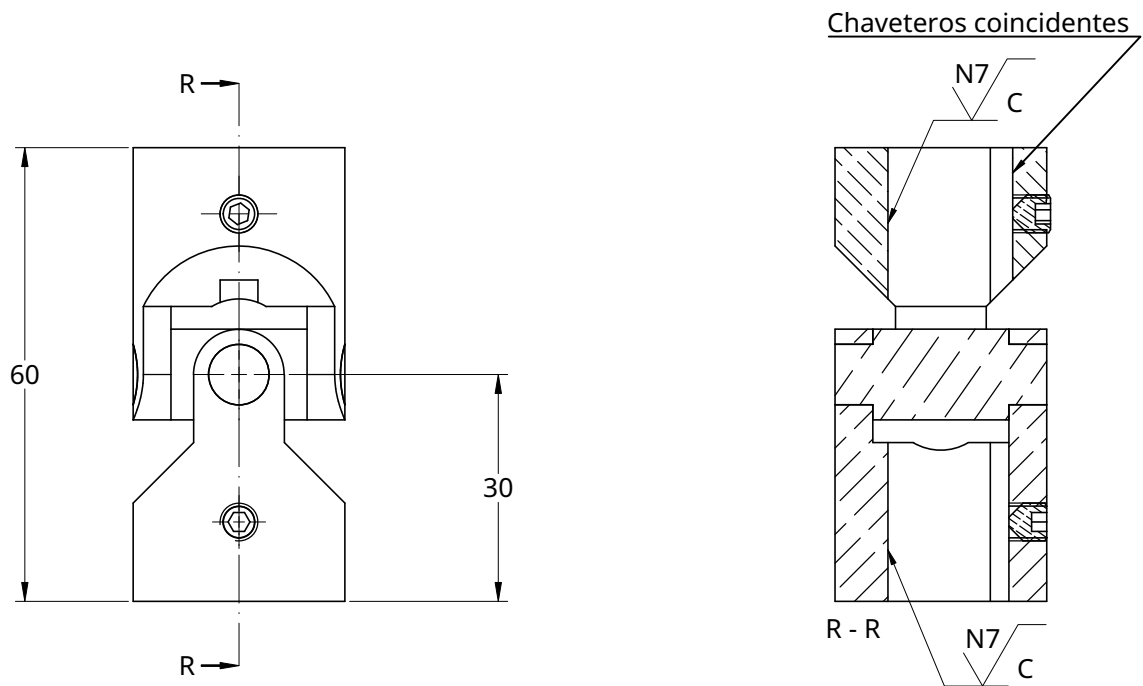
DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT

224AAA		Bieleta					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones:			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A		
Primer diedro	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.119 KG		
				Página	32 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	2
				Escala	1:4	Versión:	1.1



M - M

DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT					
220020		Barra			
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones:	
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026		
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	S355JR (EN 1.0045)
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Peso	0.073 KG
				Página	33 de 34
				Tamaño	A4
				Cantidad:	2
				Escala	1:2
				Versión:	1.1



DISEÑO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN MONOPLAZA FORMULA STUDENT							
2100A1		Cardan DIN 808					
Dimensiones en mm.		Nombre	Fecha	Observaciones: H7, JS9			
Tolerancias acorde ISO-286	Dibujado	Toni Arjona Vallverdú	01/06/2026				
	Revisado	Ruben Arroyo Gonzalez	01/06/2026	Material	N/A		
Primer diedro 	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 			Peso	0.191 KG		
				Página	34 de 34		
				Tamaño	A4	Cantidad:	2
				Escala	1:1	Versión:	1.1